



글로벌 자율주행 산업 AI로 인해 앞당겨질 자율주행 시대

10월 테슬라의 Robotaxi 발표를 앞두고 자율주행 기술에 대한 관심이 재차 확대되고 있습니다. AI를 활용한 테슬라의 자율주행 방식이 완전 자율주행의 대중화를 이끌 것으로 예상되는 가운데 후발주자인 중국 기업들의 추격으로 자율주행 기술 경쟁은 한층 더 뜨거워지고 있습니다. 이에 글로벌 자율주행 산업을 분석하고, 관련 국내외 투자 기회를 모색하고자 합니다.

고민성 (해외기업/미국)
02)768-7707, minsung.ko@nhqv.com

조철균 (해외기업/중국)
02)2229-6721, lion.jo@nhqv.com

강경근 (Mid/Small Cap)
02)2229-6487,
kyeongkeun.kang@nhqv.com

C/O/N/T/E/N/T/S

I. Summary.....	3
II. 미국: AI를 통해 진화하는 자율주행 산업	5
III. 중국: 전동화에 이은 스마트화 러시	37
IV. 한국: 국내 자율주행 밸류체인 주목	49
[기업분석]	
1. Tesla (TSLA.US)	58
2. 엔비디아 (NVDA.US)	64
3. Luminar Tech (LAZR.US)	69
4. Mobileye Global (MBLY.US)	74
5. 퀄컴 (QCOM.US).....	80
6. 덕새서위 (002920.CN)	84
7. Robosense Techno(2498.HK)	88
8. Seres Grp (601127.CN)	92
9. 텔레칩스 (054450.KQ)	96
10. 퓨런티어 (370090.KQ).....	103
11. 넥스트칩 (396270.KQ).....	109
12. 에스오에스랩 (464080.KQ)	116
13. 스마트레이더시스템 (424960.KQ)	121

I. Summary

미국: AI를 통해 진화하는 자율주행 산업

자율주행 산업은 향후 AI 중심으로 큰 폭 도약할 것으로 예상된다. AI에 기반한 혁신이 완전 자율주행 시대의 도래를 앞당겨질 것이기 때문이다. 지난 3~4년은 글로벌 자율주행 산업에 있어 흑반기였다. 주요 완성차 업체들의 자율주행 기술은 Level 2 수준에서 정체되었고 GM Cruise와 같은 Robotaxi 서비스도 인명 사고가 발생하며 대중화 가능성에 대한 의구심을 불러일으켰다.

하지만 이제 자율주행 산업은 새로운 국면을 맞이했다. 혁신을 주도하고 있는 기업은 테슬라다. 테슬라는 올해 End to End Neural Network라는 방식을 도입, 자율주행 시스템의 근본적인 개혁을 단행했는데 이를 통해 완전 자율주행의 대중화를 선도하며 전기차 시대를 열었던 과거의 영광을 재현할 것이다.

미국 자율주행 밸류체인 기업들의 수혜도 기대된다. 자율주행 단계가 발전할수록 차량 내 탑재되는 센서의 수를 늘려야 하며 더 높은 성능의 자율주행칩을 사용해야 하기 때문이다. 더불어 자율주행 산업 내 주요 트렌드로 자리잡고 있는 End to End Neural Network 방식은 AI 학습을 위한 데이터센터 투자를 필요로 하는 바 AI 실수요에 대한 우려도 불식시킬 수 있을 것이다.

관련 기업으로는 테슬라(TSLA.US), 엔비디아(NVDA.US), Luminar Tech(LAZR.US), Mobileye Global(MBLY.US), 퀄컴(QCOM.US)을 제시하며 그중 테슬라가 자율주행 산업 발전의 수혜를 가장 크게 누릴 것으로 예상된다.

중국: 전동화에 이은 스마트화 러시

중국 자동차 시장 패러다임은 이미 전동화에서 스마트화로 변화했다. 2023년 중국에서 판매된 전기차의 51.2%가 Level 2 자율주행 기능을 탑재했다. 최근에는 도심 NOA(Navigate on Autopilot, 준 Level 3)가 경쟁의 핵심으로 대두되고 있으며 다수 전기차 업체들이 2024년 연말까지 도심 NOA 서비스를 전국으로 확대할 계획이다.

중국 자율주행 산업의 가장 큰 특징은 생태계의 다양성이다. 아직까지 중국 기업들의 자율주행 기술이 테슬라에 미치지 못하는 못하지만 글로벌 경쟁 업체보다 훨씬 다양한 방식의 자율주행 기술을 개발하고 있다. 자율주행을 구현하는 하드웨어의 원가가 최대 10배 차 이날 정도로 다양한 가격대의 자율주행 솔루션이 제공되고 있다.

중국은 자율주행칩과 LiDAR 등 핵심 부품의 국산화를 빠르게 추진하고 있다. 특히 화웨이 이는 AI SoC부터 Harmony OS, 화웨이 xMotion 스마트 제어 시스템 및 LiDAR, 레이더 등 센서 생산능력까지 확보해 수직계열화를 완료했다. 중국 기업들이 LiDAR 등 센서를 보다 저렴하게 생산하면서 글로벌 업체들의 자율주행 기술 변화에도 영향을 미칠 전망이다.

자율주행 기술 보급 가속화 과정에서 덕새서위(002920.CN), Robosense(2498.HK)와 같은 중국 업체들의 수혜가 기대된다. 화웨이와 전기차 브랜드 AITO를 공동 론칭하고 화웨이 자동차 관련 자회사 지분 투자도 진행 중인 Seres Grp(601127.CN)를 통해서도 화웨이 자동차 사업에 간접적으로 투자할 수 있다.

한국: 국내 자율주행 밸류체인 주목

한국 정부는 2022년 9월에 마련한 '모빌리티 혁신 로드맵'에 기반하여 자율주행 분야 육성 정책을 펼치고 있다. 정부는 2027년 자율주행 상용화를 목표로 각종 기술적 지원 및 법제 마련을 진행 중이다. 올해 상반기 기준 자율주행 시범운행지구는 전국 34곳에서 진행되고 있으며 임시운행 허가 차량대수는 440대이다. 민간에서도 현대차그룹, 네이버, 카카오 등 주요 기업들이 자율주행 상용화를 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

국내 자율주행 밸류체인에 해당하는 기업들은 텔레칩스(차량용 반도체 팹리스), 넥스트칩(차량용 반도체 팹리스), 퓨런티어(카메라 모듈 검사 장비), 스마트레이더시스템(레이다 모듈), 에스오에스랩(LiDAR 모듈) 등이 있다. 해당 기업들은 실적 모멘텀 부재 및 수급 악화로 연초 대비 주가가 큰 폭으로 하락하였다. 테슬라 Robotaxi 공개를 시작으로 레벨3 자율주행 출시 본격화, 개별 기업들의 수주 등 다양한 모멘텀이 존재하며, 내년부터는 본격적으로 숫자로 증명하는 시기에 근접한다. 자율주행 시대의 도래는 결국 시기의 문제이기에 중장기 관점에서 포트폴리오 점진적 분할 매수 접근을 권고한다.

표1. NH투자증권 글로벌 자율주행 관련 유망 종목 및 관련주

부문	기업명	Ticker	시가총액 (Local bn)	12MF PER	관련 내용
자동차	테슬라	TSLA.US	690.9	75.0	- FSD(Full Self Driving) 자율주행 서비스 제공. 자체 HW 플랫폼부터 차량용 아키텍처, SW 플랫폼 모두 보유
반도체	엔비디아	NVDA.US	2,611.7	29.9	- 자율주행에 필요한 자동차용 반도체와 서버용 반도체 판매. 다수의 자동차 OEM 동사의 자율주행 솔루션 채택 중
센서	Luminar Tech	LAZR.US	0.3	N/A	- 미국 LiDAR 솔루션 판매 업체. 고성능 LiDAR 제품 개발 중이며 관련 반도체 생산 역시 진행
반도체	Mobileye Global	MBLY.US	1.1	27.0	- ADAS, 자율주행 관련 솔루션 제공. 각 자율주행 단계에 맞는 솔루션 보유하고 있으며 글로벌 자동차 OEM 고객 다수 확보
반도체	퀄컴	QCOM.US	179.1	14.5	- 자동차용 반도체 판매. 주로 Infotainment 부문에서 강점 보유. 전체 매출에서 자동차용 매출이 차지하는 비중 증가
센서	덕세서위	002920.CN	49.5	23.6	- 자율주행 도메인 컨트롤러 기업. 중국 내 Orin칩 독점 공급. LiDAR, 레이더, 카메라 등 센서도 생산
센서	Robosense	2498.HK	5.4	N/A	- 중국 1위 자율주행 LiDAR 기업. 1H24 기준 22개 완성차 및 Tier 1으로부터 80여종 전기차에 대한 수주 확보
자동차	Seres	601127.CN	115.0	25.3	- 화웨이와 공동으로 전기차 브랜드 AITO 론칭. 화웨이 자동차 관련 자회사 지분 10% 취득
반도체	텔레칩스	054450.KQ	193.7	58.2	- 차량용 반도체 팹리스 기업. 기존 인포테인먼트(IVI)용 칩을 기반으로 ADAS용 NPU, AI 가속기 등을 개발 중
센서	퓨런티어	370090.KQ	147.4	65.5	- 카메라 모듈 검사 및 조립 장비 기업. 국내 모듈 업체를 통해 북미 자율주행 선도 기업에 카메라 모듈 검사 장비 납품
반도체	넥스트칩	396270.KQ	134.6	N/A	- 차량용 반도체 팹리스 기업. ISP, AHD, ADAS SoC 등 차량용 카메라 반도체 토털 솔루션 보유
센서	에스오에스랩	464080.KQ	130.9	N/A	- LiDAR 모듈 기업. 원가경쟁력을 갖춘 소량화 및 경량화가 가능한 고정형 LiDAR 개발
센서	스마트레이더시스템	424960.KQ	111.0	N/A	- 레이더 모듈 기업. 4D 이미징 레이더 핵심 원천 기술 확보

주: 시가총액, PER은 2024년 9월 9일 종가 기준

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

II. 미국: AI를 통해 진화하는 자율주행 산업

1. 자율주행의 정의와 글로벌 표준 점검

자율주행의 단계: Level 0~5로 구분

SAE(국제자동차기술자협회)에서 정의한 기준에 따르면 글로벌 자율주행은 Level 0에서 Level 5까지 총 6단계로 나뉜다. Level 1은 차간 거리 유지나 차선 유지 등 운전자의 주행을 보조하는 수준을, Level 2는 특정 상황에서 일정 시간동안 직접 주행을 제어하는 수준을 가리킨다. Level 2까지는 주행 중 변수가 발생하거나 위급한 상황에서 운전자가 즉시 개입하며 만약 사고가 날 경우 책임은 운전자가 지게 된다.

본격적인 자율주행은 Level 3부터로 볼 수 있다. Level 3는 고속도로나 포장이 잘 된 도로에서 부분적으로 자율주행 서비스를 이용할 수 있는 수준이며 운전자가 특정 상황에서 필요한 경우에만 개입한다. Level 3를 진정한 자율주행의 시작으로 보는 가장 큰 이유는 주행의 주체가 인간에서 자율주행 시스템으로 넘어가기 때문인데 이로 인해 안전 사고에 대한 책임 역시 운전자가 아닌 자율주행 시스템 개발 업체가 지게 된다. 따라서, 자율주행 서비스를 제공하는 업체는 Level 3 이상의 자율주행 서비스 출시를 위해 안전성 보완에 더욱 집중할 수밖에 없다.

Level 4부터는 일부 제한된 상황을 제외하고는 자율주행 시스템이 전체 운행을 담당하고 운전자는 주행에 개입하지 않는 단계다. 마지막으로 Level 5은 완전 자율주행 시스템에 따라 운행되는 수준을 의미하며 이 시스템은 모든 상황과 조건에서 작동한다. 또한, level 5에서는 조향 장치 및 페달을 제거하는 것도 가능하다.

현재 SAE 기준상 가장 앞선 단계의 자율주행 서비스는 구글의 Waymo로 Level 4에 해당한다. 자동차 제조업체 중에서는 벤츠의 드라이브 파일럿이 북미에서 Level 3의 자율주행 시스템을 제공해 공식적으로 가장 앞서 있으며 테슬라의 FSD(Full Self Driving)는 분류상 Level 2에 속하나 기술적인 측면에서는 Level 3 이상의 성능을 보여주고 있다.

표2. 자율주행 단계적 구분

단계	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
명칭	無 자율주행	운전자 지원	부분 자동화	조건부 자동화	고도 자동화	완전 자동화
자동화 항목	없음(주행 경고)	조향 or 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도
운전 주시	항시 필수	항시 필수	항시 필수 (조향행들 상시 잡고 있어야 함)	시스템 요청 시 제어권 전환	작동 구간 내 불필요 (제어권 전환 X)	전 구간 불필요
자동화 구간		특정 구간	특정 구간	특정 구간	특정 구간	전 구간
운행 책임 주체	인간	인간	인간	자율주행시스템	자율주행시스템	자율주행시스템
시장 현황	대부분 완성차 양산	대부분 완성차 양산	7~8개 완성차 양산	1~2개 완성차 양산	3~4개 벤처 생산	없음
예시	사각지대 경고	차선유지 또는 크루즈 기능	차선유지 또는 크루즈 기능	혼잡구간 주행지원 시스템	지역(Local) 무인 택시	운전자 없는 완전자율주행

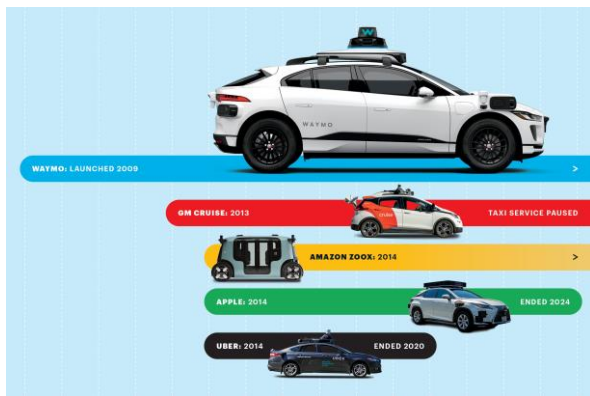
자료: SAE(국제자동차기술자협회), 산업통상자원부, NH투자증권 리서치본부

표3. 주요 완성차 업체 자율주행 시스템 비교

기업	자율주행 시스템	자율주행 단계
테슬라	FSD(Full Self Driving)	Level 2
GM	Super Cruise	Level 2
Ford	Blue Cruise	Level 2
Mercedes-Benz	Drive Pilot	Level 3
폭스바겐	Travel Assist	Level 2
Volvo	Pilot Assist	Level 2
토요타 자동차	Toyota Safety Sense	Level 2
Nissan	ProPilot	Level 2
현대차	HDP(Highway Driving Pilot)	Level 3
BYD	DiPilot	Level 2

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

그림1. 자율주행 관련 서비스를 제공하고 있는 기업들



자료: Fortune, NH투자증권 리서치본부

그림2. 테슬라 FSD의 공식명칭은 FSD(감독형)

Full Self-Driving (Supervised)

Note
Depending on market region, vehicle configuration, options purchased, and software version, your vehicle may not be equipped with Full Self-Driving (Supervised) (also referred to as Autosteer on City Streets), or the feature may not operate exactly as described.

When Full Self-Driving (Supervised) (also referred to as Autosteer on City Streets) is engaged, Model Y attempts to drive to your destination by following curves in the road, stopping at and negotiating intersections, making left and right turns, navigating roundabouts, and entering/exiting highways.

Unlike Traffic-Aware Cruise Control, Autosteer, and Navigate on Autopilot, which are intended for use on multi-lane roadways with clear lane markings, Full Self-Driving (Supervised) is meant to work in a variety of driving scenarios. You can use Full Self-Driving (Supervised) on any type of roadway, including residential and city streets.

Always remember that Full Self-Driving (Supervised) does not make Model Y autonomous and requires a fully attentive driver who is ready to take immediate action at all times. While Full Self-Driving (Supervised) is engaged, you must monitor your surroundings and other road users at all times.

Driver intervention may be required in certain situations, such as on narrow roads with oncoming cars, in construction zones, or while going through complex intersections. For more examples of scenarios in which driver intervention might be required, see [Limitations and Warnings](#).

Full Self-Driving (Supervised) uses inputs from cameras mounted at the front, rear, left, and right of Model Y to build a model of the area surrounding Model Y (see [Camera](#)). The Full Self-Driving computer installed in Model Y is designed to use this input, rapidly process neural networks, and make decisions to safely guide you to your destination.

Note
As Tesla's Full Self-Driving (Supervised) capabilities evolve, Model Y is upgraded through over-the-air software updates. Download updates as soon as they become available.

자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

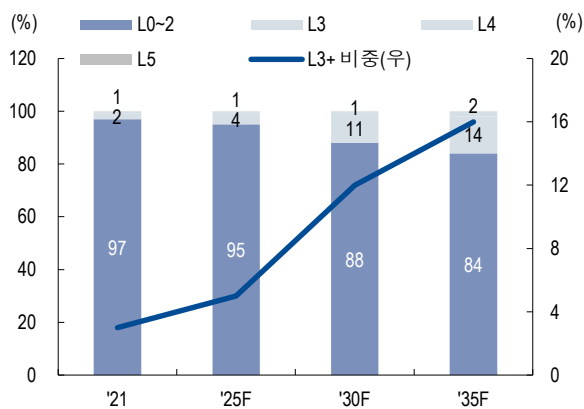
대부분의 완성차 업체들은 Level 2 이하 수준에 머물러

현재 완성차 업체들이 제공하는 자율주행 시스템은 대부분 Level 2 이하 수준에 머물러 있다. PwC 자료에 따르면 2025년까지도 미국, 유럽, 중국의 Level 3 이상 자율주행 비중은 5% 내외일 것으로 예상된다. Level 3 이상의 자율주행 서비스 제공이 어려운 이유는 앞서 언급한 것처럼 주행의 주체가 운전자에서 자율주행 시스템으로 넘어가 자율주행 서비스 제공 업체가 사고에 대한 책임, 보상 등의 문제를 직접 해결해야 하기 때문이다.

따라서 Level 3 이상은 테슬라나 폭스바겐, GM 등 완성차 업체가 대규모로 판매하는 자동차에 적용하기는 어렵고 구글의 Waymo나 GM의 Cruise, 아마존 닛컴의 Zoox와 같이 상대적으로 적은 볼륨으로 Robotaxi 사업을 영위하는 기업들 정도가 제공 중이다.

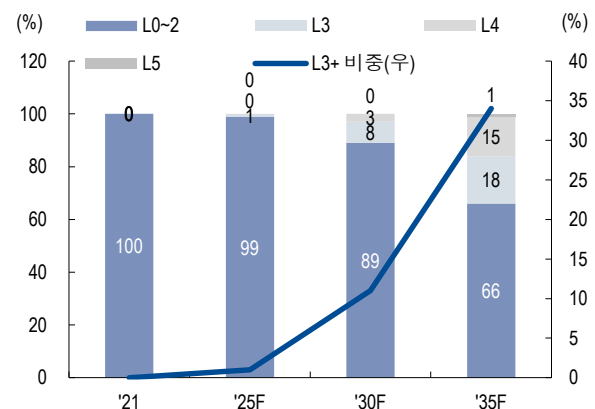
규제 제한 역시 Level 3 이상의 자율주행 서비스 확산을 막고 있는 요소 중 하나다. 자율주행 측면에서 가장 앞서 나가고 있는 미국 내에서도 각 주마다 자율주행에 대한 승인 정도가 다른데 현재 자율주행차 관련법 측면에서 가장 앞서 있는 주는 캘리포니아, 애리조나, 네바다 등이 있다. 특히, 캘리포니아주는 특정 운행 조건(지역, 날씨, 시간대 등) 하에서 완전 자율주행 서비스를 허용하고 있어 Waymo, 테슬라, Zoox 등 많은 기업들이 해당 지역에서 많은 자율주행 서비스를 테스트하며 관련 데이터를 쌓고 있다.

그림3. 미국 단계별 자율주행 시장 전망



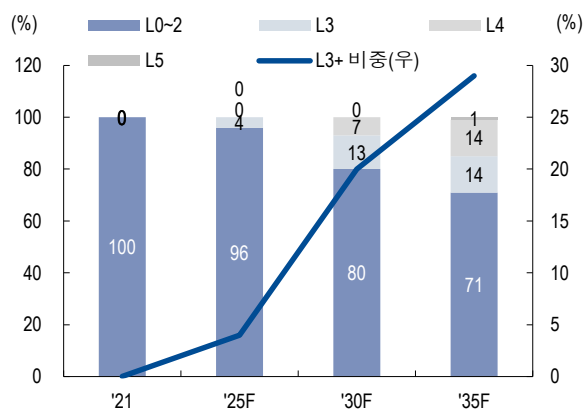
자료: PwC, NH투자증권 리서치본부

그림4. 중국 단계별 자율주행 시장 전망



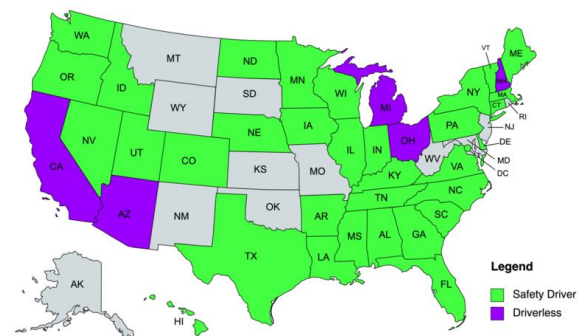
자료: PwC, NH투자증권 리서치본부

그림5. 유럽 단계별 자율주행 시장 전망



자료: PwC, NH투자증권 리서치본부

그림6. 미국 주별 자율주행 승인 현황



자료: Wikimedia Commons, NH투자증권 리서치본부

2. 자율주행의 원리 및 역사

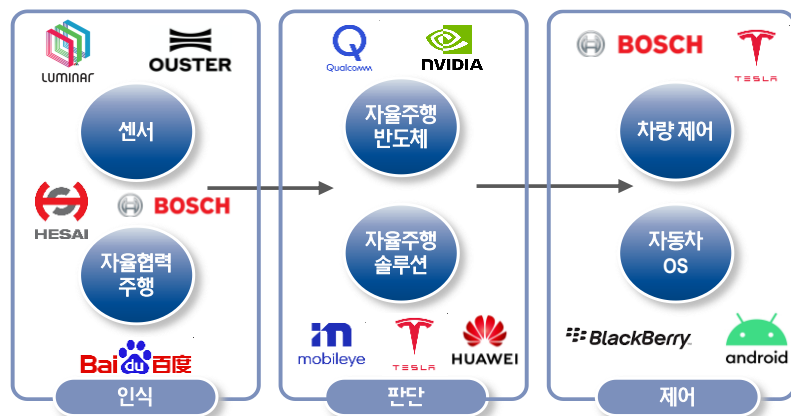
자율주행은 인식, 판단, 제어로 구성

자율주행은 크게 인식(Perception), 판단(Decision), 제어(Control)의 3단계를 거쳐 구동된다. 자율주행 시스템은 1)차량 내 센서나 GPS 등을 통해 차량 및 주변 상황을 인식하고, 2)인식한 정보를 바탕으로 조향, 속도, 제동 등 적절한 주행 의사결정을 내리며, 3)이러한 판단을 토대로 실제 자동차를 구동, 제어하는 과정을 거친다.

실제 작동 과정은 다음과 같다. 우선 자율주행 시스템은 센서(카메라, 레이더, LiDAR 등)를 통해 도로와 도로 위 장애물에 대한 이미지, 영상 데이터를 수집하고 이러한 Raw 데이터를 분석, 처리한다. 분석이 끝난 정보는 V2X(Vehicle to Everything)나 GPS와 같은 통신 기술을 통해 다른 차량이나 인프라, 심지어 보행자와 교환되는데 이를 통해 더 정확한 위치 데이터를 확보할 수 있다. 여기까지의 과정이 완료되면 자율주행 시스템은 자동차와 그 주변을 둘러싸고 있는 장애물 위치를 인식할 수 있다.

이후 단계는 주행에 대한 판단 및 조작과 관련된다. 자율주행 시스템은 위치에 대한 인식이 끝나면 이를 바탕으로 주행 관련 판단을 내리는데 이 작업은 수많은 자동차용 반도체 칩(테슬라의 HW 4.0, 모빌아이의 EyeQ, 엔비디아의 Orin 칩 등)이 담당한다. 특히, 주행 판단은 자율주행 과정에서 뇌 역할을 수행하는 핵심 분야로 최근 많은 기업들이 이 과정에서 AI 기술을 활용하는 모습을 보여주고 있다. 마지막으로 주행 관련 판단이 완료되면 이러한 결정을 ECU(Electronic Control Unit)를 통해 조향 및 제동 기기에 적용하는 제어 단계를 거치게 되고 실제 자율주행이 작동하게 된다.

그림7. 자율주행 주요 단계 및 관련 기업



자료: NH투자증권 리서치본부

자율주행의 역사

자율주행의 역사는 2000년대 이전부터 시작한다. 일본의 토요타 자동차는 1990년대 앞차와의 간격을 레이더를 통해 인식하고 운전자에게 경고, 또는 자율적으로 제동하는 기능을 제공했는데 이는 현재 자율주행의 주요 기술 중 하나인 ACC(Adaptive Cruise Control)의 시초로 볼 수 있다. 또한, 차선을 인식하고 이를 통해 자동차 시스템을 제어하는 LKAS(Lane Keeping Assist System) 기술은 2000년대 유럽 상업용 트럭에 처음 적용되었는데 처음에는 운전자가 차선을 넘을 경우 경고하는 기능이었으나 점차 자체적으로 주행의 일정 부분을 컨트롤하는 방향으로 발전했다.

완전 자율주행을 향해 가장 먼저 나아간 기업은 구글로 볼 수 있다. 구글은 2009년 자율주행 프로젝트를 처음 시작했다. 2012년에는 미국 네바다주에서 최초로 자율주행차 면허를 획득했으며 2015년 오스틴, 텍사스에서 대중에게 최초로 완전 자율주행 서비스를 제공했다. 이후 2016년 자율주행 부문을 Waymo라는 별도 회사로 분사했으며 2017년 상업적 자율주행 서비스인 Waymo One을 시작했다. 이후 2020년에는 완전 자율주행 모드로 공공 도로에서 주행하는 최초의 상업용 Robotaxi 서비스를 피닉스에서 시작했으며 2024년 샌프란시스코 전역으로 Waymo 서비스 지역을 확대했다.

완성차 업체 중 자율주행 관련 혁신을 일으키고 있는 기업은 테슬라다. 테슬라의 자율주행 기술 개발은 2015년으로 거슬러 올라간다. 2015년 테슬라는 모델 S 운전자로 하여금 ACC와 LKAS가 결합된 Autopilot 기능을 소개했고 2016년 Autopilot 2.0을 도입하며 FSD(Full Self Driving)를 향한 포문을 열었다. 이 때부터 일론 머스크는 테슬라의 자율주행 SW가 운전자보다 더 나을 수 있다고 언급하는 등 운전자의 역할을 자율주행 SW가 대체하는 모습을 그렸다. 이후 2018년 테슬라의 새로운 차량에 옵션으로 FSD 패키지를 제공하기 시작하면서부터 본격적인 FSD의 상용화가 시작되었다. 이후 매년 주요 업데이트를 진행해 왔으며 올해는 FSD 현재 12.5 버전까지 출시했다.

그외에도 다양한 자율주행 기업들이 2000년대 이후 자율주행 관련 기술 개발을 이어왔으나 최근 3~4년간 자율주행 산업은 기술 발전 정체 및 관련 산업 투자 감소를 경험하기도 했다. Level 3 이상으로의 기술 발전이 다소 정체된 상황에서 불안정한 매크로 환경으로 인해 자율주행에 대한 투자 선호가 감소했기 때문이다.

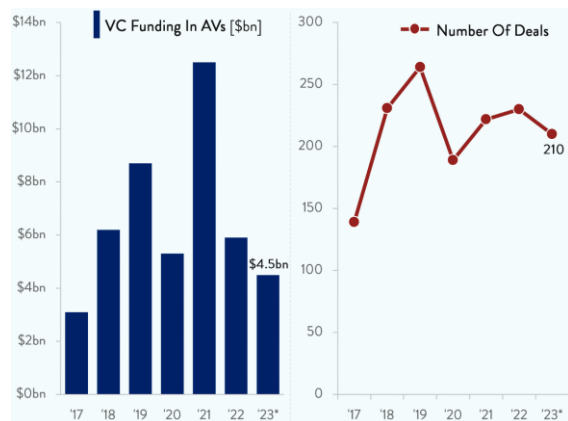
다만, 2023년 이후 생성형 AI라는 새로운 기술이 부상했고 이를 자율주행 산업에 적용하는 과정에서 다시 한 번 큰 변화가 나타나고 있다. 생성형 AI는 실제 주행 데이터의 학습을 통해 사람과 같은 주행 판단을 내리고 가상의 주행 환경을 직접 생성해 예상하기 어려운 코너 케이스(Corner Case) 상황에 대한 해결책을 제시하는 등 혁신적인 변화를 불러일으키고 있다.

표4. 자율주행 관련 주요 History

연도	주요 내용
1990s	- 토요타 자동차 앞차와의 간격을 레이더를 통해 인식, 운전자에 경고하는 기능 도입
2009	- 구글 자율주행 프로젝트 시작. 2010년 뉴욕 타임즈 구글 자율주행 프로젝트 공개
2012	- 구글 미국 네바다주에서 최초로 자율주행차 면허 획득
2015	- 테슬라 ACC와 LKAS 결합된 Autopilot 기능 소개 - 현대차 네바다주에서 자율주행 관련 면허 취득
2016	- 테슬라 Autopilot 2.0 도입 - 구글 Waymo 분사
2017	- Waymo 최초의 상업적 자율주행 서비스인 Waymo One 시작
2018	- 테슬라 신규 차량에 옵션으로 FSD 패키지 제공. FSD 상용화 시작
2020	- 아마존닷컴 자율주행 스타트업 Zoox 12억달러에 인수
2022	- 포드 모터 컴퍼니, 폭스바겐이 공동 투자한 자율주행 개발 기업인 Argo AI 폐업
2023	- 벤츠 Level 3 드라이브 파일럿 공공 도로 주행 승인 취득 - 아마존닷컴 Zoox 캘리포니아주 및 네바다주에서 Robotaxi 서비스 시작 - GM Cruise Robotaxi 보행자 충돌사고 발생. Cruise 자율주행 면허 취소 - 테슬라 End to End 방식의 FSD V12 공개
2024	- 애플, 10년간 공들인 애플카 개발 중단 - 구글 Waymo 샌프란시스코 전역으로 서비스 지역 확대

자료: 언론보도, 각사, NH투자증권 리서치본부

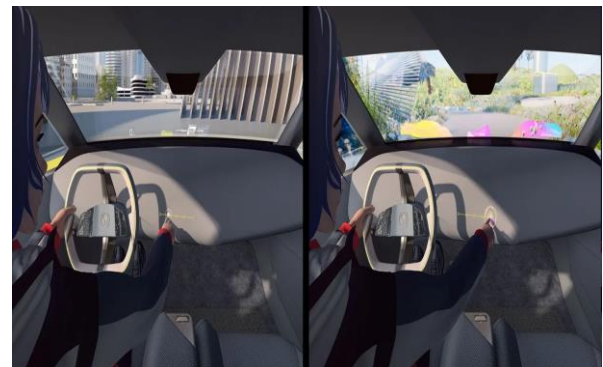
그림8. 연도별 자율주행 관련 VC 투자금액 및 건수 추이



주: 2023년은 3분기 말까지 기준

자료: Crunchbase, NH투자증권 리서치본부

그림9. 생성형 AI를 활용한 BMW의 가상 주행 환경 개념도



주: 왼쪽은 실제 주행 환경, 오른쪽은 생성형 AI에서 표현한 주행 환경

자료: Wired, NH투자증권 리서치본부

자율주행 센서는 크게 카메라, 레이더, LiDAR, Ultrasonic 센서로 구분

3. 인식 (1) 센서에 대한 고민은 끝이 없다

인식(Perception) 과정에서 사용되는 센서에는 카메라, 레이더, LiDAR, Ultrasonic 센서 등이 있다. 이러한 센서들의 장단점은 각기 다르며 쓰임새 또한 서로 다르다.

카메라는 사람의 눈과 비슷한 역할을 수행한다. 차량 내 다양한 위치에 설치된 카메라는 물체의 모양과 색상을 구별하고 이를 바탕으로 물체의 종류를 식별하는데 강점이 있다. 예를 들어 차선이나 도로의 표지판을 읽고 도로 위 물체(자동차, 사람, 자전거 등)를 분류하는 과정에서 카메라는 중요한 역할을 수행한다. 또한, 해상도에 따라 차이는 있으나 카메라의 가장 큰 장점은 다른 센서 대비 가격이 저렴하다는 것이다. 다만, 카메라는 열악한 기상 환경(비, 눈, 황사 등)에서 제 기능을 못할 수 있다는 단점이 있다.

레이더는 전파를 이용해 물체의 탐지 및 거리를 측정하는 센서로 송신기와 수신기로 구성되어 있다. 송신기를 통해 발사된 전파는 물체에 반사되어 수신기로 돌아오는데 이를 통해 물체의 위치, 방향, 속도 등을 식별한다. 레이더는 카메라와 달리 기상 조건에 따른 성능 감소 리스크가 적고 다른 센서 대비 무게가 가볍다는 장점이 있어 다양한 자율주행 시스템에 널리 적용된다. 다만, 레이더는 감지한 대상의 형태와 색깔을 구분하기 어려워 표지판이나 신호등 점등 상태 등을 정확히 식별할 수 없다는 단점이 있다.

LiDAR는 레이더와 유사하지만 전파 대신 빛을 사용한다. 센서에서 빛을 발사하고 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 계산해 거리를 측정하는 방식이다. LiDAR는 계산 오차가 매우 적어 정확도가 높으며 가장 큰 장점은 수집한 정보를 바탕으로 주변 환경에 대한 3D 모델링이 가능하다는 점이다. LiDAR를 통해 자율주행 시스템은 자동차를 둘러싼 360도 구간 내 장애물 탐지가 가능하다. 다만, 다른 센서 대비 높은 비용이 가장 큰 단점이며 정교한 모델링을 위해 높은 컴퓨팅 능력을 요구한다는 점 역시 부담 요인이다.

마지막으로 Ultrasonic 센서는 초음파를 사용하는 방식으로 짧은 거리의 탐지에 유리해 과거부터 주차 보조나 충돌 방지 경고 등에 많이 쓰이고 있다.

일반적으로 자율주행의 단계가 올라갈수록 차량 내 탑재되는 센서의 개수는 증가하며 서로 다른 센서를 통해 얻은 정보를 처리하기 위해 자율주행 시스템의 복잡성 역시 동반 상승하는 모습을 보인다.

표5. 주요 센서별 장단점

센서	장점	단점
카메라	- 저렴한 가격 - 물체의 모양과 색상 구별 가능	- 열악한 기상 환경에서 정확도 감소 - 상대적으로 낮은 탐지 거리
레이더	- 기상 환경에 대한 영향 적음 - 가려져 있는 물체 인식 가능(투과)	- 표지판 등 사물의 특성 인식 불가 - 작은 물체의 식별 어려움
LiDAR	- 계산 오차가 적어 정확도 매우 높음 - 수집한 데이터를 통해 3D 모델링 가능 - 먼 거리까지 인식 가능	- 높은 가격 - 크기가 크고 자동차 심미적 요소 해침 - 높은 연산능력 필요
Ultrasonic	- 짧은 거리 탐지에 유리 - 어둠 속에서도 안정적으로 작동	- 너무 부드럽거나 작은 물체 식별 제한 - 고속 주행 시 성능 제한

자료: 업계 자료, NH투자증권 리서치본부

그림10. 높은 안전성이 요구되는 만큼 자율주행 구현에는 다양한 센서의 활용이 필요



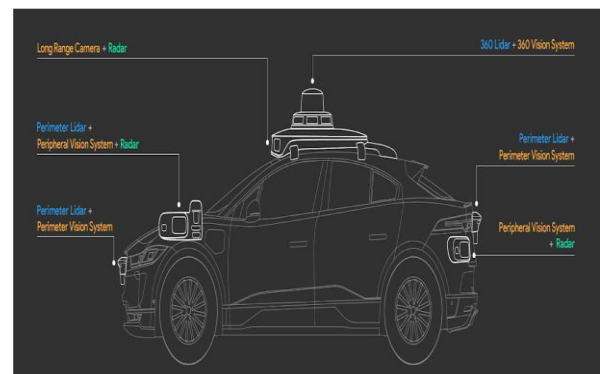
자료: eetimes, NH투자증권 리서치본부

그림11. 자율주행 자동차 센서의 역할



자료: Autonomous a2z, NH투자증권 리서치본부

그림12. 5세대 Waymo Driver 센서 구성



자료: Waymo, NH투자증권 리서치본부

그림13. 자율주행 단계별 필요한 센서 수

	Level of automation		
	Level 2	Level 3	Level 4/5
Application*	Automatic emergency brake/ forward collision warning Parking assist Lane keep assist	Highway assist	Valet parking Highway and urban chauffeur
Radar # of modules**	≥ 3	≥ 6	≥ 10
Camera # of modules**	≥ 1	≥ 4	≥ 8
Lidar # of modules**	0	≤ 1	≥ 1
Others	Ultrasonic	Ultrasonic Interior camera	Ultrasonic Interior camera V2X

자료: 독일자동차산업협회, NH투자증권 리서치본부

퓨전 센서 일반적이나 테슬라는 카메라 센서만 채택

센서와 관련해 테슬라는 다른 기업들과 사뭇 다른 행보를 보이고 있다.

앞서 언급한 것처럼 센서는 각각 다른 장단점을 지니고 있다. 따라서, 대부분의 자율주행 시스템 개발 업체들은 여러 종류의 센서를 활용하는 퓨전 센서 방식을 통해 자율주행의 성능과 안전성을 높이고 있다.

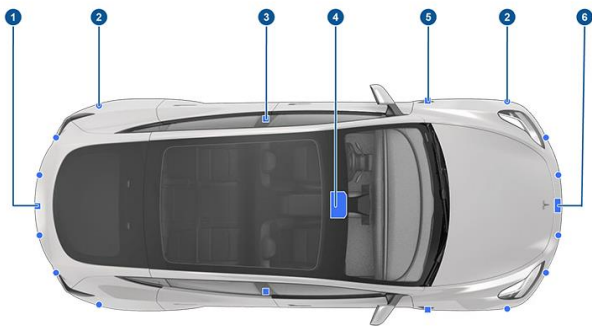
반면, 테슬라는 오직 카메라 센서에만 의존하는 방식을 채택하고 있다. 테슬라도 처음에는 다양한 센서를 활용했으나 2021년 Model 3와 Y에서 레이더 센서를 제거했고 2022년에는 해당 모델에서 Ultrasonic 센서까지 없었다. 카메라만을 사용 시 3D 인식 기능 저하로 인한 시스템의 객체 감지 실패 리스크 등이 존재하는데 테슬라는 이를 Tesla Vision이라 불리는 SW와 AI 머신러닝 조합을 통해 보완하겠다는 생각이다.

실제로 테슬라는 부족한 센서 기능을 보완하기 위해 이전부터 HydraNet, Occupancy Network 등의 AI 선형 기술을 개발해왔다. HydraNet은 자율주행 시스템의 핵심인 백본(Backbone) 위에 48개의 작은 신경망들이 올라가는 형태를 일컫는다. 자율주행을 위해 도로, 사람, 차량, 신호, 표지판 등 분석해야 할 대상은 수백개에 달하는데, 이러한 대상 하나하나에 일일이 대응하는 신경망을 만들기에는 여유가 없기 때문에 각 신경망들이 백본을 공유하는 형태를 취하는 방식을 채택한 것이다. 는 카메라 기반 시스템이 보유한 문제점을 해결하기 위해 공간을 셀로 나누고 물체가 존재하는 셀과 비어있는 셀로 구분해 3D 공간의 인식을 가능하게 하는 기술이다. 이 2가지 기술을 통해 테슬라는 퓨전 센서 대비 부족한 인식 능력을 보완하고 있다.

테슬라가 다른 센서를 제거한 것은 가격과 연산 효율성을 고려했기 때문으로 판단한다. 자율주행 시스템 내 카메라, 레이더, LiDAR, Ultrasonic 센서 등 여러 센서를 다수 탑재할 경우 자율주행 시스템의 생산 원가가 높아진다. 특히, LiDAR는 상대적으로 높은 인식 성능에도 불구하고 500~1,000달러 수준의 높은 가격이 부담으로 작용한다. 실제로 일론 머스크 역시 LiDAR 채택 가능성에 대한 질문에 관련해 “성능에는 문제가 없다. 다만, 가격이 문제다”라고 언급했다.

또한, 서로 다른 센서를 통해 얻은 정보를 종합적으로 처리하는 과정에서 데이터 처리의 시간과 난도가 증가하고 연산에 필요한 전력 소모량이 증가한다는 점 역시 부담 요인이다. 하나 이상의 센서를 활용하는 퓨전 센서 방식은 그 자체로 처리해야 할 연산 부담이 크게 증가한다. 특히 LiDAR의 경우 빛의 반사를 통해 얻은 데이터를 바탕으로 주변 환경을 3D 모델링 해 구현하는데, 이 과정에서 데이터 처리 지연, 전력 소비량 증가가 나타날 수 있다. 반면, 카메라 센서만 사용하는 경우에는 2D 이미지 정보만을 처리하기 때문에 상대적으로 데이터 처리에 대한 부담이 적다.

그림14. 테슬라 모델 Y는 카메라 센서로만 구성



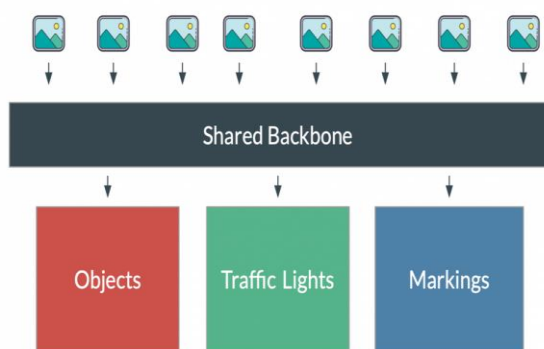
자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림15. 테슬라 비전 예시



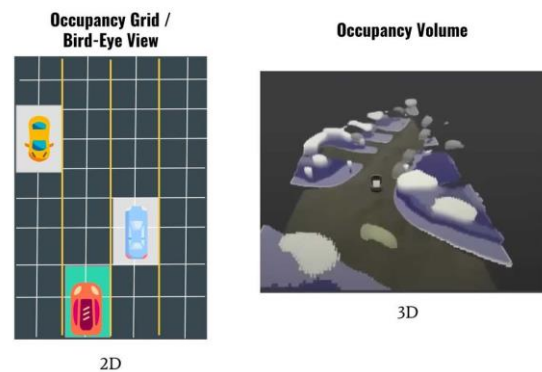
자료: Silverstone, NH투자증권 리서치본부

그림16. 테슬라 HydraNet 방식



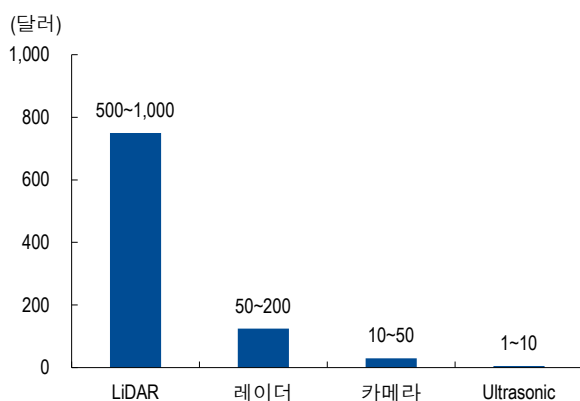
자료: thinkautonomous.ai, NH투자증권 리서치본부

그림17. Occupancy Network를 통해 3D 인식 가능



자료: thinkautonomous.ai, NH투자증권 리서치본부

그림18. 미국 센서별 대당 가격 비교



자료: 업계 자료, NH투자증권 리서치본부

표6. 센서별 상대적 크기 및 전력 소비량 비교

센서	물리적 크기(cm3)	전력 소비(W)
카메라	25~200	3~5
레이다	100~500	5~15
LiDAR	300~1,800	8~30

자료: 업계 자료, NH투자증권 리서치본부

안전성 확보를 위해 퓨전 센서 채택할 가 능성 높아질 것으로 예상

이처럼 센서 채택 측면에서 테슬라와 테슬라 이외의 진영 간 차이가 극명한 상황이나 궁극적으로 완전 자율주행을 달성하기 위해서는 퓨전 센서 방식이 채택될 것으로 전망한다. 완전 자율주행의 단계가 올라갈수록 모든 상황과 조건 속에서도 높은 안전성이 확보되어야 하기 때문이다.

예를 들어, 카메라 센서만 사용하는 경우에는 열악한 기상 환경이나 야간 주행 과정에서 사고 확률이 상승할 수 있다. 물론, 테슬라는 카메라 센서 중심의 자율주행이 사람이 운전하는 것 대비 현저히 낮은 사고율을 기록한다고 주장하고 있지만 완전 자율주행으로 나아가는 과정에서 자율주행 시스템은 사람 대비 안전성 측면에서 더 엄격한 잣대로 평가받을 가능성이 높다. 따라서, 퓨전 센서 채택은 비용보다 높은 정확성과 안전성이라는 측면에서 효용이 더 클 것으로 예상하며 모든 기상 환경에 유리한 레이더나 야간 주행에 유리한 LiDAR를 함께 사용하는 방식을 채택하는 사례가 늘어날 것으로 전망한다.

탐지 가능 거리 측면에서도 LiDAR는 매력적인 센서다. LiDAR는 근적외선(NIR, 700~900nm 적외선)과 단파장 적외선(SWIR, 900~1,700nm 파장의 적외선) 등으로 나눌 수 있는데 최근에는 단파장 적외선 기술이 적용된 LiDAR가 자율주행 목적으로 많이 활용되고 있다. 단파장 적외선은 근적외선 대비 파장이 길어 빛의 산란에 따른 영향을 적게 받는다는 장점이 있는데 이에 따라 최대 250m 이상의 거리를 고해상도로 탐지할 수 있으며 기상 환경 악화에 따른 탐지거리 감소 측면에서도 우수하다. 향후 4D LiDAR 등 관련 기술이 발전할 경우 LiDAR에 대한 매력은 더욱 증가할 것으로 보인다.

그림19. 기상 조건에 따른 테슬라 운전자 개입률

Conditions	Miles2DE	Miles
Day	25	7,809
Clear Skies	27	5,940
Clear & Cloud	27	2,070
Dark	25	1,942
Traffic	20	1,541
Sunrise/Sunset	16	665
Cloudy	76	608
Dusk/Twilight	17	603
Raining	9	311
Fog	9	53

자료: Teslafsdracker.com, NH투자증권 리서치본부

그림20. LiDAR는 카메라가 포착하기 어려운 대상 인식 가능



자료: Luminar Tech, NH투자증권 리서치본부

LiDAR 제품 혁신 지속

최근 기업들의 LiDAR 제품 혁신이 가속화되고 있다는 점 역시 퓨전 센서 채택이 증가할 것으로 예상하는 이유다. 초기 LiDAR 센서 시장을 선도하던 업체는 Velodyne(2023년 Ouster가 인수)이었다. Velodyne은 360도로 회전하는 기계식 Lidar 센서를 개발해 초기 자율주행 업체들과 수많은 프로젝트를 진행했으며 높은 정확성을 바탕으로 시장 점유율을 확대해 나갔다. 다만, Velodyne LiDAR는 대당 가격이 10,000달러 이상으로 매우 높았으며 센서의 크기와 디자인 측면에서 자동차의 심미적인 요소를 크게 훼손했다.

다만 최근에는 미국(Luminar, Innoviz 등), 중국(Hesai, Robosense 등) LiDAR 업체를 중심으로 LiDAR 제품의 가격 및 디자인 요소가 대폭 개선되고 있다. 우선, Luminar와 Innoviz는 디자인 측면에서 혁신을 일으키고 있다. 예를 들어 Luminar는 과거 360도 회전하는 기계식 LiDAR에서 벗어나 고정식 LiDAR 센서를 개발하고 있으며 해당 LiDAR는 크기가 매우 작고 자동차 내 매립이 가능해 자동차의 심미적인 요인을 해치지 않는다. 가격 측면에서는 중국 업체들의 혁신이 눈부시다. Robosense는 2020년 1,500달러 수준이었던 LiDAR 제조원가를 1H24 기준 약 340달러까지 낮췄고 향후 200달러 이하의 원가로 생산할 계획이다. 이에 따라 향후 글로벌 완성차 업체의 LiDAR 채택률은 더욱 가파르게 상승할 것이며 이에 따른 볼륨 확장이 나타날 것으로 보인다.

결론적으로 자율주행 산업 내 퓨전 센서 방식이 주류로 자리매김할 것으로 전망하며 테슬라 역시도 중장기적으로 Level 4 이상의 완전 자율주행을 목표로 하는 시스템에는 퓨전 센서 방식에서의 디자인 변화를 진행할 것으로 예상된다.

그림21. 자동차 심미적 요소를 다소 훼손하는 360도 LiDAR



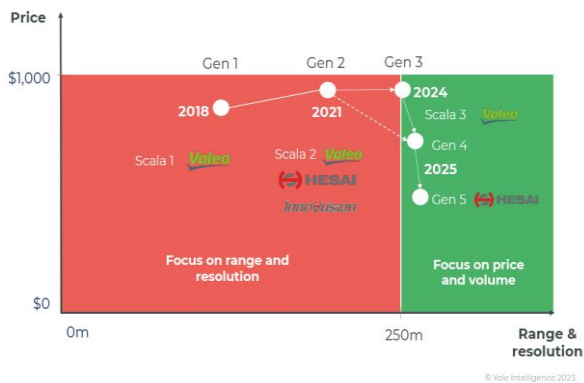
자료: 언론 보도, NH투자증권 리서치본부

그림22. 크기와 디자인 측면에서 혁신을 달성한 Luminar Halo



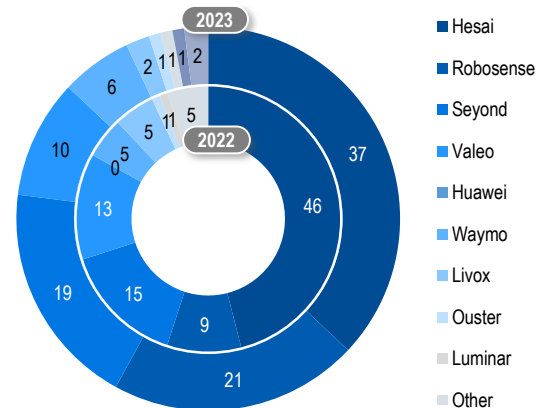
자료: Luminar Tech, NH투자증권 리서치본부

그림23. 향후 LiDAR 로드맵은 가격에 초점



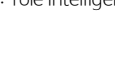
자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

그림24. 글로벌 LiDAR 시장 점유율



자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

그림25. Robotaxi 내 LiDAR 공급 현황

	Short-range LiDARs	Company	LiDAR supplier	Long-range LiDARs	
	4	Waymo		1	
	0	Cruise	 Hesai	5	
	4	Aurora	 Hesai	3	
	4	Apollo	 Hesai	1	
	4	Didi	 Hesai	1	
	3	Motional	 Hesai  Ouster	1	
	3	Pony	 Hesai  Robosense	2	
	4	We Ride	 Hesai	3	
	0	AutoX	 Hesai  SILC	2	
	4	Zoox	 Hesai	4	

자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

3. 인식 (2) 인프라를 활용하는 자율협력주행 기술

인프라를 활용하는 자율협력주행

자율주행 인식 과정에는 주변 인프라를 활용한 자율협력주행 기술도 활용되고 있다.

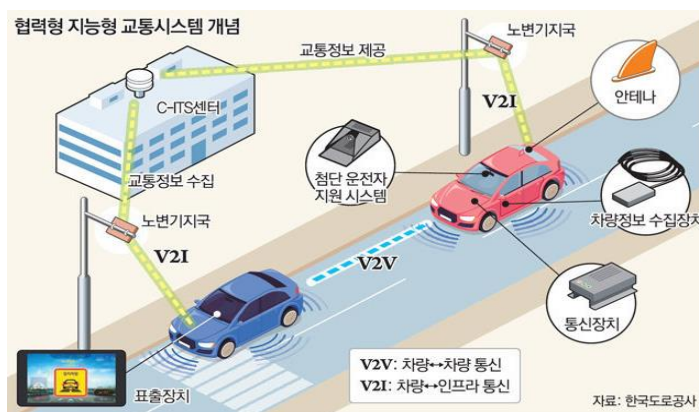
자율협력주행 기술은 자율주행차의 한계를 보완하는 수단으로 등장했다. 자체적인 센서만으로 다양하고 복잡한 도로 환경을 빠르게 인식하기 어려우며 만약 센서의 가동 범위 밖 영역이나 사각지대로 인한 시야 확보의 어려움 등이 있다면 자율주행 과정에서 문제가 발생할 가능성이 있다. 또한, 도로 환경이 복잡할수록 정확한 인식과 이를 바탕으로 한 판단에 소요되는 시간이 증가해 자율주행 시스템 가동 지연 이슈가 발생할 수 있다. 특히, 기존에 충분히 학습된 도로 환경이 아니라 새로운 환경에 직면할 경우 이러한 어려움은 더욱 커진다. 이를 극복하기 위해 주변 인프라 환경을 이용하는 기술이 자율협력주행이다.

자율협력주행의 대표적인 사례는 C-ITS(협력형 지능형 교통시스템)이다. C-ITS는 교통 정보를 효과적으로 교환하고 공유하며 이를 수집, 관리, 통제하는 역할을 수행한다. 즉, 주행 중인 차량에 주변 환경(도로 및 교통 상황, 낙하물, 급정거) 정보를 실시간으로 제공하는 것이다. C-ITS는 자율주행 Level 3의 안전성을 강화할 뿐만 아니라, Level 4 이상의 완전 자율주행 수준으로 도약, 발전하기 위해 필요한 핵심 기술이다.

C-ITS 시스템은 기본적으로 무선통신 기술을 기반으로 하고 있는데 차량과 차량이 정보를 주고받는 V2V(Vehicle to Vehicle), 차량과 인프라가 정보를 교환하는 V2I(Vehicle to Infrastructure) 등의 기술이 활용되는 만큼 5G와 같은 통신 인프라의 중요성이 높은 상황이다. 따라서, 기업보다는 정부/국가 차원에서의 인프라 투자가 필요한데 이로 인해 상용화 측면에서는 여전히 시간이 필요한 상황이다.

대부분의 기업들이 완전 자율주행을 목표로 자율협력주행을 활용하고자 하는 반면 테슬라의 경우 독립적인 자율주행 방식을 채택하고 있다. 자율주행 시스템의 성능을 향상시켜 외부의 도움 없이도 완전 자율주행을 달성하겠다는 의도다. 이는 관련 인프라가 갖추어지지 않은 공간에서도 자율주행이 가능하다는 점에서 경쟁력을 지니고 있으나 C-ITS를 활용할 수 있는 지역에서는 상대적으로 정확성과 안전성이 떨어질 수 있다.

그림26. C-ITS(협력형 지능형 교통시스템) 개념도



자료: 한국도로공사, NH투자증권 리서치본부

4. 판단 (1) 자율주행의 뇌 역할을 수행하는 자율주행칩

자율주행 판단을 수행하는 자율주행칩

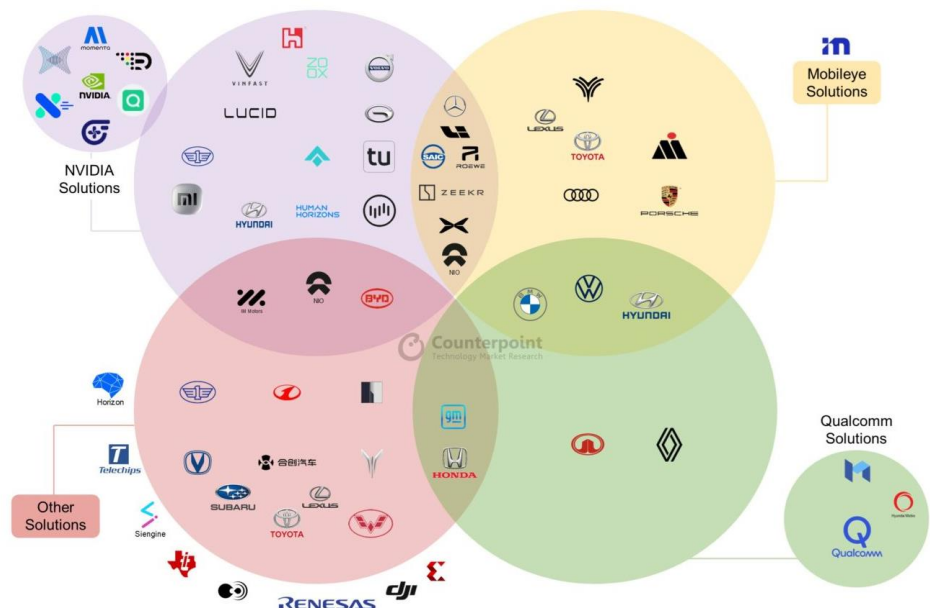
자율주행 과정에서 판단은 자동차 내 탑재된 자율주행칩이 담당한다. 자율주행칩은 센서를 통해 인식한 정보를 바탕으로 주행 상황을 판단하고 이에 적절한 대응을 도출해낸다. 구체적으로 주행 판단에는 차선 변경, 차량 추월, 신호 전환 시 출발 등이 모두 포함된다. 현재 자율주행칩 분야에서 선도적인 기업은 미국으로는 엔비디아, 모빌아이, 테슬라, 퀄컴 등이 존재한다.

엔비디아는 Nvidia Drive 자율주행 플랫폼을 제공한다. 주요 고객사로는 BYD, Nio, Xpeng 등과 같은 중국 자동차 업체 외에도 현대차, 벤츠, 볼보, Lucid Motors 등이 존재한다. 엔비디아는 자동차에 탑재되는 자율주행칩 외에도 A100, H100 경쟁력을 바탕으로 자율주행 데이터를 학습하기 위해 필요한 인프라 서비스 역시 제공하고 있다.

모빌아이는 ADAS 부문에서 높은 경쟁력을 보유한 기업이다. 동사의 Base Driver-Assist 솔루션은 50개 이상의 기업, 800개 이상의 모델에 적용 중일만큼 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 또한, 자율주행 관련해서는 Supervision(Hands off/Eyes on)부터 Chauffeur(Eyes off), Drive(무인 차량)까지 자율주행 단계에 맞는 다양한 솔루션을 폭스바겐, 포드, Polestar, 포르쉐 등에 제공 중이다.

엔비디아, 모빌아이가 반도체 칩을 생산해 자동차 OEM에 판매하는 구조라면 테슬라는 자동차에 탑재할 칩을 자체적으로 생산해 활용하고 있다. 테슬라 역시 과거에는 엔비디아의 칩을 사용했으나 2019년 Hardware 3.0 플랫폼을 출시하는 과정에서 자체적인 FSD 칩을 개발하기 시작했다. 테슬라의 Hardware 3.0은 카메라 센서와 함께 테슬라의 자율주행 솔루션을 지원하고 있다.

그림27. 자동차용 SoC 제공 업체 및 자동차 OEM 파트너십 현황



주: 2023년 기준

자료: CounterPoint, NH투자증권 리서치본부

자율주행칩의 경우 전력 대비 연산능력이 중요

자율주행칩에서 중요한 것은 연산능력이다. 연산능력이 높으면 많은 인식 데이터를 빠르게 처리할 수 있어 더 높은 수준의 자율주행 서비스를 제공할 수 있다. 일반적으로 Level 2 이하에는 10TOPS, Level 3에는 30~60TOPS, 완전 자율주행 수준인 Level 4, Level 5에는 각각 100TOPS, 1,000TOPS 이상의 연산능력이 필요하다. 관련해 엔비디아, 모빌아이 등의 반도체 업체들은 SoC의 트랜지스터 집적도를 높임과 동시에 자율주행 플랫폼 내 탑재되는 SoC 칩 개수를 늘려 연산능력을 제고하고 있다.

하지만, 연산능력을 한없이 향상시키는 것만이 정답은 아니다. 연산 과정에서 사용되는 전력량 역시 고려해야 하기 때문이다. 자율주행이 가능한 자동차, 특히 전기차의 경우 높은 연산능력에 따라 소모되는 전력의 양이 증가하면 실제 주행에 필요한 전력이 부족해 주행거리 감소로 이어질 수 있다. 결과적으로 가장 이상적인 자율주행칩은 소모전력 대비 연산능력 지표가 높은 시스템으로 볼 수 있다.

현재 연산능력 측면에서 앞선 기업은 엔비디아로 볼 수 있다. 2022년 출시한 엔비디아 Drive Orin의 SoC 연산능력은 254TOPS이며 2025년 양산 예정인 새로운 Drive Thor의 SoC는 1,000TOPS의 연산능력을 제공할 예정이다. 엔비디아는 이러한 Drive Thor의 SoC를 활용해 2027년 Drive Hyperion 9에는 완전 자율주행이 가능한 2,000TOPS의 연산능력을 제공할 것으로 보인다.

한편, 테슬라 FSD의 Hardware 4.0은 50TOPS FSD 칩 2개를 결합해 100TOPS 수준의 성능을 제공하고 있으며 소모 전력량은 100~150W 수준이다. 테슬라의 경우 단순 연산능력보다는 전력 대비 성능을 강조하고 있는데 실제로 일론 머스크는 향후 신규 자율주행칩 개발 과정에서도 전력 효율성을 확보하는 가운데 연산능력의 향상이 이루어질 수 있도록 노력할 것이라고 언급했다.

모빌아이 역시 전력 효율성을 중요한 지표로 보고 있으며 EyeQ6의 SoC는 하위 버전, 중간 버전, 상위 버전을 모두 출시해 각각의 목적(ADAS, Advanced ADAS, 자율주행)에 맞게 적용하고 있다.

마지막으로 퀄컴의 경우 단순 연산능력 측면에서는 다소 부족하지만 전력 효율성 측면에서 상대적 강점을 보유하고 있으며 특히, 상위 단계의 자율주행 서비스보다는 디지털 콕핏, ADAS, 인포테인먼트 등에 적합한 플랫폼을 제공하고 있다.

표7. 현재 판매 중인 미국 주요 자율주행칩 업체 비교

	엔비디아	테슬라	모빌아이	퀄컴	르네사스
자율주행칩	Nvidia Drive Orin	Tesla FSD(Gen 2)	EyeQ6H	Snapdragon Ride Flex	R-Car V4H
플랫폼명	Nvidia Drive AGX Orin	Tesla Hardware 4.0	SuperVisioin, Chauffeur, Drive 등	Snapdragon Ride	R-Car V
출시 년도	2022	2023	2023	2024	2023
제조 공정	7nm	5nm	7nm	4nm	16nm
SoC 연산능력 (TOPS)	254 TOPS	100 TOPS	34 TOPS	16~24 TOPS	34TOPS
소모 전력(W)	65W~130W	100~150W	34W(추정)	3~4W(추정)	--
연산능력/소모 전력	2.6	0.8	1.0(추정)	5.4(추정)	--

자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

표8. SoC 개수에 따라 구현할 수 있는 자율주행 기능

순위	적용 제품 / 자동차 모델	SoC 수	주요 기능
모빌아이	모빌아이 SuperVision	2x EyeQ6	Hands off 주행, 속도 조절, 자동 차선 변경 등
	모빌아이 Chauffeur	3x EyeQ6	Eye off 솔루션, 자율주행 3단계, 갓길 정차 등
	모빌아이 Drive	4x EyeQ6	Robotaxi 수준의 완전 자율주행
퀄컴	Snapdragon Ride	1x Snapdragon Ride Flex	Entry~Mid 레벨 ADAS, Level 1~2 수준 자율주행 서비스
		2x Snapdragon Ride Flex	하이엔드 ADAS, 자율주행 4~5 목표 (Flex SoC 2개 + AI 가속기 2개 구성)
엔비디아	NIO ET7	4x Drive Orin	고속도로, 도심 자율주행 등
	Xpeng G6	2x Drive Orin	고속도로 자율주행, 자동 차선 변경, 자율 주차 등

자료: Guidehouse Insights, NH투자증권 리서치본부

표9. 글로벌 자율주행 기술 종합 순위

순위	2019	2020	2021	2023
1	웨이모(구글)	웨이모(구글)	웨이모(구글)	모빌아이(인텔)
2	크루즈(GM)	포드	엔비디아	웨이모(구글)
3	포드	크루즈(GM)	아르고AI	바이두
4	애플	바이두	바이두	크루즈(GM)
5	모빌아이(인텔)	모빌아이(인텔)	크루즈(GM)	모셔널(현대차-애플)
6	폭스바겐	현대차-애플	모셔널(현대차-애플)	엔비디아
7	다임러/보쉬	폭스바겐	모빌아이(인텔)	오로라
8	바이두	안덱스	오로라	위라이드
9	토요타	Zoox	Zoox	Zoox(아마존 닷컴)
10	르노-닛산-미츠비시	다임러-보쉬	뉴로	개틱
11	BMW/인텔/FCA	토요타	안덱스	뉴로
12	볼보-베오니아-에릭슨-제너티	메이모빌리티	오토엑스	오토엑스
13	Zoox	보아지오토	개틱	오토노머스에이투지
14	메이모빌리티	BMW	메이모빌리티	메이모빌리티
15	현대차그룹	르노-닛산-미츠비시	테슬라	포니AI

자료: Guidehouse Insights, NH투자증권 리서치본부

판단 (2) AI를 통한 혁신이 시작된다

모듈러 방식 vs End to End 방식

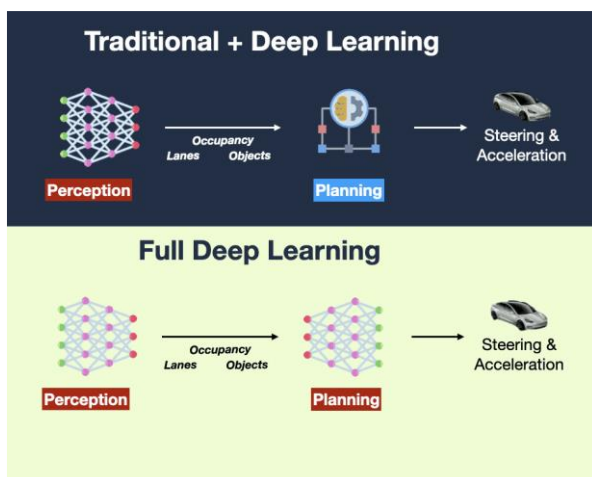
최근 자율주행 시스템 내 변화가 나타나고 있는 부분은 크게 2가지다. 우선, 자율주행 설계 개념이 기존 모듈러 방식에서 End to End 방식으로 변화하고 있다.

자율주행 시스템의 설계는 모듈러(Modular) 방식과 종단간(End to End) 방식으로 구분할 수 있다. 모듈러 방식은 여러 개의 독립적인 모듈로 나누어 자율주행 시스템 구동 주요 과정인 인식, 판단, 제어를 처리하는 방식이다. 각각의 모듈은 개별적으로 개발 및 최적화되며 각 모듈의 매개변수를 조정해 차량을 다양한 시나리오에 맞게 조정할 수 있다. 그리고 결과적으로 이러한 모듈들이 상호작용하며 전체 시스템이 작동하게 된다.

반면, End to End 방식은 정보가 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 들어오고 나가는 것을 의미하며 자율주행 시스템이 중간 모듈 없이 통합 처리되는 방식이다. 즉, 인식, 판단, 제어의 과정은 한번에 처리되며 이 과정에서 주로 neural network라 불리는 AI를 통한 딥러닝 기반 학습이 활용된다.

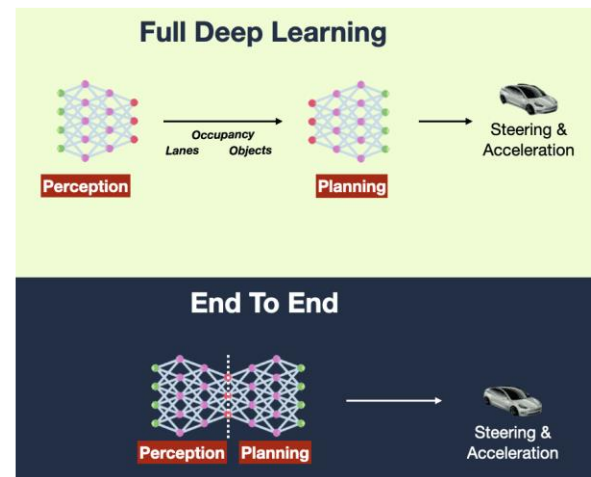
구글 Waymo나 모빌아이 등과 같은 기업들은 초기 자율주행 시스템 개발 과정에서 대부분 모듈러 방식을 채택했다. 모듈러 방식의 장점은 각각의 모듈이 독립적으로 작용하기 때문에 사고 발생 시 원인 파악이 쉽고, 해당 모듈 개선으로 시스템 전체의 발전이 가능하다는 것이다. 예를 들어 사고를 유발한 행동이 인식 과정에서의 오류인지, 이를 판단하는 과정에서 생긴 오류인지 등을 확인할 수 있어 자율주행 시스템 업체는 해당 모듈에 대한 업그레이드만 수행하면 된다. 다만, 모듈 간 데이터 전송 과정이 필수적이기 때문에 효율성이 떨어지고 최악의 경우 정보 손실이 발생할 수 있다는 단점이 있다.

그림28. 인식과 판단 각각에 각각의 Neural Network 적용



자료: thinkautonomous.ai, NH투자증권 리서치본부

그림29. 인식과 판단을 아우르는 Neural Network 적용



자료: thinkautonomous.ai, NH투자증권 리서치본부

AI를 활용한 학습 방식으로 변화

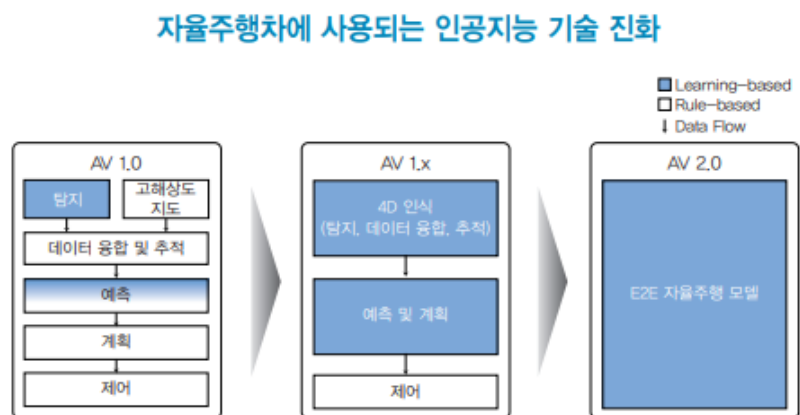
또 다른 변화는 학습 방식에서 나타나고 있다. 자율주행 판단에 있어 AI를 통한 딥러닝 기반 학습 방식이 증가하고 있다. 기존 자율주행 시스템은 경험적(heuristic) 학습 방식을 주로 활용했다. 이는 미리 특정 상황에 맞는 주행 판단을 미리 코딩값으로 입력하는 Rule-Based 방식이다. 이러한 경험적 학습 방식을 채택한 자율주행 시스템은 수많은 시행착오 및 피드백을 바탕으로 코딩을 통해 성능을 개선하는 방식으로 발전했다. Waymo는 이러한 경험적 학습 방식을 통해 성공적인 자율주행 시스템을 구축했으며 현재 Level 4 이상의 Robotaxi 사업을 안정적으로 운영 중이다.

이러한 학습 방식은 수십만줄의 하드 코딩을 거쳐야 하기 때문에 자율주행 시스템 구축에 많은 인력과 시간이 소요된다는 단점이 있다. 그동안 자율주행 개발에 많은 투자가 이루어졌음에도 개발 속도가 더뎠던 이유 역시 이러한 경험적 Rule-Based 학습 방식이 주를 이루었기 때문으로 볼 수 있다. 또한, 예상 가능한 범위 밖의 상황에 직면했을 때 대처가 어렵다는 문제점도 가진다.

AI를 활용한 딥러닝은 하드 코딩을 없애고 빅데이터를 기반으로 AI가 자체적으로 자율주행 관련 판단을 내리는 학습 방식이다. 즉, 정해진 코딩값이 아니라 AI가 사람과 같이 판단하 내린 내용을 기반으로 자율주행 시스템을 운영하는 방식이다. 이러한 방식은 기본적으로 대규모 학습을 통해 AI의 성능 증가를 모색한다는 점에서 Transformer 모델의 생성형 AI 작용방식과 유사하다고 볼 수 있으며 예상치 못한 상황에서도 AI가 능동적인 판단을 내릴 수 있다는 장점이 있다.

다만, 딥러닝 기반 학습이 적용되는 End to End 설계는 특성상 사고 발생 시 원인을 파악하기 어렵고 큰 매개변수를 처리하고 위해 고성능 컴퓨팅 능력 및 주행 데이터가 많이 필요하다는 단점이 있다. 또한, 생성형 AI의 가장 큰 단점 중 하나인 환각 효과나 일반화의 오류가 주행 과정에 나타날 경우 안전성에 치명적일 수 있다.

그림30. AI를 활용한 딥러닝 학습 방식으로 변화



자료: LG경영연구원, NH투자증권 리서치본부

혁신의 중심에 있는 테슬라

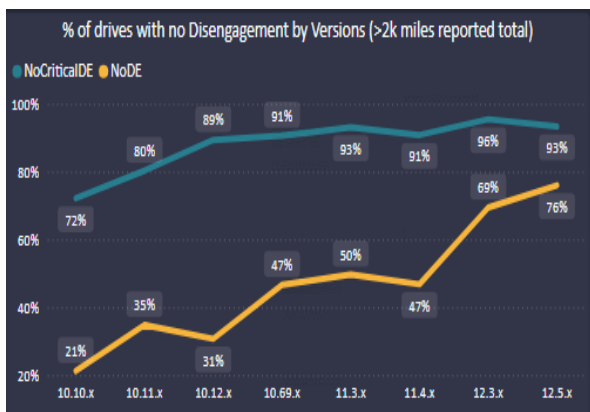
테슬라는 FSD V12부터 End to End 방식으로 전환

테슬라는 자율주행 판단 방식에 있어 FSD V12부터 근본적인 개혁을 진행했다. 테슬라는 FSD V11까지 다른 자율주행 기업과 마찬가지로 모듈러 방식을 채택했는데 FSD V12부터는 End to End 방식으로 전환했다. 또한, 테슬라는 End to End 방식을 채택하는 과정에서 경험적 학습 방식에서 AI 딥러닝을 활용하는 학습 방식으로 전환했다.

이러한 변화들에 대해 엔비디아의 젠슨황 CEO는 테슬라의 FSD 기술이 경쟁사 대비 매우 앞서 있다고 언급했는데 실제 지표 역시 FSD V12 이후 기존 버전 대비 개선되는 모습이다. FSD V12.5 이후로는 운전자 무개입률이 76%까지 올라갔으며 심각하지 않은 운전자 개입을 제외하면 무개입률이 약 93%까지 향상되는 모습을 보이고 있다. 또한, 과거 고속도로(Highway)에서 차선 변경 등의 문제를 보였던 것과 달리 고속도로 무개입률은 FSD V12 이후 큰 폭 개선되었다.

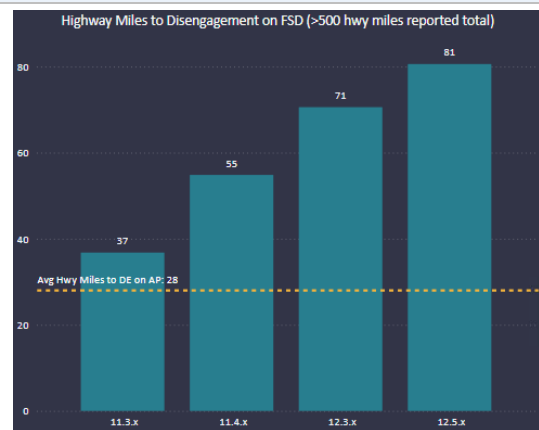
이러한 놀라운 성능을 시현한 테슬라 FSD는 현재 기술적인 측면에서는 자율주행 Level 3 이상의 수준을 달성한 것으로 평가받고 있다. 실제로 미국 내에서는 Tesla FSD와 자율주행 Level 4 완전 자율주행 서비스인 구글의 Waymo를 비교, 분석하는 영상 역시 급격히 증가하고 있다. 이처럼, 테슬라는 End to End 방식으로의 전환, AI 딥러닝을 통한 학습 방식을 통해 단기간 내 성능을 대폭 개선했으며 이러한 성공 사례로 인해 많은 완성차 업체들도 테슬라의 End to End Neural Network 방식으로 자율주행 시스템을 전환하고 있다.

그림31. FSD V12 업그레이드 이후 운전자 무개입률 향상



자료: Teslatracker.com, NH투자증권 리서치본부

그림32. 고속도로 무개입률 측면에서 큰 폭 개선



자료: Teslatracker.com, NH투자증권 리서치본부

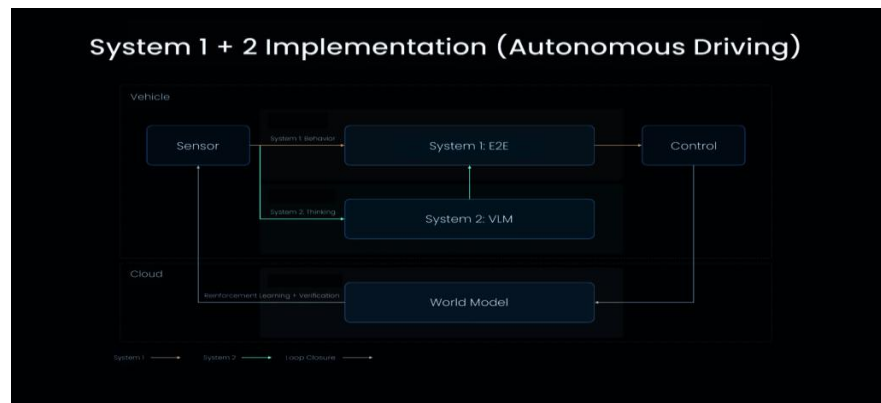
자동차 OEM 업체들의 End to End 방식 채택 증가

테슬라를 따라가는 후발주자들

한편, 자율주행 후발주자들 역시 End to End Neural Network 활용을 늘리고 있다. Nio, Xpeng, Li Auto, Huawei 등과 같은 전기차 스타트업들이 대표적인데 이들은 End to End 구조는 차용하되, 각각 자체적인 아키텍처를 개발하고 있다. Li Auto의 경우 System 1은 End to End 방식으로 구현되어 일상적인 주행에서 신속한 판단, 차량 제어 기능을 수행한다. 한편 System 2는 VLM(비전언어모델)으로 구현되어 센서 입력을 처리하고 논리적 사고를 수행하는데 이는 복잡한 도로 상황과 내비게이션 지도, 교통 규칙을 이해해 주행 난도가 높은 상황에서 대응할 수 있다.

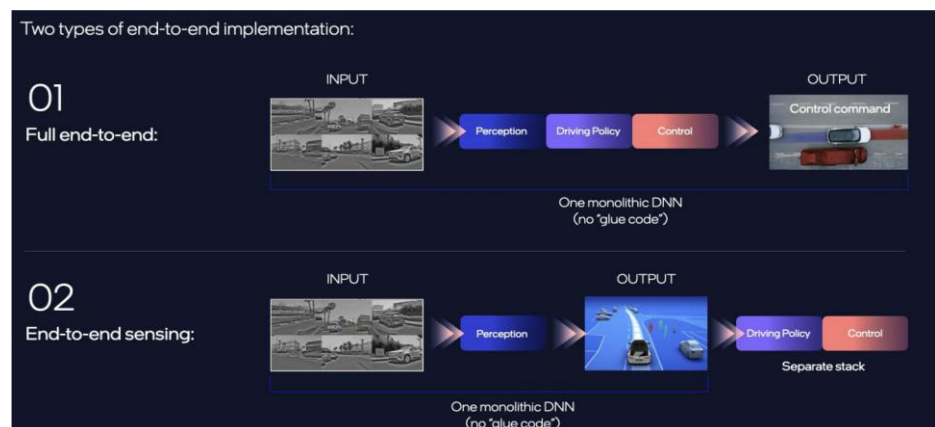
또한, 모듈러 방식을 사용하는 기업들 역시 일부 제품에는 AI 기반의 딥러닝 학습 방식을 적용하는 모습이다. 예를 들어 모빌아이는 전체적인 자율주행 시스템은 모듈러 방식을 지향하지만 인식 과정에서 다양한 센서를 통해 획득한 정보를 처리하는데 End to End AI 방식을 일부 채택하는 End to End sensing 기술을 시험 중이다. 모빌아이는 이러한 기술을 자율주행 Level 5 수준을 목표로 하는 모빌아이 Drive 솔루션에 적용할 계획이다.

그림33. Li Auto의 자체적인 End to End 아키텍처



자료: Li Auto, NH투자증권 리서치본부

그림34. Full End to End 시스템의 대안으로 제시되는 End to End sensing 시스템



자료: 모빌아이, NH투자증권 리서치본부

결국 데이터가 중요하다

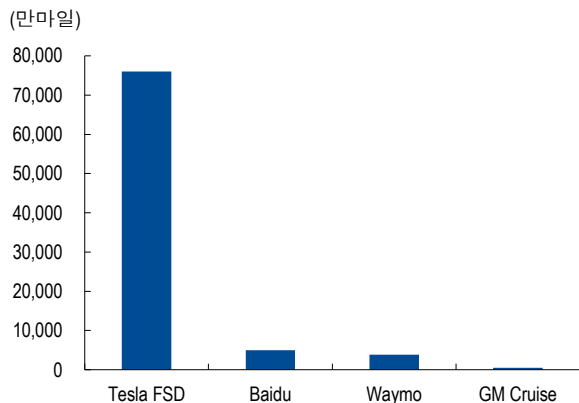
자율주행 데이터 측면에서는 테슬라가 독보적인 상황

End to End 방식과 AI를 통한 딥러닝 학습 방식이 증가함에 따라 주행 데이터의 중요성 역시 강조되고 있다. 테슬라를 중심으로 확산되고 있는 End to End Neural Network는 AI가 충분한 주행 데이터를 학습해야만 일반화의 오류를 줄이고 더 나은 주행 판단을 내릴 수 있기 때문이다. 이는 자율주행의 안전성 및 기능 개선과 직결된다.

현재 자율주행 데이터 측면에서 독보적인 기업은 테슬라다. 테슬라는 2024년 2분기 말 기준 차량을 누적 600만대 이상 판매하면서 차량 내 FSD 기능을 통해 주행 데이터를 다량 확보했다. 또한, 올해 FSD 성능 개선과 1개월 무료 체험 등의 마케팅을 통해 누적 자율주행 거리를 대폭 늘렸다.

테슬라의 누적 자율주행 거리는 2023년 말 기준 8억마일로 Waymo, Baidu 등 대비 높은 수준이었는데 2024년 9월 기준 18억마일을 기록해 9월 기준 올해만 약 10억마일의 데이터를 추가로 확보했다. 테슬라 FSD는 2025년 1분기 중국, 유럽에서의 승인이 기대되는 만큼 향후 주행 데이터 확보량은 더욱 가파르게 증가해 2025~2026년에는 내 부족으로 상정한 자율주행 마일스톤인 60억마일 이상을 기록할 수 있을 것으로 보인다.

그림35. 주요 업체별 누적 자율주행 거리 비교



주: 2023년말 기준; 자료: fsdmiles, 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림36. FSD 30일 무료 주행 프로모션 진행

Full Self-Driving (Supervised) 30-Day Trial

New and existing Model S, Model 3, Model X and Model Y owners will have the opportunity to experience the latest Full Self-Driving (Supervised) features with a 30-day trial.

Eligibility Requirements

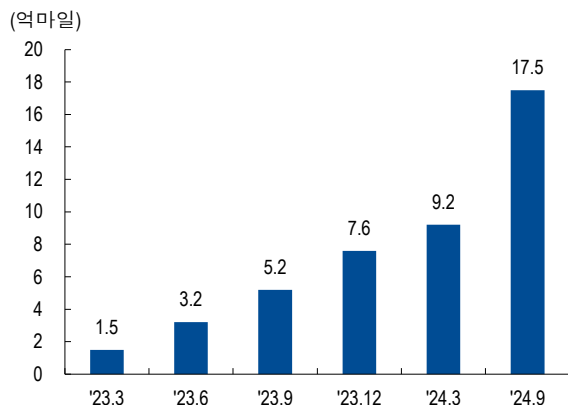
To be eligible for the 30-day Full Self-Driving (Supervised) trial, you must:

- Be a Model S, Model 3, Model X or Model Y owner
- Have Full Self-Driving (Supervised) software version 12.3 or later
- Own your eligible Tesla vehicle in the U.S. or Canada

Note: This trial is non-transferable, not redeemable for cash and subject to change or end at any time.

자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림37. 테슬라 FSD 누적 자율주행 거리 추이



주: 9월 6일 기준; 자료: fsdmiles, NH투자증권 리서치본부

그림38. 테슬라는 60억마일을 자율주행 마일스톤으로 생각 중

Even once the software is highly refined and far better than the average human driver, there will still be a significant time gap, varying widely by jurisdiction, before true self-driving is approved by regulators. We expect that worldwide regulatory approval will require something on the order of 6 billion miles (10 billion km). Current fleet learning is happening at just over 3 million miles (5 million km) per day.

자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

부족한 주행 데이터를 채우기 위한 노력

Non-Tesla 진영 완성차 기업들은 상대적으로 부족한 주행 데이터를 보완하기 위해 수집하는 데이터의 질을 높이거나 가상 시뮬레이션 SW를 활용하고 있다.

일반적으로 자율주행 데이터는 일반 주행 데이터와 오류(사고) 데이터로 나눌 수 있다. 일반 주행 데이터는 자율주행 시스템의 성능 개선에 기여하는 가치가 오류 데이터 대비 낮는데 따라서 End to End neural network를 통해 대량의 일반 주행 데이터를 학습하더라도 주행의 성능 개선 속도가 학습된 데이터량에 반드시 비례하지는 않는다. 반면 오류 데이터는 그 활용도가 매우 높는데 이는 자율주행의 코너 케이스(극단적 사례) 해결에 있어 주요한 역할을 수행할 수 있기 때문이다.

테슬라와는 달리 차량을 판매하지 않는 자율주행 기업들은 가치가 높은 주행 데이터를 확보하기 위해 다양한 노력을 진행 중이다. Waymo의 경우 2018년 safety driver(자율주행 성능 향상을 위해 고용된 운전자)를 통해 주행에 따른 오류 데이터를 확보하고 이를 Rule-based 방식을 통해 학습했다. 다만, 이러한 방식은 오류를 찾는 데 걸리는 주행 거리와 시간이 증가할수록 점차 높은 비용 부담을 야기하게 되었고 결국 2020년 10월에는 원격 조종을 통해 데이터를 수집하는 방식으로 전환하였다.

엔비디아는 최근 생성형 AI와 가상 시뮬레이션 SW를 활용해 부족한 주행 데이터를 확충하고 있다. 엔비디아는 테슬라와 같이 End to End 방식을 지향하고 있는데 가상의 주행 상황을 생성해 부족한 주행 데이터를 보완해나가고 있다. 이러한 End to End 방식의 훈련은 제한된 조건에 적응하거나 특정 오류를 해결하는 데 있어 유용하다.

그림39. 자율주행 Remote Control (원격 조종) 예시



자료: WSJ, NH투자증권 리서치본부

그림40. 엔비디아 가상 시뮬레이션 솔루션, Drive Sim



자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

AI 데이터센터? 우리도 필요해

AI 학습을 위해 데이터센터 투자 지속

다양한 환경에서 획득한 주행 데이터는 이후 데이터센터로 보내져 슈퍼 컴퓨터를 통해 AI 모델 학습에 활용된다. 이를 통해 자율주행에 필요한 AI 모델의 고도화가 이루어지는데 이렇게 향상된 AI 모델은 다시 자동차 내 탑재된 자율주행칩으로 전송되어 자율주행 시스템의 전반적인 기능 업데이트가 진행된다.

자율주행 학습 관련 경쟁력이 가장 높은 기업은 엔비디아다. End to End AI 학습에 최적화된 솔루션을 제공하기 때문이다. 우선 엔비디아의 H100 AI 반도체는 경쟁칩 대비 가장 높은 연산능력(1,671TFLOPs)을 제공한다. 엔비디아는 AI 학습에 적합한 SW 역시 보유하고 있는 만큼 자율주행 학습 관련 데이터센터 투자를 계획 중인 자동차 OEM 업체는 엔비디아와 협력할 가능성이 높다.

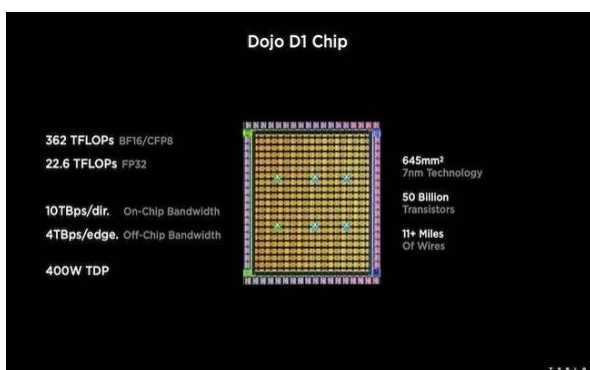
테슬라의 경우 자율주행 학습을 위해 자체 반도체칩인 D1칩을 생산하고 있으며 D1칩이 탑재된 도조 슈퍼 컴퓨터를 통해 FSD를 학습시키고 있다. 다만, 테슬라 역시 D1칩과 함께 엔비디아의 A100, H100 GPU를 다수 구매해 활용하고 있으며 향후 더 많은 엔비디아 칩을 확보하기 위해 노력 중이다.

표10. 서버용 AI 반도체 칩 비교

	테슬라	엔비디아	AMD	구글
제품명	Tesla D1	Nvidia H100 NVL	AMD MI300X	Google TPU v5p
연산능력 (TFLOPs, BF16)	362	1,671	1,300	459
출시 년도	2021	2023	2023	2023
제조 공정	TSMC 7nm	TSMC 4nm	TSMC 5nm	TSMC 5nm
비고	테슬라 신경망 훈련 최적화	AI, 자율주행용 고성능 GPU	생성형 AI 워크로드 및 HPC 애플리케이션에 최적화	구글 자체 ASIC, 높은 에너지 효율이 특징

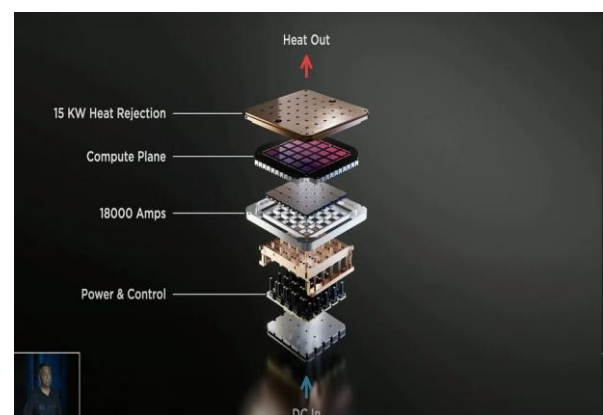
자료: 각사, NH투자증권 리서치본부

그림41. 테슬라 D1 칩



자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림42. 테슬라 Dojo Training Tile



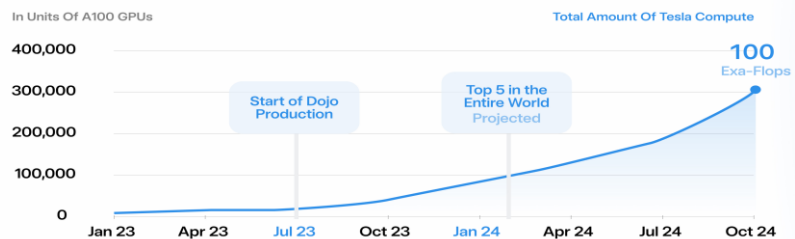
자료: SemiAnalysis, NH투자증권 리서치본부

자율주행을 통해 AI 실수요 증가

이처럼 AI를 활용하는 자율주행 방식의 변화는 최근 불고 있는 AI 실수요에 대한 우려를 불식시킬 수 있을 것이다. 실제로 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 2분기 실적 발표에서 자율주행 학습에 대한 수요 증가로 향후 수십억달러의 데이터센터향 매출이 기대된다고 언급했다

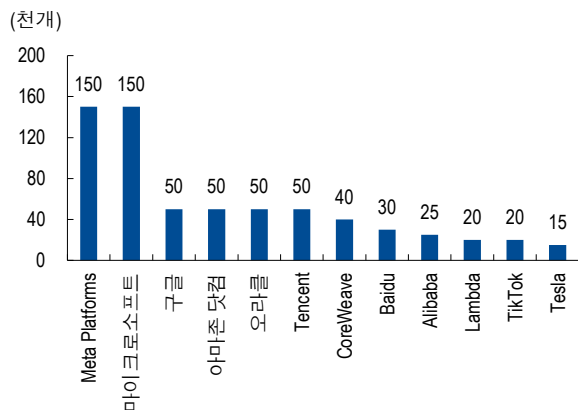
그림43. 테슬라, 엔비디아 A100을 구매를 통해 높은 연산능력 확보할 계획

Trained On Extremely Large Compute



자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림44. 고객별 엔비디아 H100 출하량



주: 2023년 예상치 기준

자료: Omdia, NH투자증권 리서치본부

그림45. xAI, 엔비디아 GPU를 통해 슈퍼 컴퓨팅 클러스터 구축

Elon Musk's just fired up Colossus—the world's largest Nvidia GPU supercomputer built in just three months from start to finish

BY CHRISTIAAN HETZNER

September 3, 2024 at 11:18 PM GMT+9



자료: Fortune, NH투자증권 리서치본부

5. 제어 SDV 전환에 따라 중앙집중형 E/E 아키텍처 증가

자율주행 발전 과정에서 중앙집중형 제어 시스템 필요성 대두

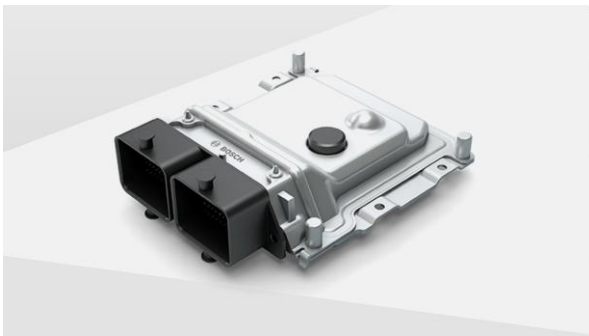
제어 과정에서 주목할 점은 자율주행 트렌드로 인해 자동차 산업 내 SDV(Software Defined Vehicle) 트렌드가 확산되고 있다는 점이다. SDV란 차량의 주요 기능이 SW를 통해 구동되는 차량을 일컫는데 자율주행 SW가 고도화됨에 따라 자동차 산업은 기존 HW 중심에서 SW 중심으로의 대전환기를 맞이하고 있다.

SDV 구현의 핵심 요소는 크게 자동차 E/E(전기·전자) 아키텍처, HW 플랫폼, SW 플랫폼으로 나눌 수 있는데 자동차 E/E 아키텍처와 관련해 최근 가장 눈에 띄는 변화는 기존 분산형 아키텍처에서 중앙집중형 아키텍처로의 진화다.

자동차 E/E 아키텍처는 과거 각 기능별로 수십 개의 ECU(Electronic Control Unit) 제어 시스템을 지니고 있는 분산형에서 3~4개의 ECU 만으로 전체 차량을 통합 제어하는 중앙집중형으로 변화하고 있다.

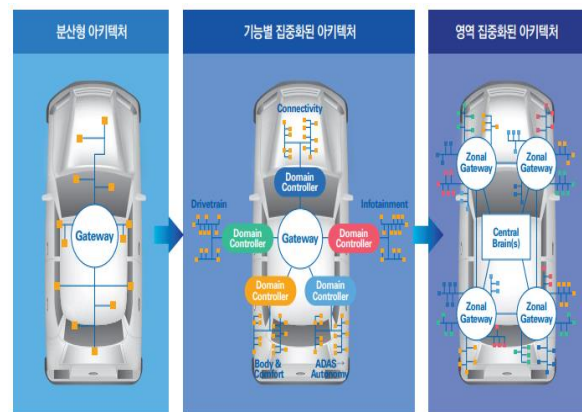
이는 중앙집중형 아키텍처가 자동차 내 증가하는 SW 복잡성을 처리하기에 유리하기 때문이다. 자율주행 시스템이 발전할수록 차량 내 처리해야 할 데이터가 많아지고 SW의 복잡성이 증대된다. 이 때 기능별로 분산된 제어 시스템은 각각의 시스템 오류나 서로 간의 연결 지연 등의 이슈를 경험할 수 있는 반면, 중앙집중형 아키텍처는 통합된 제어 시스템을 보유해 주행의 안전성과 정확성을 높이는데 유리하다. 다만, 중앙집중형 아키텍처를 구현에는 높은 컴퓨팅 성능과 고속 통신 기술이 요구된다.

그림46. Bosch의 자동차 제어 ECU



자료: Bosch, NH투자증권 리서치본부

그림47. 자동차 아키텍처는 분산형에서 중앙집중형으로 진화



자료: 삼성KPMG 경제연구원, NH투자증권 리서치본부

영역 집중화된 아키텍처 구축에 있어서는 전기차 업체들이 앞서 나가고 있는 상황

영역 집중화된 아키텍처 구축에 있어서는 전기차 업체들이 상대적으로 유리

앞서 언급한 장점으로 인해 자율주행 시스템을 개발하는 수많은 자동차 업체들은 집중형 아키텍처로의 전환을 진행하고 있으나 기술적 적용 측면에서 내연기관 업체들과 전기차 업체들 간에는 일부 격차가 존재하는 상황이다.

현재 폭스바겐, 현대차 등 주요 완성차 업체들은 기능별(Domain)로 집중화된 아키텍처를 적용하고 있으며 5개의 기능(ADAS 및 자율주행, Body & Comfort, Drivertrain, Infotainment, Connectivity)에 연결되어 사용되고 있다. 이는 분산형 아키텍처보다는 진화한 형태이나 자동차 배선 구조나 기능 확장 측면에서 한계를 지니고 있다.

한편, 테슬라나 Rivian 등과 같은 전기차 업체들은 기능별 집중화에서 나아가 영역 집중화(Zonal)된 아키텍처를 적용하고 있는데 이는 부품의 위치를 기준으로 Gateway를 중앙 시스템에 연결하는 방식이다. 이러한 영역 집중화 방식은 기능별 집중화 방식 대비 상대적으로 자동차 배선의 간소화가 가능하고 기능 추가가 용이하다는 장점을 지니고 있다. 실제로 테슬라는 2019년 Model 3를 통해 차량 내 ECU를 4개로 줄이고 제어 방식 역시 기능 중심에서 영역 중심으로 전환했는데, 이를 통해 테슬라는 자동차 내 배선 구조를 단순화해 자동차 생산 비용 감소와 전력 효율성 향상 등을 이뤄낼 수 있었다.

전기차 업체들이 내연 기관차 업체 대비 영역 집중화된 아키텍처를 빨리 구축할 수 있었던 이유는 전기차가 내연 기관차 대비 부품의 수가 적고 SW 기반의 구조를 적용하기 쉬운 구조를 지니고 있기 때문이다.

이뿐만 아니라 내연 기관차 업체들의 경우 자동차 아키텍처를 근본적 변화시키기 위해서는 부품 업체와의 공급망 체계, 생산 라인 등의 대규모 변경이 필요한데 이를 단기간 내 추진하는 것이 쉽지 않다는 점도 부담 요인이다. 즉, 전기차 업체들은 공급망부터 설계까지 모두 새롭게 시작한 덕분에 전통적인 완성차 기업 대비 SDV로의 전환 비용이 낮은 상황이라 볼 수 있다.

그림48. 테슬라는 영역 집중화된 아키텍처 강점을 통해 배선 단순화, 전력 효율성 강화



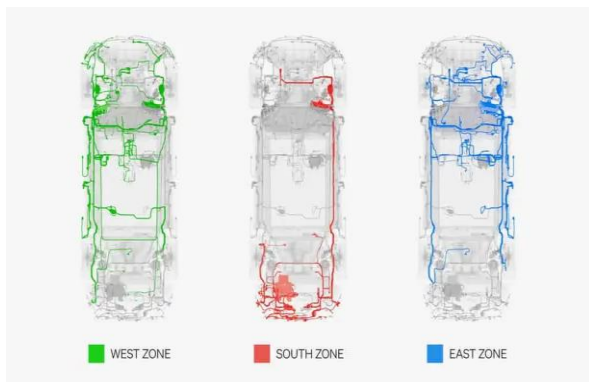
자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

일부 업체들은 SDV 구축을 위해 대규모 투자 단행

실제로 많은 글로벌 완성차 업체들은 SDV 전환 과정에서 어려움을 겪고 있다. GM과 아우디는 올해 SW 문제로 차량 출시를 연기하거나 리콜을 진행했으며 최고기술책임자(CTO) 역시 교체되었다.

향후 전통적인 완성차 업체들이 내부적인 아키텍처 개발과 동시에 이미 영역 집중화된 아키텍처 구축에 성공한 전기차 스타트업에 대해 대규모 투자를 진행할 가능성이 있다고 본다. 이는 그간 낮은 수익성과 높은 자금 조달 비용으로 인해 영업 존폐의 위기를 겪던 전기차 스타트업 입장에서 긍정적인 요소다. 실제로 지난 6월 폭스바겐 그룹은 차세대 SDV 플랫폼 공동 개발 목적으로 전기차 스타트업인 Rivian에 최대 50억달러를 투자할 계획임을 발표했으며 Rivian은 이를 통해 대규모 영업 손실에 따른 자금 조달 문제를 해결할 수 있었다.

그림49. Rivian의 Zonal 아키텍처



자료: insideEVs, NH투자증권 리서치본부

그림50. 폭스바겐 그룹, Rivian에 최대 50억달러 투자 발표

AUTOS

Rivian secures up to \$5 billion from Volkswagen, shares soar more than 50%

PUBLISHED TUE, JUN 25 2024 4:11 PM EDT | UPDATED TUE, JUN 25 2024 7:41 PM EDT

Michael Wayland
@MIKEWAYLAND

자료: CNBC, NH투자증권 리서치본부

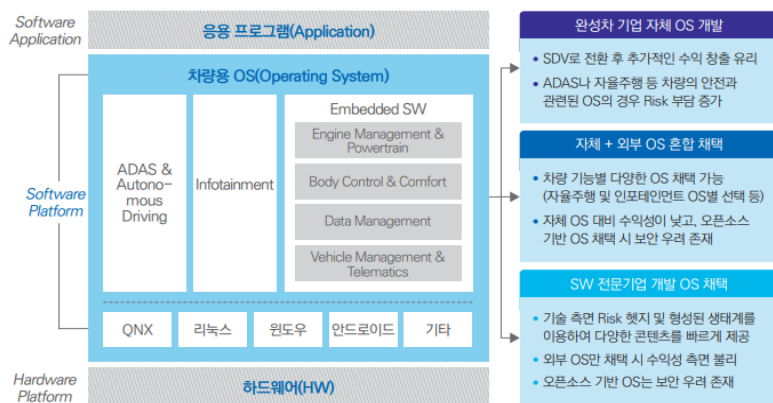
자체적인 자동차용 OS 개발 진행

자동차용 OS는 OTA 등 SDV 핵심 기능 구현에 필수적

SDV 구현하기 위해서는 응용 프로그램에 따라 재구성이 가능한 SW 플랫폼 역시 필요하다. 특히, SW 플랫폼에서 가장 중요한 부분은 차량용 OS(운영체제)로 이는 자동차 내 ADAS & 자율주행, 인포테인먼트, Embedded SW 등의 기능이 원활하게 작동할 수 있도록 제어하는 역할을 수행한다.

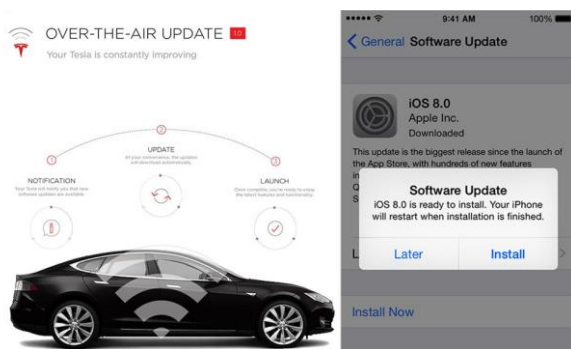
자율주행 측면에서 자동차용 OS가 중요한 이유는 OTA(Over The Air)를 통한 무선 업데이트가 가능하기 때문이다. OTA란 자동차 내 내장된 SW를 무선으로 수정, 추가, 삭제할 수 있는 기능으로 스마트폰의 자동 업데이트와 유사하다고 볼 수 있는데, 이러한 OTA 기능을 통해 운전자는 실시간으로 개선된 자율주행 서비스를 이용할 수 있다. 예를 들어 테슬라의 경우 앞서 언급한 데이터센터에서 자율주행 데이터를 학습하고 이를 통해 개선된 FSD 버전을 OTA를 통해 지속적으로 업데이트하고 있으며 현재 FSD V12.5까지 출시한 상황이다.

그림51. 차량용 OS 구조 및 사업 구조



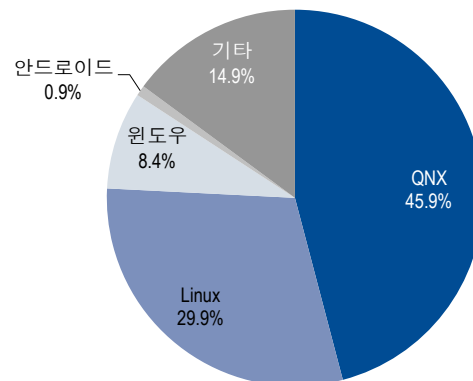
자료: 삼정KPMG 경제연구원, NH투자증권 리서치본부

그림52. OTA(Over The Air) 예시



자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림53. 글로벌 자동차용 OS 시장 점유율(2021)



자료: MarketsandMarkets, NH투자증권 리서치본부

일부 업체들은 SDV 구축을 위해 대규모 투자 단행

최근 자동차용 OS 부문에서 주목할 점은 완성차 업체들의 자체 차량용 OS 개발 트렌드가 확산되고 있다는 점이다. 기존 자동차용 OS로는 Blackberry의 QNX나 Linux가 주로 사용되었으나 최근에는 완성차 업체마다 자체 OS 개발을 추진하고 있다. 주요 업체 사례를 살펴보면 토요타 자동차는 자체 OS인 '아린'의 상용화를 계획 중이고, 폭스바겐 그룹은 SW 전문 개발 자회사인 CARIAD를 통해 자체 OS인 VW.OS를 개발 중이다. 미국 내에서 포드는 안드로이드 OS를 사용하는 반면 GM은 OTA가 가능한 자체 SW 플랫폼 Ultifi를 사용하고 있다.

이처럼 완성차 업체들이 자체 차량용 OS 개발에 나선 까닭은 자체 OS 적용 시 외부 플랫폼에 대한 의존도를 낮추는 것은 물론 각자의 브랜드에 맞는 독자적인 사용자 경험을 제공할 수 있기 때문이다. 과거 스마트폰, 데스크톱 사례를 통해서도 확인할 수 있듯 외부 OS에 의존하는 전략은 향후 SW에 대한 통제력을 상실할 위험을 내포한다. 반면, 자체 OS를 탑재하는 경우 고객의 요구에 맞는 새로운 기능의 추가와 개선을 독립적인 계획을 통해 수행할 수 있으며 보안 측면에서도 더 유리하다.

SW를 통해 획득할 수 있는 데이터 측면에서도 장점이 있다. 자체 OS를 탑재한 경우 완성차 업체는 운전자의 주행 습관, 인포테인먼트 사용 기록 등과 같이 개인 특화적인 정보를 수집할 수 있는데 이러한 데이터는 자율주행 시스템 학습에 유용하게 활용할 수 있다. 마지막으로 고성능 센서와 차량 내부의 다양한 자율주행 시스템 간의 효율적인 통합을 위해서도 자체적인 맞춤형 OS가 필요하다.

그림54. 완성차 제조사별 차량용 OS(Operating System) 개발, 채택 동향

#	완성차 기업		OS 개발 및 채택 유형		
			자체 OS	자체+외부	외부 OS
1		토요타	●		
2		폭스바겐 그룹	●		
3		현대자동차그룹	●		
4		스텔란티스		●	●
5		르노-닛산-미쓰비시 알라이언스		●	●
6		제너럴 모터스	●		
7		포드 모터 컴퍼니			●
8		혼다	●		
9		스즈키	-	-	-
10		비야디	●		
11		메르세데스 벤츠	●		
12		BMW	●		
13		지리자동차 그룹	●	●	
14		상하이자동차	●	●	
15		창안자동차			●
16		테슬라	●		

자료: 삼정KPMG 경제연구원, NH투자증권 리서치본부

6. 관련 기업

자율주행 단계별 관련 기업

자율주행 산업에 있어 가장 큰 수혜를 누리는 기업은 테슬라가 될 것으로 예상된다. 테슬라는 올해 End to End Neural Network 방식을 적용한 FSD V12를 통해 가장 혁신적인 자율주행 성과를 보여주고 있으며 SDV 사업 전략 측면에서도 선도적인 위치에 있기 때문이다. 아직 운전자가 없는 완전 자율주행에 대한 검증은 필요하겠으나 AI를 통해 그간 다소 침체되었던 자율주행 산업의 혁신을 불러일으킬 기업이라는 판단이다. 올해 10월 10일 예정된 Tesla Robotaxi 행사에서 자율주행 시스템의 혁신과 상용 서비스 관련 구체적인 사업 전략을 제시할 경우 밸류에이션 확장을 통한 주가 상승 역시 충분히 가능할 것으로 보인다.

인식 측면에서는 LiDAR 업체들을 주목할 만하다. 완전 자율주행으로의 전환을 위해서는 결국 LiDAR를 포함한 퓨전 센서 방식이 주요 트렌드가 될 것으로 예상하기 때문이다. 다만, 현재 LiDAR 시장은 주요 업체 간 경쟁과 기술 혁신이 지속되고 있는 상황이고, Luminar Tech를 포함해 미국 내 LiDAR 업체들 대부분은 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과를 기대하기 어렵다. 따라서, 센서 업체들의 실적 반등에는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망하며 단기 실적보다는 테슬라를 비롯한 주요 완성차 업체들의 LiDAR 채택 증가에 따른 기대감이 주가에 더 중요한 요인으로 작용할 것이다.

판단 측면에서 주목할 만한 기업은 엔비디아다. 엔비디아는 전력 대비 연산능력이 우수한 자동차용 반도체를 다수의 고객들에게 판매하고 있을 뿐만 아니라 자율주행 시스템의 학습에 필요한 AI 인프라 부문에서 압도적인 경쟁력을 보유하고 있다. 따라서, Non-Tesla 진영에서는 향후 엔비디아 반도체칩에 대한 의존도가 증가할 것으로 예상되는 바 관련 수혜를 전망한다.

마지막으로 제어 측면에서는 ECU 제조업체와 자동차용 OS 업체들이 수혜를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 다만, ECU 제조업체의 경우 추가적인 성장 모멘텀이 크지 않다고 판단하며 자동차용 OS 역시 최근 완성차 업체들의 자체 OS 개발 트렌드가 유지되고 있어 최선호 상장 기업을 꼽기 어렵다.

종합적으로 테슬라의 자율주행 혁신이 다소 오랜 기간 가라앉았던 자율주행 산업 전반에 대한 기대감을 다시 끌어올릴 수 있을 것인지가 향후 관련 기업들의 주가 흐름을 결정하는데 있어 가장 중요할 것으로 보인다.

표11. 2023년 기준 LiDAR 업체들은 영업 지속을 위해 추가적인 자금 조달 필요한 상황

	Hesai	Luminar	Innoviz	Ception	Aeva	Ouster	Aeye	Microvision	RoboSense
현금 및 현금성 자산	443	290	150	56	221	192	37	74	259
매출액(2023)	264	70	21	13	4	83	1	7	158
추정 영업현금흐름 (2023)	81	-243.7	-93.1	-35.5	-118.8	-137.9	-50.7	-67.1	-72.7
영업 가능 년수	지속 가능	1.17	1.61	1.59	1.86	1.39	0.72	1.10	3.55

주: 단위는 백만달러

자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

표12. 미국 자율주행 시스템 관련주

부문	기업명	Ticker	시가총액 (십억달러)	12MF PER	관련 내용
자동차	테슬라	TSLA.US	690.9	75.0	- FSD(Full Self Driving) 자율주행 서비스 제공. 자체 HW 플랫폼부터 차량용 아키텍처, SW 플랫폼 모두 보유
반도체	엔비디아	NVDA.US	2,611.7	29.9	- 자율주행에 필요한 자동차용 반도체와 서버용 반도체 판매. 다수의 자동차 OEM 동사의 자율주행 솔루션 채택 중
반도체	퀄컴	QCOM.US	179.1	14.5	- 자동차용 반도체 판매. 주로 Infotainment 부문에서 강점 보유. 전체 매출에서 자동차용 매출이 차지하는 비중 증가
반도체	모빌아이	MBLY.US	1.1	27.0	- ADAS, 자율주행 관련 솔루션 제공. 각 자율주행 단계에 맞는 솔루션 보유하고 있으며 글로벌 자동차 OEM 고객 다수 확보
반도체	NXP 세미콘덕터스	NXPI.US	58.7	15.6	- 차량용 반도체 1위 기업
센서	Luminar	LAZR.US	0.3	N/A	- 미국 LiDAR 솔루션 판매 업체. 고성능 LiDAR 제품 개발 중이며 관련 반도체 생산 역시 진행
센서	Ouster	OUST.US	0.3	N/A	- 미국 LiDAR 솔루션 업체로 Velodyne 인수. 고해상도 3D 라이다 센서 구축
센서	Aeva Tech	AEVA.US	0.1	N/A	- 차세대 주파수 변조 연속파(FMCW) 기술을 바탕으로 4D LiDAR 제품 개발
부품	애프티브	APTV.US	18.4	9.4	- 자율주행 관련 기술 공급 업체. 현대차와 자율주행 업체 Motional 설립
자동차 OS	블랙베리	BB.US	1.4	N/A	- 2010년 자동차용 OS 사업 영위하는 QNX 인수

주: 시가총액, PER은 2024년 9월 9일 종가 기준

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

III. 중국: 전동화에 이은 스마트화 러시

1. 준 Level 3 자율주행 기술이 경쟁의 핵심으로 대두

중국 자동차 시장 패러다임 전동화에서 스마트화로 변경

중국 자동차 시장 패러다임은 전동화에서 스마트화로 변화했다. 중국은 이미 전기차 가격이 내연기관차 가격보다 싸고 전기차의 가장 큰 단점으로 꼽히던 주행거리 문제도 더 이상 문제가 되지 않는다. 다수 전기차(EV)의 주행거리가 600~700km 이상으로 늘었고, 7월 전기차 침투율이 처음으로 50%를 초과했다. 이에 전기차 업체들은 스마트화로 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 총력을 기울이고 있다.

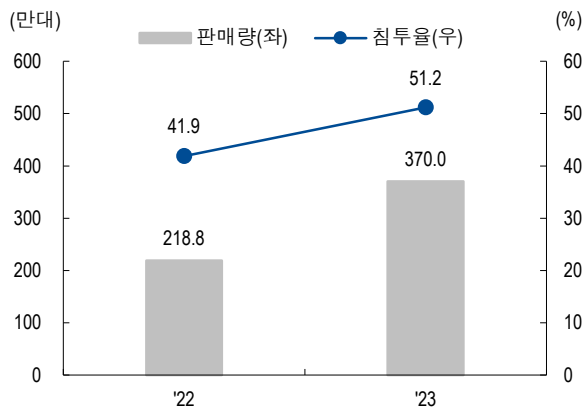
최근 도심 NOA 기술이 경쟁의 핵심으로 대두

2023년 중국의 자율주행 관련 정책과 법규가 일부 개정되면서 도심 NOA(Navigate on Autopilot) 기능 탑재가 전기차 업체 간 기술 경쟁의 핵심으로 대두되고 있다. NOA는 Level 2 자율주행 기술로 분류되며 차량이 도로에서 스스로 조향, 정지, 가속 등을 할 수 있게 하는 기능을 의미한다.

2023년 전기차 시장 Level 2 자율주행 기능 침투율 51.2%

2023년 중국에서 판매된 전기차(승용차) 중 Level 2 자율주행 기능을 탑재한 전기차 비중은 51.2%(+9.3%p y-y)로 과반을 차지했다. 가격이 20만~50만원인 전기차의 경우 Level 2 자율주행 기능을 탑재한 비율이 약 90%에 달한다. 10만~20만원 가격대는 Level 2급 자율주행 기능 탑재율이 37.6%에 불과하지만 전기차 업체들의 자율주행 기술 경쟁 심화와 원가 하락에 힘입어 탑재율이 빠르게 확대될 전망이다.

그림55. Level 2 자율주행 기능 EV 시장 침투율 51.2%로 확대

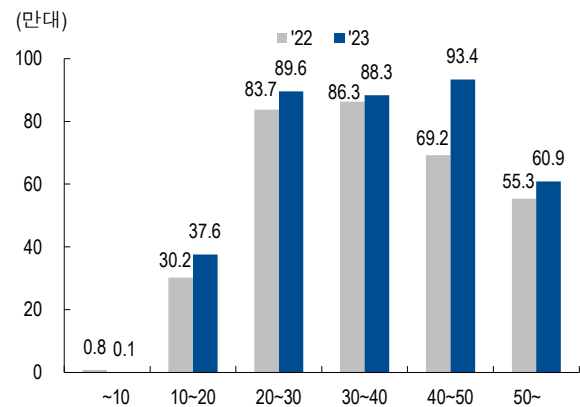


주1: 승용차 기준

주2: Level 2+, Level 2++ 포함

자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림56. 전기차 가격대별 Level 2 자율주행 기능 탑재율



주1: 승용차 기준

주2: Level 2+, Level 2++ 포함

자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

2023년부터 준 Level 3 자율주행 기능 보급 가속화

2023년 중국의 NOA 기능을 탑재한 전기차 판매량은 94.5만대에 달한다. 그중 도심 NOA 기능을 탑재한 전기차는 23.8만대로 약 25%를 차지하고 있다. 도심 NOA는 실시간으로 복잡하게 변화하는 도심의 도로 상황을 실시간으로 반영해야 하므로 고속도로 NOA에 비해 처리해야 하는 정보가 다양해 구현 난이도가 훨씬 높다. 특정 상황에서 시스템이 요청할 경우 운전자가 운전대를 대신 잡을 준비가 돼 있어야 하는 Level 3 자율주행 기술에 근접한 도심 NOA를 Level 2++ 또는 준 Level 3로 부르기도 한다.

2023년 기준 NOA 기능을 탑재한 전기차의 84.6%는 판매가격이 30만원 이상인 중고가 전기차였다. 그러나 15만원 안 수준의 전기차에도 점차 NOA 기능이 탑재되면서 NOA 기능을 탑재한 전기차 판매량은 2023년 94.5만대에서 2024년 185만대, 2030년 853만대로 빠르게 증가할 전망이다.

다수 전기차 업체 도심 NOA 서비스를 전국으로 확대

현재 중국 내 20여개 전기차 업체들이 도심 NOA 서비스를 제공 중이며 주요 전기차 업체들은 북경과 상해 등 대도시뿐 아니라 중소도시로 도심 NOA 서비스를 확대하고 있다. AITO(화웨이), Xpeng, BYD, IM Motors(상해자동차), Li auto, Xiaomi 등 전기차 업체들은 이미 중국 전역에 도심 NOA 서비스를 제공하고 있거나 올해 연말까지 도심 NOA 서비스를 중국 전역으로 확대하겠다고 밝혔다.

올해 4월 기준 NIO는 중국 내 726개 도시에 도심 NOA 서비스를 제공하고 있다고 밝혔으며, Li auto는 올해 3분기에 중국 전역에서 고해상도 지도에 의존하지 않고 도심 NOA 서비스를 제공할 수 있는 자율주행 시스템을 출시할 예정이다. 길리자동차와 장성자동차 등 기타 전기차 업체들은 대부분 올해 연말까지 도심 NOA 서비스를 100개 이상 도시로 보급 확대할 계획이며, 자율주행 기술 관련 후발주자인 BYD도 올해 중국 전역에 도심 NOA 서비스를 보급할 계획이다.

표13. Level 2 자율주행 레벨별 주요 기능

구분	주요 기능
Level 2	- 차량에 장착된 센서, 통신 장치, 반도체 칩을 통해 LKA(Lane Keep Assist), AEB(Autonomous Emergency Braking), ACC(Adaptive cruise control), LCC(Lane Centroid Control), ALC(Automatic Lane Change), HWA(Highway Assist) 등 운전 보조 기능을 구현
고속도로 NOA (Level 2+)	- 차량에 장착된 센서, 통신 장치, 반도체 칩을 사용하여 순환 도로, 도시 고속도로와 같은 폐쇄된 상황에서 자율주행을 실현 - 실현 가능 기능은 고속도로 갓길 주행, 차선 변경, 추월 등이 포함
도심 NOA (Level 2++ / 준 Level 3)	- 차량에 장착된 센서, 통신 장치, 반도체 칩을 통해 도심의 개방된 도로 상황에서 자율주행 기능을 실현 - 비보호 좌회전, 비보호 우턴, 신호등 인식, 차선 변경, 추월 등 기능을 수행할 수 있음 - 도로 상황에 따라 독립적으로 대처하고 일상적인 교통 상황에서 차량과 차량, 차량과 사람, 차량을 다른 교통 참여 요소와 상호 작용할 수 있음

자료: 언론 보도, NH투자증권 리서치본부

그림57. 상대적으로 구현 쉬운 고속도로 NOA



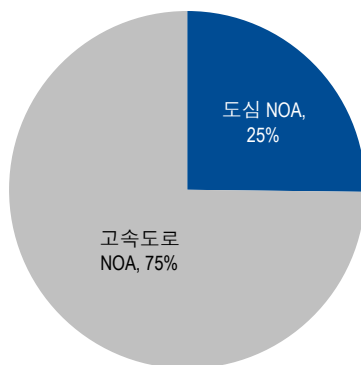
자료: 36Kr, NH투자증권 리서치본부

그림58. 훨씬 더 복잡한 도로 상황에 대처해야 하는 도심 NOA



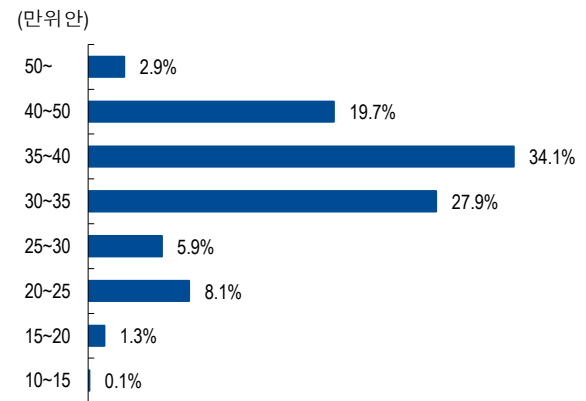
자료: 36Kr, NH투자증권 리서치본부

그림59. 2023년 기준 도심 NOA 탑재 전기차 비중은 25%



주: 도심 NOA 차량은 고속도로 NOA 기능도 제공됨
 자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림60. 2023년 중국 NOA 기능 탑재 전기차 가격대별 비중



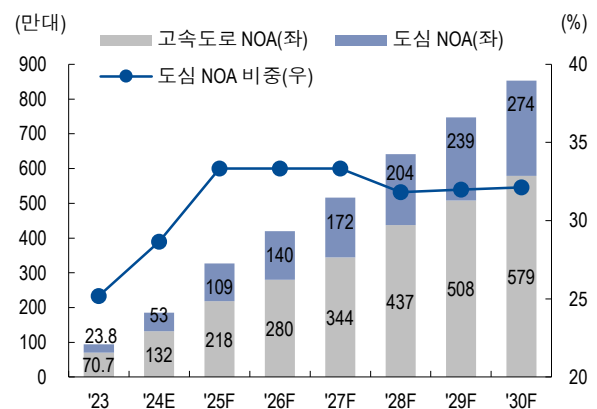
자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림61. NOA 기능 탑재 15만원 이하 전기차로 확대



자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림62. NOA 기능 탑재 중국 전기차 판매량 빠르게 증가할 것



자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

2. 매달 1,000만km가 넘는 Level 3 자율주행 운행 데이터가 쌓여

중국 정부 Level 3 테스트 라이선스 발급

현재 중국은 글로벌 최대 규모의 자율주행 시험장이다. 준 Level 3 수준의 경쟁에서 나아가 차세대(Level 3~4) 자율주행 시장에서 경쟁 우위를 선점하기 위한 기업들의 라이선스 취득 경쟁 또한 치열하게 진행되고 있다. 중국 관련 당국이 2023년 7월부터 Level 3 테스트를 위한 임시 라이선스 발급을 시작하면서 2023년 7월 BYD를 시작으로 벤츠, BMW, IM Motors, DEEPAL, AVATR, Acrofox, AITO, JIDU, 광저우자동차, AION 등 완성차 업체들이 임시 라이선스를 취득하게 되었다.

이후 2023년 11월 17일 공신부 등 관련 당국이 '스마트 커넥티드 자동차 시범 운영 사업에 관한 통지'를 발표하면서 Level 3~4 자율주행 기술 테스트를 위한 법적 근거가 마련되었다. 29개 기업이 라이선스를 신청했지만 지난 6월 BYD와 NIO 등 9개 기업만 Level 3~4 자율주행 테스트 라이선스를 받은 상황이다.

Level 3 테스트 거리 1.2억km 초과

허가 받은 차량은 정부가 지정한 특정 구역에서 Level 3~4 자율주행 기술을 테스트할 수 있는데 현재까지 총 17개 국가급 자동차 테스트 구역이 마련되었다. 테스트 도로 길이는 3.2만km에 달하며 테스트 주행 거리는 1.2억km를 초과한 상황이다. 현재 매달 1,000만km가 넘는 Level 3 자율주행 운행 데이터가 쌓이고 있으며 이는 더욱 가속화할 전망이다.

Robotaxi 상용화를 위한 준비도 한창

무인택시 서비스 기업의 경우 자율주행 테스트 라이선스 취득 이후에도 테스트 운행(운행 비용 무료)과 시범 운행(비용 부과 가능)을 거쳐야만 상업화 운영을 할 수 있다. 2020년부터 무인택시 서비스를 시작한 Apollo Go(萝卜快跑)는 올해 7월 기준 총 330개의 자율주행 테스트 라이선스를 보유하고 있다.

현재 Apollo Go는 중국 12개 지역에서 테스트 운영을 하고 있으며 그중 6개 지역에서는 상업화 운영 중이다. 2020년 베이징시와 창사시 일부 지역을 시작으로 2021년 광저우시, 상하이시, 충칭시 등 지역으로 서비스를 확대했다.

우한시의 경우 2022년 5월에야 Robotaxi 서비스를 도입했지만 2024년 1분기 기준 Apollo Go 상업화 운행량의 55%를 차지할 정도로 무인택시 상업화가 빠르게 진행되고 있다. 우한시는 우한시 전체 도로의 47.3%(3,379km)를 테스트 도로로 지정한 상황이다. 현재 우한시 Apollo Go의 일별 대당 운행 거리는 약 300km에 달한다.

표14. 올해 상반기 기준 중국 정부의 Level 3 라이선스 취득한 기업은 9개

	기업 명	운영 도시	테스트 차종
1	장안자동차	충칭시	승용차
2	BYD	심천시	승용차
3	광주자동차	광저우시	승용차
4	상해자동차	상하이시	승용차
5	BAIC BluePark New Energy Technology	베이징시	승용차
6	FAW	베이징시	승용차
7	Hongyan truck	하이난시	화물차
8	우통버스	정저우시	버스
9	NIO	상하이시	승용차

자료: 교통운수부, 주택도시농촌개발부, 공안부, 공업정보화부, NH투자증권 리서치본부

3. 가장 큰 경쟁력은 다양성

여러 분야의 업체들이 자율주행 기술 개발

중국 자율주행 시장의 가장 큰 특징은 생태계의 다양성이라고 할 수 있다. NIO, Xpeng 과 같은 신생 전기차 업체는 물론, 중국 1위 포털 기업인 Baidu, 중국 1위 ICT 기업 화웨이, 글로벌 최대 드론 기업인 DJI, 신생 자율주행 전문 기업 HAOMO 등 다양한 기업들이 각기 다른 방식의 자율주행 기술을 개발하고 있다.

중국 완성차 업체들의 자율주행 기술력은 대체로 내연기관차 경쟁력과 반비례한다. NIO, Xpeng, Li auto 등 신생 전기차 업체들이 자체 자율주행 시스템을 개발해 사용하고 있는 것과는 달리 FAW, 북경자동차 등 대표 내연기관차 업체들은 자율주행 솔루션 제공 업체에 의존하고 있거나 Level 2 수준의 자율주행 기술도 확보하지 못한 상황이다.

2023년 이전까지 고해상도 지도에 의존했으나

2023년 이전 중국 다수 전기차 업체들의 도심 NOA는 고해상도 지도에 의존해왔다. 화웨이 ADS 1.0 자율주행 시스템이 대표적이다. 그러나 고해상도 지도의 경우 제작 비용이 비싸고 업데이트에 많은 시간이 필요해 도심 NOA 서비스 보급 확대에 한계가 존재했다. 이에 2023년 하반기부터 NIO, Xpeng, Li auto, BYD 등 전기차 업체들은 앞다투어 고해상도 지도에 의존하지 않는 자율주행 시스템을 출시하기 시작했다.

End to End 방식을 채택하면서도 각기 다른 아키텍처를 개발

최근 중국 업체들은 대체로 테슬라의 End to End 방식을 채택하면서도 각기 다양한 방식의 자율주행 기술을 개발하고 있다. 이들은 End to End 구조를 차용하되, 각각 자체적인 아키텍처를 개발하고 있으며 LiDAR와 레이더 등 센서 사용도 차별화하는 전략을 구현하고 있다.

Li Auto의 경우 System 1은 End to End 방식으로 구현되어 일상적인 주행에서 신속한 판단과 차량 제어 기능을 수행한다. 한편 System 2는 VLM(비전언어모델)으로 구현되어 센서를 통해 입력된 데이터를 처리하고 논리적 사고를 수행하는데 이는 복잡한 도로 상황과 내비게이션 지도, 교통 규칙을 이해해 주행 난도가 높은 상황에 대응할 수 있다.

그림63. 중국 내 자율주행 기술력은 대체로 내연기관차 경쟁력과 반비례



자료: 언론 보도, 각 기업, NH투자증권 리서치본부

가격차 최대 10배, 다양한 가격대의 자율주행 솔루션을 제공

Baidu와 화웨이, HAOMO, DJI 등 업체들은 하드웨어 원가가 최소 3,000위안, 최대 30,000위안이 넘는 다양한 가격대의 자율주행 솔루션을 제공하고 있다. 테슬라보다 LiDAR 등 더욱 많은 센서를 탑재하기 위해 중국 업체들의 자율주행 시스템 하드웨어 원가가 높을 수밖에 없다. 그러나 중국 내에는 다양한 가격대의 솔루션이 제공되기에 BYD와 길리자동차 등은 자체적으로 자율주행 기술을 개발하면서도 일부 차종 또는 일부 기능에 필요한 자율주행 솔루션은 아웃소싱하기도 한다.

Baidu, 카메라 센서에만 의존하는 솔루션 제공

Baidu는 중국 기업 중 처음으로 카메라 센서에만 의존하는 도심 NOA 솔루션을 출시한 기업이다. Baidu의 Apollo 자율주행 시스템은 Robotaxi 사업을 위해 개발되었으나 Baidu는 일부 성능을 다운그레이드한 Apollo ROBO Drive Max 자율주행 시스템을 길리자동차와 공동으로 개발한 전기차 JIYUE 01 Max에 탑재했다. 'BEV(Bird's Eye View) + Occupancy Network + Transformer' 기술에 기반한 솔루션으로 LiDAR를 사용하지 않는 것이 특징이다. 다만 테슬라와 달리 5개의 밀리미터파 레이더와 12개의 초음파 레이더도 탑재해 카메라의 단점을 보완했다.

BYD, 막대한 R&D 투자로 자율주행 경쟁력 강화

2024년 2월 28일 BYD는 자체 개발한 자율주행 시스템 'DiPilot 100'을 처음으로 탑재한 전기차 모델 '한(漢) Honor Edition'을 출시했다. BEV + Transformer 아키텍처 기반 도심 NOA 및 자율 주차 기능이 탑재된 이 시스템은 중국 국산 자율주행칩 제공 업체의 Horizon Journey 5를 탑재했다. 이 자율주행 시스템은 판매 가격이 30만위안 이상인 모델에 기본 사양으로 탑재되며 20만위안 이상인 모델에는 옵션으로 제공되고 있다. BYD는 자율주행 시스템의 원가 절감을 통해 2~3년 후에는 판매 가격이 15만위안 이하인 모델에도 자체 개발한 자율주행 시스템을 모두 탑재할 계획이다.

BYD는 중국 자율주행 시장 내 후발주자이지만 막대한 R&D 투자에 힘입어 자율주행 기술력을 빠르게 개선하고 있다. BYD는 향후 수년간 자율주행 기술 개발에 1,000억위안을 투자하겠다고 밝혔으며 현재 약 5,000명에 달하는 R&D 인력을 확보한 상황이다. 올해 상반기 기준 BYD의 연구개발 비용은 196억위안으로 전년동기 대비 42% 급증했으며 이는 상반기 순이익(136억위안)의 144%에 해당한다.

Xpeng의 효율성을 높인 AI 대리운전

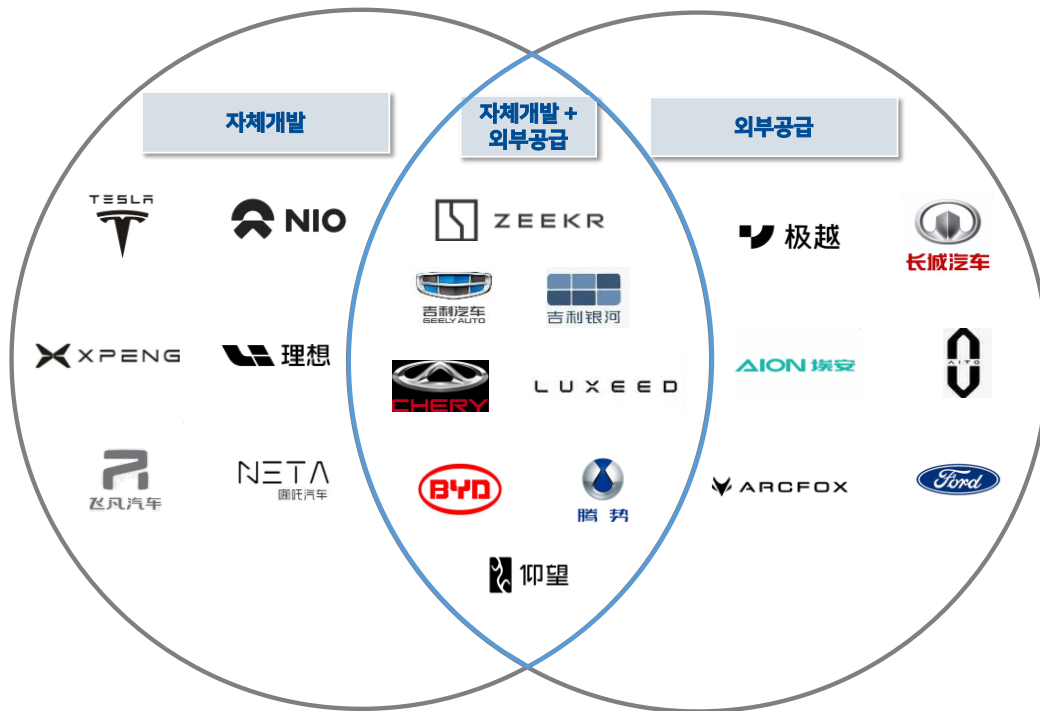
Xpeng은 현재 중국 내 250개 이상의 도시 및 지역에서 NOA 서비스를 지원하고 있다. Xpeng의 차별화된 서비스로는 AI 대리운전을 꼽을 수 있다. 출퇴근길과 같이 운전자가 자주 사용하는 도로의 경우 운전자가 직접 운행한 노선을 전기차에 학습시키는 방식이다. 운전자가 주행한 데이터를 클라우드로 전송하고 AI 학습을 통해 AI 대리운전 노선을 생성하는 것은 십여분이면 충분하다. AI 대리운전 기능 사용 시에는 사전 학습을 통해 생성된 AI 대리운전 노선을 선택하고 운전자가 주차장에서 도로까지만 운전하면 나머지 약 90% 이상의 주행은 AI 대리운전이 대신하게 된다.

중국 기업의 2차전지 관련 성공 스토리 재현될 수도

아직까지 중국 기업들의 자율주행 기술이 테슬라에 미치지 못하지만 글로벌 최대 전기차 시장을 가진 중국 기업들이 글로벌 경쟁 업체보다 훨씬 다양한 방식의 자율주행 기술을 개발하고 있다는 점은 반드시 주목해야 할 부분이다.

과거 2차전지 산업에서 기술 노선이 LFP와 NCM 2가지로 갈릴 때 NCM 기술에만 투자한 한국과 일본 업체들과 달리 중국 업체들은 NCM과 LFP 포함 다양한 기술에 투자하면서 NCM과 LFP 배터리 기술 경쟁력을 모두 확보한 바 있다.

그림64. 주요 완성차 업체 자율주행 기술 구현 방식



자료: 언론 보도, 각 기업, NH투자증권 리서치본부

표15. 자율주행 솔루션 하드웨어 원가 최저 3,000위안 수준으로 하락

완성차 업체	Tesla	AITO, LUXEED	NIO	Xpeng	Li Auto	JIDU	장성자동차		--	
모델명	Model 3/Y/X/S	M9, S7 MAX	전체 모델	G9 MAX	L7, L8, L0 MAX	JIYUE 01 Max	WEY DHT-PHEV		KiWi EV	
자율주행 시스템	Autopilot HW 3.0	NCA	NAD	XNGP	AD Max	ROBO Drive Max	HAOMO.AI		DJI Chengxing Platform	
솔루션	FSD	Huawei ADS 2.0	엔비디아 칩 + 자체개발	엔비디아 칩 + 자체개발	엔비디아 칩 + 자체개발	BAIDU Apollo	HP170	HP570	스탠다드	프리미엄
LiDAR	0	1	1	2	1	0	0	옵션	옵션	옵션
카메라	8	11	11	13	11	11	5	11	7	10
밀리미터파 레이더	1	3	5	5	1	5	2 or 옵션	1	옵션	옵션
초음파 레이더	12	12	12	12	12	12	12	12	옵션	옵션
칩	FSD*2	MDC 610	Orin-X *4	Orin-X *2	Orin-X *2	Orin-X *2	Horizon Journey 3	퀄컴 8650	TDA4-VH	퀄컴 8650
연산능력 (TOPS)	144	200	1016	508	508	508	5	100	32	100
하드웨어 원가(위안)	10,000	15,000	35,000	32,000	28,000	24,000	3,000	8,000	5,000	8,000
판매 가격 (위안)	64,000	36,000	39,000	차량 가격에 포함	차량 가격에 포함	49,900	--	--	--	--

자료: HiEV, Ai전기차재경, 언론 보도, 각 기업, NH투자증권 리서치본부

4. 하드웨어 기술력 제고 중이나 변수는 남아 있어

2025년부터 중국 국산 자율주행칩 탑재 가속화할 전망

중국은 자율주행칩과 LiDAR 등 핵심 부품의 국산화를 빠르게 추진하고 있다. 2023년 기준 NOA 기능을 기본 사양으로 탑재한 전기차 중 49%가 엔비디아의 Orin칩을 사용하고 있지만 중국 국산 칩 제조사인 Horizon Robotics와 화웨이 Hisilicon의 시장 점유율도 각각 35.5%, 8.0%에 달한다. NIO 등 완성차 업체들이 자체 개발한 칩을 양산하는 2025년부터 중국의 국산 자율주행칩 탑재가 가속화할 전망이다.

시장 점유율 2위 기업인 Horizon Robotics의 칩 성능 빠르게 개선 NIO의 5nm NX9031칩 2025년 1분기 상용화 전망

중국 자율주행칩 개발 업체인 Horizon Robotics의 Journey 시리즈 연산능력은 2020년 4TOPS에서 2023년 128TOPS로 큰 폭 증가했다. TSMC의 16nm 공정으로 생산된 Journey 5는 128TOPS의 연산능력과 30W의 낮은 에너지 소모량을 기록하고 있다.

올해 7월 NIO는 TSMC의 5nm 노드로 제조된 자체 개발한 NX9031 자율주행칩을 테이프 아웃했다고 발표하였다. NX9031의 최대 연산능력은 Orin칩의 4배에 달할 것으로 전해지고 있으며 2025년 1분기 NIO ET9에 처음으로 탑재될 전망이다.

자율주행칩에 대한 미국의 대중 규제 리스크 존재

이외에도 Baidu와 Xpeng, Li auto 등 여러 업체들이 자체 개발한 자율주행칩을 발표했다. 각자 자율주행 기술에 최적화된 자율주행칩을 양산해 자율주행 경쟁력을 끌어 올릴 계획이지만 미국의 규제 리스크는 변수로 남아 있다. 미국이 인공지능과 같은 산업에 대한 대중 규제를 강화하고 있어 엔비디아 Orin칩 등 자율주행 관련 첨단 반도체의 대중 수출이 향후 중단될 수도 있다.

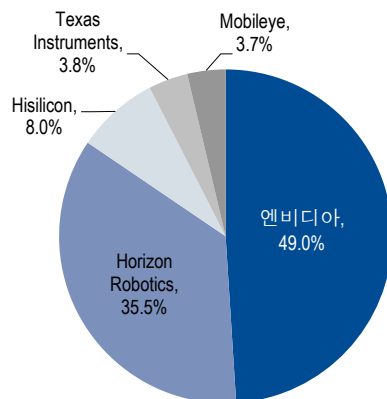
중국 1위 파운드리 기업인 SMIC가 7nm 공정 양산에 성공했지만 발열량 등을 고려할 때 칩 성능은 TSMC의 10nm 수준에 가깝다. 게다가 제한된 CAPA와 수출 문제로 인해 중국 기업들의 자율주행칩 생산 수요를 충족하기는 어려운 상황이다.

표16. NOA 기능을 지원하는 주요 완성차 업체 자율주행 시스템 비교

브랜드	Tesla	Benz	IM(SAIC/ Alibaba)	BYD	JIDU (Baidu)	Xpeng	NIO	Li auto	AITO	STELATO
모델명	Model Y	EQS	LS7	N7 Ultra	01 Max	G6 Max	ET7	L9 Ultra	M9	S9
판매 가격 (만원)	25~35	88~134	29~46	33	31	28	43~52	44	47~57	40~45
자율주행 시스템	HW4.0	Drive Pilot	IM AD	Dipilot 300	ROBO Drive Max	XNGP	NAD	Li auto AD Max	HUAWEI ADS 2.0	HUAWEI ADS 3.0
칩	FSD 2	Orin-X	Orin-X	Orin-X	Orin-X	Orin-X	Orin-X	Orin-X	MDC610	미공개
연산능력 (TOPS)	100	Unknown	254	254	508	508	1,016	508	200	미공개
카메라	7	6	11	13	11	12	11	11	11	11~13
LiDAR	--	1	2	2	--	2	1	1	1	1
밀리미터파 레이다	--	5	5	5	5	5	5	1	3	3
초음파 레이다	--	12	12	12	12	12	12	12	12	12
고해상도지도	--	HERE	Amap	--	--	--	--	--	--	--

자료: Autohome, 언론 보도, 각 기업 홈페이지, NH투자증권 리서치본부

그림65. 중국 자율주행칩 시장 점유율



주: 2023년 NOA 기능 탑재 차량 기준

자료: Shujubang, Elecfans, NH투자증권 리서치본부

그림66. 연산능력이 Orin칩의 4배 수준인 NIO NX9031칩



자료: Baidu, NH투자증권 리서치본부

그림67. 그림13. 중국 Horizon Robotics의 Journey 5 자율주행칩



자료: Qichetoutiao, NH투자증권 리서치본부

LiDAR 국산화율 약 100% 도달

2020년 기준 중국 기업의 중국 LiDAR 시장 점유율은 22%에 불과했고 대부분 수입에 의존했다. 그러나 올해 상반기 중국 LiDAR 시장에서 외국 기업이 차지하는 비중은 1%도 되지 않는다. Robosense와 화웨이의 시장 점유율이 각각 40%, 25%로 급등했다.

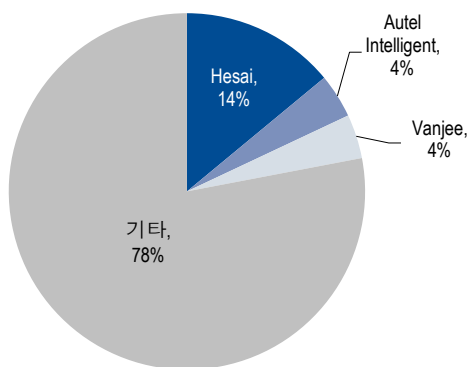
2025년 LiDAR 생산 원가 200달러 수준으로 하락할 전망

화웨이 등 중국 기업들은 이미 업계 최고 수준인 250m 고해상도 LiDAR를 양산해 전기 차에 탑재하기 시작했으며 글로벌 경쟁 업체 대비 압도적인 가격 경쟁력까지 확보했다. 글로벌 업체들의 LiDAR 단가가 수백달러에서 수천달러에 달하는 반면 Robosense의 LiDAR 제조 원가는 2020년 10,800위안에서 1H24 2,400위안(약 340달러)으로 78% 하락했다. 2025년에는 생산 원가가 200달러 수준으로 낮아질 전망이다.

4D 밀리미터파 레이다 분야에서 글로벌 업체와 대등한 수준으로 경쟁

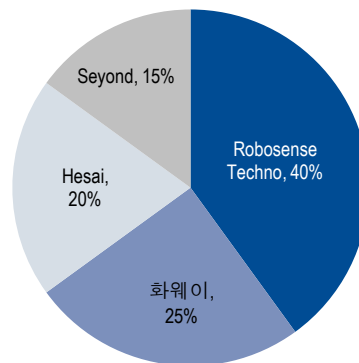
거리와 속도, 방향만 측정할 수 있는 기존 밀리미터파 레이다에서 한 발 더 나아가 높이 측정까지 가능해진 4D 밀리미터파 레이다 개발도 한창이다. 열악한 기상 환경에서도 LiDAR에 근접한 정확도를 자랑할 뿐 아니라 가격은 LiDAR보다 저렴해 카메라 센서의 보완 수단으로 주목받고 있다. 기술 개발 초기 단계임에도 이미 상해자동차와 BYD 등 완성차 업체들이 4D 밀리미터파 레이다를 부분 탑재하고 있다. 현재 덕새서위와 화역자 동차 등 중국 업체들이 Aptiv 등 글로벌 업체와 대등한 수준으로 경쟁하고 있다.

그림68. 2020년 중국 기업의 중국 LiDAR 시장 점유율 22%



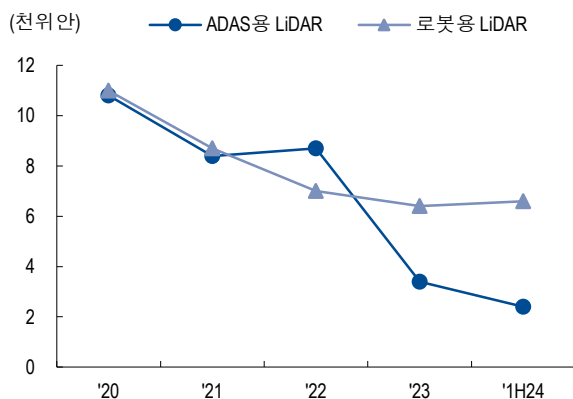
자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림69. 1H24 중국 LiDAR 시장 중국 기업이 약 100% 차지



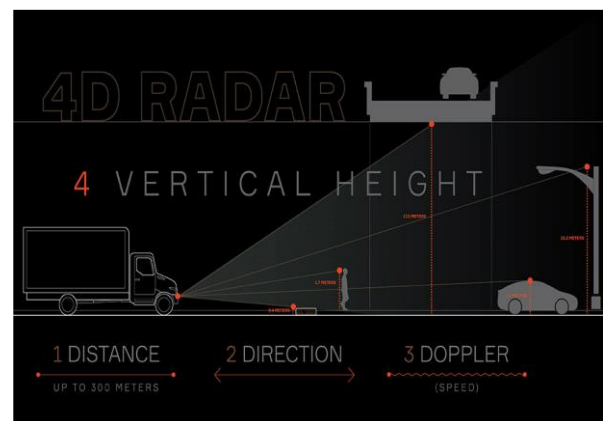
자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림70. RoboSense LiDAR 원가 가파르게 하락



자료: RoboSense, NH투자증권 리서치본부

그림71. 높이 측정까지 가능해진 4D 레이다



자료: Aptiv, NH투자증권 리서치본부

5. 수직계열화를 완료한 화웨이

중국 내 가장 유명한 자율주행 업체로 성장

중국 최대 ICT 업체인 화웨이는 자율주행 분야에서도 강자로 자리매김했다. AI SoC부터 자체 개발한 아키텍처, 자동차와 스마트폰 겸용 Harmony OS, 화웨이 xMotion 스마트 제어 시스템 및 LiDAR, 레이더 등 센서 생산능력까지 확보했다.

ARM V8 아키텍처 기반 칩 개발

화웨이는 ARM과 ARM V8을 영구 이용하는 협약을 체결해 ARM V8 아키텍처를 기반으로 Kunpeng 시리즈 CPU를 개발했으며 Ascent 시리즈 AI칩도 보유하고 있다. 영구적으로 인증된 ARM V8 아키텍처에만 기반해 자체 아키텍처를 개발하면서 미국의 규제에도 제품 성능을 꾸준히 개선시키고 있다.

MDC 810 자율주행칩 연산능력 400TOPS에 달해

화웨이가 2018년 10월 처음으로 출시한 상용차용 자율주행칩 MDC 600의 연산능력은 352TOPS에 달한다. 이후 에너지 효율 등 종합 성능이 개선된 승용차용 MDC 300F와 MDC 210의 연산능력은 각각 64TOPS, 48TOPS로 줄었지만 2021년 출시한 MDC 810의 연산능력은 400TOPS로 급격히 발전했다.

자율주행 성능이 크게 개선된 ADS 3.0 버전 출시. 하드웨어 스펙은 1.0 버전 대비 낮춰

2021년 처음 출시한 자율주행 시스템 ADS 1.0에는 400TOPS의 연산능력을 탑재했지만 ADS 2.0 버전에서는 탑재된 연산능력이 200TOPS로 줄었다. ADS 1.0 출시 시 향후 자율주행 성능 개선을 위해 늘어날 연산능력 수요를 충족하기 위해 높은 연산능력을 탑재한 것으로 추정되는데, 이는 불필요한 에너지 소모 증가를 초래해 전기차 주행거리를 단축시키는 등 문제가 존재했다. 이후 출시한 ADS 2.0의 연산능력은 200TOPS로 낮추고 탑재한 LiDAR와 레이더 및 카메라 수도 각각 3개에서 1개, 6개에서 3개, 13개에서 11개로 줄이는 등 무작정 높은 하드웨어 성능보다 실효성에 초점을 맞추는 양상이다.

NIO도 전기차에 4개의 Orin 칩을 탑재하지만 실제 주행 시에는 2개의 Orin 칩만 사용하고 나머지 2개 칩은 백업으로 활용하고 있다. 화웨이는 올해 4월에 자율주행 성능이 크게 개선된 ADS 3.0 버전을 공개했고, 8월 STELATO S9에 처음으로 탑재했다. ADS 3.0도 하드웨어 성능보다는 소프트웨어 최적화에 초점을 맞춘 것으로 보인다.

표17. 화웨이 자율주행 시스템 세대별 차이

HUAWEI ADS 버전	ADS 1.0	ADS 2.0	ADS 3.0
출시 시간	2021년 4월	2023년 4월	2024년 4월
자율주행 방식	센서 + 고해상도 지도	센서	센서
아키텍처	BEV	BEV + GOD (General Obstacle Detection)	GOD + PDP (Pre-decision Planning)
칩	MDC 610 Pro(MDC 810)	MDC 610	미공개
연산능력	400 TOPS	200 TOPS	미공개
카메라 개수	13	11	11~13
LiDAR	3	1	1
밀리미터파 레이더	6	3	3
초음파 레이더	12	12	12
자율주행 능력 (적용 범위)	도심 NOA (상해시, 광주시, 심천시)	고속도로 및 도심 NOA (전국)	고속도로 및 도심 NOA (전국, Valet to valet 지원)
자율주행 등급	Level 1	Level 2++(준 Level 3)	Level 2++(준 Level 3)
탑재 모델	ARCFOX Alpha S, AVATR 11	AITO M5/7/9, AVATR12, LUXEED S7	STELATO S9

자료: 화웨이, 언론 보도, NH투자증권 리서치본부

표18. 화웨이 MDC 시리즈 출시 시간 및 스펙

제품 명	출시 시간	자율주행 레벨	칩	연산능력	사용 환경
MDC 600	2018년 10월	Level 4	Kunpeng CPU (16 core) + Ascend 310*8	352TOPS	상업용 자동차
MDC 300F	2019년	Level 3	Kunpeng CPU (8 core) + Ascend 310	64TOPS	상업용 작업 차량 등 폐쇄 공간 자율주행
MDC 210	2020년 9월	Level 2+	--	48TOPS	승용차 Level 2+
MDC 610	2020년 9월	Level 3~4	Kunpeng 916 CPU (32 core) + Ascend 610	200TOPS	승용차 Level 4 자율주행
MDC 810	2021년 4월	Level 4~5	Kunpeng 916 CPU + Ascend 610*2	400TOPS	Robotaxi Level 4~5 자율주행

자료: 화웨이, 언론 보도, NH투자증권 리서치본부

그림72. 화웨이 ADS 2.0을 탑재한 전기차 M9



자료: 화웨이, NH투자증권 리서치본부

그림73. 화웨이 ADS 3.0을 탑재한 전기차 S9



자료: 화웨이, NH투자증권 리서치본부

그림74. 화웨이 MDC 시리즈 자율주행칩

商用车 MDC 300F	MDC 210	乘用车 MDC 610	MDC 810
商用车 L4	L2~L2+	L3~L4	L4~
64 Tops	48 Tops	160 Tops ~ 200 Tops	400T ops
Camera: 12 车载以太: 4 CAN/CAN FD:10	Camera: 8 车载以太: 4 CAN/CAN FD:10	Camera: 16 车载以太: 8 CAN/CAN FD:12	Camera: 16 车载以太: 8 CAN/CAN FD:12
IP52	IP67	IP67	IP67
风冷	液冷/风冷	液冷/风冷	液冷/风冷

자료: 화웨이, NH투자증권 리서치본부

그림75. 화웨이 xMotion 스마트 제어 시스템



자료: 화웨이, NH투자증권 리서치본부

IV. 한국: 국내 자율주행 밸류체인 주목

국내 자율주행 정책 현황

모빌리티 혁신 로드맵

한국 정부는 2022년 9월에 마련한 '모빌리티 혁신 로드맵'에 기반하여 자율주행 분야 **육성 정책**을 펼치고 있다. 해당 로드맵에 따르면 정부는 2025년 레벨4 자율주행 버스·셔틀을, 2027년에는 레벨4 자율주행 승용차를 상용화하고, 2035년까지 자율주행 기능을 갖춘 신차 보급률을 50% 이상으로 끌어올릴 계획이다.

시범운행지구 확대

정부는 **자율주행 상용화를 목표로 각종 기술적 지원 및 법제 마련을 진행 중이다**. 국토부가 자율차 시범운행지구를 직권으로 지정할 수 있는 제도를 도입해, 2025년까지 시범운행 지구를 전국 시·도마다 1개소 이상 지정하였다. 이에, 국내 자율주행 시범운행 지구는 2021년 7개에서 현재 전국 17개 시도에 걸친 34곳으로 확대되어 시행되고 있다. 또한 시험, 연구 목적의 일시적 도로운행을 허가하는 임시운행허가(자동차관리법 제27조) 제도를 도입하였다. 2024년 6월 기준 자율주행 기술 실증을 위해 임시운행 허가를 취득한 차량 대수는 440대이다.

C-ITS 구축

2030년을 목표로 전국 고속도로·국도·지방도 11만km에 **차세대 지능형 교통체계(C-ITS)를 구축한다**. 자율주행 난도가 높은 구간은 C-ITS 인프라 필요성이 높은 만큼 직접 통신방식(V2X)으로 관련 인프라를 우선 구축하고, 난도가 낮은 구간은 이동통신망을 활용한 통신방식(V2N)을 적용하여 인프라 구축 효율화를 꾀하고 있다. 해당 인프라 구축을 위해 국토교통부는 지난해 국도 평가를 완료한데 이어 올해 말까지 고속도로, 지방도를 평가하여 전국 도로망 자율주행 지도를 구축할 예정이다.

올해 2월 '자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률'(자율주행자동차법) 개정안이 국회 본회의를 통과해 내년 3월부터 시행될 예정이다. 현행 규정에 따르면 레벨4 자율주행차량은 시험, 연구 목적의 임시운행허가를 통해서만 운행이 가능하다. 허가 기간이 5년으로 제한되고, 정식 등록이 불가하여 매매 등 상업적 활용에 제약이 있다. 개정안은 성능인증제(자율주행차의 성능, 안전성을 별도로 인증)를 도입하여 레벨4 자율주행차량의 기업 간 거래를 허용함으로써 스타트업을 포함한 자율주행 업계의 수익 창출을 가능케 한다.

표19. 모빌리티 혁신 로드맵

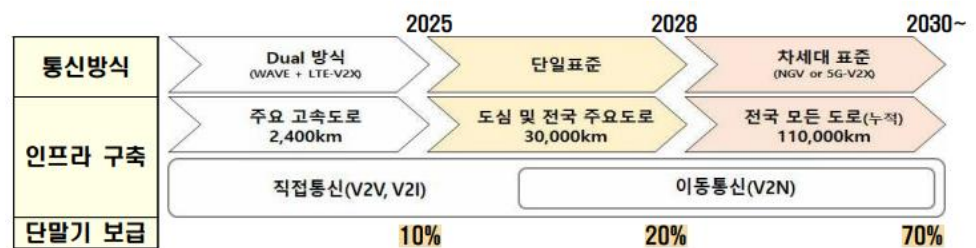
구분	세부 내용
자율주행 서비스 일상 안착	• 기존 대중교통체계를 자율주행 기반으로 대전환 / 2024년까지 자율 주행 기반의 여객 운송제도 개편 방안 마련 - 2022년 말 부분자율주행차(Lv3) 상용화 - 2025년 완전자율주행 버스·셔틀 - 2027년 완전자율주행 상용화 / 2035년까지 자율주행 기능을 갖춘 신차 보급률 50% 이상 달성 • 교통약자 이동지원, 긴급차량 우선통행 등 자율주행을 활용한 신규 서비스 개발 및 확산
자율주행 규제 혁신	• 2024년까지 Lv4에 대한 제도를 선제적으로 마련 - 자동차안전기준 마련(별도의 성능인정제도를 도입) - 보험제도 정비(제조사, 운전자, 서비스 운영자 등 주체간 사고 발생시 사고 책임 소재 구체화) - 운행제도 정비 • 자율차 시범운행지구의 국토부 직권지정제도 도입 • 입시허가 신속허가제 도입(운행실적 등 특정요건 충족 시)
자율주행 인프라 구축	• 실시간 통신 인프라(C-ITS) 구축 - 2023년까지 주요 고속도로, 2027년까지 도심 및 전국 주요도로, 2030년까지 전국도로로 확대 • 전국 주요 도로 및 도심 지역을 대상으로 정밀도로지도 확대 구축 • 정밀 도로지도의 실시간 갱신체계 구축

자료: 국토교통부, NH투자증권 리서치본부

정부는 자율주행 차량 사고 발생 시 책임 소재를 가릴 법적 근거를 마련 중이다. 자율주행차 운행 중 사고 발생 시 책임 소재를 파악하는 문제는 매우 민감한 사안이다. 불투명한 사고 책임 소재는 국내 Level 3 자율주행 차량 출시를 지연시키는 주요 요인으로 작용해 왔다. 국토교통부는 연내 ‘자율주행 자동차 사고조사 처리지침(가칭)’ 제정을 진행하고 있다. 해당 훈령은 레벨3 자율주행차량 대상 사고 발생 시 세부 판단 매뉴얼을 담을 예정이다.

정부는 또한 레벨3 자율주행차량이 운행 도중 스스로 차선을 바꿀 수 있도록 허용하는 자동차 및 부품 성능 규칙 수정 절차를 진행 중이다. 현재 규정은 자율주행차가 차선을 지키도록 요구하며 규정상 차선을 바꿀 수 있도록 허용하는 내용은 없다. 국토부는 하반기 중 규칙 변경을 목표로 현재 완성차 업계와 협의 중에 있다.

그림76. 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 구축 전략



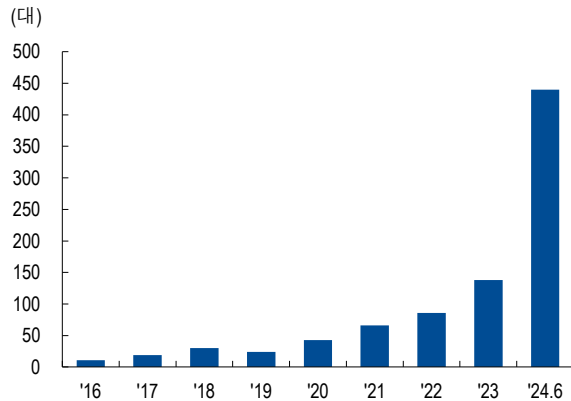
자료: 국토교통부, NH투자증권 리서치본부

표20. 자율주행 기술 및 서비스 개발 로드맵

구분		~'22	'23~'25	'26~'30
차량	단계	부분자율주행(레벨3)		완전자율주행(레벨4)
	수준	고속도로 주행보조 - 자동 차로유지, 충돌안전 지원	고속도로 주행보조 - 자동 차로변경, 분·합류 자율	시내 완전자율주행 - 교차로 자율주행, 자동 주차
서비스	공공	저속셔틀('19~'21, 레벨4) 차선·속도 관제('22)	자율주행 카셰어링('25) 장애인·순찰 자율차량('25)	주차장 원격제어('28) 자율주행 택배('30)

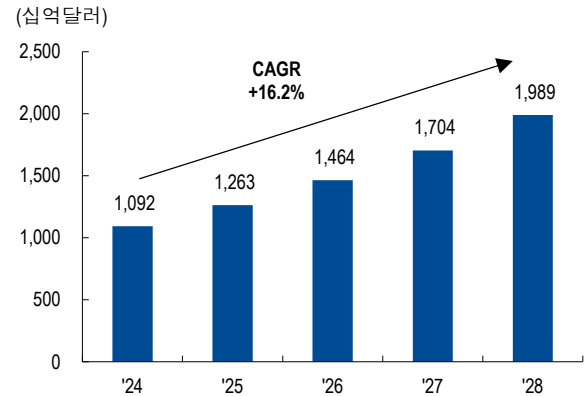
자료: 국토교통부, NH투자증권 리서치본부

그림77. 연도별 임시운행 허가 대수 추이



자료: 국토교통부, NH투자증권 리서치본부

그림78. 국내 자율주행 시장 추이 및 전망



자료: MarketsandMarkets(2022), NH투자증권 리서치본부

표21. 국내 자율주행 제도 현황

	제도 현황	주요 내용
한국	- 레벨4 실용화를 위한 [자율주행자동차법] 제정('19.4 공포, '20.05 시행)	- 시범운행지구 내 유상 여객 화물 운송 서비스 허용, 무인차 등에 대해 자동차안전기준 적용 일부 면제
	- 자율주행차 임시운행허가제도 운영('16.2~)	- 자율차의 도로운행 허용
	- 레벨3 자율주행차 안전기준 마련('19.12)	- 레벨3 자율주행차 출시를 위한 제작자의 자기인증 기준
	- [자동차손해배상보장법] 개정('20.4)	- 레벨3 자율주행차 보험제도 마련
	- [도로교통법] 개정('21.10)	- 자율주행차 운전자 의무 완화. 자율주행 시스템 사용 시 휴대폰 사용, 영상장치 조작 등 허용
	- [자율주행차 규제혁신 로드맵 2.0] 마련('21.12)	- 자율주행 관련 규제혁신과 법적 기반 마련
	- 과학기술정보통신부, 자율주행 지원 확대('22.02)	- 자율주행 기술개발에 238억원 추가하여 2027년까지 총 2,000억원으로 확대
	- 자율주행차 시범운행지구 확대('23.11)	- 자율주행차 시범운행지구 10곳 추가, 17개 시·도 총 34개 운영
	- 경찰청, 완전 자율주행 상용화 대비 도로교통안전 추진전략 발표('23.12)	- 자율주행 상용화 시기를 3단계로 구분하고, 각 단계에 필요한 28개 과제를 3개 분야로 나누어 체계적으로 추진할 계획
	- [자율주행자동차법] 개정안 시행('24.07)	- 관할 시·도신청이 없어도 국토부가 시·도 협의를 거쳐 고속도로 등 광역 노선을 시범운행지구로 지정할 수 있음

자료: 국토교통부, 과학기술정보통신부, 경찰청 보도자료, NH투자증권 리서치본부

국내 민간 자율주행 현황 - 현대차그룹

현대차그룹

현대차그룹은 애플티브(Aptiv)와의 합작법인 모셔널과 포티투닷(42dot)을 통해 자율주행 기술 고도화에 집중하고 있다. 모셔널은 2020년 3월 현대차그룹과 애플티브가 각각 20억 달러를 투자해 설립한 자율주행 전문 개발 기업이다. 모셔널은 현대차 전동화 모델을 기반으로 레벨4 자율주행 기술 개발을 진행 중이다. 모셔널의 레벨4 자율주행 기술을 탑재한 아이오닉5 Robotaxi는 탑재한 라이다(LiDAR), 레이더, 카메라로 이뤄진 30개 이상의 센서에 기반해 차량 주변을 감지한다. 2021년 일반 도로에서 레벨4 자율주행차 시험주행을 성공하였으며 2022년에는 리프트와 함께 라스베이거스에서 Robotaxi 서비스를 운행하였다. 모셔널은 자율주행 Robotaxi 상용화 시점을 2026년으로 목표하고 있다.

현대차그룹은 2022년 8월 레벨4 자율주행 기술을 확보한 스타트업 포티투닷(42dot)을 인수하였다. 포티투닷은 카메라와 레이더, 글로벌 내비게이션 위성시스템(GNSS)을 통합한 AI기술로 주변 환경과 차간 거리 등을 인식하여 레벨4 자율주행을 구현한다. HMG 글로벌 소프트웨어 센터의 핵심축인 포티투닷을 통한 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 개발 체계 전환, 소프트웨어 경쟁력 강화를 목표하고 있다.

현대차그룹은 작년 하반기 레벨3 자율주행 수준의 HDP(Highway Driving Pilot) 기능을 탑재한 기아 EV9, 제네시스 G90 출시 계획을 밝혔으나 이후 출시 일정을 잠정 연기하였다. HDP는 고속도로에서 시속 80km 이내 속도로 앞 차량의 안전 거리와 차로를 유지하며 주행하는 자율주행 기술이다. 레벨3 자율주행 차량 출시 지연으로 자율주행 개발 속도가 글로벌 경쟁 기업 대비 뒤처진다는 세간의 우려가 커졌다.

그러나 현대차그룹은 이를 뒤로 하고 올해 5월 대대적인 대규모 투자를 단행하였다. 1조 2,880억원을 투자해 모셔널의 유상증자에 참여하고 파트너사인 애플티브가 보유한 지분 일부도 매입하였다. 유상증자 규모는 6,630억원(현대차 3,450억원, 기아 1,860억원, 현대모비스 1,320억원)이며 6,250억원(현대차 3,250억원, 기아 1,750억원, 현대모비스 1,250억원)을 투입해 애플티브의 보유 지분 11%를 매입하였다. 이를 통해 현대차그룹은 모셔널 지분 66.8%를 보유한 최대주주가 되었다.

그림79. 모셔널 - 아이오닉5 기반 Robotaxi



자료: 현대차그룹, NH투자증권 리서치본부

그림80. 42dot 자율주행 셔틀



자료: 42dot, NH투자증권 리서치본부

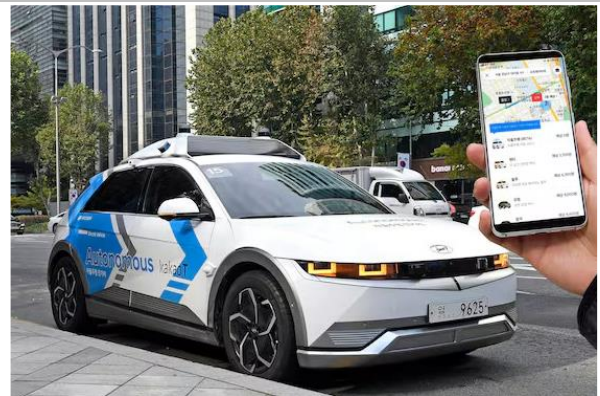
현대차그룹은 2021년 세종시와 남양연구소에서 레벨4 자율주행 시범 서비스를 시작하였다. 이후 2022년에는 강남과 판교로 시범 서비스를 확장하며 연구와 개발을 지속하고 있다. 현대모비스는 올해 4월 인천 도심 내 60km 구간의 자율주행 실증 테스트를 내년 상반기까지 시행할 계획이라고 발표하였다. 레벨4 자율주행 SW플랫폼을 탑재해 인천대교를 중심으로 송도와 영종도 일대 약 60km 구간을 운행할 계획으로 고속도로가 아닌 도심 지역에서 주행한다는 점이 특징적이다. 장거리 도심 주행으로 유의미한 데이터 확보가 가능하기에 자율주행 솔루션 고도화에 기여할 것으로 예상된다.

표22. 현대차그룹 자율주행 사업 추진 현황

- 자율주행 레벨3 'HDP' 적용 준비 중
- 합작사 모셔널 '아이오닉5 Robotaxi' 미국에서 서비스
- 자율주행 레벨4 기술의 실증 시험 진행 중
- 원격 스마트 주차보조2 기능 개발 중
- 자율주행 등 신사업 개발에 4조 3,000억원 투입

자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림81. 강남에서 운영 중인 자율주행 카헤일링 시범 사업



자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

국내 민간 자율주행 현황 - 네이버, 카카오

네이버

국내 양대 플랫폼인 네이버와 카카오도 다가오는 자율주행 시대에 발맞춰 선제적으로 대응하고 있다. 네이버는 기술 개발 자회사 네이버랩스를 통해 자율주행 개발을 진행 중이다. 2017년 IT업계 최초로 자율주행차 임시운행 허가를 획득하였으며 서울시, 성남시 등 지자체를 비롯해 각 분야 스타트업 및 연구 단체들과의 협업을 지속하고 있다. 네이버랩스는 알트라이브(ALTRIV)를 기반으로 기술을 고도화 중이다.

알트라이브는 인지, 측위, 플래닝, 컨트롤 등 도심 환경에서의 자율주행에 필수적인 기술을 통합한 자체 개발 솔루션이다. 알트라이브 탑재 차량은 측위 기술을 바탕으로 GPS를 통하지 않고도 협소한 지하주차장에서도 끊임없이 정밀한 제어가 가능하며 주/야간 및 실내/외 이동 시에도 안정적으로 주변 환경 인식이 가능하다. 네이버랩스는 알트라이브를 탑재한 무인 자율주행 셔틀인 알트비(ALT-B)를 개발해 각 세종 데이터센터에 도입하였다. 네이버랩스는 오피스나 빌딩을 넘어 도시 전체로 알트라이브 기술 활용 영역을 넓히겠다는 방침이다.

카카오

카카오는 카카오모빌리티 주도로 자율주행 알고리즘 개발에서부터 하드웨어 최적화, 서비스 플랫폼 구축 등에 이르기까지 다각도로 자율주행 상용화를 준비하고 있다. 특히, 활성이용자수(MAU)가 1,100만명을 넘는 모빌리티 플랫폼 카카오T를 기반으로 현재 **자율주행 기술을 바탕으로 구현 가능한 서비스 제공하는데 집중**하고 있다. 2021년 국내외 자율주행 기업들과 서비스 상용화를 가속화하기 위해 KM 자율주행 얼라이언스 프로그램을 출범한 이후 현대차, HL만도 등 다양한 파트너사들과 협업을 진행하고 있다.

카카오모빌리티는 2020년 12월 세종시 플랫폼 기반 유상 자율주행 서비스를 시작으로 판교 자율주행 시범 서비스(2021년 12월), 강남 도심 자율주행 시범 서비스(2022년 11월), 대구 달구벌자율차(2022년 11월), 제주 네모라이드 서비스(2023년 3월) 등 자율주행 서비스를 출시하며 역량을 쌓아왔다. 이어 올해 10월부터는 서울시 주요 지역에서 자율주행 서비스를 선보일 예정이다. 서울시는 자율주행차 운송 플랫폼 우선협상대상자로 카카오모빌리티를 선정하였다. 이르면 10월부터 카카오T 앱을 통해 서울에서 자율주행택시 이용이 가능하다. 안전상의 이유로 운전자가 탑승하며, 서울 내 자율주행 시범운행지구로 지정된 상암동, 강남/서초구, 종로구 청계천 등 일부 지역에서 운행할 예정이다.

그림82. 네이버랩스 알트비(ALT-B) 자율주행 셔틀



자료: 네이버랩스, NH투자증권 리서치본부

그림83. 카카오모빌리티 자율주행 얼라이언스



자료: 카카오모빌리티, NH투자증권 리서치본부

국내 자율주행 밸류체인 및 투자 전략

국내 자율주행 밸류체인에 해당하는 기업들은 텔레칩스(차량용 반도체 팹리스), 넥스트칩(차량용 반도체 팹리스), 퓨런티어(카메라 모듈 검사 장비), 스마트레이더시스템(레이다 모듈), 에스오에스랩(LiDAR 모듈) 등이 있다.

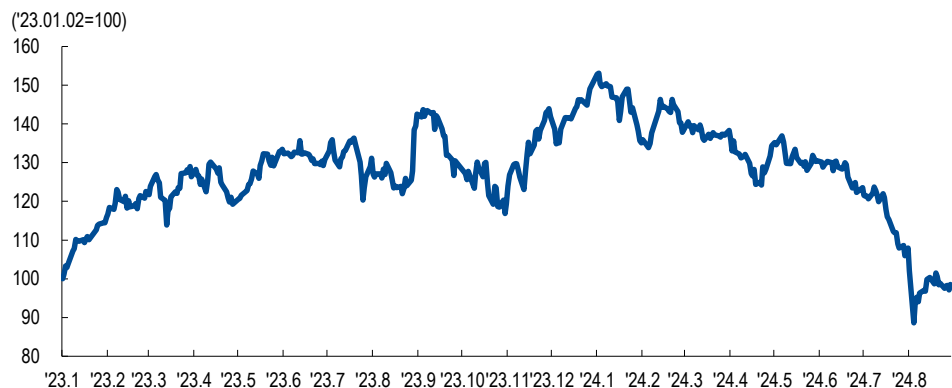
텔레칩스는 반도체 팹리스로 기존 주력제품인 인포테인먼트(IVI)용 칩을 기반으로 ADAS용 NPU, AI 가속기 등을 개발해 상용화를 준비 중이다. 넥스트칩의 주력 아이템은 차량용 ISP(Image Signal Processor), AHD(Analog High Definition), 실시간 영상 인식 ADAS SoC로 구성되며 신규 개발 중인 ADAS SOC의 유럽 OEM향 수주가 기대된다. 퓨런티어는 국내 모듈 업체를 통해 자율주행 분야 선도 기업인 북미 전기차 업체향 카메라 모듈 검사 장비를 납품 중이다.

스마트레이더시스템은 레이더 개발 기업으로 4D 이미징 레이더 핵심 원천 기술을 보유하고 있다. 현재 국내외 완성차 및 부품사와 상용화를 위한 개발을 진행 중이다. 에스오에스랩은 원가경쟁력을 갖춘 소량화 및 경량화가 가능한 고정형 LiDAR 개발하였다. 2026년 이후 완성차향 LiDAR 공급이 본격화될 전망이다.

글로벌 주요 완성차 업체들의 레벨3 자율주행차량 출시 지연으로 해당 업체들의 본격적인 제품 양산 시점은 2026년 이후 가능할 것으로 전망된다. 따라서, 실적 모멘텀이 본격화되기 전에는 관련주들의 주가는 시장 환경 및 수급, 이벤트 등에 의해 변동할 것으로 판단한다. 현대차그룹 레벨3 자율주행 차량 출시 지연, 테슬라 Robotaxi 출시 연기, 중소형주 수급 악화 등의 영향으로 자율주행 관련 기업들의 합산 시총 지수(국내 자율주행 관련 상장 기업 38개사, 그림84)는 2024년 1월 153.15pt에서 2024년 8월 94.01pt로 큰 폭으로 하락하였다.

10월 10일 테슬라의 Robotaxi 공개를 시작으로 글로벌 완성차 업체들의 레벨3 자율주행 출시, 개별 기업들의 글로벌 OEM향 수주 모멘텀 등 다양한 이벤트들이 존재하며, 내년부터는 본격적으로 숫자로 증명하는 시기에 근접한다. 자율주행 시대의 도래는 시기의 문제이지 결국 다가오는 미래이다. 따라서, 중장기 관점에서 포트폴리오 점진적 분할 매수 접근을 권고한다.

그림84. 국내 자율주행 관련 기업 지수 추이



주: 국내 자율주행 관련 상장 기업 38개사, 자료: Quantiwise, NH투자증권 리서치본부

표23. 국내 민간 기업 자율주행 현황 업데이트

기업	현황
현대차	- 미국 자율주행 기술 업체 애플티브와 합작하여 설립한 모셔널과 함께 자율주행 기술 개발 - 2023년부터 미국 캘리포니아에서 아이오닉 5 기반 Robotaxi 서비스를 시작. - 2026년까지 미국 주요 도시로 확대할 계획 - 2027년까지 모든 차종에 고도화된 자율주행 기술 적용 계획
기아차	- 2027년까지 모든 차종에 고도화된 자율주행 기술 적용 계획
현대모비스	- 자율주행에 필요한 센서와 제어 시스템 개발 - '레벨4' 자율주행 핵심 기술인 5G 기반 V2X 통합제어 기술 개발 착수
현대오트모버	- '레벨3' 자율주행차 양산 대응을 위한 정밀지도와 HDM 소프트웨어 개발 - 차량용 미들웨어 플랫폼 '모빌진' 개발
HL만도	- 자율주행차에 적용되는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 주력으로 개발
LG전자	- 마그나와 포테인먼트시스템(IVI)과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 통합한 단독 플랫폼 개발 - V2X(Vehicle to Everything, 차량·사물 간 통신) 모듈 세계 최초로 보안 안전성 평가하는 국제공동평가기준 인증 획득
LG이노텍	- 지난 5년간 전장부품 관련 특허 총 3,500여 건 출원 - 2022년 자율주행 스타트업 '아르고AI'로부터 LiDAR 관련 미국 특허 77건 인수 - 2024년 6월 CEO 직속 LiDAR 사업 조직 신설 - 2024년 하반기 솔리드 스테이트 LiDAR 양산 계획
SKT	- 트럭 자율주행 스타트업 '마스오토'와 MOU 체결
KT	- 자율주행 플랫폼 '모빌리티메이커스' 출시해 자율주행 서비스 제공 - 안양시와 자율주행 버스 '주야로' 시범 운행
LG유플러스	- 자율주행 솔루션 전문 기업인 라이드플렉스와 협력해 자율주행 기술 개발

자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

표24. 자율주행 분야별 비상장 기업 리스트

분야	기업명	사업 내용
LiDAR	솔리드뷰	- 자율주행용 LiDAR 이미지 센서 제조
	오토엘	- 자율주행용 LiDAR 센서 개발
	뷰런테크놀로지	- 신호처리 기술을 활용한 LiDAR 인지 소프트웨어 개발
레이다	비트센싱	- 자율주행용 4D 이미징 레이더 기술 개발
소프트웨어/ 솔루션	포티투닷	- 모빌리티 통합 및 자율주행 기술 'UMOS' 개발
	인피닉	- AI 기반 자율주행 데이터 및 솔루션 제공
	오토노머스에이투지	- 자율주행 솔루션 개발
	서울로보틱스	- 인공지능 기반 자율주행 소프트웨어 개발
	스트라드비전	- 객체 인식 기술 기반 자율 주행 시스템 개발
	라이드플렉스	- 자율주행 소프트웨어 기술 개발
	긴트	- 자율주행 제어 솔루션 개발 및 제공
	뉴빌리티	- 카메라 기반 자율주행 로봇 '뉴비' 개발
로봇/물류	토르드라이브	- AI 기반 물류 자율주행 모빌리티 개발
	하이코어	- AI 기반 로봇 및 모빌리티 서비스 제공
	트위니	- 물류센터 오더피킹, 공장자동화 등을 위해 자율주행 로봇 솔루션 개발·공급
	아우토크립트	- 자율주행 보안 및 모빌리티 플랫폼 운영
플랫폼	모라이	- 자율주행 시스템의 안정성 및 신뢰성 검증 플랫폼 '모라이 심 드라이브' 개발
네트워크	브이에스아이	- 자율주행 차량 고속 네트워크 기술 개발
반도체	모빌린트	- 자율주행용 AI 반도체 개발

자료: 혁신의 숲, NH투자증권 리서치본부

Tesla (TSLA.US)

완전 자율주행의 대중화를 이끄는 기업

동사는 AI를 통한 기술 혁신과 효율적인 센서 구조를 바탕으로 완전 자율주행의 대중화 이끌 전망. 2025년 1분기까지 유럽과 중국에서 추가로 FSD 출시할 계획이며 10월 예정된 Robotaxi 행사 관련 모멘텀도 존재

Jr. Analyst 고민성
02) 768-7707, minsung.ko@nhqv.com

AI를 통한 기술 혁신으로 완전 자율주행 대중화 이끌 것

동사는 과거 전기차 시장에서 보여준 것처럼 향후 완전 자율주행 서비스의 대중화를 이끌 것으로 전망. AI를 통한 기술 혁신과 비용 효율적인 센서 구조를 바탕으로 완전 자율주행 서비스 출시 시기를 대폭 앞당길 것으로 예상하기 때문

동사는 올해 출시한 FSD V12부터 자율주행 시스템 작동 방식을 기존 모듈러, Rule-Based 방식에서 End to End Neural Network 방식으로 전환. 비유하자면 똑똑한 AI 운전자를 만들어 모든 운전 과정을 수행하게 하는 방식인데, 이를 통해 동사는 지난 수년간 자율주행 산업 내 고질적인 문제로 여겨지던 하드 코딩 방식에 따른 개발 지연 문제 해결 중

실제로 올해 동사 FSD 성능은 End to End 전환 이후 대폭 개선. FSD V12.5 기준 운전자의 무개입률은 76%로 FSD V11 대비 20%p 이상 높아졌으며 사고 1건당 주행 거리도 2분기 700만마일 수준으로 미국 운전자 평균(약 50만마일) 대비 높은 상황

10월 10일 Robotaxi 행사와 2025년 FSD 출시 지역 확장 기대

동사의 완전 자율주행 대중화 전략은 정부 규제 측면에서도 큰 장애물이 없는 상황. 동사는 현재 미국 내 주요 주에 FSD를 출시한 상황인데 2025년 1분기까지 중국과 유럽에서도 FSD를 출시할 계획. 중국과 유럽에서의 FSD 출시는 단순히 SW 매출 증가에 따른 실적 수혜 외에도 해당 국가에서 자율주행 데이터를 획득할 수 있다는 장점 보유

이벤트 측면에서는 10월 10일 Robotaxi 행사 주목. 기대되는 점은 완전 자율주행 출시 로드맵과 그 가시성, CyberCab 디자인, 중장기 퓨전 센서 방식 채택 가능성 등

※ 테슬라는 당사가 제시하는 'NH 해외주식 유망 종목'에 포함된 기업으로 2024년 6월 24일에 편입하였습니다

목표주가(컨센서스): 217.6달러

※국내 비교기업: 현대차, 기아

현재가 ('24/09/09) 216.3달러

업종 경기소비재
시장 Nasdaq

Nasdaq Composite 17,6884.65

시가총액(보통주) 690.9십억달러
(925.7조원)

발행주식수(보통주) 3,195백만주

52주 최고가(23/09/14) 276.0달러

최저가(24/04/22) 142.1달러

배당수익률(24/12E) 0.0%

주요주주

MUSK ELON REEVE 12.9%

The Vanguard Group, Inc. 7.1%

주가상승률 3개월 6개월 12개월

절대수익률 (%) 21.9 23.3 -13.0

상대수익률 (%)p 23.3 18.4 -35.7

23/12 24/12E 25/12F 26/12F

매출액 96,773 99,321 116,697 140,770

증감률 18.8 2.6 17.5 20.6

영업이익 8,891 7,002 10,912 13,986

증감률 -34.9 -21.2 55.9 28.2

영업이익률 9.2 7.0 9.4 9.9

(지배자본)순이익 14,997 6,703 9,969 13,986

EPS 4.3 1.9 2.9 4.0

증감률 18.8 -55.6 49.9 39.3

PER 57.7 113.3 75.5 54.2

PBR 12.6 10.1 8.9 7.7

ROE 27.9 10.5 13.0 15.2

순차입금 -20,064 -15,726 -20,439 -28,313

단위: 백만달러, %, 달러, 배

주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배자본 기준

주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된

글로벌 증권사들의 목표주가 평균

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

테슬라(12월 결산법인)는 글로벌 EV(전기차) 제조업체. 사업 부문은 크게 자동차, 에너지 생산 및 저장, 서비스 및 기타로 구성. 동사는 전기차 배터리부터 완성차까지 수직계열화를 통해 모두 생산하며 주요 모델로는 Model S, X, Y, 3 보유. 동사 EV는 주행 거리와 안정성이 우수할 뿐만 아니라 FSD(완전자율주행)와 같은 독보적인 SW 경쟁력을 확보. 에너지 생산 및 저장 부문은 ESS(에너지 저장장치)와 태양광 에너지 발전 시스템 등을 판매하며 주요 제품은 Powerwall(가정용 ESS), Solar Roof 등임. 서비스 및 기타 사업에는 중고차, 충전소 사업이 포함

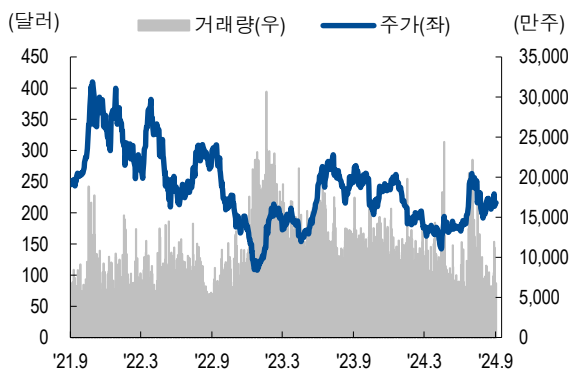
Share price drivers/Earnings Momentum

- 글로벌 경쟁력(기술 및 브랜드) 보유
- 인플레이션감축법(IRA) 수혜
- 설비 가동 개선과 사이버트럭/FSD 등 신사업 기회

Downside Risk

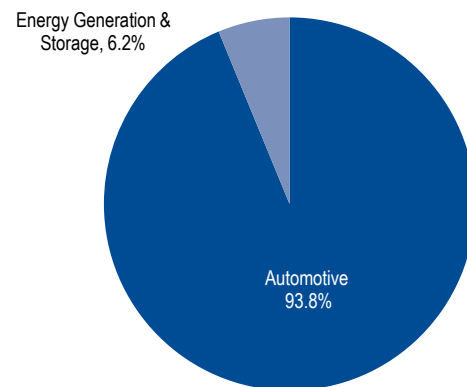
- 전동화 전환 과정에서 단기 수요정체/둔화 가능성
- 중국 전기차 시장 내 경쟁 심화
- FSD의 수익화 지연 가능성

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Tesla	113.3	75.5	10.1	8.9	10.5	13.0
BYD	19.6	15.7	4.3	3.5	21.7	21.9
Ford	6.0	5.5	0.9	0.8	16.2	14.9
GM	5.0	4.8	0.7	0.6	15.3	13.1
현대차	4.3	4.4	0.6	0.5	13.9	12.6

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	34.0	57.7	113.3	75.5	54.2
PBR	8.7	12.6	10.1	8.9	7.7
PSR	5.3	8.9	7.0	5.9	4.9
ROE	33.6	27.9	10.5	13.0	15.2
ROA	17.4	15.9	6.5	8.2	9.8

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

완전 자율주행의 대중화를 이끌 기업

동사는 자율주행 산업내 혁신 주도

동사는 과거 전기차 시장에서 보여준 것처럼 향후 완전 자율주행 서비스의 대중화를 이끌 것으로 전망한다. AI를 통한 기술 혁신과 비용 효율적인 센서 구조를 바탕으로 완전 자율주행 출시 시기를 대폭 앞당길 것으로 예상하기 때문이다.

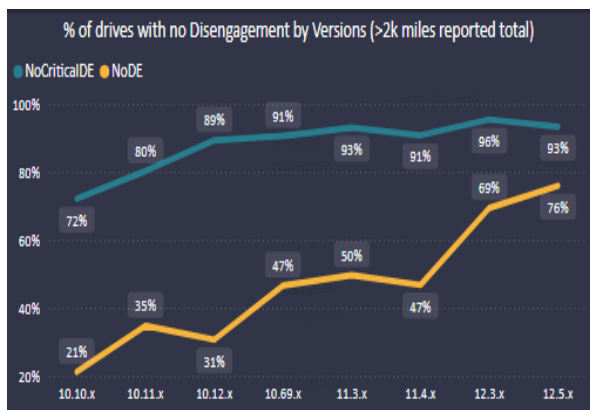
동사는 올해 출시한 FSD(Full Self Driving) V12부터 자율주행 시스템 작동 방식을 기존 모듈러, Rule-Based 방식에서 End to End Neural Network 방식으로 전환했다. End to End Neural Network 방식의 가장 큰 특징은 자율주행의 모든 단계를 딥러닝을 통해 학습한 AI가 통합 처리한다는 것이다. 비유하자면 똑똑한 AI 운전자를 만들어 모든 운전 과정을 수행하게 하는 방식이며 이를 통해 동사는 지난 수년간 자율주행 산업 내 고질적인 문제로 여겨지던 하드 코딩 방식에 따른 개발 지연 문제를 해결 중이다.

실제로 동사의 FSD 성능은 이러한 근본적인 변화 이후 대폭 개선되었는데, FSD V12.5 기준 운전자의 무개입률은 76%로 FSD V11 대비 20%p 이상 높아졌다. 또한, 자율주행 성능의 주요 지표 중 하나인 사고 1건당 주행 거리도 동사는 2분기 700만마일 수준을 기록해 미국 운전자 평균(약 50만마일) 대비 높은 안전성을 보이고 있다.

이러한 End to End Neural Network 방식은 딥러닝을 통한 AI 성능 개선이 핵심인 만큼 AI 학습 데이터와 고성능 컴퓨팅 능력이 요구되는데 동사는 이러한 요소를 모두 보유하고 있다. 동사는 누적 판매량 600만대의 자동차를 통해 매 시간 주행 데이터를 얻고 있으며 이를 동사의 Dojo 슈퍼 컴퓨터를 통해 학습하고 있다. 이러한 방대한 주행 데이터와 컴퓨팅 인프라로 경쟁사와의 기술 격차는 더욱 벌어지고 있는 상황이다.

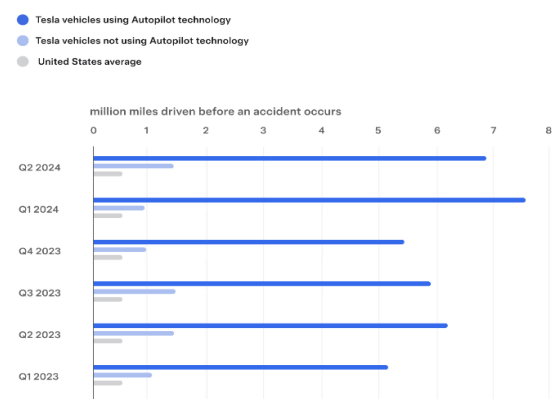
센서 측면에서도 동사는 낮은 비용 구조를 목표로 하고 있다. 동사는 센서 산업 내 주류 방식으로 볼 수 있는 퓨전 센서 방식을 채택하지 않고 오직 카메라 센서만을 사용한 자율주행 시스템을 구축했다. 카메라 센서는 사람의 눈과 같은 역할을 수행하는데 가격과 연산 효율성 측면에서 기타 센서 대비 높은 경쟁력을 지닌다. 다만, 인식의 정확성 측면에서는 LiDAR와 같은 센서 대비 다소 부족한데 동사는 이러한 카메라 센서의 구조적 한계를 Tesla Vision이라는 SW를 통해 보완하고 있다.

그림1. FSD V12 업그레이드 이후 무개입률 대폭 향상



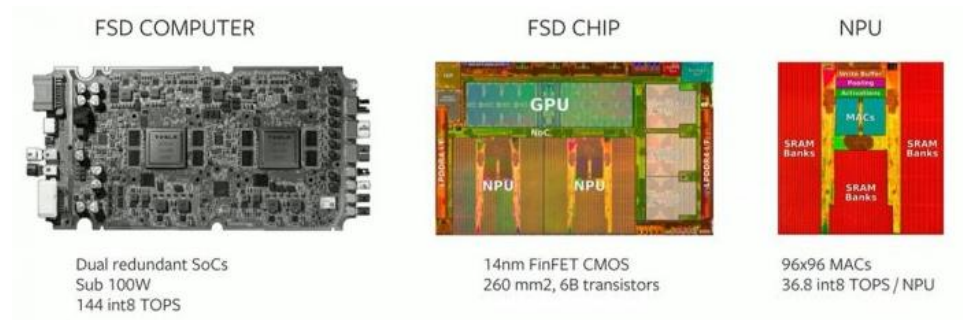
자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림2. 사고 1건당 주행 거리



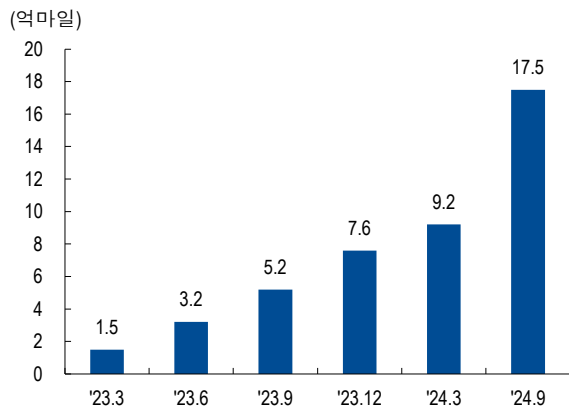
자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림3. 테슬라 차량 내 탑재되는 FSD 컴퓨터 구조



자료: 테슬라, NH투자증권 리서치본부

그림4. FSD 누적 자율주행 거리 추이



주: 2024.9.6 기준

자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림5. 테슬라의 데이터 학습용 Dojo 슈퍼 컴퓨터



자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림6. 차량용 아키텍처 측면에서도 동사는 강점 보유



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

10월 10일 Robotaxi 행사 관련 기대감 확대

중국, 유럽에서의 FSD 출시 계획 발표

동사의 완전 자율주행 대중화 전략은 정부 규제 측면에서도 큰 장애물이 없는 상황이다. 동사는 현재 미국 내 주요 주에 FSD를 출시한 상황인데 2025년 1분기까지 중국과 유럽에서도 FSD를 출시할 계획이다.

중국과 유럽에서의 FSD 출시는 단순히 SW 매출 증가에 따른 실적 수혜 외에도 해당 국가에서 자율주행 데이터를 획득할 수 있다는 장점이 있으며 이를 기반으로 동사의 FSD 성능은 더욱 가파르게 향상될 것으로 전망한다.

Robotaxi 행사 관련 기대되는 점 3가지

이벤트 측면에서는 10월 10일 Robotaxi 행사를 주목해야 한다. Robotaxi 행사에서 기대할 수 있는 점은 크게 3가지인데 우선 완전 자율주행 서비스의 출시 로드맵과 그 가능성에 대한 확인이 가장 중요하다. 현재 동사의 FSD 공식 명칭은 'FSD(Supervised)'로 아직은 운전자의 개입이 요구되는 수준이다. 따라서 자율주행의 주체가 운전자에서 자율주행 시스템으로 넘어가는 Level 3 이상의 진정한 자율주행에서도 동사가 높은 안전성과 주행 편의성을 제공할 수 있을지와 관련한 업데이트가 중요할 것으로 보인다. 참고로 현재 동사의 FSD(Unsupervised) 출시 계획은 2025년 말이다.

시장에서는 10월 10일 Level 5 수준의 자율주행 서비스가 적용될 Cyber Cab 모델의 프로토타입 디자인 공개 역시 기대하고 있다. 동사는 현재 자율주행 Level 2~3 단계에서 곧바로 Level 5 수준으로 넘어간다는 사업 전략을 지니고 있는데 이를 위해서는 새로운 디자인의 자동차 모델 출시가 필요한 상황이다.

마지막은 향후 퓨전 센서 방식의 채택 가능성에 대한 내용이다. 앞서 언급한대로 동사는 현재 카메라 중심의 센서 방식을 채택하고 있는데 중장기적으로 Level 5 수준의 완전 자율주행 서비스 출시를 위해서는 안전성 강화 측면에서 퓨전 센서를 채택할 수도 있을 것으로 예상된다.

그림7. 2025년 1분기까지 중국, 유럽 내 FSD 출시 예상

TECH

Tesla says it will launch Full Self Driving product in Europe and China early next year

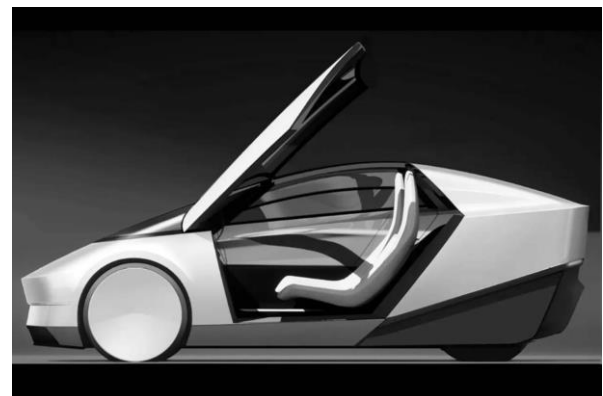
PUBLISHED THU, SEP 5 2024-7:14 AM EDT | UPDATED THU, SEP 5 2024-10:46 AM EDT

Ryan Browne
@RYAN_BROWNE

SHARE f X in

자료: CNBC, NH투자증권 리서치본부

그림8. 10월 10일 Cyber Cab 디자인 기대



주: 위 그림은 참고용 이미지

자료: 언론 보도, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	96,773	99,321	116,697	140,770
매출총이익	17,660	17,546	22,336	29,492
영업이익	8,891	7,002	10,912	13,986
EBITDA	13,558	11,831	14,904	18,054
이자비용	156	315	389	423
세전이익	9,973	8,391	12,231	17,065
(지배지분)순이익	14,997	6,703	9,969	13,986
주당순이익	4.3	1.9	2.9	4.0

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	14.0	11.9	12.8	12.8
영업이익률	9.2	7.0	9.4	9.9
순이익률	15.5	6.7	8.5	9.9
총자산이익률	15.9	6.5	8.2	9.8
자기자본이익률	27.9	10.5	13.0	15.2
투자자본이익률	25.5	9.8	12.4	--
부채비율	15.3	--	--	--
유동비율	1.7	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

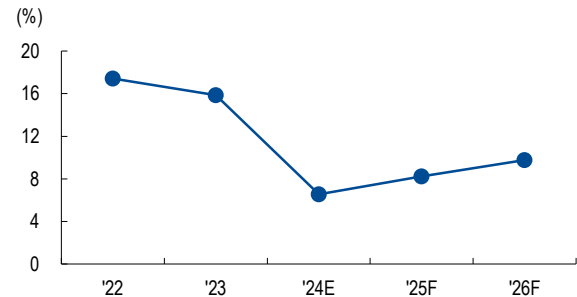
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	19,622	18,052	22,479	29,637
매출채권	1,886	1,913	2,952	3,508
유동자산	26,717	27,100	40,917	49,616
유형자산	29,893	39,867	48,134	60,203
비유동자산	520	1,717	593	615
자산총계	52,148	62,131	82,338	106,618
단기성차입금	2,459	1,957	1,987	3,045
유동부채	14,248	19,705	26,709	28,748
장기성차입금	10,888	6,916	3,761	6,528
비유동부채	2,663	3,770	5,837	4,127
부채총계	28,469	30,548	36,440	43,009
자본총계	23,679	31,583	45,898	63,609

CASH FLOW STATEMENT

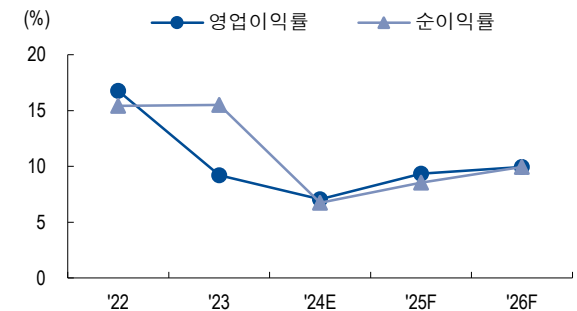
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	5,943	11,497	14,724	13,256
투자활동으로 인한 현금흐름	-3,108	-7,866	-12,018	-15,638
- 자본적 지출(CAPEX)	-3,242	-8,014	-7,172	-8,899
재무활동으로 인한 현금흐름	9,949	-5,205	-3,482	2,643
- 배당금 지급	0	0	0	0
현금자산 순증	13,118	-1,757	-1,220	265
FCF	2,711	4,983	7,561	4,357

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

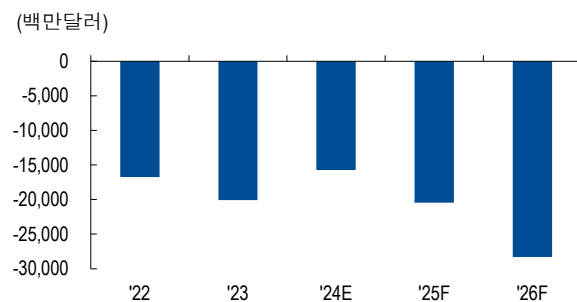
ROA 추이



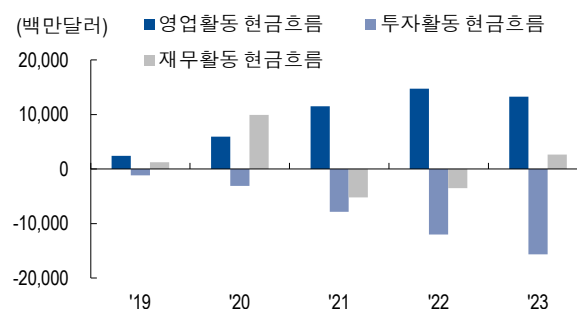
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



현금흐름 추이



엔비디아 (NVDA.US)

자율주행에서 중요한 것은 자동차가 아니다

자율주행 관련 동사 실적 수혜 클 것으로 기대. 차량용 반도체 판매도 중요하나 핵심은 데이터센터와의 수요 연계. End to End Neural Network 트렌드가 확산으로 자동차 기업들의 AI 컴퓨팅 수요 급증

Jr. Analyst 고민성
02) 768-7707, minsung.ko@nhqv.com

Analyst 임지용
02) 768-7350, jiyong.im@nhqv.com

자율주행 단계가 발전할수록 동사의 차량용 반도체 수요도 증가

완전 자율주행 시대가 도래하는 과정에서 동사의 큰 수혜 예상. 자율주행 단계가 높아지면 차량 내 탑재되는 센서의 수가 증가하며 결과적으로 처리해야 할 데이터량 증가. 이를 처리하기 위해서는 높은 연산능력을 지닌 차량용 반도체 칩이 필요한데 동사의 Nvidia Drive Orin칩은 업계 최고 수준의 연산능력 제공. 이에 동사는 현재 80개 이상의 글로벌 자동차 OEM을 파트너로 보유 중

다만, 최근 테슬라를 비롯한 완성차 업체들이 자체 차량용 반도체 칩을 개발하고 있는 점은 동사 입장에서 리스크 요인. 특히, Huawei나 Nio 등과 같은 중국 업체들 역시 1,000TOPS에 가까운 높은 성능의 차량용 반도체 칩 개발. 다만, 동사 역시 2025년 2,000TOPS에 달하는 연산능력을 보유한 Drive Thor 칩 출시 예정. 이는 이론상 단일 칩 기준으로 Level 3 이상의 자율주행 서비스 구동이 가능한 수준인 만큼 글로벌 OEM 업체들의 수요 클 것으로 기대

차량용 반도체 판매보다 더 중요한 것은 데이터센터와의 수요 연계

높은 자율주행 칩 성능과 주요 OEM 업체와의 파트너십에도 불구하고 동사의 전체 매출에서 자동차용 매출이 차지하는 비중은 1~2% 수준에 불과. 따라서 차량용 반도체 칩 매출 확대만으로 동사의 주가 상승을 견인하기는 어려움

데이터센터와의 수요 연계가 자율주행 수혜에 가장 크게 기여 가능. 최근 자율주행 산업 내 주요 트렌드로 자리잡은 End to End Neural Network 방식은 딥러닝 기반의 AI 학습이 필수적. 이에 최근 글로벌 자동차 OEM 업체들의 클라우드 컴퓨팅 수요 급증. 동사 데이터센터용 GPU 판매로 고수익 창출 가능한 상황.

실제로 이번 2분기 실적 발표에서 젠슨 황 CEO는 자율주행 개발 수요로 인해 향후 데이터센터 부문에서 수십억달러 매출 창출 가능할 것이라고 언급. 동사는 자율주행 서비스 개발에 필요한 LLM, AI SW, 가상 시뮬레이션 솔루션 모두 보유 중인 바 자율주행 서비스 개발 플랫폼으로서의 역할 수행 역시 가능할 전망

※ 엔비디아는 당사가 제시하는 'NH 해외주식 유망 종목'에 포함된 기업으로 2023년 1월 30일에 편입하였습니다.

목표주가(컨센서스): 149.1달러

※국내 비교기업: --

현재가 ('24/09/09) 106.5달러

업종	정보기술
시장	Nasdaq
Nasdaq Composite	16,884.6
시가총액(보통주)	2,611.7십억달러 (3,499.2조원)
발행주식수(보통주)	24,530백만주
52주 최고가(24/06/18)	135.6달러
최저가(23/10/26)	40.3달러
배당수익률(25/1E)	0.0%

주요주주	
The Vanguard Group, Inc.	8.3%
Fidelity Mgmt & Research	4.8%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-11.9	21.6	133.6
상대수익률 (%)p	-10.5	16.7	110.9

	24/1	25/1E	26/1F	27/1F
매출액	60,922	125,556	179,533	215,195
증감률	125.9	106.1	43.0	19.9
영업이익	37,134	82,072	116,798	140,048
증감률	310.8	121.0	42.3	19.9
영업이익률	61.0	65.4	65.1	65.1
(지배자본)순이익	32,312	70,434	99,738	118,759
EPS	1.3	2.8	4.0	4.8
증감률	288.0	118.2	43.1	18.6
PER	47.5	37.7	26.3	22.2
PBR	35.7	28.9	15.9	10.6
ROE	91.5	76.7	60.3	47.7
순차입금	-14,928	-41,656	-107,795	-175,812

단위: 백만달러, %, 달러, 배

주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된

글로벌 증권사들의 목표주가 평균

주3: Non-GAAP 기준

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

엔비디아는 1993년 설립된 미국의 컴퓨터 그래픽 처리용 반도체(GPU) 설계 회사. 독립형 GPU와 자율주행 자동차 부문 글로벌 시장 점유율 1위로 과점적 지위를 보유. 데이터센터 사업 부문의 경쟁력 강화를 위해 2019년 3월 데이터 서버용 네트워크 장비 및 프로세서를 제조하는 멜라노스를 인수하여 데이터센터 및 HPC 사업 포트폴리오를 확대. 2020년 5월에는 Cumulus Networks를 인수하여 데이터센터 네트워킹 소프트웨어 경쟁력을 강화. 2024년 기준 전체 매출 중 데이터센터 부문 비중이 78%를 차지하고 있으며 AI 관련 부문의 매출 비중이 지속적으로 상승하는 추세

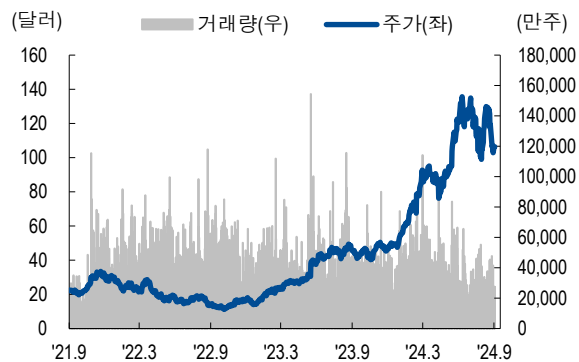
Share price drivers/Earnings Momentum

- AI 대중화 가속화
- 게이밍 수요 회복
- 전장 부문 고성장세 지속

Downside Risk

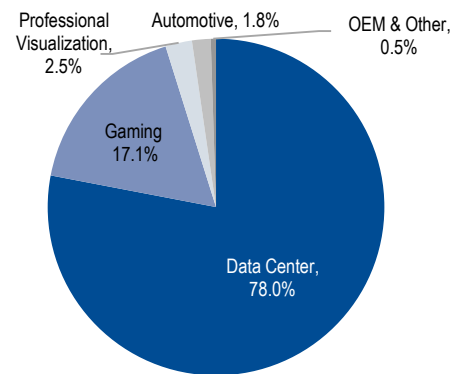
- AI 관련 규제
- ASIC 개발 가속화에 따른 경쟁 심화

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2024/1)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
엔비디아	37.7	26.3	28.9	15.9	76.7	60.3
인텔	84.8	14.9	0.7	0.7	1.1	4.0
퀄컴	19.6	17.1	7.1	6.1	44.6	42.2
AMD	50.1	28.6	3.8	3.5	9.5	14.0
Broadcom	38.4	26.7	9.9	9.0	33.9	39.2

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	23/1	24/1	25/1E	26/1F	27/1F
PER	58.6	47.5	37.7	26.3	22.2
PBR	21.5	35.7	28.9	15.9	10.6
PSR	17.8	24.9	20.8	14.5	12.1
ROE	17.9	91.5	76.7	60.3	47.7
ROA	10.2	55.7	61.4	47.5	39.5

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림1. 동사의 Drive Orin chip은 높은 연산능력 보유



자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

그림2. 시뮬레이션 SW 활용해 주행 데이터 쌓는 중



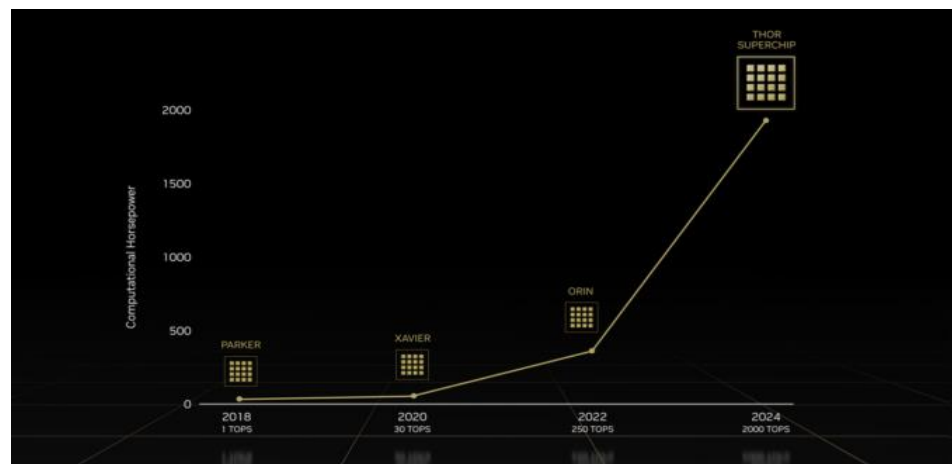
자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

그림3. 엔비디아 자동차 에코시스템



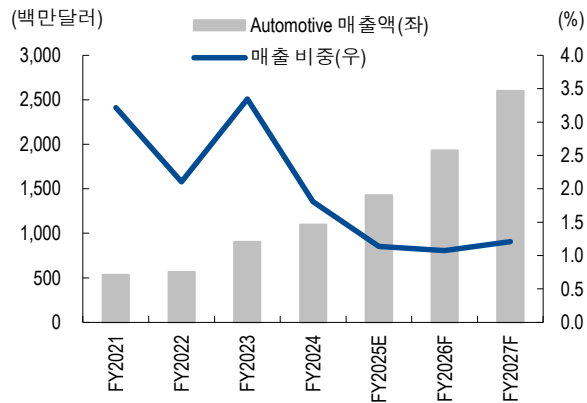
자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

그림4. 2025년 2,000TOPS에 달하는 차세대 DRIVE Thor 탑재 기대



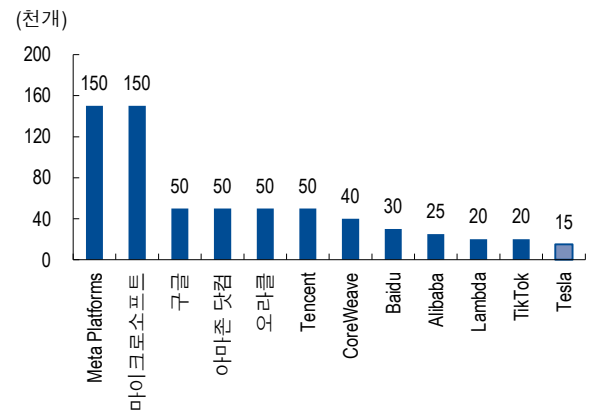
자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

그림5. 다만, Automotive 매출 비중은 크지 않은 상황



자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

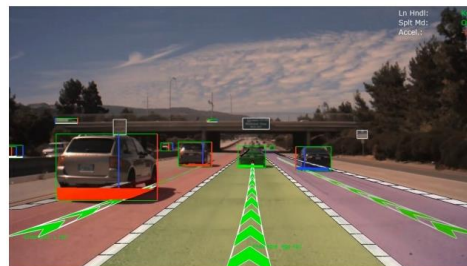
그림6. AI 학습을 위한 데이터센터 서버용 칩 수요 기대



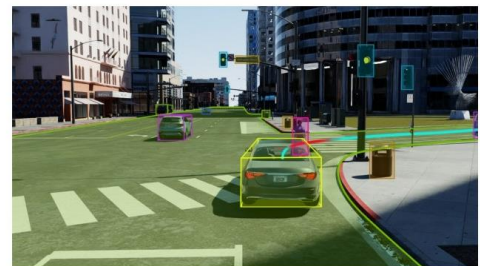
주: 2023년 예상치 기준

자료: Omdia, NH투자증권 리서치본부

그림7. 자율주행 서비스 개발을 위한 End to End 인프라 서비스 제공



Build Your Models Faster



Test and Train Virtually

자료: 엔비디아, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	24/1	25/1E	26/1F	27/1F
매출액	60,922	125,556	179,533	215,195
매출총이익	44,959	94,971	132,382	157,361
영업이익	37,134	82,072	116,798	140,048
EBITDA	36,392	81,803	117,462	142,368
이자비용	257	308	320	230
세전이익	37,980	82,604	116,408	137,215
(지배지분)순이익	32,312	70,434	99,738	118,759
주당순이익	1.3	2.8	4.0	4.8

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	24/1	25/1E	26/1F	27/1F
EBITDA/매출	59.7	65.2	65.4	66.2
영업이익률	61.0	65.4	65.1	65.1
순이익률	53.0	56.1	55.6	55.2
총자산이익률	55.7	61.4	47.5	39.5
자기자본이익률	91.5	76.7	60.3	47.7
투자자본이익률	69.8	68.7	54.5	--
부채비율	25.7	--	--	--
유동비율	4.2	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

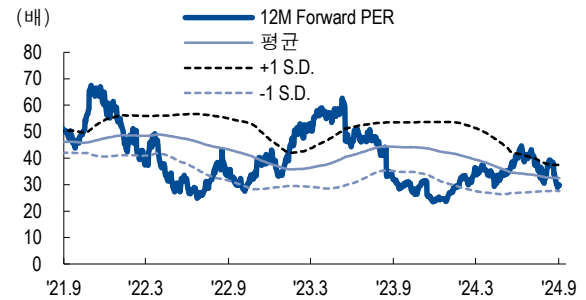
(백만달러)	21/1	22/1	23/1	24/1
현금 및 현금성자산	11,561	21,208	13,296	25,984
매출채권	2,429	4,650	3,827	9,999
유동자산	16,055	28,829	23,073	44,345
유형자산	4,264	5,510	7,539	5,260
비유동자산	6,930	6,688	6,048	5,542
자산총계	28,791	44,187	41,182	65,728
단기성차입금	1,120	0	1,426	1,478
유동부채	3,925	4,335	6,563	10,631
장기성차입금	6,598	11,687	10,605	9,578
비유동부채	1,101	1,308	1,666	2,079
부채총계	11,898	17,575	19,081	22,750
자본총계	16,893	26,612	22,101	42,978

CASH FLOW STATEMENT

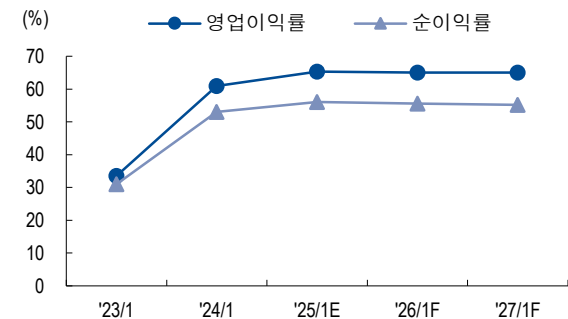
(백만달러)	21/1	22/1	23/1	24/1
영업활동으로 인한 현금흐름	5,822	9,108	5,641	28,090
투자활동으로 인한 현금흐름	-19,675	-9,830	7,375	-10,566
- 자본적 지출(CAPEX)	-1,128	-976	-1,833	-1,069
재무활동으로 인한 현금흐름	3,804	1,865	-11,617	-13,633
- 배당금 지급	-395	-399	-398	-395
현금자산 순증	-10,049	1,143	1,399	3,891
FCF	4,694	8,132	3,808	27,021

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

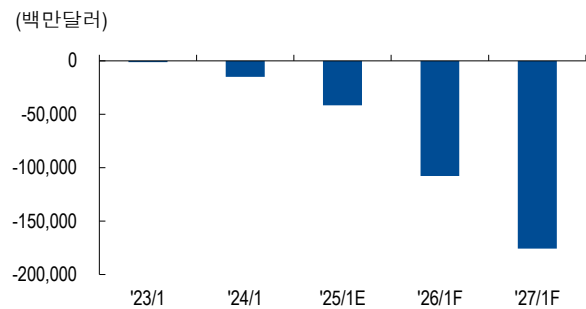
12M Fwd PER 추이



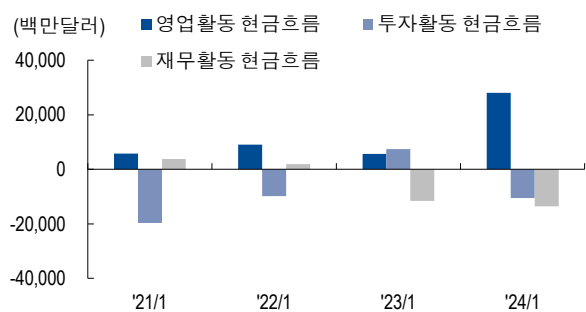
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



현금흐름 추이



Luminar Tech (LAZR.US)

아직은 머나먼 수익화의 길

미국 대표 LiDAR 기업 중 하나. 동사는 제품 혁신과 반도체 수직 계열화 등을 통해 기술력 확보해 왔으나 중국 기업과의 경쟁 심화와 자동차 판매량 둔화 등으로 향후 실적 개선에는 시간 소요될 것

Jr. Analyst 고민성
02) 768-7707, minsung.ko@nhqv.com

미국 대표 LiDAR 기업 중 하나로 높은 기술력 보유

지난 10년간 자동차 센서 시장은 업계에 널리 표준화된 카메라, 레이더 기술을 통해 성장. 다만, 최근에는 자동차 OEM들의 차량 내 LiDAR 탑재가 가속화되고 있으며 이를 통해 관련 시장 기회 확대. LiDAR 채택 증가는 ADAS 기능 및 Level 3 이상 자율주행 서비스 개발 고객사 증가에 기인

동사는 LiDAR 기술력 측면에서 앞서 있는 상황. 동사는 업계 표준인 905nm가 아닌 1,550nm 파장 기반의 LiDAR 제품을 개발 중인데 해당 제품을 탑재한 자동차의 주행 탐지 거리는 250m에서 최대 600m까지 확장 가능. 또한, 동사의 LiDAR 제품은 야간 상황에서 높은 사물 인식 능력 역시 보여주고 있어 Level 3 이상의 고속 자율주행과 야간 자율주행에서 경쟁력을 보여줄 것으로 예상. 또한, 동사는 반도체칩부터 SW까지 LiDAR 관련 수직계열화를 달성하고 이를 기반으로 올해 차세대 LiDAR 제품인 Luminar Halo 디자인 공개

단기 우려 요인은 LiDAR 경쟁 심화와 고객사 신규 모델 출하 지연

중장기 제품 혁신 기대감에도 동사 주가는 단기적으로 중국 업체와의 경쟁 심화와 전방 고객 생산 지연에 따른 실적 악화 영향을 받을 것으로 전망. 최근 중국 업체들은 높은 가격 경쟁력 바탕으로 시장 점유율 빠르게 확장. 2023년 중국 LiDAR 제품 평균가격 대당 450~500달러로 1~2년 전 대비 빠르게 하락했으며 나머지 국가의 ASP(평균판매단가)가 700~1,000달러임을 감안하면 절반 수준

실적 측면에서는 단기적으로 자동차 OEM의 신규 모델 출시 및 생산 지연이 부정적. 동사 LiDAR가 탑재된 볼보의 EX90 생산이 지연되고 있는 점이 현재 가장 큰 우려 요인. 다만, 이러한 생산 지연은 1~2개 분기 내 해결될 것으로 예상되며 동사는 향후 영업효율성 개선을 위해 비즈니스의 특정 부분 아웃소싱 모델 전환 및 내부 인력 20% 감축을 결정. 실적 개선은 볼보의 생산량 확대가 예상되는 2025년부터 순차적으로 나타날 것으로 예상

목표주가(컨센서스): 2.9달러

※국내 비교기업: --

현재가 ('24/09/09)	0.8달러
업종	경기소비재
시장	Nasdaq
Nasdaq Composite	16,884.6
시가총액(보통주)	403.6백만달러 (0.5조원)
발행주식수(보통주)	397백만주
52주 최고가(23/09/12)	5.3달러
최저가(24/09/06)	0.8달러
배당수익률(24/12E)	0.0%
주요주주	
The Vanguard Group, Inc.	9.1%
BlackRock Fund Advisors	6.0%
주가상승률	3개월 6개월 12개월
절대수익률 (%)	-42.8 -60.5 -84.7
상대수익률 (%)p	-41.4 -65.5 -107.4

	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	70	75	136	303
증감률	71.5	7.6	81.3	122.6
영업이익	-329	-285	-214	-127
증감률	적지	적지	적지	적지
영업이익률	-470.6	-378.7	-157.4	-42.0
(지배자분)순이익	-338	-310	-254	-161
EPS	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3
증감률	적지	적지	적지	적지
PER	--	--	--	--
PBR	--	--	--	--
ROE	--	--	--	--
순차입금	369	383	470	412

단위: 백만달러, %, 달러, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된
글로벌 증권사들의 목표주가 평균
주3: Non-GAAP 기준
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

Luminar Tech(12월 결산기업)는 자율주행 차량 센서 및 LiDAR 기술 업체로 2012년 설립. 볼보, 벤츠 등 글로벌 자동차 OEM과 협력해 LiDAR 제품을 설계, 제작 및 판매하고 있으며 250m 이상의 장거리 LiDAR 관련 경쟁력 보유. 주요 제품으로는 Iris Sentinel, Iris Plus 등이 있으며 향후 차세대 플랫폼인 Luminar Halo 개발 중. 주요 경쟁 업체로는 Ouster, Innoviz, Hesai, Robosense 등이 존재하며 그중 중국 업체들의 시장 점유율 빠르게 확대되는 상황. 2023년 기준 지역별 매출 비중은 북미 91.8%, EMEA 6.5%, 아시아 1.7% 수준

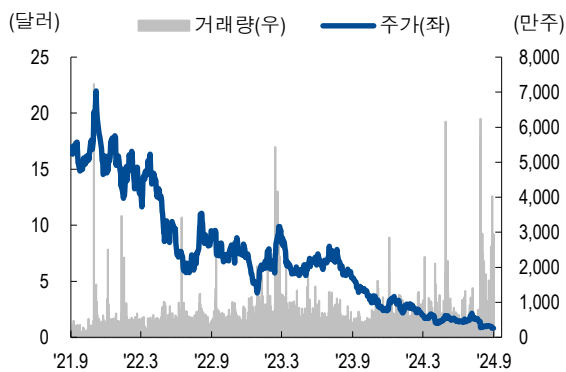
Share price drivers/Earnings Momentum

- 글로벌 자동차 판매량 확대
- 자율주행 기술 확대에 따른 LiDAR 채택 증가
- 자율주행 관련 안전성 규제 강화

Downside Risk

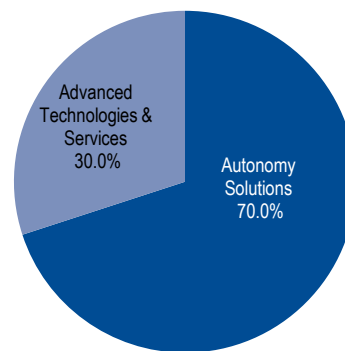
- 경기 악화에 따른 글로벌 자동차 판매량 둔화
- 주요 자동차 OEM의 신규 자동차 개발 지연
- 중국 업체들과의 경쟁 심화

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Luminar	--	--	--	--	--	--
Ouster	--	--	--	--	--	--
Innoviz	--	--	1.4	1.7	-138.5	-157.0
Hesai	--	--	1.0	0.9	-7.9	2.8
Robosense	--	--	--	--	--	--

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/2F	26/12F
PER	--	--	--	--	--
PBR	--	--	--	--	--
PSR	44.1	19.4	5.4	3.0	1.3
ROE	--	--	--	--	--
ROA	-56.8	-95.2	-76.0	-74.4	-30.4

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

높은 기술력은 보유하고 있으나 실적 개선에는 다소 시간 소요될 것

동사는 고성능 LiDAR 측면에서 강점 보유

지난 10년간 자동차 센서 시장은 업계에 널리 표준화된 카메라, 레이더 기술을 통해 성장해왔다. 다만, 최근에는 자동차 OEM들의 차량 내 LiDAR 탑재가 가속화되고 있으며 이에 관련 시장 기회가 확대되고 있다. LiDAR 채택이 증가하는 것은 ADAS 기능 뿐만 아니라 Level 3 이상의 자율주행 서비스를 개발하는 고객사가 증가하고 있기 때문이다. 지역 측면에서는 중국이 전체 시장 확대를 주도하고 있다. Yole Intelligence에 따르면 2024년 말 기준 약 128개 중국 자동차 모델의 LiDAR 탑재가 기대되는데, 이는 유럽 10개, 미국 2개 모델에 비해 매우 가파른 성장세다.

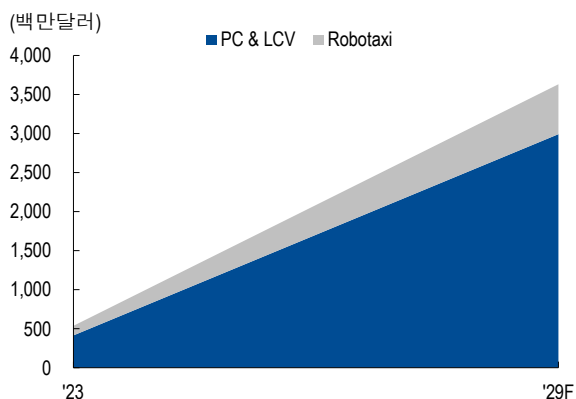
동사는 LiDAR 기술력 측면에서 앞서 있는 상황이다. 동사는 업계 표준인 905nm가 아닌 1,550nm 파장 기반의 LiDAR 제품을 개발 중인데 해당 제품을 탑재한 자동차의 주행 탐지 거리는 250m에서 최대 600m까지 확장 가능하다. 또한, 동사의 LiDAR 제품은 야간 상황에서 높은 사물 인식 능력 역시 보여주고 있어 Level 3 이상의 고속 자율주행과 야간 자율주행에서 경쟁력을 보여줄 것으로 예상된다. 실제로 세계 최대 규모의 재보험사인 Swiss Re는 현재 해당 기술력을 높게 평가해 동사와 파트너십을 맺고 있다.

차세대 제품 발표했으나 구체적인 양산까지는 다소 시간 소요될 것

또한, 동사는 최근 반도체칩부터 SW까지 LiDAR 관련 수직계열화를 완료했는데 이를 기반으로 차세대 제품군 개발에 더욱 박차를 가하고 있다. 실제로 동사는 올해 차세대 LiDAR 제품인 Luminar Halo의 디자인을 공개했다. Halo는 기존 센서 대비 성능과 열효율이 각각 4배, 2배 이상 향상될 것으로 보이며 디자인 역시 높이가 1인치 미만, 무게가 1kg 미만으로 심미적인 측면에서 대폭 개선된 모습을 보였다.

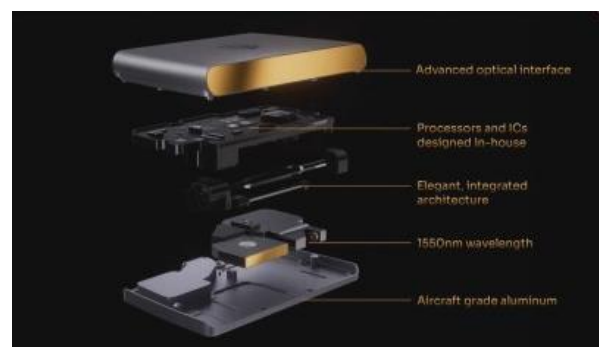
다만, 구체적인 출시 계획은 아직까지 비공개 상태이며 경영진은 2020년대 후반 수준을 목표로 언급하고 있는 만큼 실제 제품 출시와 이를 통한 매출 성장에는 다소 시간이 소요될 것으로 보인다. 전반적으로 경영진은 Level 3 이상의 자율주행이 보편화되는 시기를 2030년으로 예상하고 있다.

그림1. 글로벌 LiDAR 시장 규모 추이 및 전망



주: PC & LCV는 Passenger Cars & Light Commercial Vehicles 의미
자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

그림2. 차세대 LiDAR 제품인 Luminar Halo



자료: Luminar Tech, NH투자증권 리서치본부

주가는 단기적으로 경쟁 심화와 고객사 신규 모델 출하 지연 영향 받을 것

LiDAR 시장 내 중국 업체들의 영향력 지속 확대

중장기 제품 혁신 계획에도 불구하고 동사 주가는 단기적으로 중국 업체와의 경쟁 심화와 전방 고객 생산 지연에 따른 실적 악화 영향을 받을 것으로 전망한다.

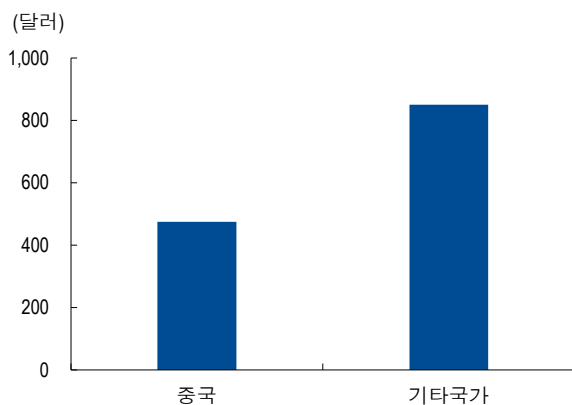
최근 중국 업체들은 높은 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율을 빠르게 확장하고 있다. 2023년 중국 LiDAR 제품 평균가격은 대당 450~500달러로 1~2년전 대비 빠르게 하락했으며 나머지 국가의 ASP가 700~1,000달러 수준임을 감안하면 절반 가까이 낮은 가격에 제품을 공급하고 있다. 실제로 Hesai, Robosense와 같은 중국 LiDAR 업체들은 이러한 가격 경쟁력을 바탕으로 다수의 중국 자동차 OEM 업체와 파트너십을 맺고 있으며 특히 Hesai의 경우 높은 기술력까지 보유해 GM Cruise, Apollo, Zoox 등 다수의 Robotaxi 업체들에게도 LiDAR를 공급하고 있다.

실적 악화 및 사업 중단 리스크는 점차 해소될 것

실적 측면에서는 단기적으로 자동차 OEM의 신규 모델 출시 및 생산 지연이 부정적이다. 특히 동사 LiDAR가 탑재된 볼보의 EX90 생산이 지연되고 있는 점이 현재 가장 큰 우려 요인이다. 다만, 이러한 생산 지연은 1~2개 분기 내 해결될 것으로 보이며 동사는 향후 영업효율성 개선을 위해 비즈니스의 특정 부분 아웃소싱 모델 전환 및 내부 인력 20% 감축을 결정하는 등 다양한 노력을 하고 있다. 2025년부터는 볼보의 본격적인 생산 확대와 영업 비용 축소에 힘입어 동사 실적이 순차적으로 개선되는 흐름을 전망한다.

또한, 현재 동사 주가에는 영업현금흐름 악화에 따른 사업 중단 리스크 역시 일부 반영된 것으로 판단하는데 최근 동사는 전환사채 만기 연장과 신규 자본 조달 계획을 발표한 만큼 해당 우려 역시 점차 완화될 것으로 예상된다. 관련해 최근 분기 실적 발표에서 경영진은 채권 투자자들과의 계약을 통해 2026년 만기 4.2억달러 규모 전환사채를 35% 할인해 2030년 만기의 2.7억달러 전환사채로 교환할 예정이라고 발표했으며 1억달러 규모의 신규 자본 조달 계획을 계획 중이다.

그림3. 2023년 LiDAR 평균가격



자료: Yole Intelligence, NH투자증권 리서치본부

그림4. 볼보의 차세대 전기차 SUV에 동사 LiDAR 탑재



자료: Forbes, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	70	75	136	303
매출총이익	-54	-41	-5	108
영업이익	-329	-285	-214	-127
EBITDA	-307	-251	-183	-92
이자비용	11	21	30	45
세전이익	-378	-325	-275	-220
(지배지분)순이익	-338	-310	-254	-161
주당순이익	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	-440.1	-333.4	-134.6	-30.3
영업이익률	-470.6	-378.7	-157.4	-42.0
순이익률	-484.0	-412.1	-186.8	-53.2
총자산이익률	-66.1	-76.0	-74.4	-30.4
자기자본이익률	--	--	--	--
투자자본이익률	-76.5	-104.5	-120.8	-62.5
부채비율	--	--	--	--
유동비율	4.2	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

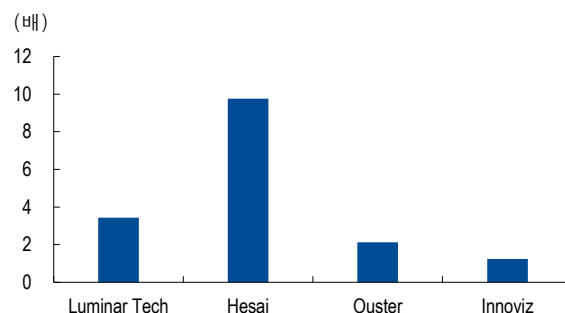
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	486	793	490	291
매출채권	6	13	27	28
유동자산	501	845	555	351
유형자산	14	27	62	137
비유동자산	1	6	41	30
자산총계	510	884	687	512
단기성차입금	0	5	6	10
유동부채	17	39	78	84
장기성차입금	1	615	629	651
비유동부채	344	32	7	3
부채총계	362	686	714	737
자본총계	149	198	-26	-225

CASH FLOW STATEMENT

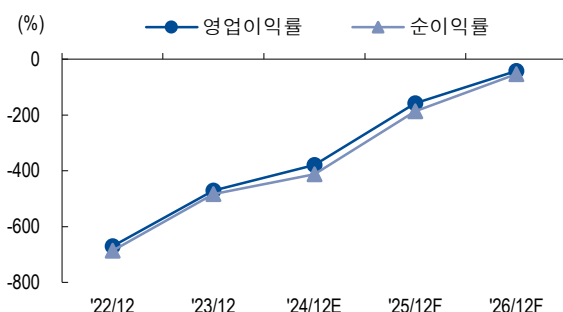
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	-76	-148	-208	-247
투자활동으로 인한 현금흐름	-272	-194	28	237
- 자본적 지출(CAPEX)	-2	-6	-16	-22
재무활동으로 인한 현금흐름	530	464	-79	80
- 배당금 지급	0	0	0	0
현금자산 순증	182	121	-260	70
FCF	-78	-155	-224	-269

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

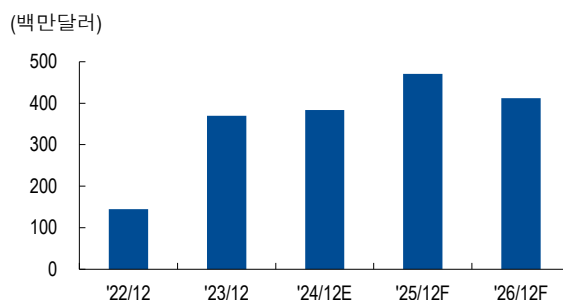
12M Fwd PSR 비교



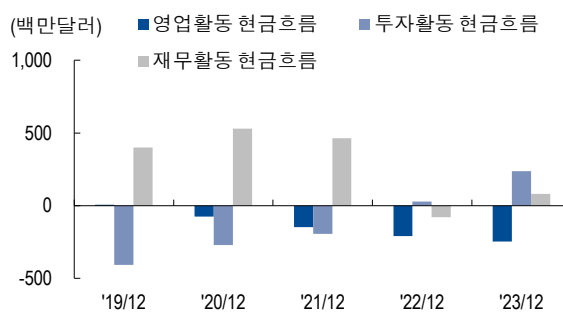
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



현금흐름 추이



Mobileye Global (MBLY.US)

중국 시장에서의 회복이 우선

동사는 글로벌 1위 ADAS SoC 업체로 전 세계 50개 이상의 기업이 동사 솔루션 채택. 또한, 모든 자율주행 단계에 부합하는 솔루션 보유. 다만, 주가는 최근 중국 시장에서의 판매 부진으로 최악의 구간 지나는 중

Jr. Analyst 고민성
02) 768-7707, minsung.ko@nhqv.com

2025년 이후 자율주행 솔루션 본격 판매 시작

동사는 ADAS SoC 관련 글로벌 1위 기업으로 동사의 ADAS 솔루션은 전 세계 50개 이상의 기업, 800개 이상의 모델에서 사용. ADAS 솔루션 외에도 자율주행 서비스와 관련해 Hands-off 솔루션인 SuperVision, Eye-off 솔루션인 Chauffeur을 보유하고 있으며 궁극적으로 완전 자율주행 솔루션인 Drive까지 개발해 모든 자율주행 단계에 부합하는 제품을 유연하게 제공 가능

동사 솔루션의 또 다른 특징은 낮은 단계의 자율주행 솔루션에는 모듈러 방식과 Rule-Based 학습 방식을 적용하고 있다는 것. 동사는 이를 통해 Geely, 포르쉐 등 다수의 자동차 OEM 기업과 자율주행 솔루션 관련 파이프라인을 확보했으며, 2025년 이후 동사 솔루션 탑재 차량 본격적인 출시 예상. 이러한 자율주행 솔루션은 ADAS 대비 높은 평균 가격이 예상되는 만큼 2025년 이후 동사는 제품 믹스 변화에 따른 ASP(평균판매단가) 상승과 마진 개선 기대

주가 상승을 위해서는 중국 시장에서의 ADAS 회복이 우선

실적 측면에서는 중국 시장 부진에 따른 판매량 감소가 우려 요인. 최근 중국 자동차 OEM 업체의 ADAS 반도체 수요가 감소했는데 주요 원인은 글로벌 경기 둔화와 중국산 자동차에 대한 미국, 유럽의 관세 인상에 따른 전반적인 판매량 감소. 이뿐만 아니라 일부 중국 자동차 OEM 업체들은 자동차 가격 경쟁 상황에서 동사 대비 저렴한 현지 업체의 솔루션을 채택하는 경향을 보이고 있음. 단기적으로 중국 시장 내 동사의 전반적인 판매량 감소는 불가피

동사는 지난 2분기 실적 발표에서 올해 EyeQ 연간 매출 가이드언스를 기존 3,100만~3,300만달러에서 2,800만~2,900만달러로 하향. 또한, 자율주행 솔루션인 SuperVision에 대해서는 중장기적으로는 중국 내 경쟁력 확보할 것으로 전망하나 올해 판매량은 기존 175,000~195,000개에서 110,000~130,000개 수준으로 감소할 것이라고 언급. 이에 주가는 YTD 70% 이상 하락하며 최악의 국면 지나고 있는 상황으로 유의미한 반등을 위해서는 중국 시장에서의 실적 반등이 필요

목표주가(컨센서스): 23.5달러

※국내 비교기업: --

현재가 ('24/09/09)	11.2달러
업종	정보기술
시장	Nasdaq
Nasdaq Composite	16,884.6
시가총액(보통주)	9,043백만달러 (12.1조원)
발행주식수(보통주)	100백만주
52주 최고가(23/12/27)	44.0달러
최저가(24/09/09)	11.2달러
배당수익률(25/1E)	0.0%
주요주주	
Baillie Gifford & Co.	15.9%
Manulife Investment mgmt	9.1%
주가상승률	3개월 6개월 12개월
절대수익률 (%)	-64.8 -59.6 -69.2
상대수익률 (%)p	-63.4 -64.6 -91.9

	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	2,079	1,643	2,108	2,773
증감률	11.2	-21.0	28.3	31.6
영업이익	693	179	423	771
증감률	1.2	-74.1	136.3	82.0
영업이익률	33.3	10.9	20.1	27.8
(지배자분)순이익	659	190	401	637
EPS	0.8	0.2	0.4	0.7
증감률	2.0	-70.9	50.4	85.3
PER	53.1	46.9	31.2	16.9
PBR	2.3	0.6	0.6	0.6
ROE	-0.2	1.3	2.7	4.1
순차입금	-1,161	-1,478	-1,852	-2,512

단위: 백만달러, %, 달러, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된
글로벌 증권사들의 목표주가 평균
주3: Non-GAAP 기준
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

Mobileye Global(12월 결산법인)은 1999년 설립된 주행보조시스템 하드웨어 및 소프트웨어 기업으로 ADAS 및 자율주행 매출 기준 글로벌 1위 기업. 동사는 2014년 상장 후 2017년 인텔에 인수 후 2022년 스핀오프 및 IPO로 재상장. IPO 이후에도 인텔이 의결권의 대부분을 보유. 주요 제품으로 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차선 변경, 충돌 회피 보조 시스템 등 제공. 동사는 LiDAR와 소프트웨어 이미징 레이더, 카메라를 결합해 상용차용 Level 3, Level 4 자율주행 솔루션과 Robotaxi용 솔루션도 개발 중

Share price drivers/Earnings Momentum

- ADAS 기술력을 바탕으로 자율주행 시장 선도
- 자율주행 시장 성장
- 글로벌 자동차 판매량 증가

Downside Risk

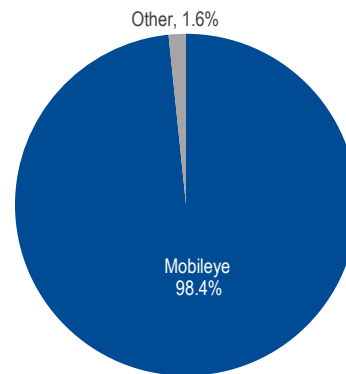
- ADAS 이후 자율주행 기술 발전 둔화
- ADAS의 상품화(Commoditization)
- 완성차 기업들의 소프트웨어 내재화 시도

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Mobileye	46.9	31.2	0.6	0.6	1.3	2.7
암바렐라	--	--	3.9	4.0	-3.7	-1.5
NXP 세미콘덕터	19.8	17.6	5.9	5.0	34.9	33.6
퀄컴	19.6	17.1	7.1	6.1	44.6	42.2
Aptiv	11.1	8.8	1.7	1.5	15.6	16.9

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	--	53.1	46.9	31.2	16.9
PBR	1.8	2.3	0.6	0.6	0.6
PSR	15.0	16.8	5.5	4.3	3.3
ROE	-0.5	-0.2	1.3	2.7	4.1
ROA	-0.5	-0.2	1.2	2.6	4.0

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

ADAS SoC 글로벌 1위 기업

ADAS SoC 경쟁력 보유

동사는 ADAS SoC 관련 글로벌 1위 기업으로 동사의 ADAS 솔루션은 전 세계 50개 이상의 기업, 800개 이상의 모델에서 사용되고 있다. 또한, 동사의 경우 기본적인 ADAS 솔루션 외에도 자율주행 서비스와 관련해 Hands-off 솔루션인 SuperVision, Eye-off 솔루션인 Chauffeur을 보유하고 있으며 궁극적으로 완전 자율주행 솔루션인 Drive까지 개발해 모든 자율주행 단계에 부합하는 제품을 유연하게 제공 가능하다.

동사 솔루션의 또 다른 특징은 End to End 방식을 채택하는 테슬라 FSD와 달리 낮은 단계의 자율주행 솔루션에는 모듈러 방식과 Rule-Based 학습 방식을 적용하고 있다는 점이다. 동사는 모듈러 방식이 UI 설계나 맞춤형 솔루션 개발에 있어 고객들에게 높은 유연성을 제공하며, Rule-Based 학습 방식 역시 자율주행 서비스의 구현 속도 측면에서 경쟁력이 있다고 판단하고 있다. 다만, 동사 역시 완전 자율주행 솔루션 측면에서는 인식(Perception)과 같은 일부 자율주행 과정에 End to End 방식을 적용하는 End to End sensing 기술을 발표하는 등 일부 기술적 변화를 보여주고 있다.

2025년 이후 자율주행 솔루션 매출 증가 전망

동사는 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 Geely, 포르쉐 등 다수의 자동차 OEM 기업과 자율주행 솔루션 관련 파이프라인을 확보한 상황이며 2025년 이후 동사 솔루션을 탑재한 차량의 본격적인 출시가 예상된다. 이러한 자율주행 솔루션은 ADAS 대비 높은 평균 가격이 예상되는 만큼 2025년 이후 동사의 제품 믹스 변화에 따른 ASP 상승과 마진 개선이 기대된다.

그림1. 동사는 ADAS부터 완전 자율주행 관련 솔루션 모두 보유



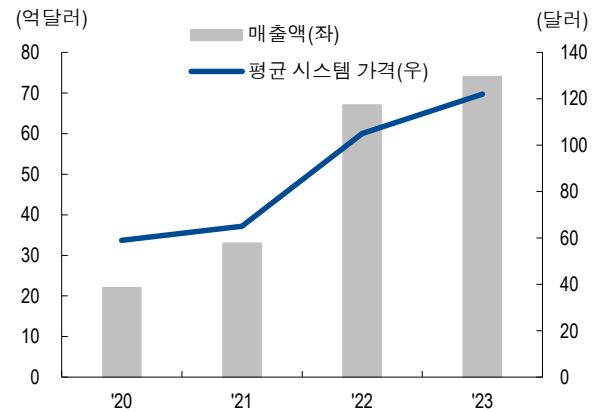
자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

그림2. 2023년 기준 300개 이상의 모델에 동사 솔루션 적용



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

그림3. 연도별 평균 시스템 가격 상승세 기록



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

그림4. 동사의 주요 SoC 제품 스펙



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

그림5. 자율주행 시스템 관련 동사 파이프라인 로드맵

Strong SuperVision™ and Chauffeur™ Pipeline							
OEM Group	Home Region	Brand	# of Models	Product	EV / ICE	Estimated launch date	Target market
GEELY	China	Zeekr	2	SV52	EV	In production	China, EU
	Europe	Polestar	1	SV52, CH63	EV	In production, 2026	China, EU, US
	China	Smart	1	SV52	EV	In production	China
	China	Volvo	1	SV52	EV	Q2/24	China
PORSCHE	Europe	Porsche	To be disclosed	SV62	EV / ICE	2026	China, EU, US
FAW GROUP	China	Hongqi	6	SV52, CH63	EV / ICE	e/ 2024, 25	China
Mahindra	India	Mahindra	To be disclosed	SV62	ICE	2026	Asia
Western OEM	Western	Multiple	17	SV62, CH63	EV / ICE	2026	China, EU, US

자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

중국 시장 부진에 따른 실적 우려 존재

중국 시장 부진으로 하반기 실적 가이드런스 하향 조정

실적 측면에서는 중국 시장 부진에 따른 판매량 감소가 우려 요인이다. 최근 중국 자동차 OEM 업체의 ADAS 반도체 수요가 감소했는데 주요 원인은 글로벌 경기 둔화와 중국산 자동차에 대한 미국, 유럽의 관세 인상에 따른 전반적인 판매량 감소다. 이뿐만 아니라 일부 중국 자동차 OEM 업체들은 자동차 가격 경쟁 상황에서 동사 대비 저렴한 현지 업체의 솔루션을 채택하는 경향을 보이고 있다. 단기적으로 중국 시장 내 동사의 전반적인 판매량 감소는 불가피할 것으로 보인다.

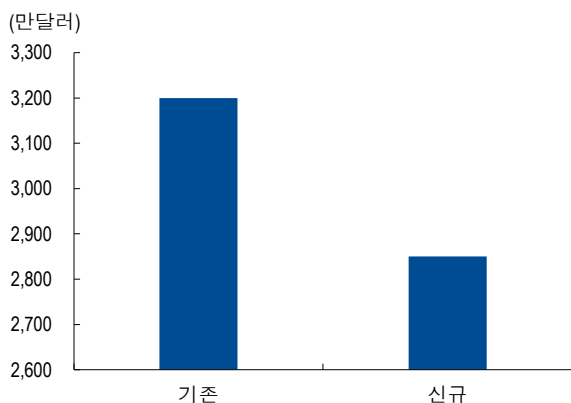
실제로 동사는 지난 2분기 실적 발표에서 올해 EyeQ 연간 매출액 가이드언스를 기존 3,100만~3,300만달러에서 2,800만~2,900만달러로 하향 조정했다. 또한, 자율주행 솔루션인 SuperVision에 대해서는 중장기적으로는 중국 내 경쟁력을 확보할 것으로 전망하나 올해 판매량은 기존 175,000~195,000개에서 110,000~130,000개 수준으로 감소할 것이라고 언급했다. 이에 동사 주가는 실적 부진 우려로 지난 한 달간 30% 가까이 하락했으며 YTD 기준으로 70% 이상 하락한 상황이다. 여기에 최근 모회사인 인텔의 사업 구조 개편 계획의 일환으로 동사에 대한 매각 가능성이 제기되는 등 투자センチ먼트는 최악의 구간을 지나고 있다.

중국 내 ADAS 의무화 규제 강화될 경우 실적 반등 가능

다만, 이러한 실적 가이드언스는 중국 시장에서의 최악의 상황을 가정한 것으로 향후 중국 시장 내 ADAS 의무화 규제가 강화된다면 실적은 일부 반등할 가능성이 있다. 현재 중국은 미국, 유럽 등 선진국과 달리 ADAS 의무화 규제가 느슨한데 이로 인해 중국 자동차 OEM 업체들은 비용 축소를 목적으로 ADAS 채택을 줄이거나 낮은 가격의 부품을 사용하고 있다. 다만, 중장기적으로 중국 역시 선진국과 마찬가지로 ADAS 관련 의무화 규제를 강화할 것으로 전망하며 이 경우 동사의 ADAS 솔루션 채택이 다시 증가할 수 있을 것으로 보인다.

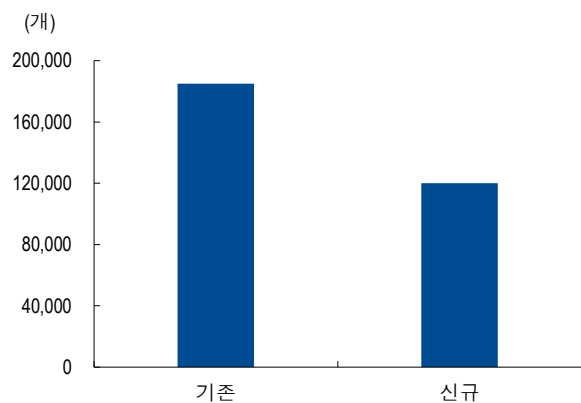
신제품 관련 모멘텀도 존재한다. 동사는 2025년 Brain 6 SW 출시를 발표했는데 해당 SW를 통해 전 세계 수백만대의 차량에서 주행 데이터를 수집하고 AI를 통해 강화해 더 발전된 주행 솔루션을 제공할 계획이다. 관련해 현재는 폭스바겐 그룹이 고객사로 확정된 상황이며 향후 추가적인 자동차 OEM 고객을 확보 역시 기대된다.

그림6. 연간 EyeQ 매출액 가이드언스 하향



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

그림7. SuperVision 연간 판매량 가이드언스 하향



자료: Mobileye Global, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	2,079	1,643	2,108	2,773
매출총이익	1,455	1,110	1,454	1,864
영업이익	693	179	423	771
EBITDA	690	230	434	693
이자비용	16	18	17	0
세전이익	742	230	484	737
(지배지분)순이익	659	190	401	637
주당순이익	0.8	0.2	0.4	0.7

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	33.2	14.0	20.6	25.0
영업이익률	33.3	10.9	20.1	27.8
순이익률	31.7	11.5	19.0	23.0
총자산이익률	4.2	1.2	2.6	4.0
자기자본이익률	4.4	1.3	2.7	4.1
투자자본이익률	4.4	1.3	2.7	4.2
부채비율	0.3	--	--	--
유동비율	5.1	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

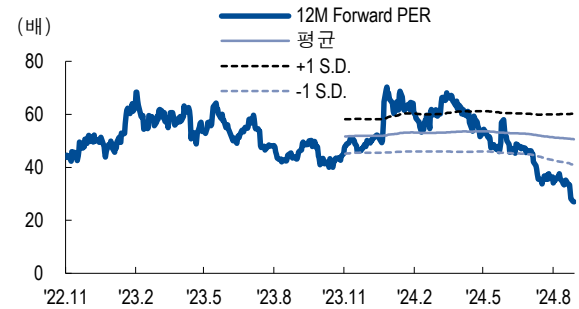
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	85	616	1,024	1,212
매출채권	93	155	269	357
유동자산	1,692	2,270	1,516	2,066
유형자산	231	362	522	593
비유동자산	14,475	13,966	13,422	12,948
자산총계	16,462	16,655	15,625	15,888
단기성차입금	0	0	13	12
유동부채	310	474	384	403
장기성차입금	0	0	45	39
비유동부채	23	17	0	7
부채총계	620	766	831	964
자본총계	15,842	15,889	14,794	14,924

CASH FLOW STATEMENT

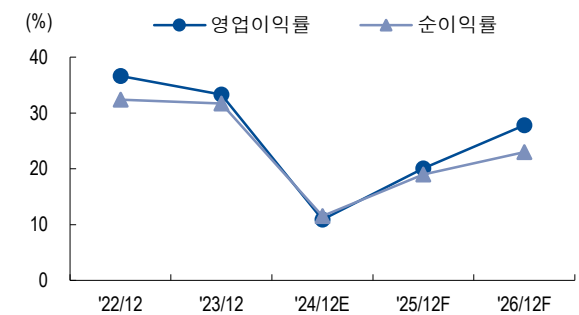
(백만달러)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	271	599	546	394
투자활동으로 인한 현금흐름	-965	-157	1,187	-98
- 자본적 지출(CAPEX)	-91	-143	-111	-98
재무활동으로 인한 현금흐름	732	91	-1,317	-100
- 배당금 지급	0	0	-1,255	0
현금자산 순증	38	532	410	191
FCF	180	456	435	296

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

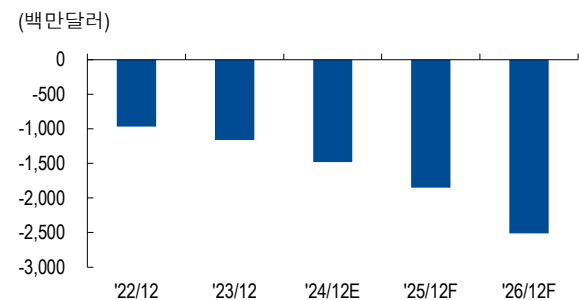
12M Fwd PER 추이



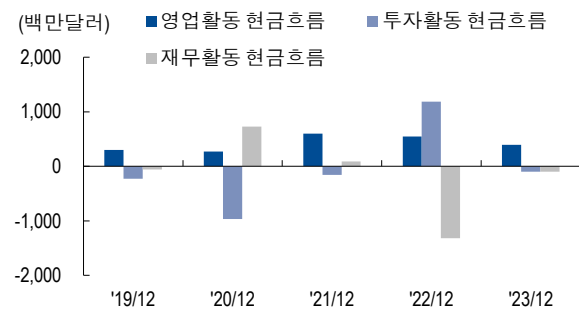
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



현금흐름 추이



퀄컴 (QCOM.US)

Connectivity 솔루션 강자

동사는 Connectivity 솔루션의 강자. 자율주행 솔루션 경쟁력은 엔비디아나 Mobileye 대비 다소 열세하나 높은 전력 효율성과 중앙 집중형 시스템에 기반한 디지털 콕핏, 인포테인먼트 측면 경쟁력 보유

Jr. Analyst 고민성
02) 768-7707, minsung.ko@nhqv.com

Analyst 임지용
02) 768-7350, jiyong.im@nhqv.com

디지털 콕핏, 인포테인먼트 측면에서 경쟁력 보유

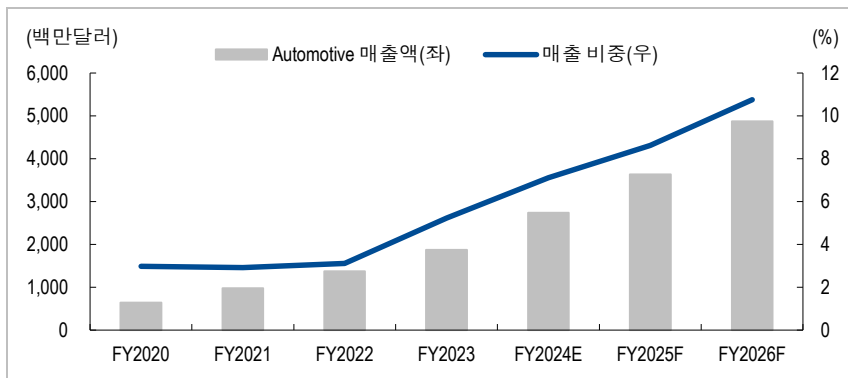
동사는 자동차 Connectivity 솔루션의 강자로 높은 경쟁력 보유. 동사의 자동차용 SoC 솔루션은 고성능 자율주행 기능 측면에서는 엔비디아나 Mobileye 대비 다소 열세인 상황이나 높은 연산능력이 필요하지 않은 디지털 콕핏, 인포테인먼트 측면에서는 높은 전력 효율성과 중앙 집중형 시스템 경쟁력을 바탕으로 상대적 우위 확보

동사는 CES 2023에서 기존 Digital Chassis 제품군의 뒤를 잇는 Snapdragon Ride Flex SoC 공개. Ride Flex SoC는 디지털 콕핏, 인포테인먼트 기능뿐만 아니라 ADAS 및 자율주행 기능을 단일 칩으로 수행 가능. 또한 엔트리급 차량부터 프리미엄 차량까지 모두 적용할 수 있는 확장성 보유하고 있어 동사의 고객은 차량별로 탑재되는 SoC 개수를 조절해 기본 안전 주행 기능부터 Robotaxi 자율주행까지 유연한 선택 가능

자동차향 매출 비중 지속 성장할 전망

올해부터 글로벌 자동차 기업들이 자율주행 관련 투자에 나설 것으로 전망하며 동사는 Ride Flex SoC의 경쟁력을 바탕으로 자동차향 매출 지속 성장 시현할 전망. 이에 따라 자동차향 매출 비중 역시 2026년에는 10% 이상 달성할 것

Automotive 매출 비중 지속 상승 전망



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

목표주가(컨센서스): 219.1달러

※국내 비교기업: --

현재가 ('24/09/09) 160.8달러

업종	정보기술
시장	Nasdaq
Nasdaq Composite	16,884.6
시가총액(보통주)	179.1십억달러 (240.0조원)
발행주식수(보통주)	1,114백만주
52주 최고가(24/06/18)	227.1달러
최저가(23/10/25)	104.8달러
배당수익률(24/9E)	2.1%

주요주주

The Vanguard Group, Inc.	9.6%
BlackRock Fund Advisors	5.7%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-22.2	-5.7	51.5
상대수익률 (%p)	-20.7	-10.7	28.8

	23/9	24/9E	25/9F	26/9F
매출액	35,832	38,570	42,162	45,361
증감률	-18.9	7.6	9.3	7.6
영업이익	7,789	10,114	12,102	13,876
증감률	-50.9	29.9	19.7	14.7
영업이익률	21.7	26.2	28.7	30.6
(지배자분)순이익	7,232	9,921	11,182	12,112
EPS	6.4	8.7	9.9	10.8
증감률	-43.5	34.9	14.1	9.8
PER	16.8	18.6	16.3	14.8
PBR	5.6	7.1	6.1	5.1
ROE	37.1	44.6	42.2	39.0
순차입금	4,743	2,105	-3,168	-8,193

단위: 백만달러, %, 달러, 배

주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된

글로벌 증권사들의 목표주가 평균

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

퀄컴은 1985년 설립된 글로벌 1위 통신칩(모뎀칩) 팹리스 업체. AP(Application Processor), 모뎀칩, NFC, Wifi 칩셋 및 솔루션 등 제공. 사업부는 다양한 무선용 칩셋 제품 판매를 포괄하는 CDMA Tech 부문(매출 비중 85%) 과 기술 특허수수료를 수취하는 Licensing 부문(매출 비중 15%)으로 구성. Handset에 치중했던 매출이 다각화되면서 제2의 도약기에 진입. 2023년 주요 사업별 매출 성장률은 Hand -9.8% y-y, 자동차 +36.4% y-y, IoT -14.5% y-y로 Non-Handset 부문 확대. 특히 자동차 부문은 2026년까지 연평균 36% 고성장할 전망이고 XR 기기와 같은 새로운 디바이스 향 칩셋 매출이 큰 폭으로 증가할 것

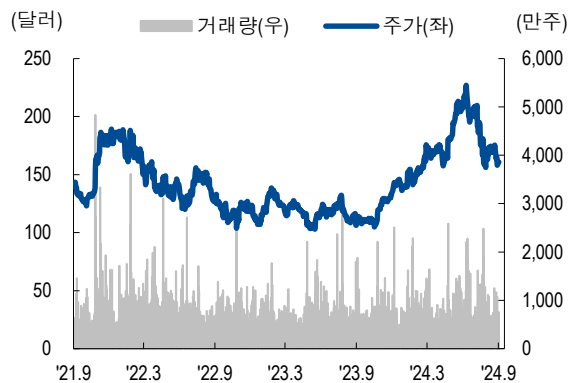
Share price drivers/Earnings Momentum

- 자동차, IoT 등 Non 핸드셋 부문의 고성장세
- XR 기기 시장 고성장
- 5G 모뎀칩 지속

Downside Risk

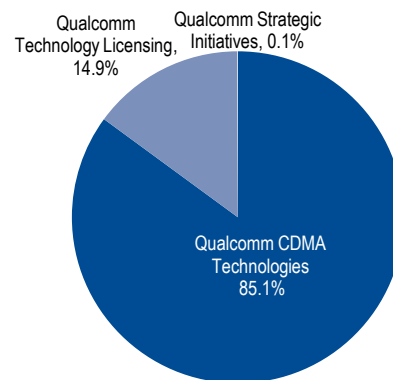
- 글로벌 반도체 공급망 회복 지연
- 빅테크 기업의 AR/VR 기기 출시 지연

주가 및 거래량 추이



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/9)



자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
퀄컴	18.6	16.3	7.1	6.1	44.6	42.2
브로드컴	118.1	37.6	9.9	9.0	33.9	39.2
인텔	--	70.0	0.7	0.7	1.1	4.0
엔비디아	38.9	28.0	28.9	15.9	76.7	60.3
마이크로칩	94.6	38.5	6.6	7.0	17.6	31.1

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

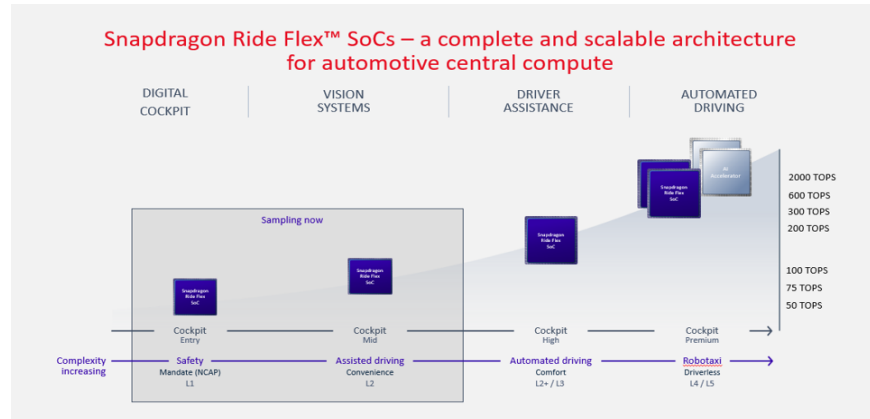
Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/9	23/9	24/9E	25/9F	26/9F
PER	10.7	16.8	18.6	16.3	14.8
PBR	7.5	5.6	7.1	6.1	5.1
PSR	3.1	3.4	4.6	4.2	3.9
ROE	92.9	37.1	44.6	42.2	39.0
ROA	28.8	14.7	21.1	21.3	22.7

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림1. 동사의 Snapdragon Ride Flex 플랫폼



자료: 퀄컴, NH투자증권 리서치본부

그림2. 자동차 관련 동사 TAM(총 유효시장) 확장 전략



자료: 퀄컴, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만달러, 달러)	23/9	24/9E	25/9F	26/9F
매출액	35,832	38,570	42,162	45,361
매출총이익	20,184	21,769	23,701	25,714
영업이익	7,789	10,114	12,102	13,876
EBITDA	13,270	13,877	14,913	16,884
이자비용	1,028	681	601	585
세전이익	7,443	10,360	12,763	14,111
(지배지분)순이익	7,232	9,921	11,182	12,112
주당순이익	6.4	8.7	9.9	10.8

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/9	24/9E	25/9F	26/9F
EBITDA/매출	37.0	36.0	35.4	37.2
영업이익률	21.7	26.2	28.7	30.6
순이익률	20.2	25.7	26.5	26.7
총자산이익률	14.7	21.1	21.3	22.7
자기자본이익률	37.1	44.6	42.2	39.0
투자자본이익률	21.3	28.1	27.7	28.0
부채비율	74.4	--	--	--
유동비율	2.3	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

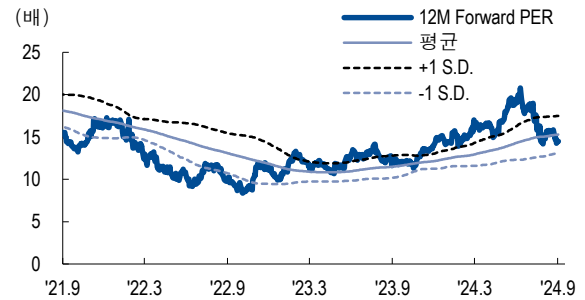
(백만달러)	20/9	21/9	22/9	23/9
현금 및 현금성자산	11,214	12,414	6,382	11,324
매출채권	3,992	3,568	5,610	3,146
유동자산	18,519	20,075	20,724	22,464
유형자산	9,305	10,967	12,401	13,322
비유동자산	7,976	8,704	12,390	12,050
자산총계	35,594	41,240	49,014	51,040
단기성차입금	648	2,170	2,049	1,012
유동부채	8,672	11,951	11,866	9,628
장기성차입금	15,713	14,129	14,110	15,055
비유동부채	5,076	5,146	2,758	2,365
부채총계	29,517	31,290	31,001	29,459
자본총계	6,077	9,950	18,013	21,581

CASH FLOW STATEMENT

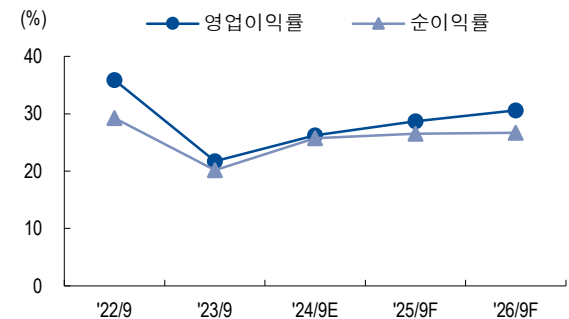
(백만달러)	20/9	21/9	22/9	23/9
영업활동으로 인한 현금흐름	5,814	10,536	9,096	11,299
투자활동으로 인한 현금흐름	-5,263	-3,356	-5,804	762
- 자본적 지출(CAPEX)	-1,407	-1,888	-2,262	-1,450
재무활동으로 인한 현금흐름	-5,707	-6,798	-7,196	-6,663
- 배당금 지급	-2,882	-3,008	-3,212	-3,462
현금자산 순증	-5,132	409	-4,017	5,428
FCF	4,407	8,648	6,834	9,849

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

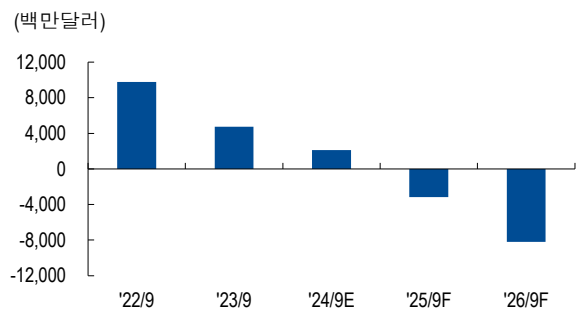
12M Fwd PER 추이



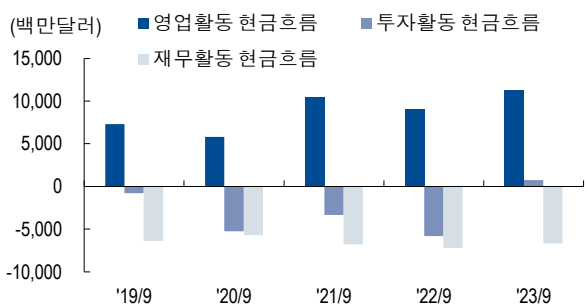
영업이익률, 순이익률 추이



순차입금 추이



현금흐름 추이



덕새서위 (002920.CN)

스마트한 자동차 Tier 1

중국 최대 자율주행 및 스마트 콕핏 도메인 컨트롤러 기업으로 LiDAR 등 센서 생산능력도 보유. 자동차 스마트화 과정에서 글로벌 사업 확장과 신제품 양산이 동사의 실적 성장을 견인할 전망

Analyst 조철균
02)2229-6721, lion.jo@nhqv.com

자율주행과 글로벌 시장 확장이 성장동력

엔비디아 드라이브 오린(DRIVE Orin)칩의 중국 내 유일한 공급 업체이며 중국 최대 스마트 콕핏 기업으로 관련 산업의 빠른 성장에 따른 수혜 기대. 동사는 엔비디아 Orin 칩 기반의 IPU04 모듈뿐 아니라 LiDAR, 레이더, 카메라 등 자율주행 관련 센서 생산능력도 확보. 독일과 멕시코 공장 가동된 가운데 스페인 공장 건설도 추진 중. 최대 45억위안 규모의 유상증자를 통해 중국 내 CAPA 증설과 R&D 투자 확대할 계획

동사는 2022년 엔비디아 Orin칩과 퀄컴 SA8295칩을 탑재, 최대 연산능력이 2,000TOPS에 달하는 중앙집중형 ICP Aurora 플랫폼 출시. 엔비디아 DRIVE Thor SoC 기반 중앙집중형 ICP 솔루션 2025년부터 양산 시작할 전망이며 중국 국산 자율주행칩을 기반으로 개발한 자율주행 도메인 컨트롤러도 고객사로부터 수주 확보. 현재 Level 2 자율주행 도메인 컨트롤러 가격은 약 2,400위안인 반면 Level 3 자율주행 도메인 컨트롤러 가격은 9,000위안에 달할 전망

자율주행이 상반기 호실적 견인

2024년 상반기 매출액 116.9억위안(+34.0% y-y), 지배지분 순이익 8.4억위안(+38.1% y-y) 기록. 상반기 자율주행 사업부 매출액이 26.7억위안(+45.1% y-y)으로 빠르게 증가하면서 전사 매출 성장을 견인했으며 같은 기간 스마트 콕핏(79.7억위안) 부문도 27.4% 성장

중국 전기차 판매량이 견조한 성장세를 유지하고 있는 가운데 스마트 콕핏(Cockpit)과 자율주행 기술 도입이 가속화되면서 전방산업 수요 호조. 제품 경쟁력 강화에 힘입어 유럽과 일본 등 글로벌 고객 수주도 빠르게 증가. 4세대 스마트 콕핏 도메인 컨트롤러와 IPU04 모듈, 레이더 등 다수 신제품이 고객사 인증을 통과하면서 지속적인 매출 성장을 견인할 전망

※ 덕새서위(002920.CN)은 당사가 제시하는 'NH 해외주식 유망 종목'에 포함된 종목으로 2024년 7월 22일에 편입하였습니다.

목표주가(컨센서스): 122.3위안

※국내 비교기업: --

현재가('24/09/09) 89.3위안

업종 경기소비재
시장 심천증권거래소
심천성분지수 8,063.3
시가총액(보통주) 49.5십억위안
(9.3조원)

발행주식수(보통주) 555백만주
52주 최고가('23/09/12) 149.4위안
최저가('24/02/05) 80.0위안
배당수익률('24/12E) 1.0%

주요주주
Huizhou Desay Industrial 28.3%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-10.2	-12.1	-36.0
상대수익률(%)p	2.7	1.8	-14.5

	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	21,908	28,139	35,123	43,096
증감률	46.7	28.4	24.8	22.7
영업이익	1,537	2,134	2,785	3,532
증감률	32.7	38.9	30.5	26.8
영업이익률	7.0	7.6	7.9	8.2
(지배지분)순이익	1,547	2,101	2,730	3,444
EPS	2.81	3.79	4.92	6.21
증감률	30.7	34.7	29.9	26.2
PER	31.8	23.6	18.1	14.4
PBR	6.2	5.1	4.1	3.3
ROE	21.4	22.4	23.6	23.8
부채비율	123.5	--	--	--

단위: 백만위안, %, 위안, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된
글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: Wind, FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

덕새서위는 1986년에 설립된 중국 대표 전장 업체로 지배주주는 광둥성 해주시 지방정부. 엔비디아 드라이브 오리인 (DRIVE Orin)칩의 중국 내 유일한 공급 업체이며 2022년 기준 중국 스마트 콕핏 및 자율주행 도메인 컨트롤러 시장 점유율 각각 19.2%, 12.4% 기록. 2023년 자율주행 관련 매출액이 전사 매출액의 20.5%까지 확대되었으며 지역별 매출 비중은 중국 92.5%, 해외 7.5%. 엔비디아 Orin 칩 기반의 IPU04 모듈, LiDAR, 레이더, 카메라 등 자율주행 관련 제품 생산능력을 확보하고 있으며 중국 주요 전기차 업체뿐 아니라 토요타, 폭스바겐, 볼보 등 다수 글로벌 완성차 업체를 고객사로 확보

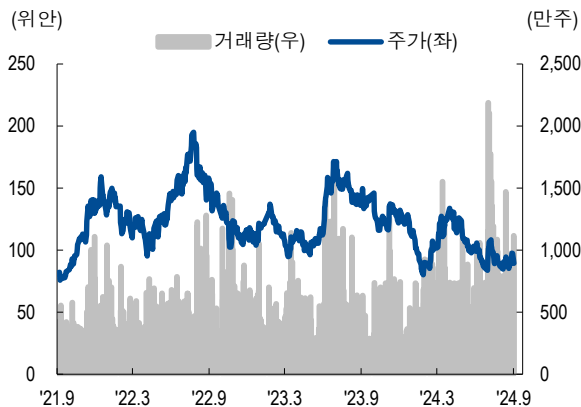
Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 기술 보급 확대 및 신제품 양산에 따른 실적 성장
- 스마트 콕핏(Cockpit) 시장의 빠른 성장
- 글로벌 사업 확장

Downside Risk

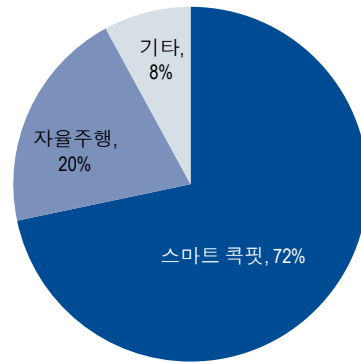
- 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화에 따른 반도체 공급 차질 가능성
- 자율주행 기술 보급 속도 기대치 하회
- 글로벌 시장 확장 및 신제품 양산 속도 기대치 하회

주가 및 거래량 추이



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: 덕새서위, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
덕새서위	23.6	18.1	5.1	4.1	22.4	23.6
튀푸그룹	20.2	15.6	3.3	2.8	16.8	18.3
Bethel Auto	20.0	15.5	3.4	2.8	17.3	18.6
균승전자	13.5	10.3	1.3	1.2	9.6	11.3

자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	48.4	31.8	23.6	18.1	14.4
PBR	8.9	6.2	5.1	4.1	3.3
ROE	3.9	3.3	1.8	1.4	1.1
ROA	20.0	21.4	22.4	23.6	23.8

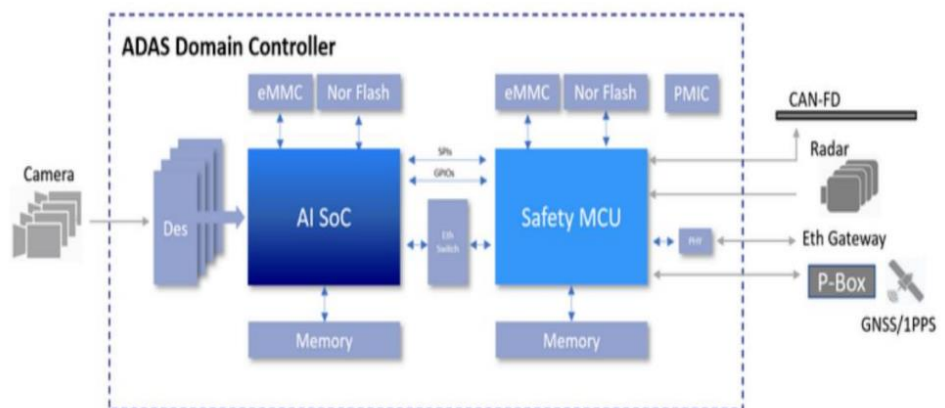
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림1. 동사 자율주행 도메인 컨트롤러 라인업



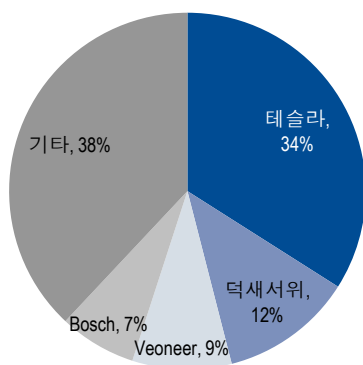
자료: Li Auto, NH투자증권 리서치본부

그림2. 자율주행 도메인 컨트롤러 구성



자료: Automotive Electronics & Software, NH투자증권 리서치본부

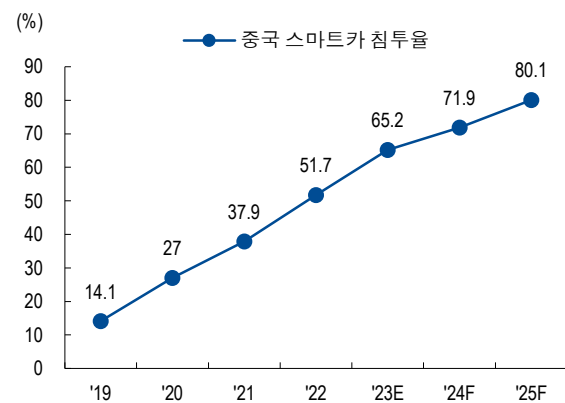
그림3. 중국 자율주행 도메인 컨트롤러 시장 점유율 12%



주: 2022년 기준

자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림4. 중국 전기차 시장 내 스마트카 침투율 빠르게 상승



자료: EO Intelligence, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만원, 위안)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	21,908	28,139	35,123	43,096
매출총이익	4,479	--	--	--
영업이익	1,537	2,134	2,785	3,532
EBITDA	2,086	2,727	3,444	4,279
이자비용	49	--	--	--
세전이익	1,538	2,136	2,788	3,539
(지배지분)순이익	1,547	2,101	2,730	3,444
EPS(주당순이익)	2.81	3.79	4.92	6.21

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	9.5	9.7	9.8	9.9
영업이익률	7.0	7.6	7.9	8.2
순이익률	7.0	7.5	7.8	8.0
총자산이익률	9.7	9.7	10.3	10.8
자기자본이익률	21.4	22.4	23.6	23.8
투자자본이익률	18.6	--	--	--
부채비율	123.5	--	--	--
유동비율	156.8	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

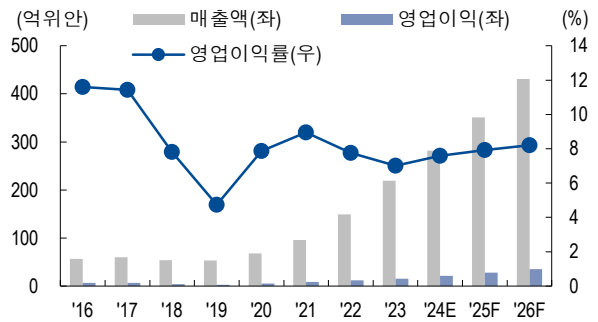
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	1,692	1,994	1,133	1,307
매출채권	1,927	2,588	4,464	7,168
유동자산	5,609	7,669	10,218	13,675
유형자산	317	280	312	398
비유동자산	1,941	2,482	3,538	4,339
자산총계	7,550	10,152	13,756	18,014
단기성차입금	--	317	399	201
유동부채	2,561	4,288	6,151	8,723
장기성차입금	0	--	574	771
비유동부채	346	447	1,062	1,231
부채총계	2,907	4,735	7,213	9,954
자본총계	4,643	5,416	6,543	8,060

CASH FLOW STATEMENT

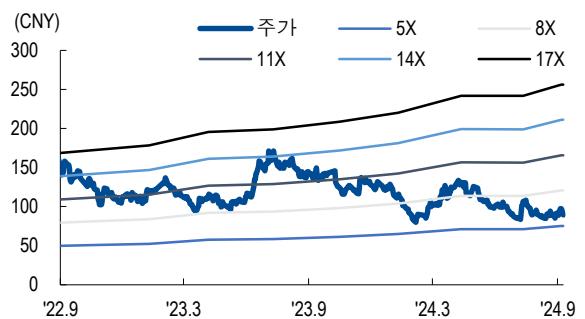
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	439	843	610	1,141
투자활동으로 인한 현금흐름	-67	-773	-1,046	-750
- 자본적 지출(CAPEX)	432	676	1,299	1,110
재무활동으로 인한 현금흐름	-114	464	367	-273
- 배당금 지급	110	170	269	336
현금자산 순증	268	541	-93	96
FCFF	508	426	-520	429
FCFE	505	741	132	478

자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

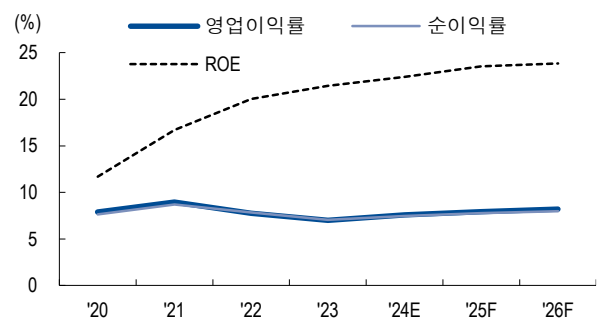
실적 추이 및 전망



12M Trailing PBR 밴드 추이



영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률 추이



영업활동 및 투자활동 현금흐름 추이



Robosense Techno (2498.HK)

급성장 중인 중국 1위 LiDAR 기업

동사는 솔리드 스테이트 LiDAR 기술을 선도하면서 중국 1위 LiDAR 기업으로 급성장. 자율주행 기술 보급 가속화와 단가 하락에 따른 LiDAR 수요 증가가 전망되며 1위 기업인 동사의 수혜 기대

Analyst 조철군
02)2229-6721, lion.jo@nhqv.com

글로벌 기업 중 처음으로 MEMS 솔리드 스테이트 LiDAR 양산

알리바바가 2대주주인 중국 1위 LiDAR 기업. 2014년에 설립된 동사는 로봇용 LiDAR 개발에 주력을 했지만 점차 자율주행용 LiDAR 개발로 사업 방향을 전환. 2022년 글로벌 하이엔드 로봇용 LiDAR 시장 점유율(18%) 1위를 기록. 2023년 상반기 8%에 불과했던 동사의 중국 자율주행용 LiDAR 시장 점유율은 올해 상반기 40%로 급증. 동사 매출에서 자율주행이 차지하는 비중은 2020년 약 3.6%에서 2024년 상반기 83.8%로 확대

동사는 2019년 기존 기계식 LiDAR의 단점을 보완해 글로벌 최초로 양산형 MEMS 솔리드 스테이트 LiDAR인 M1을 출시. 2022년 가성비를 높인 M1 Plus와 성능을 개선한 M2 양산. 올해 상반기에는 300m까지 측정 가능한 차세대 제품 M3를 출시했으며 판가가 200달러에 불과한 가성비 라인 MX도 출시. 차세대 제품인 Flash 솔리드 스테이트 LiDAR 개발에서도 두각을 나타냄

테슬라가 카메라에만 의존하는 자율주행 기술을 구현하고 있지만 LiDAR 가격 하락과 안전 이슈로 인해 향후 LiDAR 탑재 가능성 여전히 존재. 다수 중국 업체들의 경우 테슬라와 같이 카메라에만 의존하는 방식을 채택하기에는 2~3년 이상의 기술력 차이를 극복해야 하기에 LiDAR 또는 레이더 탑재가 불가피할 전망. 올해 상반기 기준 동사는 22개 완성차 및 Tier 1으로부터 80여종 차량에 탑재될 LiDAR 수주를 확보하는 등 빠른 성장세 이어갈 전망

흑자 전환 시점 2025년으로 시장 컨센서스보다 빠를 수도

그동안 LiDAR 기업들은 자율주행 기술 보급 지연에 따른 수요 부진과 경쟁 심화 및 낮은 가격 결정력으로 인해 장기간 적자를 기록. 그러나 중국의 전기차 판매량 증가와 자율주행 기술 보급 가속화에 힘입어 2022년부터 LiDAR 수요 급증. 2023년 중국 LiDAR 탑재 차량은 약 74만대로 전년 동기 대비 370% 증가. LiDAR 수요 급증에도 원가 하락에 동반한 판매 가격의 하향 안정화 추세는 지속될 전망. 동사는 2025년 1분기 생산 원가가 200달러 수준인 LiDAR 공장을 가동하는 등 지속적인 원가 절감을 통해 수익성 개선될 전망

목표주가(컨센서스): 22.9HKD

※국내 비교기업: -

현재가 ('24/09/09)	11.9HKD			
업종	경기소비재			
시장	홍콩증권거래소			
항생지수	17,197.0			
시가총액(보통주)	5,357백만HKD			
	(0.9조원)			
발행주식수(보통주)	451백만주			
52주 최고가('24/06/11)	90.8HKD			
최저가('24/09/04)	11.0HKD			
배당수익률('23/12E)	0.0%			
주요주주				
BlackPearl Global Limited	11.0%			
주가상승률	3개월	6개월	12개월	
절대수익률 (%)	-85.1	-69.7	--	
상대수익률 (%)p	-78.8	-74.9	--	
	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	1,120	2,383	3,935	5,618
증감률	111.2	112.8	65.1	42.8
영업이익	-928	-678	-541	-182
증감률	54.6	-26.9	-20.2	-66.3
영업이익률	-82.8	-28.5	-13.8	-3.2
(자배지분)순이익	-4,337	-408	-128	130
EPS	-44.67	-0.90	-0.28	0.29
증감률	적지	적지	적지	흑전
PER	--	--	--	34.8
PBR	--	--	--	--
ROE	--	-14.1	-5.3	4.1
부채비율	--	--	--	--

단위: 백만원, %, 위안, 배
주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된
글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

Summary

Robosense Techno는 2014년 설립된 중국 대표 LiDAR 기업. 2024년 1월 홍콩거래소에 상장. 2대주주인 알리바바는 Cainiao를 통해 동사 지분 약 8.2% 보유. 동사는 2023년 10월부터 중국 시장 1위 기업인 Hesai Group을 제치고 차량용 LiDAR 판매량 1위 기업으로 등극. 회사 설립 초기 주로 로봇에 사용되는 LiDAR를 개발했으나 점차 사업 방향을 자동차 ADAS로 전환. 2022년 글로벌 하이엔드 로봇용 LiDAR 시장 점유율 18%로 1위. 향후 기차에 사용할 수 있는 LiDAR도 출시할 계획. 현재 BYD, 상해자동차, Xpeng 등 완성차와 협력 관계를 유지하고 있으며 로봇 사업 역시 약 2,400개 고객사에 관련 서비스를 제공 중. 1H24 기준 22개 완성차 및 Tier 1으로부터 80여종 차량에 탑재될 LiDAR 수주 확보

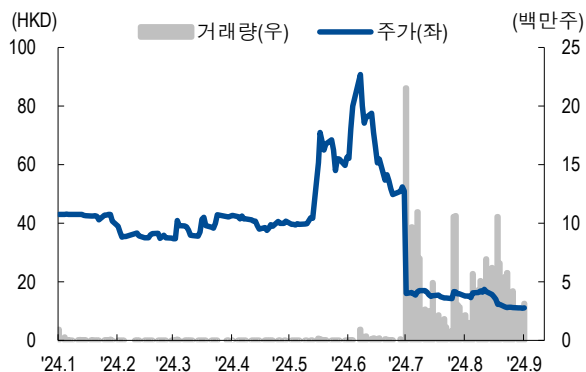
Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 시장의 빠른 성장
- LiDAR 가격 하락에 따른 수요 증가
- 차세대 LiDAR 기술 개발 가속화

Downside Risk

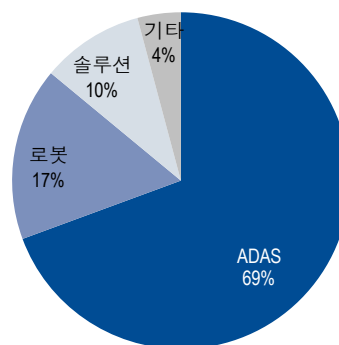
- 자율주행 기술 도입 속도 기대치 하회
- 자율주행 기술 변화에 따른 LiDAR 탑재 감소 가능성
- 미중 갈등 심화에 따른 반도체 공급 차질

주가 및 거래량 추이



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Robosense	--	--	--	--	-14.1	-5.3
Hesai Group	--	26.0	1.0	0.9	-7.9	2.8
Innoviz Tech	--	--	1.4	1.7	-138.5	-157.0

자료: FactSet, Wind, NH투자증권 리서치본부

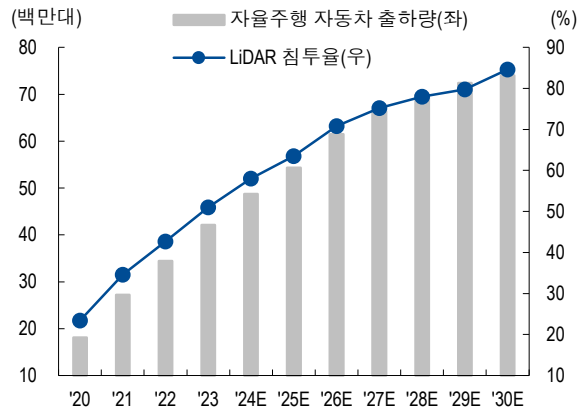
Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	--	--	--	--	37.4
PBR	--	--	--	--	--
PSR	--	--	2.0	1.2	0.9
ROE	--	--	-14.1	-5.3	4.1
ROA	-80.8	-129.5	-7.9	-1.7	1.6

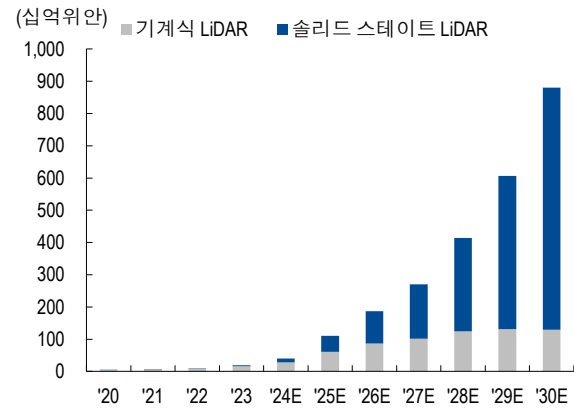
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림1. 자율주행 시장 내 LiDAR 침투율 상승



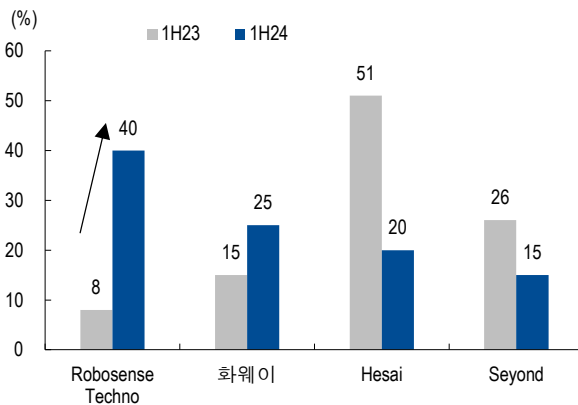
자료: China Insights Consultancy, NH투자증권 리서치본부

그림2. 솔리드 스테이트 LiDAR 시장 빠르게 성장할 전망



자료: China Insights Consultancy, NH투자증권 리서치본부

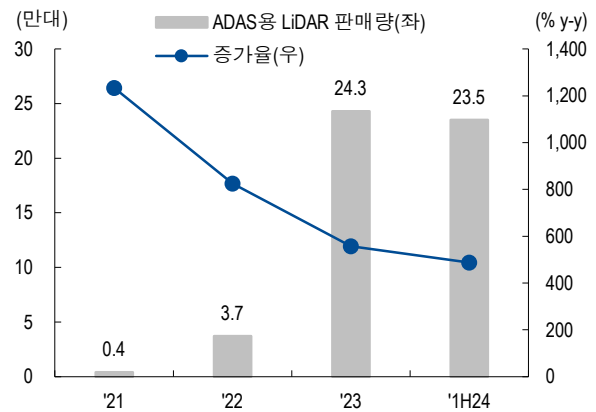
그림3. 동사 중국 LiDAR 시장점유율 빠르게 확대 중



주: 1H23 Robosense 시장점유율 8% 미만

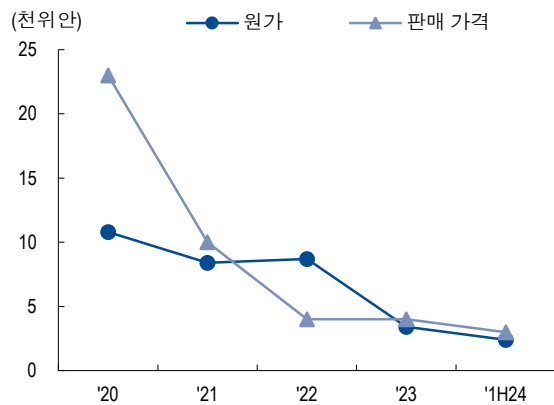
자료: Gasgoo, NH투자증권 리서치본부

그림4. 동사 1H24 판매량 2023년 연간 수준에 육박



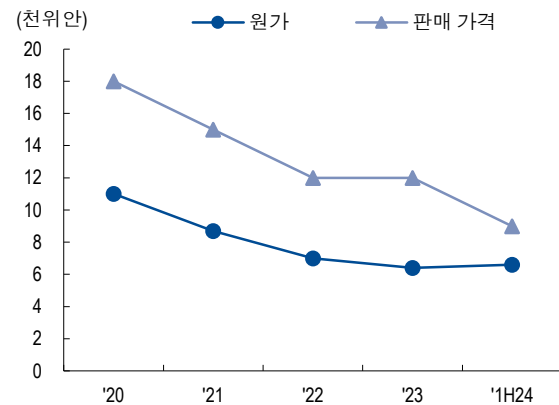
자료: Robosense Techno, NH투자증권 리서치본부

그림5. 동사 자율주행용 LiDAR 원가 및 판매 가격 추이



자료: Robosense Techno, NH투자증권 리서치본부

그림6. 동사 로봇용 LiDAR 원가 및 판매 가격 추이



자료: Robosense Techno, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만원, 위안)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	1,120	2,383	3,935	5,618
매출총이익	94	--	--	--
영업이익	-928	-678	-541	-182
EBITDA	-4,342	-474	-201	133
이자비용	2	--	--	--
세전이익	-4,329	-398	-112	164
(지배지분)순이익	-4,337	-408	-128	130
EPS(주당순이익)	-44.67	-0.90	-0.28	0.29

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	-387.6	-19.9	-5.1	2.4
영업이익률	-82.8	-28.5	-13.8	-3.2
순이익률	-386.6	-17.1	-3.2	2.3
총자산이익률	-129.5	-7.9	-1.7	1.6
자기자본이익률	--	-14.1	-5.3	4.1
투자자본이익률	61.4	--	--	--
부채비율	-136.1	--	--	--
유동비율	26.1	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

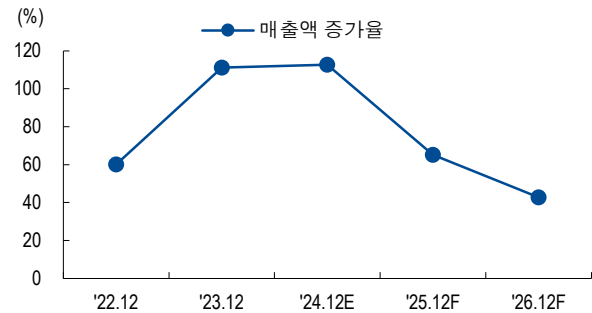
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	53	628	2,071	1,826
매출채권	80	799	270	766
유동자산	330	1,569	3,029	2,827
유형자산	14	79	208	268
비유동자산	28	173	398	445
자산총계	358	1,742	3,427	3,271
단기성차입금	5	--	--	1
유동부채	123	1,281	7,594	10,848
장기성차입금	--	--	--	--
비유동부채	1,187	3,097	871	1,494
부채총계	1,310	4,378	8,465	12,341
자본총계	-952	-2,636	-5,037	-9,070

CASH FLOW STATEMENT

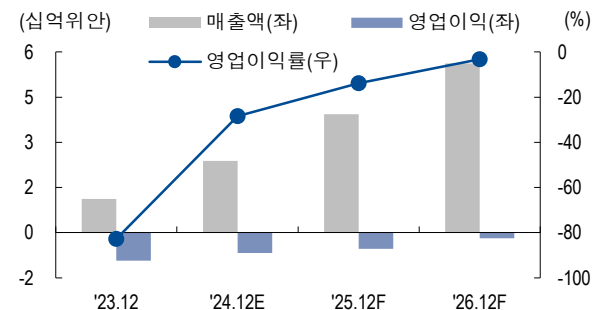
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	-75	-180	-523	-516
투자활동으로 인한 현금흐름	-104	60	-570	266
- 자본적 지출(CAPEX)	5	95	120	146
재무활동으로 인한 현금흐름	112	711	2,417	-35
- 배당금 지급	--	--	--	--
현금자산 순증	-67	575	1,444	-245
FCFF	-424	234	5,612	2,205
FCFE	-312	1,598	6,557	3,039

자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

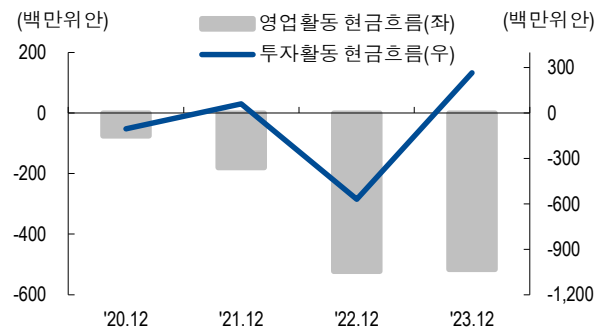
매출액 증가율 추이



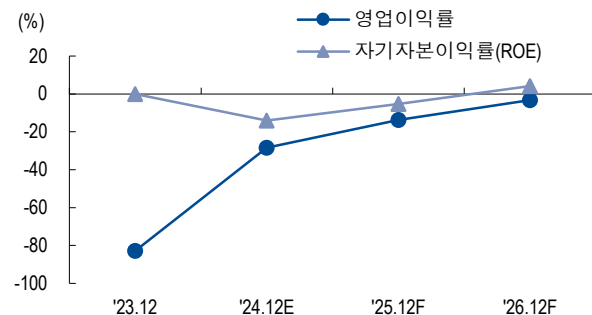
매출액 및 영업이익 추이



현금흐름 추이



영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률 추이



Seres Grp (601127.CN)

화웨이에 투자할 수 있는 대안

화웨이와 공동으로 론칭한 전기차 브랜드 AITO 판매량 급증에 힘입어 중국 3대 전기차 업체로 등극. 화웨이 자동차 관련 자회사에 대한 지분 투자로 화웨이와의 협력 더욱 강화될 전망

Analyst 조철균
02)2229-6721, lion.jo@nhqv.com

지분 투자를 통해 화웨이와의 협력 강화

중저가 내연기관차를 주로 생산하던 민영 완성차 기업. 2019년부터 화웨이와 공동으로 전기차 개발에 착수하면서 프리미엄 전기차 업체로 성장. 화웨이와 공동으로 론칭한 전기차 브랜드 AITO(Adding Intelligence to Auto) 보유. Huawei Smart Selection 방식을 채택해 화웨이가 AITO 전기차 디자인부터 판매 단계까지 참여. 중국 전기차 판매 증가율이 둔화되었음에도 동사는 화웨이 자율주행 솔루션을 탑재한 AITO 판매량 급증에 힘입어 중국 Top3 전기차 업체로 등극

올해 8월 동사는 115억위안의 현금을 지불해 화웨이가 자동차 사업부(자율주행 등 화웨이 자동차 관련 핵심 사업)를 분사해 설립한 기업(Yinwang)의 지분 10%를 취득할 예정이라고 발표. 지분 투자를 통해 화웨이와의 협력 더욱 강화될 전망. Yingwang의 2022~2023년 매출액은 각각 21.0억위안, 47.0억위안이며 순이익은 각각 -75.9억위안, -56.0억위안. 올해 상반기 매출액과 순이익은 각각 104.4억위안, 22.3억위안으로 급증해 흑자 전환

흑자 전환 시점 시장 컨센서스보다 1년 앞당겨

2024년 상반기 매출액 650.4억위안(+489.6% y-y), 지배지분 순이익 16.2억위안(1H23 -13.4억위안) 기록. 2분기 매출액과 지배지분 순이익은 각각 384.8억위안(+547.7% y-y), 14.1억위안(+640.9% q-q)으로 흑자 폭 크게 확대. 2분기 AITO 전기차 판매량 9.9만대(+599.5% y-y, +17.2% q-q)대로 빠르게 증가했으며 그중 M9(약 1억원)이 47% 차지. 고정비용 부담과 내연기관차 및 자체 전기차 브랜드 부문의 적자 영향이 축소되었고, 단가 높은 M9 판매 비중 확대와 함께 수익성 크게 개선

상반기 내연기관차 판매량은 3.5만대(-26.4% y-y)로 감소. 내연기관차와 자체 전기차 브랜드 부문의 적자 지속되었을 것으로 추정. 향후 AITO를 제외한 기타 자동차 판매 비중 더욱 축소될 전망이다 바 전사 실적에 미치는 영향도 줄어들 것

목표주가(컨센서스): 122.4위안

※국내 비교기업: --

현재가 ('24/09/09)	76.2위안
업종	경기소비재
시장	상해증권거래소
상해종합지수	2,736.5
시가총액(보통주)	115.0십억위안 (21.7조원)
발행주식수(보통주)	1,510백만주
52주 최고가('24/03/18)	104.8위안
최저가('23/08/25)	32.0위안
배당수익률('24/12E)	1.5%
주요주주	
총칭소강홀딩스유한공사	26.5%
주가상승률	3개월 6개월 12개월
절대수익률 (%)	-12.1 -19.9 74.3
상대수익률 (%)p	-1.8 -9.7 86.5

	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	35,842	131,468	164,086	198,228
증감률	5.1	266.8	24.8	20.8
영업이익	-3,994	6,445	10,807	16,095
증감률	-18.9	-261.4	67.7	48.9
영업이익률	-11.1	4.9	6.6	8.1
(지배지분)순이익	-2,450	4,545	7,476	10,601
EPS	-1.63	3.01	4.95	7.02
증감률	-39.2	-284.7	64.5	41.8
PER	--	25.3	15.4	10.9
PBR	10.1	7.1	4.3	3.0
ROE	-21.5	33.8	35.1	32.6
부채비율	611.7	--	--	--

단위: 백만위안, %, 위안, 배

주1: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준

주2: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된

글로벌 증권사들의 목표주가 평균

자료: Wind, FactSet, NH투자증권 리서치본부

Summary

2007년 설립, 2016년 상해증권거래소에 상장한 민영 자동차 제조 업체. 기존 중저가 내연기관차를 주로 생산했으나 2019년부터 화웨이와 공동으로 전기차 개발에 착수하면서 프리미엄 전기차 브랜드로 성장. 화웨이와 공동으로 론칭한 전기차 브랜드 AITO(Adding Intelligence to Auto) 보유. Huawei Smart Selection 방식을 채택해 화웨이가 AITO 전기차 디자인부터 판매 단계까지 참여. 2023년 기준 전체 자동차 판매량 25.3만대로 그중 AITO 전기차 판매량은 10.7만 대. 지난 2023년 12월 20일 CATL과 전기차 충전기술과 2차전지 안전 및 빅데이터 등 분야 협력을 위한 MOU 체결

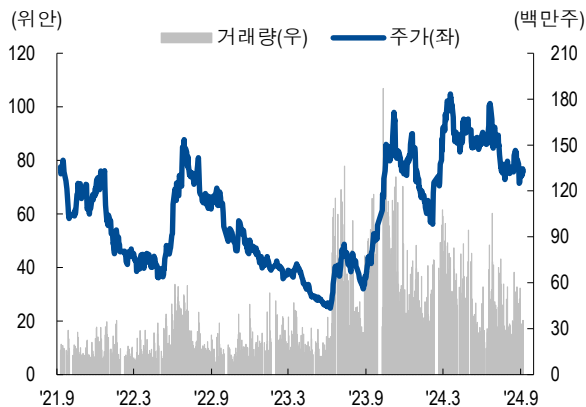
Share price drivers/Earnings Momentum

- 화웨이와의 협력에 따른 AITO 전기차 경쟁력 강화
- 하반기 M8 등 신차 출시에 따른 판매량 증가 기대
- 규모의 경제효과에 힘입은 수익성 개선

Downside Risk

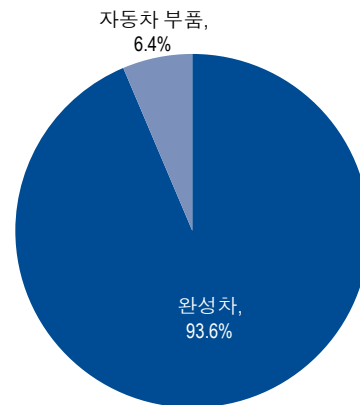
- 신차 출시 지연 및 신차 흥행 실패
- 기술 결함으로 인한 전기차 안전 사고 발생
- 전기차 경쟁 심화에 따른 판가 인하

주가 및 거래량 추이



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

사업 부문별 매출 비중(2023/12)



자료: Seres, NH투자증권 리서치본부

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	FY1	FY2	FY1	FY2	FY1	FY2
Seres	25.3	15.4	7.1	4.3	33.8	35.1
장안자동차	14.3	11.2	1.5	1.4	10.5	12.2
강회자동차	201.0	78.9	3.6	3.5	2.7	4.4
BYD	19.4	15.3	4.3	3.5	22.4	23.2

자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

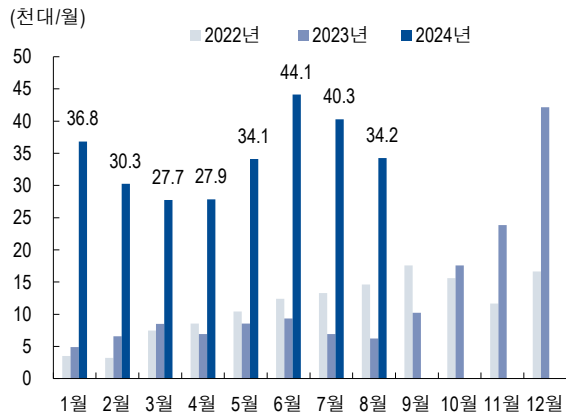
Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	22/12	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
PER	--	--	25.3	15.4	10.9
PBR	5.3	10.1	7.1	4.3	3.0
PSR	1.8	3.2	0.9	0.7	0.6
ROE	-39.5	-21.5	33.8	35.1	32.6

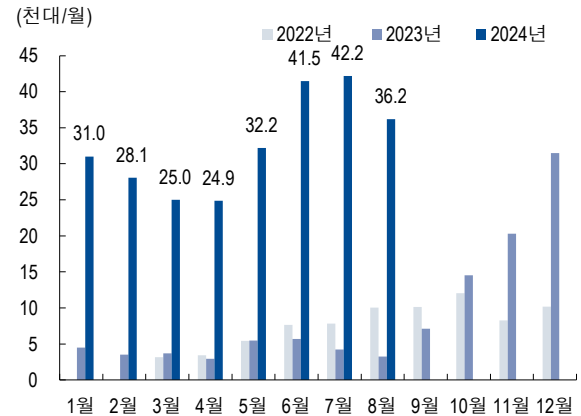
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림1. 6월 AITO 전기차 판매량 4만대 초과



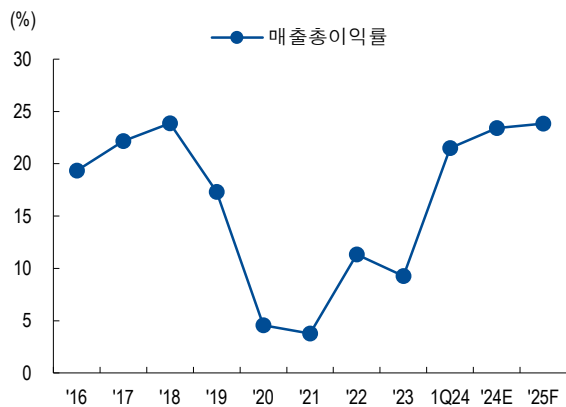
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림2. 동사 전체 전기차 판매량 추이



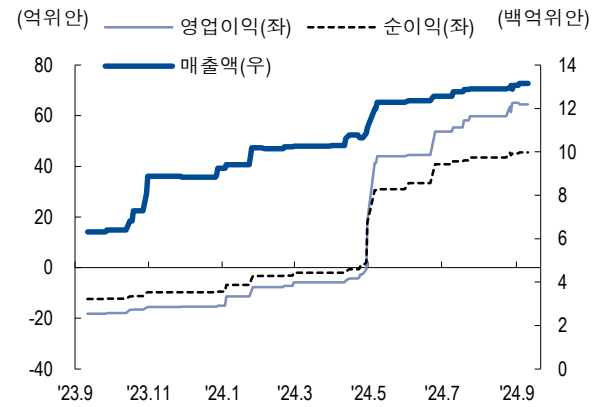
자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림3. 동사 매출총이익률 추이 및 전망



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

그림4. 동사에 대한 실적 컨센서스 빠르게 상향 조정 중



자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

(백만원, 위안)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
매출액	35,842	131,468	164,086	198,228
매출총이익	3,723	--	--	--
영업이익	-3,994	6,445	10,807	16,095
EBITDA	-3,056	7,580	11,589	16,646
이자비용	-16	--	--	--
세전이익	-4,081	6,444	10,848	16,097
(지배지분)순이익	-2,450	4,545	7,476	10,601
주당순이익	-1.63	3.01	4.95	7.02

PROFITABILITY & STABILITY

(%)	23/12	24/12E	25/12F	26/12F
EBITDA/매출	-8.5	5.8	7.1	8.4
영업이익률	-11.1	4.9	6.6	8.1
순이익률	-11.6	3.5	4.6	5.3
총자산이익률	-8.5	5.8	6.7	7.0
자기자본이익률	-21.5	33.8	35.1	32.6
투자자본이익률	-30.8	--	--	--
부채비율	611.7	--	--	--
유동비율	69.5	--	--	--

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

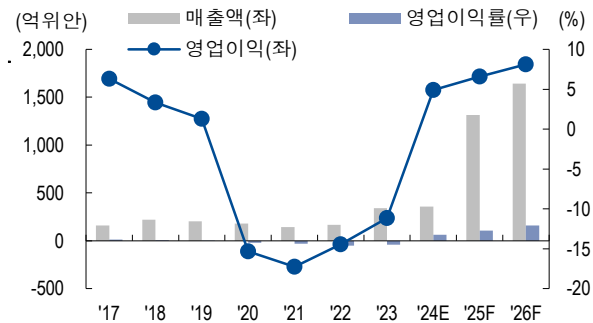
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
현금 및 현금성자산	3,109	6,153	18,116	14,295
매출채권	672	997	1,781	2,446
유동자산	9,701	14,668	26,976	26,117
유형자산	7,693	7,799	9,140	8,748
비유동자산	16,566	17,356	20,072	25,128
자산총계	26,268	32,024	47,048	51,245
단기성차입금	2,146	2,109	2,079	786
유동부채	16,247	18,924	32,331	37,576
장기성차입금	1,520	1,847	1,192	1,375
비유동부채	4,402	5,371	4,914	6,469
부채총계	20,649	24,295	37,245	44,045
자본총계	5,619	7,729	9,802	7,200

CASH FLOW STATEMENT

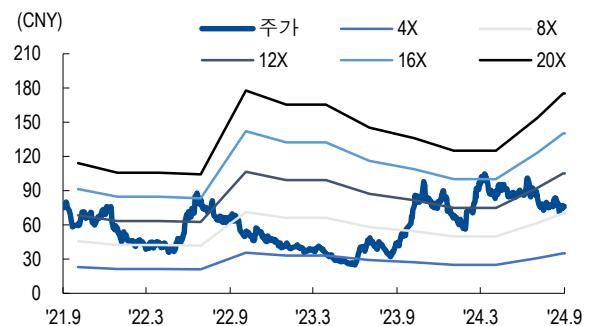
(백만원)	20/12	21/12	22/12	23/12
영업활동으로 인한 현금흐름	1,088	-987	-1,169	6,398
투자활동으로 인한 현금흐름	-1,319	-1,563	-4,154	-2,973
- 자본적 지출(CAPEX)	1,846	2,133	3,367	3,465
재무활동으로 인한 현금흐름	-1,129	2,936	6,325	-1,269
- 배당금 지급	325	251	274	244
현금자산 순증	-1,379	384	1,008	2,152
FCFF	-697	-2,278	5,422	-2,254
FCFE	-898	-2,420	5,120	-3,435

자료: Wind, NH투자증권 리서치본부

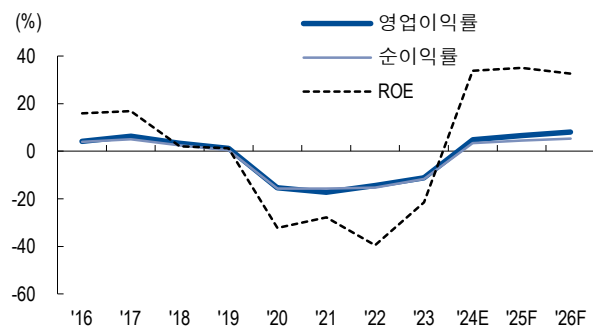
실적 추이 및 전망



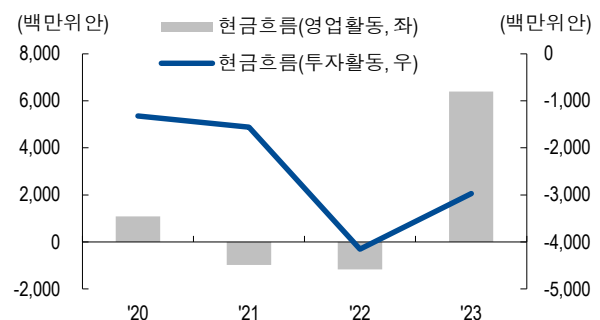
12M Trailing PBR 밴드 추이



영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률 추이



영업활동 및 투자활동 현금흐름 추이



텔레칩스 (054450.KQ)

잠시 무릎을 꿇은 것은 추진력을 얻기 위함

차량용 반도체 팹리스 기업으로 기존 인포테인먼트에서 미래 모빌리티 분야로 제품 라인업 확장 중. 신규 칩 개발 확대에 따른 올해 일시적인 실적 둔화는 불가피하나 중장기 높은 실적 가시성 확보

Analyst 강경근
02)2229-6487, kyeongkeun@nhqv.com

Jr. Analyst 황지현
02)768-7774, jh.whang@nhqv.com

※ESG Index/Event는 3페이지 참조

제품 라인업 확장 및 고객사 다변화

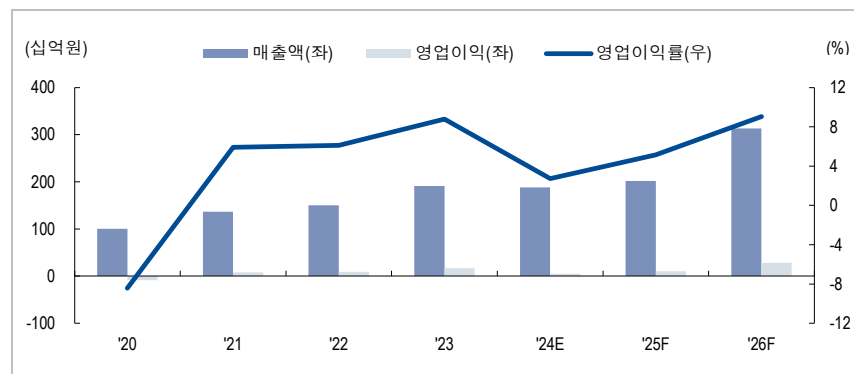
텔레칩스는 차량용 반도체 팹리스 기업. 차량용 인포테인먼트 Car Audio, AVN(Audio/Video/Navigation), 디지털 클러스터, SVM(Surround View Monitoring) 등에 AP(Application Processor) 칩 공급. 기존 인포테인먼트에서 미래 모빌리티 분야로 제품 라인업 확장 중. 현재 Dolphin 시리즈 (IVI+ADAS), AXON(게이트웨이칩), N Dolphin(ADAS), AI 가속기 A2X(NPU), MCU 통합칩 개발 중

고객사는 현재 현대기아차 중심이나 올해 하반기부터 고객사 다변화 기대. 4분기 폭스바겐향 Dolphin+ 공급 시작, 내년 말 컨티넨탈 통해 유럽 Top 10 OEM에 납품 예정인 Dolphin3 단가가 기존 제품의 약 2배, 납품 물량이 현대기아차향 물량의 절반 수준으로 예상되는 바 볼륨 및 수익성 개선에 크게 기여할 것

투자의 단계를 지나 수확의 시기로

신규 칩 개발로 연구개발비 및 인건비가 상승해 올해 일시적인 실적 둔화 불가피. 다만, 중장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적. 신규 칩 개발은 순항 중. 보다 큰 폭의 성장을 위한 투자를 진행하는 단계에서 신규 칩 라인업 확장 및 고객사 다변화로 중장기 높은 실적 가시성 확보. 2026년부터 본격적으로 레벨 업된 실적 시현 가능할 것

실적 추이 및 전망



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부 전망

Not Rated

현재가 (24/09/09) 12,790원

업종	일반전기전자
KOSPI / KOSDAQ	2535.93 / 714.46
시가총액(보통주)	193.7십억원
발행주식수(보통주)	15.1백만주
52주 최고가 ('23/12/27)	35,150원
최저가 ('24/09/06)	12,670원
평균거래대금(60일)	2,284백만원
배당수익률 (2024E)	1.56%
외국인지분율	0.3%

주요주주	
이장규 외 2 인	20.2%
엘엑스세미콘	10.0%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-41.6	-57.1	-51.0
상대수익률 (%p)	-29.2	-47.5	-37.3

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	191.1	188.3	202.0	313.0
증감률	27.1	-1.5	7.3	54.9
영업이익	16.8	5.2	10.4	28.4
증감률	82.8	-69.2	101.5	172.6
영업이익률	8.8	2.7	5.1	9.1
(지배지분)순이익	62.6	3.3	7.8	24.4
EPS	4,297	220	517	1,612
증감률	28.3	-94.9	135.1	212.0
PER	7.7	58.2	24.8	7.9
PBR	2.0	0.8	0.8	0.7
EV/EBITDA	18.6	10.7	8.6	5.1
ROE	30.1	1.4	3.1	9.3
부채비율	52.2	57.0	58.4	56.0
순차입금	33.3	41.6	57.7	57.4

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

텔레칩스는 1999년 10월 설립된 차량용 반도체 팹리스. Car Audio, AVN, 디지털 클러스터, SVM, 텔레마틱스 등에 AP 칩 공급 중. 2024년 상반기 기준 제품별 매출 비중은 디지털미디어프로세서 87.6%, 모바일TV수신칩 1.8%, 기타 10.6% 으로 구성. 최대주주는 이장규 대표로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 20.1%

Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 LV.3 차량 출시 확대 및 ADAS 장착 의무화 적용
- 글로벌OEM향 칩 공급 본격화

Downside Risk

- 자율주행 Lv.3 차량 출시 지연
- 돌핀3 대량 양산 지연 및 신규 개발 칩 성과 둔화

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
넥스트칩	N/A	41.7	N/A	N/A	-80.4	N/A
Renesas	10.1	8.8	1.6	1.4	13.9	12.8
Qualcomm	16.0	14.5	7.0	5.9	44.5	41.5

자료: FnGuide, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	3.3	7.7	58.2	24.8	7.9
PBR	0.9	2.0	0.8	0.8	0.7
PSR	1.0	2.5	1.0	1.0	0.6
ROE	33.3	30.1	1.4	3.1	9.3
ROIC	5.8	7.3	1.9	3.6	9.0

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

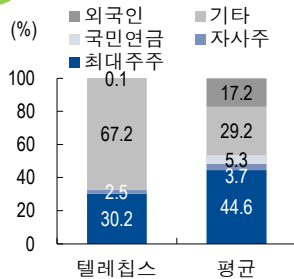
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	82.1	101.0	122.7	126.1	132.2	100.7	136.4	150.4	191.1
영업이익	4.6	6.6	6.3	8.2	7.6	-8.5	8.1	9.2	16.8
영업이익률(%)	5.6	6.6	5.2	6.5	5.8	-8.4	5.9	6.1	8.8
세전이익	2.1	9.0	0.0	6.2	7.3	-8.1	7.9	47.8	64.7
순이익	2.0	10.5	1.5	9.2	8.3	-9.4	7.0	45.9	62.6
지배지분순이익	2.0	10.5	1.5	9.2	8.3	-9.4	7.0	45.9	62.6
EBITDA	8.0	11.7	17.3	15.9	16.9	0.4	19.0	22.0	28.9
CAPEX	0.5	1.1	0.5	15.4	1.8	6.5	17.8	52.0	10.7
Free Cash Flow	6.0	11.8	11.3	3.3	23.0	-21.9	-5.1	-59.3	-2.9
EPS(원)	150	779	114	683	616	-697	521	3,349	4,297
BPS(원)	5,216	5,959	6,068	7,182	7,624	6,845	7,869	12,245	16,257
DPS(원)	63	102	79	120	120	0	120	130	200
순차입금	-32.9	-32.7	-34.2	-35.3	-41.2	-14.1	7.5	27.9	33.3
ROE(%)	5.7	13.9	1.9	10.3	8.3	-9.6	7.1	33.3	30.1
ROIC(%)	15.0	15.0	4,081.3	22.6	17.5	-16.8	11.9	5.8	7.3
배당성향(%)	35.3	11.0	58.1	16.3	18.1	0.0	21.5	3.9	4.7
배당수익률(%)	0.8	1.2	0.8	1.4	1.1	0.0	0.7	1.2	0.6
순차입금 비율(%)	-46.7	-40.7	-41.8	-36.4	-40.0	-15.3	7.1	16.5	13.5

자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

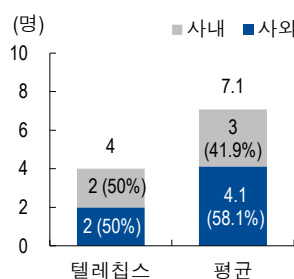
ESG Index & Event

G

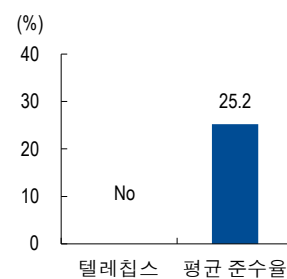
주주 구성



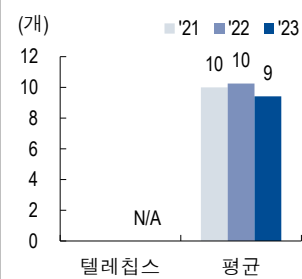
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



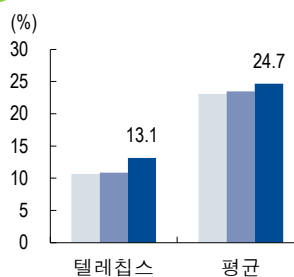
주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

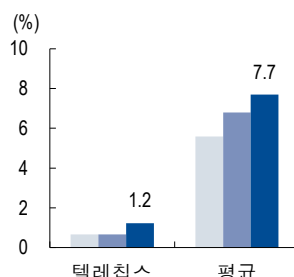
자료: 텔레칩스, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

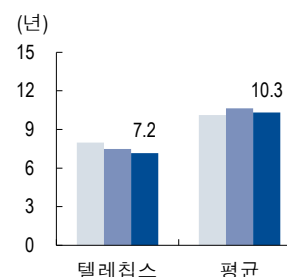
여성 임직원 비율



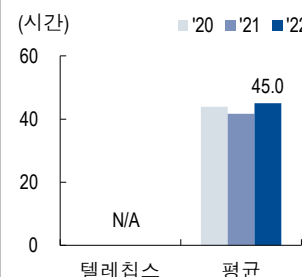
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

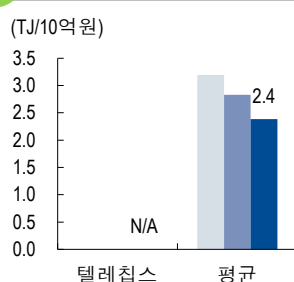


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

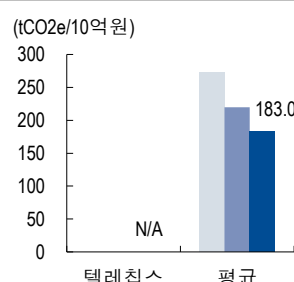
자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

E

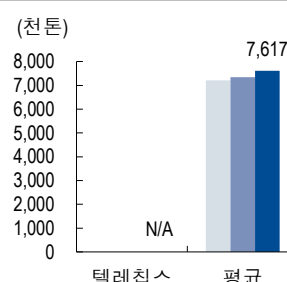
에너지 사용량



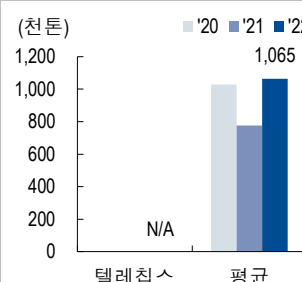
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	2022.12	- 판교 신사옥 친환경 설비 구축
S	N/A	- N/A
G	2004.12	- 코스닥 시장 상장
	2018.07	- 주식회사 마인드인테크 출자
	2024.03	- 미국 레이다 전문 기업 오라 Aura Intelligent System 조건부지분인수계약(SAFE) 출자

자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

제품 라인업 확장 및 고객사 다변화

회사 개요

텔레칩스는 1999년 10월 설립된 차량용 반도체 팹리스이다. 2024년 상반기 기준 제품 별 매출 비중은 디지털미디어프로세서 87.6%, 모바일TV수신칩 1.8%, 기타 10.6%으로 구성된다. 최대주주는 이장규 대표로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 20.1%이다.

동사는 차량용 인포테인먼트에 속하는 Car Audio, Display Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 등과 디지털 클러스터, SVM(Surround View Monitoring), HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment), 텔레마틱스 등에 AP 멀티미디어 칩을 공급하고 있다.

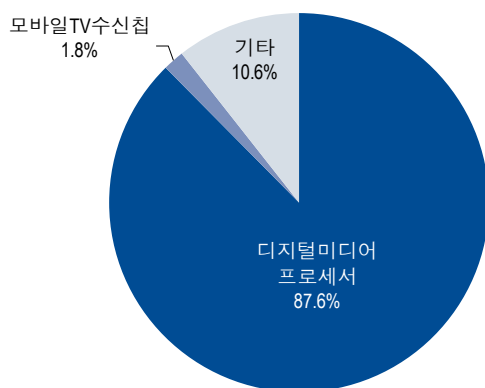
동사는 기존 차량용 인포테인먼트에서 미래 모빌리티 핵심 반도체로 제품 라인업을 확장하고 있다. 동사의 개발 로드맵에 따르면 동사는 현재 Dolphin 시리즈(IVI+ADAS), AXON(게이트웨이칩), N Dolphin(ADAS), AI 가속기 A2X(NPU), MCU 통합칩을 개발 중이다.

고객사 다변화

동사의 제품은 비포 마켓에 60~70%, 애프터 마켓에 30~40% 공급된다. 비포 마켓의 경우, 현재 주력 고객사는 현대기아차로 Tier1 고객사인 현대모비스를 통해 납품하고 있다. 올해 하반기부터는 비포 마켓 고객사가 다변화될 것으로 기대된다. 동사는 올해 4분기 폭스바겐에 Dolphin+(돌핀 플러스) 공급을 시작하며, 내년 말부터는 신제품 Dolphin3를 Tier1 기업인 콘티넨탈을 통해 유럽 Top 10 OEM에 납품할 예정이다.

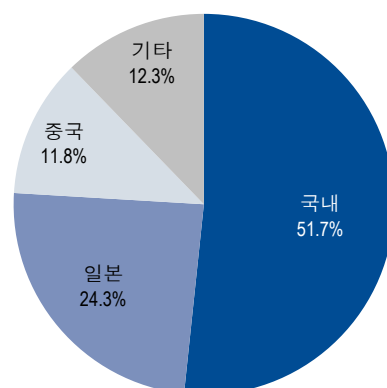
Dolphin3는 8nm제품으로 콘티넨탈이 개발한 스마트 콕핏 HPC(High Performance Computing)에 탑재된다. 내년 말 대량 양산이 시작되며 제품 단가는 현대기아차형 제품의 약 2배 수준으로 파악된다. 납품 물량은 현대기아차형 물량의 절반 수준으로 예상된다. Dolphin3는 동사 실적 볼륨 증가 및 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 판단한다.

그림1. 사업 부문별 매출 비중(2024년 상반기 기준)



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

그림2. 지역별 매출 비중(2024년 상반기 기준)



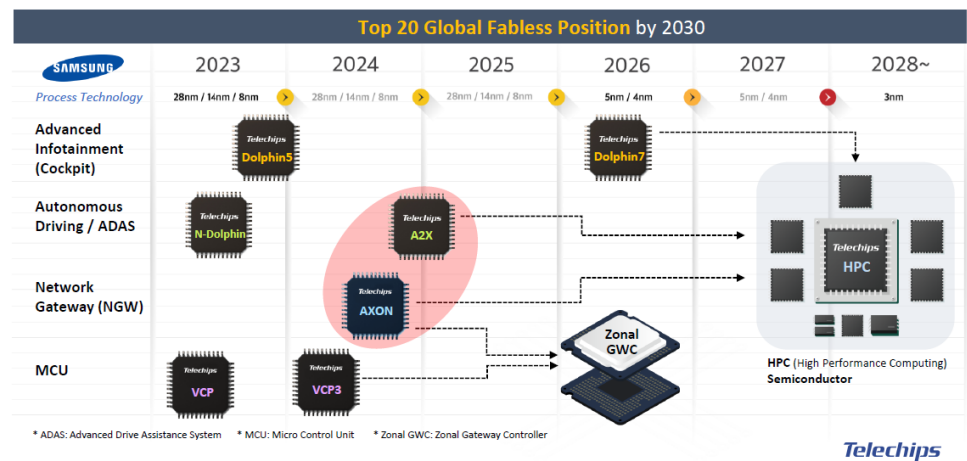
자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

그림3. 글로벌 주요 고객사



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

그림4. 신규 칩 개발 로드맵



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

투자의 단계를 지나 수확의 시기로

일시적인 실적 부진

차량용 인포테인먼트가 고도화되면서 고부가가치 칩 비중이 늘어나 동사는 판매 믹스가 큰 폭 개선되며 2023년 매출액 1,911억원(+27.1% y-y), 영업이익 168억원(+82.8% y-y) 호실적을 기록하였다. 다만 올해 상반기까지 실적은 매출액 914억원(-3.0% y-y), 영업이익 21억원(-74.3% y-y, 영업이익률 2.3%)으로 전년 대비 부진하다.

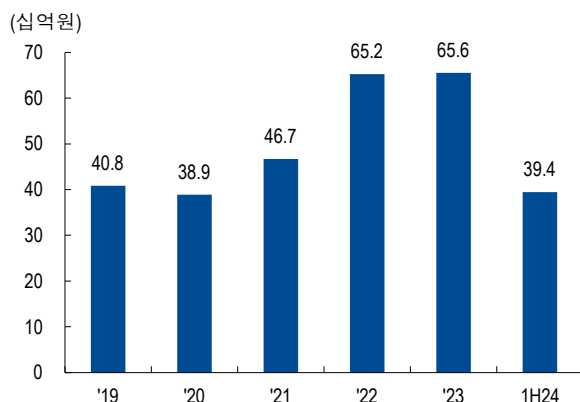
실적 부진의 원인으로는 신규 칩 개발을 위한 연구개발비 증가 및 인력 충원에 따른 인건비 상승을 꼽을 수 있다. 동사의 지난 3년간 매출액 대비 연구개발비(2023년 656억원, 2022년 652억원, 2021년 467억원)는 평균 35.3%으로 높은 편이다. 올해 상반기에는 394억원으로 전년 동기 308억원 대비 28%가량 증가하였다. 연구개발 인력 확충에 나서면서 전사 직원 수도 작년 말 379명에서 올해 상반기 435명으로 확대되었다.

차량용 반도체 개발은 기술 난도가 높아 많은 시간과 비용이 소요되는바 진입 장벽이 높은 시장이다. 다만, 일단 공급이 확정되어 납품이 시작되면 차량 라이프 사이클인 5년 여간 안정적인 매출 확보가 가능하다. 또한 팹리스 특성상 매출 볼륨 확대에 따른 이익 레버리지가 높게 나타난다는 점도 특징이다.

중장기 성장 동력 확보

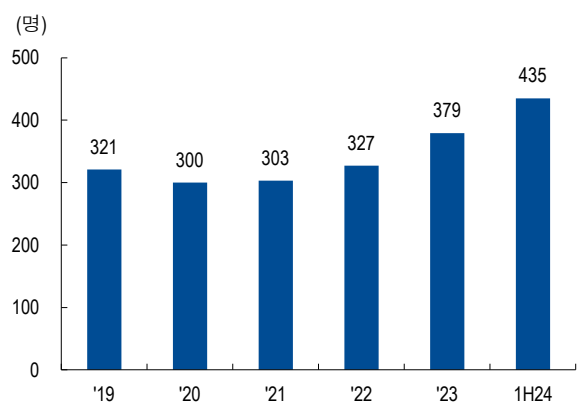
올해 신규 칩 개발로 인한 일시적인 실적 둔화가 불가피하나 신규 칩 개발로 현재 주력 아이템인 Dolphin+ 이후 중장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적으로 판단한다. Dolphin5는 올해 초 개발을 완료하며 애프터 마켓 양산을 시작하였으며 2025년 말 이후 비포 마켓도 양산이 예상된다. N Dolphin(ADAS)은 올해 초 개발 완료 이후 현재 실차 테스트를 진행 중이다. 보다 큰 폭의 성장을 위한 투자를 진행하는 단계에서 신규 칩 라인업 확대 및 고객사 다변화로 중장기 높은 실적 가시성을 확보했다고 판단한다. 2026년부터 본격적으로 레벨업 된 실적 시험이 가능할 것이다.

그림5. 연간 연구개발비 추이



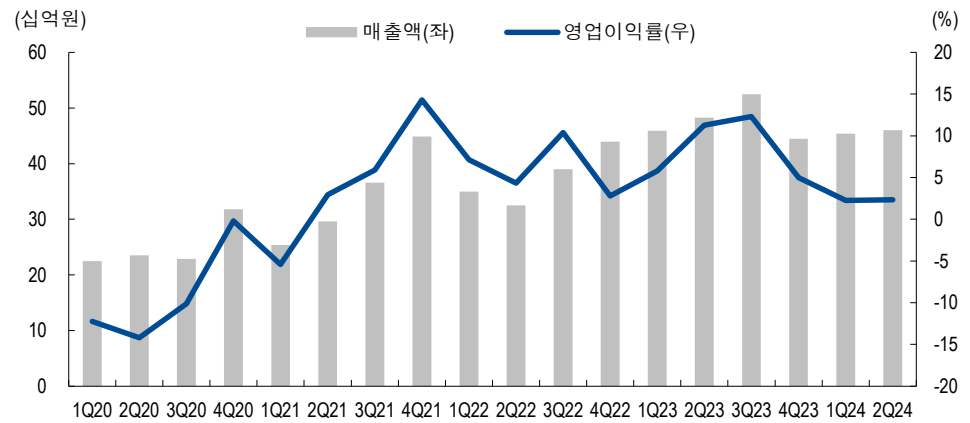
자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

그림6. 연간 직원 수 추이



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

그림7. 분기 실적 추이



자료: 텔레칩스, NH투자증권 리서치본부

퓨런티어 (370090.KQ)

고진감래(苦盡甘來)

자율주행 시장 성장에 따른 동사의 카메라 검사 및 조립 장비 수요 증가 전망. 올해 하반기 점진적인 수주 확대를 시작으로 내년 상반기부터 본격적인 수주 모멘텀 확인 가능할 것으로 기대

Analyst 강경근
02)2229-6487, kyeongkeun@nhqv.com

Jr. Analyst 황지현
02)768-7774, jh.whang@nhqv.com

※ESG Index/Event는 3페이지 참조

Not Rated

자율주행 시장 성장에 따른 장비 수요 증가 수혜

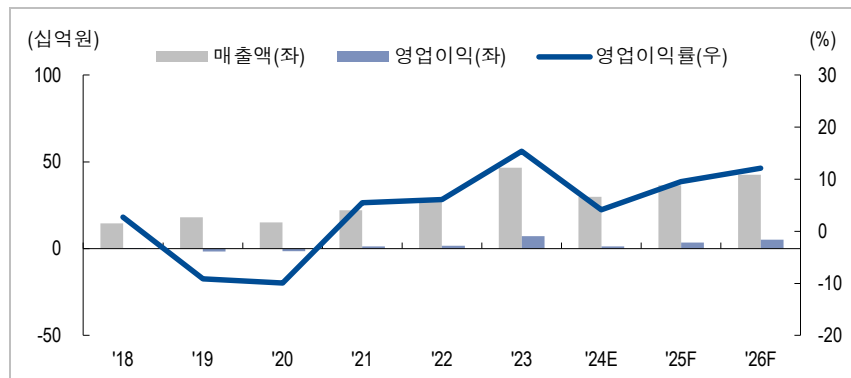
ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장 확대에 따른 동사의 전장 카메라 장비 수요 증가 기대. 자율주행 레벨이 상승할수록 요구되는 카메라 탑재량은 증가(LV2 7~8개 → LV3 12개 이상). 동사는 자율주행 센싱카메라 핵심 공정 조립(Active Align, Dual Align) 및 검사(Intrinsic Calibration, EOL) 장비 공급. 현재 동사 전장용 장비 매출의 약 85%의 End-User는 자율주행 선도 기업인 북미 전기차 업체에서 발생

단기 실적 부진 불가피, 중장기 성장성 유효

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 영향으로 핵심 고객사 생산 계획 축소되며 주요 카메라 모듈 벤더사 장비 발주 대거 지연. 이에, 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 수주 부진이 지속되며 동사의 2분기 말 기준 수주잔고 46.1억원으로 축소

올해 하반기 점진적인 수주 확대를 시작으로 내년 상반기부터 본격적인 수주 모멘텀 확인 가능할 것으로 기대. 올해 하반기 핵심 고객사향 신규 벤더사와 신규 End-User 고객사향 수주 가시성이 높은 상황. 전방 시장 영향으로 단기 실적 부진은 불가피하나, 자율주행 선도 기업인 엔드 고객사의 벤더사 대부분에 ADAS/자율주행 핵심 솔루션 장비를 공급 중으로 중장기 성장 잠재력 유효

실적 추이 및 전망



자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부 전망

현재가 (24/09/09)	18,010원
업종	의료, 정밀기기
KOSPI / KOSDAQ	2535.93 / 714.46
시가총액(보통주)	147.4십억원
발행주식수(보통주)	8.2백만주
52주 최고가 ('23/09/12)	39,800원
최저가 ('24/08/05)	13,230원
평균거래대금(60일)	2,494백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	0.5%

주요주주	
하이비전시스템 외 1인	41.0%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-19.2	-24.8	-42.1
상대수익률 (%p)	-2.1	-8.1	-25.9

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	46.5	29.9	36.5	42.5
증감률	73.0	-35.9	22.3	16.4
영업이익	7.2	1.2	3.5	5.2
증감률	338.8	-82.8	182.9	48.0
영업이익률	15.4	4.1	9.5	12.1
(지배지분)순이익	7.5	2.3	4.4	6.0
EPS	922	275	538	734
증감률	260.9	-70.2	95.5	36.6
PER	36.2	65.5	33.5	24.5
PBR	5.6	2.9	2.6	2.4
EV/EBITDA	28.9	40.3	22.6	15.7
ROE	17.2	4.5	8.2	10.2
부채비율	22.5	13.8	15.5	16.2
순차입금	-35.4	-42.1	-45.6	-50.5

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

퓨런티어는 2009년 5월 설립된 전장용 카메라 모듈 자동화 장비 생산 기업. 사업 부문은 전장용 카메라 조립 및 검사 장비를 생산하는 장비사업부와 자동화 공정 장비용 부품을 생산하는 부품사업부로 구성. 2024년 상반기 기준 부문별 매출액은 장비사업부 71.0%, 부품사업부 29.0%로 구성. 최대주주는 하이비전시스템으로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 59.41%

Share price drivers/Earnings Momentum

- ADAS/자율주행 시장 개화로 전장 카메라는 P와 Q가 동반 성장하는 구조적 성장 국면에 진입
- 글로벌 자율주행 센서 제조 Top-tier 고객사향 수주

Downside Risk

- 글로벌 각국의 법, 규제 미비로 자율주행 시장 개화 시기 지연
- 신규 고객사향 수주 둔화

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
삼성전기	14.9	11.9	1.2	1.1	8.5	9.8
엠씨넥스	7.7	8.7	0.9	0.8	12.4	10.2
나무가	7.6	6.5	1.2	1.0	17.9	17.5
액트로	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
세코닉스	6.9	4.7	0.6	0.5	8.6	11.3

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	72.2	36.2	65.5	33.5	24.5
PBR	3.8	5.6	2.9	2.6	2.4
PSR	5.3	5.9	4.9	4.0	3.5
ROE	7.7	17.2	4.5	8.2	10.2
ROIC	15.5	44.1	26.2	46.6	62.3

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

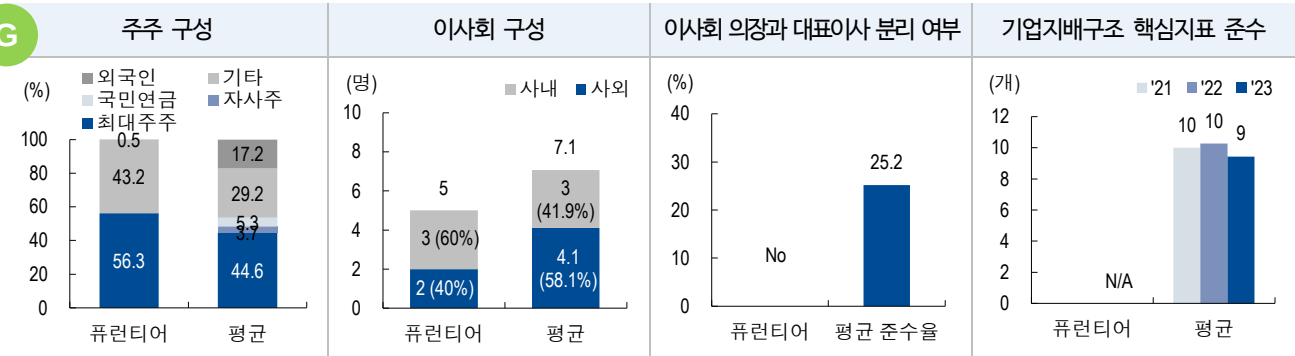
(단위: 십억원, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	N/A	N/A	N/A	14.5	18.1	15.1	22.2	26.9	46.5
영업이익	N/A	N/A	N/A	0.4	-1.7	-1.5	1.2	1.6	7.2
영업이익률(%)	N/A	N/A	N/A	2.7	-9.1	-10.0	5.5	6.1	15.4
세전이익	N/A	N/A	N/A	0.5	-2.8	-1.3	1.6	2.3	8.3
순이익	N/A	N/A	N/A	0.6	-2.5	-2.2	2.6	2.0	7.5
자배지분순이익	N/A	N/A	N/A	0.6	-2.5	-2.2	2.6	2.0	7.5
EBITDA	N/A	N/A	N/A	0.5	-1.0	-0.9	1.9	2.5	8.2
CAPEX	N/A	N/A	N/A	0.2	0.4	0.5	0.0	0.1	0.4
Free Cash Flow	N/A	N/A	N/A	1.6	-0.7	-1.3	-2.0	-1.0	12.3
EPS(원)	N/A	N/A	N/A	135	-437	-384	432	256	922
BPS(원)	N/A	N/A	N/A	1,658	1,227	898	2,023	4,827	5,992
DPS(원)	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0
순차입금	N/A	N/A	N/A	-5.8	-3.6	-2.1	-4.2	-24.4	-35.4
ROE(%)	N/A	N/A	N/A	6.3	-30.2	-36.1	29.6	7.7	17.2
ROIC(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-59.1	-54.2	17.0	15.5	44.1
배당성향(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
순차입금 비율(%)	N/A	N/A	N/A	-62.0	-51.4	-41.8	-32.7	-63.5	-72.3

자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

ESG Index & Event

G

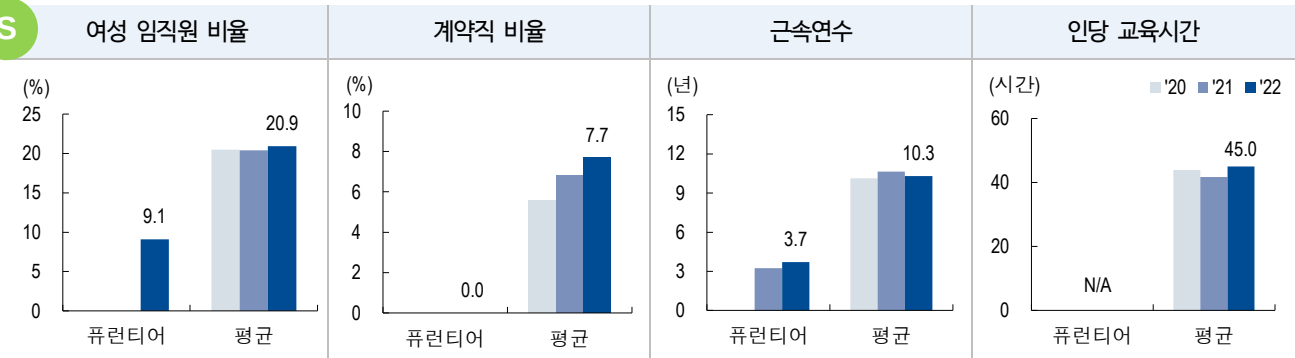


주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

자료: 퓨런티어, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

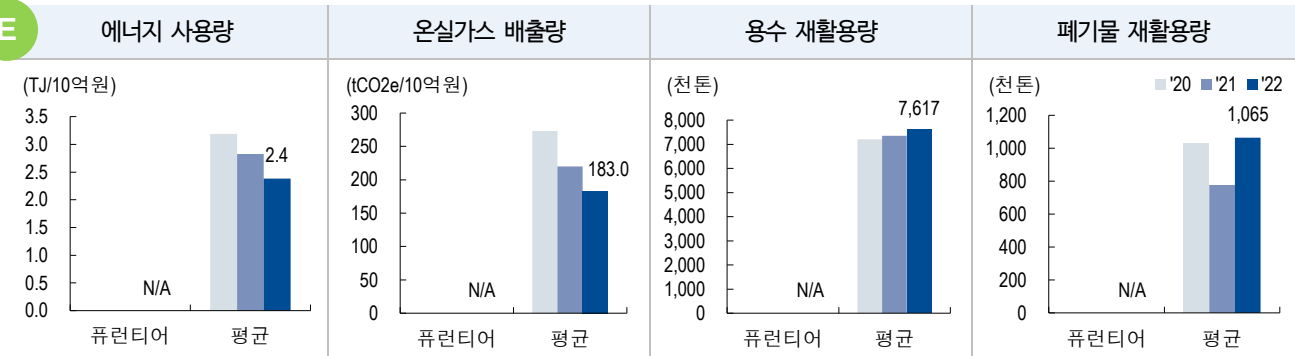
S



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

E



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	-	- N/A
S	2019.10	- 산업통상자원부 장관 표창(국가산업기술발전 유공자)
G	2018.12	- 아이알브이테크 합병하여 부품사업부 신설
	2022.02	- 코스닥 시장 상장

자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

자율주행 시장 성장에 따른 장비 수요 증가 수혜

회사 개요

퓨런티어는 2009년 5월 설립된 전장용 카메라 모듈 자동화 장비 생산 기업이다. ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), AD(Autonomous Driving, 자율주행) 시장 확대에 따른 동사의 전장 카메라 장비 수요 증가가 기대된다. 자율주행 레벨이 상승할수록 요구되는 카메라 탑재량은 증가한다(LV2 7~8개 → LV3 12개 이상). 또한, ADAS의 다양한 기능에 대한 요구가 늘어남에 따라 뷰잉카메라보다 한층 성능이 뛰어난 차량 주변의 환경, 사물이나 장애물을 인지하고 계측 가능한 고화질의 Sensing 카메라 수요가 증가하고 있다.

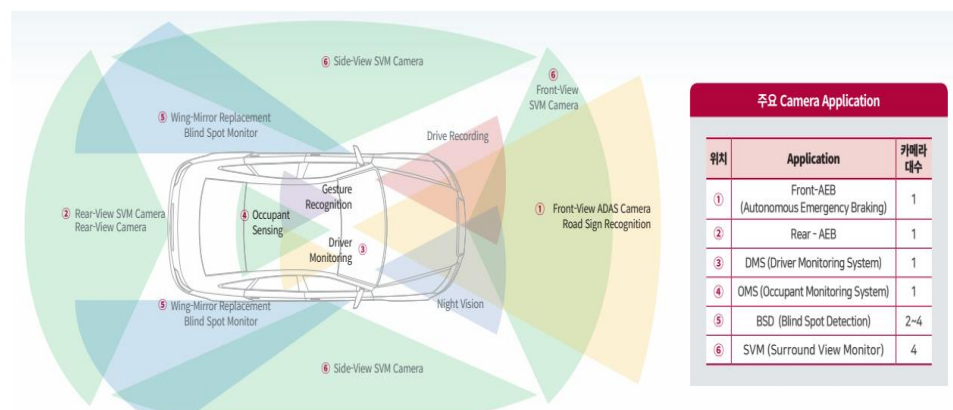
동사는 자율주행 센싱카메라 핵심 공정 조립(Active Align, Dual Align) 및 검사(Intrinsic Calibration, EOL) 장비를 공급하고 있다. Active Align 장비는 카메라의 이미지 센서와 렌즈의 마이크로미터(um)급 정밀 조립 장비로 카메라의 해상력, 왜곡 및 지향각을 최적화하는 핵심 공정이다. Dual Align 장비는 멀티 카메라에서 개별 카메라 간의 광축을 조정하는 장비로 3D 심도 측정 정밀도 및 인식 정밀도를 극대화하는 역할을 수행한다.

센싱카메라 공정 장비

Intrinsic Calibration 장비는 카메라의 광학적 특성(초점거리, 주점, 왜곡 보정 계수 등) 차이를 보정하는 고난도 검사 공정 장비이다. EOL(End Of Line) 장비는 전장용 카메라 출하 전 마지막 공정으로 카메라 해상력, 왜곡, 노이즈, 이물, 플레어, 셰이딩 등을 검사하는 후공정 장비이다.

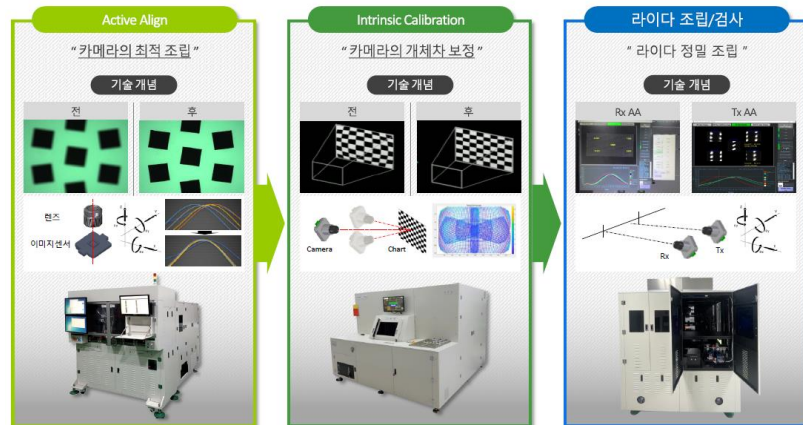
동사는 2015년부터 삼성전기와 세코닉스의 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비를 납품해왔으며 이를 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하며 점차 글로벌 자율주행 센서 제조 Top-tier 고객사들을 확보 중이다. 현재 동사 전장용 장비 매출의 약 85%를 차지하는 End-User는 자율주행 선도 기업인 북미 전기차 업체이다.

그림1. 전장용 카메라 탑재 개수 확대



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림2. 자율주행 센싱카메라 핵심 공정 솔루션 공급



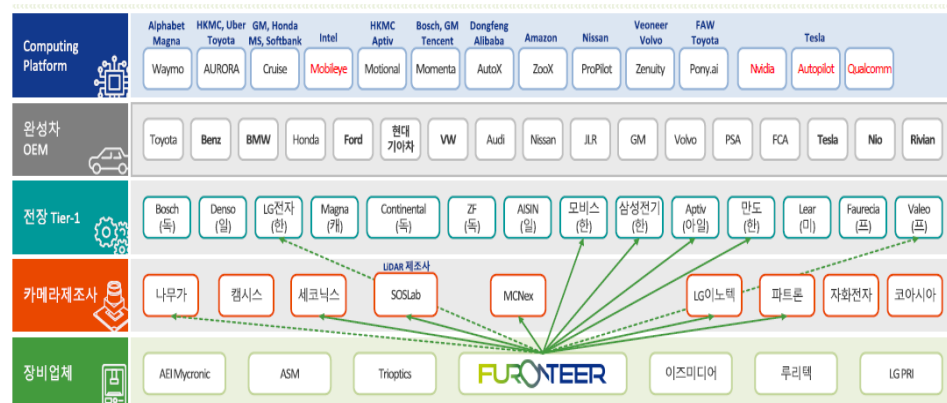
자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

표1. 공정장비 제품 비교

구분		퓨런티어	글로벌 경쟁 기업		국내 경쟁 기업
			A사 	B사 	C사 
양산단가 경쟁력 *제조단가 기준	Active Align	10x	4x	2x	4x
	Intrinsic Calibration	8x	3x	2x	5x
특장점		AA 정밀도: 1.2arcmin (5um) IPC 정밀도: 0.12% (12mm)	IPC 정밀도: 0.15%	AA 정밀도: 4arcmin	-
		- 글로벌 선도 전기자, Tier-1 센싱 카메라 양산 적용 실적 - 초광각 190도 및 12MP 초고 해상도 양산 적용 실적	- 북미 선도 기업 - 글로벌 Tier-1 납품 - 고단가, 장납기	- EU 선도 기업 - ZF 납품 - 고단가, 장납기	- 뷰잉카메라 위주 납품

자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

그림3. 전장용 카메라 Value Chain



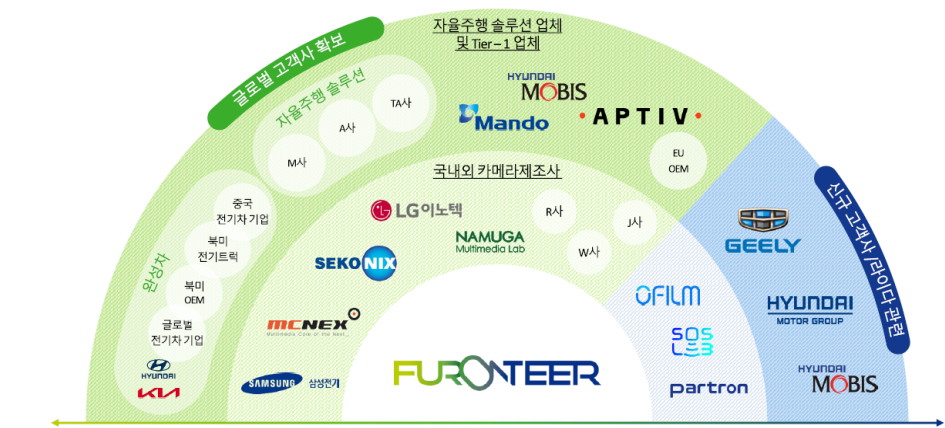
자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

단기 실적 부진 불가피, 중장기 성장성 유효

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 영향으로 핵심 고객사의 생산 계획이 축소된 영향으로 주요 카메라 모듈 벤더사들의 장비 발주가 대거 지연되고 있다. 이에, 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 수주 부진이 지속되며 동사의 2분기 말 기준 수주잔고는 46.1억원으로 축소되었다. 올해 동사의 실적은 매출액 299억원(-35.9% y-y), 영업이익 12억원(-82.8% y-y, 영업이익률 4.1%)으로 전망한다.

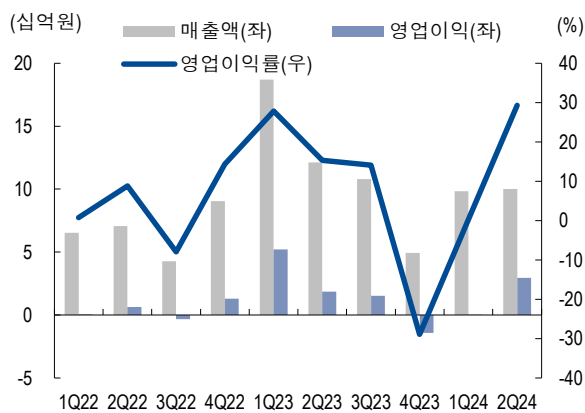
올해 하반기부터 점진적인 수주 확대를 시작으로 내년 상반기부터 본격적인 수주 모멘텀을 확인할 것으로 기대한다. 올해 하반기 핵심 고객사향 신규 벤더사와 신규 End-User 고객사향 수주 가시성이 높은 상황이다. 전방 시장 영향으로 단기 실적 부진은 불가피하나, 자율주행 선도 기업인 엔드 고객사의 벤더사 대부분에 ADAS/자율주행 핵심 솔루션 장비를 공급 중인 바 동사의 중장기 성장 잠재력은 여전히 유효하다고 판단한다.

그림4. 글로벌 자율주행 센서 제조 Top tier 고객사 확보



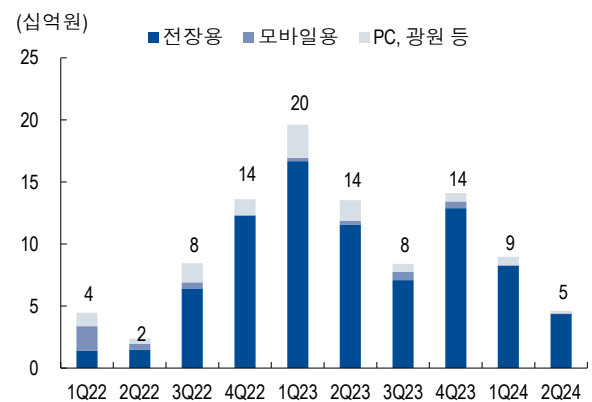
자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

그림5. 분기별 실적 추이



자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

그림6. 분기별 수주 잔고 추이



자료: 퓨런티어, NH투자증권 리서치본부

넥스트칩 (396270.KQ)

대기만성(大器晩成)

넥스트칩은 차량용 카메라 반도체 토털 솔루션 보유 기업. 중장기 적용 차종 확대에 따른 ISP 매출 확대가 기대되는 가운데 ADAS SoC칩 양산에 따른 폭발적인 성장 잠재력 보유

Analyst 강경근
02)2229-6487, kyeongkeun@nhqv.com

Jr. Analyst 황지현
02)768-7774, jh.whang@nhqv.com

※ESG Index/Event는 3페이지 참조

Not Rated

현재가 (24/09/09) 7,440원

업종	일반전기전자
KOSPI / KOSDAQ	2535.93 / 714.46
시가총액(보통주)	134.6십억원
발행주식수(보통주)	18.1백만주
52주 최고가 ('23/09/08)	19,720원
최저가 ('24/09/05)	7,360원
평균거래대금(60일)	3,762백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	0.2%

주요주주
앤씨앤 외 4 인 43.3%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-46.1	-37.4	-62.3
상대수익률 (%p)	-34.6	-23.5	-51.7

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	16.2	32.1	68.2	82.2
증감률	25.5	98.5	112.6	20.7
영업이익	-22.5	-16.4	-5.1	3.6
증감률	적지	적지	적지	흑전
영업이익률	-139.4	-51.1	-7.5	4.3
(지배지분)순이익	-26.7	-26.7	-3.4	5.0
EPS	-1,503	-789	-169	249
증감률	적지	적지	적지	흑전
PER	N/A	N/A	N/A	29.8
PBR	11.4	3.3	3.6	3.2
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	9.1
ROE	-77.2	-39.3	-7.8	11.3
부채비율	138.3	108.1	144.7	133.9
순차입금	-26.2	-48.3	-49.7	-51.2

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

차량용 카메라 반도체 토털 솔루션 보유

넥스트칩은 차량용 반도체 팹리스 기업. 카메라로 확보한 정보 전송 및 인식/제어/명령까지 수행하는 차량용 반도체 토털 솔루션 보유. 동사의 주요 제품 라인업은 고화질 영상 처리를 위한 차량용 ISP(Image Signal Processor), 영상 전송 기술 AHD(Analog High Definition), 실시간 영상 인식 ADAS SoC로 구성

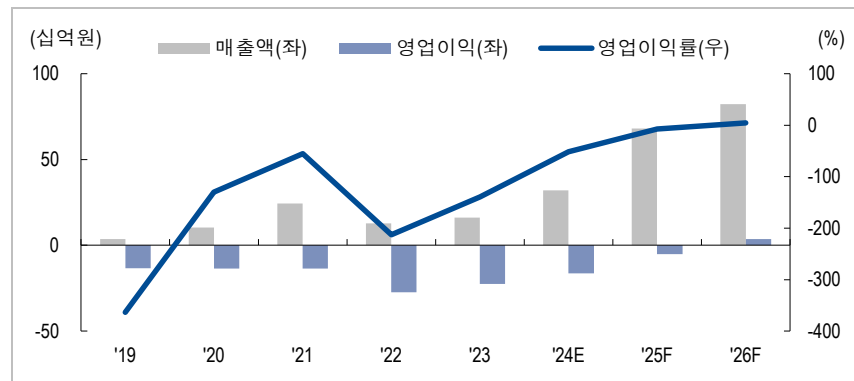
2026년 실적 턴어라운드 전망

2019년부터 현대기아차 차종에 단계적으로 동사의 ISP가 적용되었으며 2026년까지 적용 차량은 56종으로 확대될 예정. 해외 고객사 다변화까지 더해지며 ISP 매출은 2024년 매출 260억원(+120.1% y-y), 2025년 525억원(+102% y-y)으로 증가하며 동사의 외형 성장을 견인할 것

APACHE 5 유럽 완성차량 러닝 체인지(사양 변경) 관련 수주 백지화된 점은 아쉬운 상황. 다만, APACHE 6는 타 유럽 완성차 대상으로 MPW(Multi Project Wafer) 테스트를 거쳐 내년 상반기 싱글런(양산 전 소량 생산) 진입. 2026년 연내 SOP(Start of Production) 수주 이후 2027년 본격적인 양산 기대. 고객사 물량의 절반 확보 시 연간 2,000억 중반 규모의 매출 발생 예상

올해 실적은 ISP 매출 증가 및 고객사 프로젝트 중단에 따른 연구개발비 축소 영향으로 적자폭 감소할 것. 본격적인 턴어라운드는 2026년 가능할 전망

실적 추이 및 전망



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

넥스트칩은 2019년 1월 앤씨앤의 오토모티브 사업부에서 물적분할되어 설립된 차량용 반도체 팹리스 기업. 2024년 상반기 기준 제품별 매출 비중은 ISP 69.6%, AHD 27.8%, 상품 0.5%, 용역 2.0%, 로열티 0.1%로 구성되며 내수와 수출 비중은 각각 63.4%, 36.6%. 카메라로 확보한 정보를 전송하고 인식/제어/명령까지 수행하는 차량용 반도체 토탈 솔루션 보유

Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 Lv3 차량 출시 확대에 따른 카메라 탑재량 증가
- ADAS 장착 의무화 적용
- 글로벌OEM향 ADAS SoC 칩 공급 본격화

Downside Risk

- 자율주행 Lv3 차량 출시 지연
- ADAS SoC 양산 지연

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
퓨런티어	40.9	19.1	N/A	N/A	7.3	N/A
ARM	80.0	61.0	20.7	15.8	22.6	24.9
Renesas	10.1	8.8	1.6	1.4	13.9	12.8
Analog Devices	34.5	28.8	3.1	3.2	9.2	11.7

자료: FnGuide, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	29.8
PBR	3.0	11.4	3.3	3.6	3.2
PSR	8.6	20.4	4.3	2.2	1.8
ROE	-75.7	-77.2	-39.3	-7.8	11.3
ROIC	-103.8	-67.0	-72.7	-30.7	23.2

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

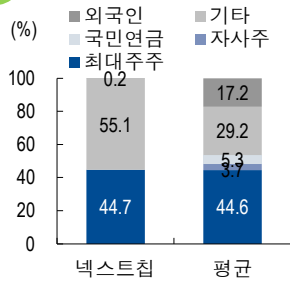
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	N/A	N/A	N/A	N/A	3.7	10.4	24.5	12.9	16.2
영업이익	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.4	-13.5	-13.5	-27.4	-22.5
영업이익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-363.5	-130.2	-55.1	-212.9	-139.4
세전이익	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.3	-13.5	-21.6	-27.4	-28.1
순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.3	-13.5	-21.6	-27.4	-26.7
지배지분순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.3	-13.5	-21.6	-27.4	-26.7
EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.5	-12.6	-12.4	-26.1	-20.1
CAPEX	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3	0.2	0.8	0.6	0.7
Free Cash Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.6	-12.2	-21.7	-32.2	-10.1
EPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	-2,658	-1,620	-2,071	-1,699	-1,503
BPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,206	483	2,223	2,260	1,625
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순차입금	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.8	-21.0	-21.2	-1.6	-26.2
ROE(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-151.3	-185.8	-112.5	-75.7	-77.2
ROIC(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-452.2	-174.8	-103.8	-67.0
배당성향(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
순차입금 비율(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-65.9	-367.0	-64.9	-3.9	-89.2

자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

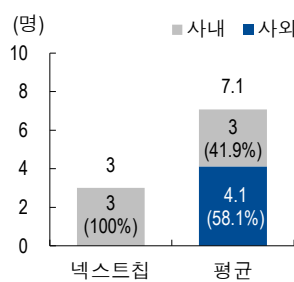
ESG Index & Event

G

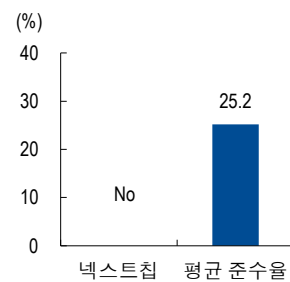
주주 구성



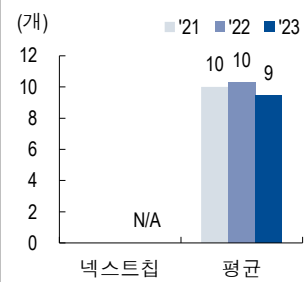
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



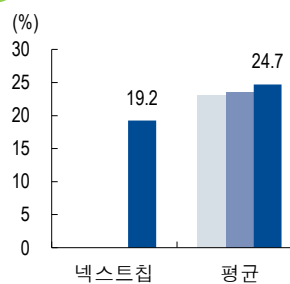
주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

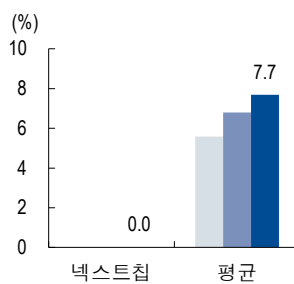
자료: 넥스트칩, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

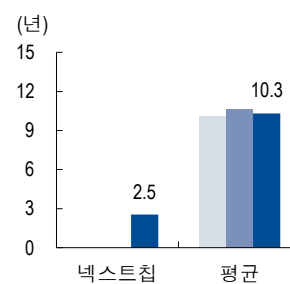
여성 임직원 비율



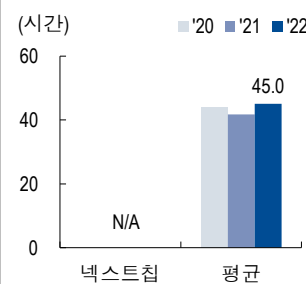
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

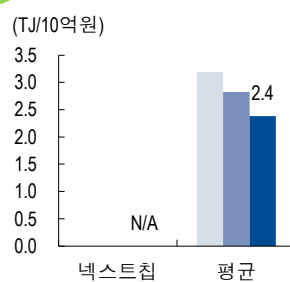


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

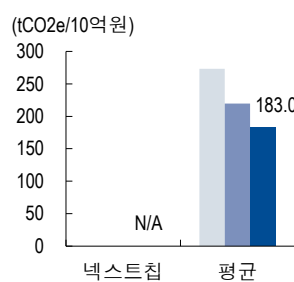
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

E

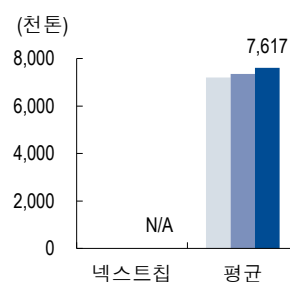
에너지 사용량



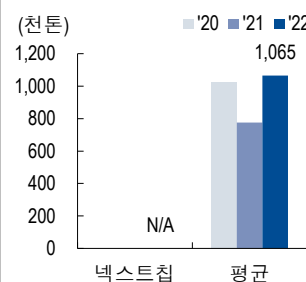
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	-	- N/A
S	2023.08	- 경기도 일자리 우수기업 선정
	2023.11	- 경기가족친화 일하기 좋은 기업 선정
G	2021.10	- 에스케이시그넷 20억원 투자유치에 따른 유상증자
	2023.08	- 코스닥 시장 상장

자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

차량용 카메라 탑재 증가 수혜

회사 개요

넥스트칩은 2019년 1월 앤씨앤의 오토모티브 사업부에서 물적분할되어 설립된 **차량용 반도체 팹리스 기업**이다. 2024년 상반기 기준 제품별 매출 비중은 ISP 69.6%, AHD 27.8%, 상품 0.5%, 용역 2.0%, 로열티 0.1%로 구성되며 내수와 수출 비중은 각각 63.4%, 36.6%이다. 최대주주는 (주)앤씨앤으로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 43.43%이다.

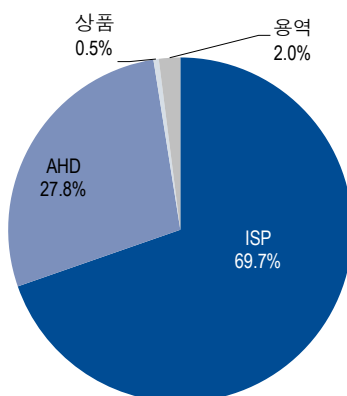
동사는 카메라로 확보한 정보를 전송하고 인식/제어/명령까지 수행하는 차량용 반도체 토털 솔루션을 보유하고 있다. 동사의 주요 제품 및 기술 라인업은 고화질 영상 처리를 위한 차량용 ISP(Image Signal Processor), 영상 전송 기술 AHD(Analog High Definition), 실시간 영상 인식 ADAS SoC로 구성된다.

ISP는 차량용 카메라 내 이미지 센서로 입력되는 신호를 받아 화질을 개선하고 영상 처리를 하는 반도체 제품이다. 카메라 이미지 센서가 형성되면 사람이 눈으로 보는 것처럼 고화질로 구현하는 역할을 한다. 글로벌 주요 경쟁사는 Indie Semiconductor로 동사는 자체 ISP IP를 보유해 26년 이상 축적해온 고유 기술을 기반으로 다수의 고객사 대상으로 제품 납품 중이다.

2019년부터 현대기아차 모델에 단계적으로 동사의 ISP가 적용되었으며 2026년까지 현대기아차 56종 차량에 적용될 예정이다. 현대차그룹 내 차종 확대 및 해외 고객사 다변화에 힘입어 ISP 매출은 2024년 매출 260억원(+120.1% y-y), 2025년 525억원(+102% y-y)으로 증가하며 동사의 외형 성장을 견인할 것으로 전망한다.

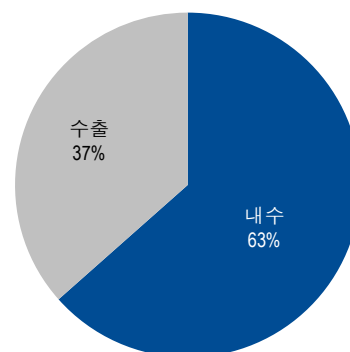
AHD는 아날로그 방식의 고화질 영상 데이터 전송에 활용되는 반도체 제품이다. 기존 LVDS(Low Voltage Differential Signaling, 저전압 차등 시그널링)의 단점인 단거리, 저용량을 해결하며 다양한 케이블을 지원한다. HD부터 UHD까지의 고해상도 영상을 규격화하여 Analog로 전송하는 기술로 데이터 손실을 최소화해 실시간 장거리 전송이 가능하다.

그림1. 사업 부문별 매출 비중(2024년 상반기 기준)



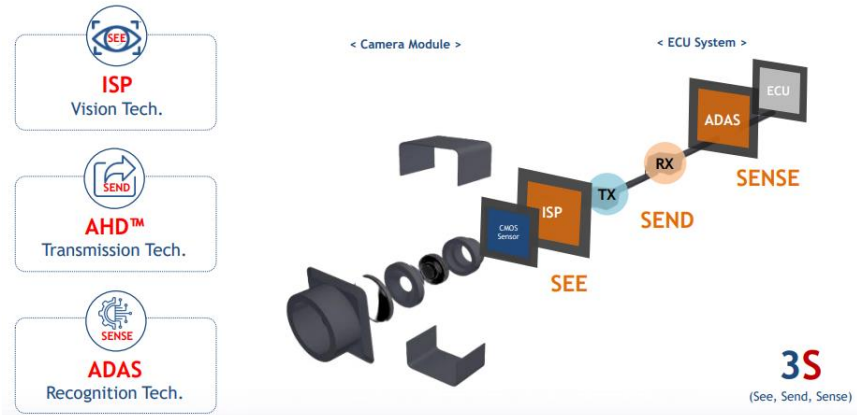
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림2. 내수 및 수출 비중(2024년 상반기 기준)



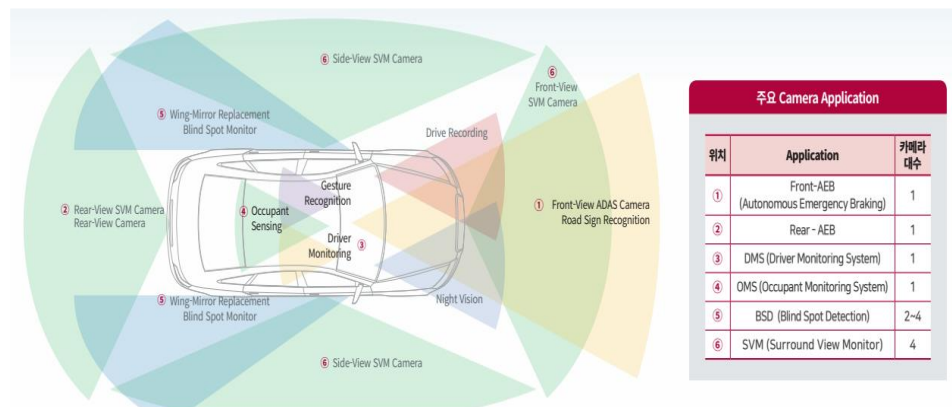
자료: IDTechEX, AutomotiveRadar, NH투자증권 리서치본부

그림3. 차량용 카메라 반도체 토틸 솔루션 보유



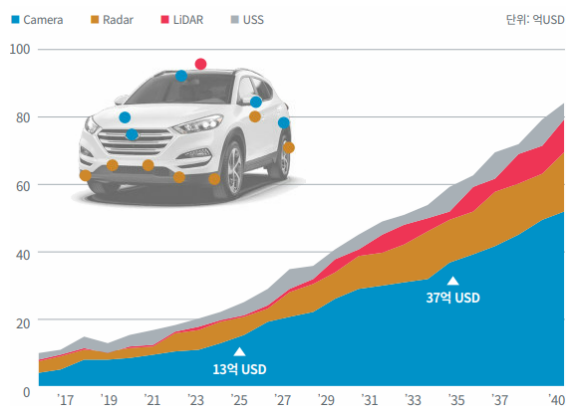
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림4. 전장용 카메라 탑재 대수 확대



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림5. 자동차 센서 시스템 시장 규모



자료: TSR Sensing Systems Market Analysis 2020, NH투자증권 리서치본부

그림6. 자율주행 Level



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

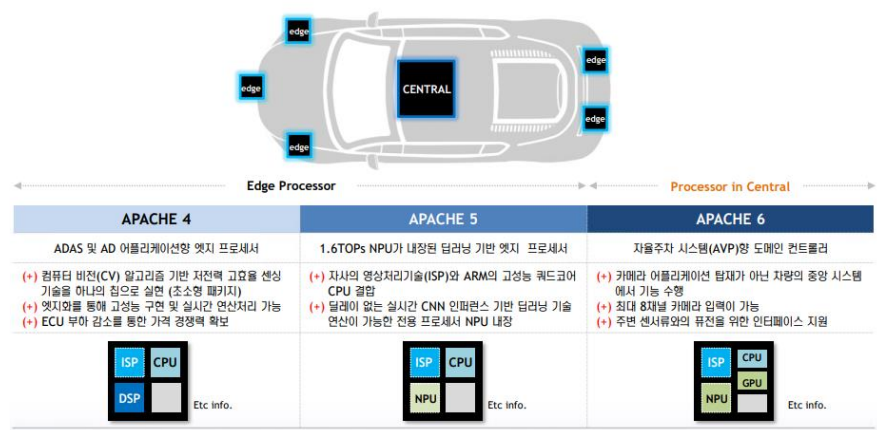
2026년 실적 턴어라운드 전망

ADAS SoC는 ISP와 CPU, NPU 및 AI 기능을 하나의 시스템 반도체로 구현한 제품이다. 뷰잉(Veiwig)과 센싱(Sensing)을 실시간으로 동시 처리해 영상 내 객체 검출이 가능하다. ADAS 및 자율주행을 가능케 하는 다양한 애플리케이션 Rear AEB(Autonomous Emergency Braking), BSD(Blind Spot Detection), Front AEB, AVP(Automated Valet Parking) 등에 활용된다. 당사는 APACHE 4(ISP+CPU+DSP) 개발에 이어 APACHE 5(ISP+ CPU+ NPU), APACHE 6(ISP+ CPU+ NPU+ GPU)를 개발해 자동차 특화 인식 솔루션을 구축하였다.

APACHE 5는 유럽 완성차 고객사의 러닝 체인지(사양 변경) 관련 양산 계획이 변경되어 수주가 백지화된 점은 아쉬우나, 일본 및 중국 완성차 고객향 일부 물량이 2025년부터 반영되며 매출이 발생할 것으로 기대된다. APACHE 6는 또 다른 유럽 완성차 고객 대상 현재 MPW(웨이퍼 한장에 여러개 칩을 올려 제작하는 파운드리 서비스 공정)로 테스트를 진행 중이다. 내년 상반기 싱글런(양산 전 소량 생산)에 들어갈 예정인데 이는 MPW 시제품이 고객사 1차 평가를 통과했음을 의미한다. 2026년 연내 SoP(Start of Production) 수주 및 2027년 본격 양산을 기대한다. 고객사 물량의 절반 가량을 동사가 확보한다고 가정할 경우 연간 2,000억중반 규모의 매출이 발생할 것으로 예상된다.

실적 측면에서는 본격적인 턴어라운드 2026년 가능할 것으로 판단한다. 올해 실적은 ISP 매출 증가 및 고객사 프로젝트 중단에 따른 연구개발비 축소 영향으로 매출액 321억원(+98.5% y-y), 영업적자 164억원(적자 y-y, 영업이익률 -51.1%)을 기록하며 전년 대비 적자폭을 줄일 것으로 전망한다.

그림7. ADAS SoC: 영상 신호처리부터 객체 검출까지 실시간으로 최적화하는 프로세서



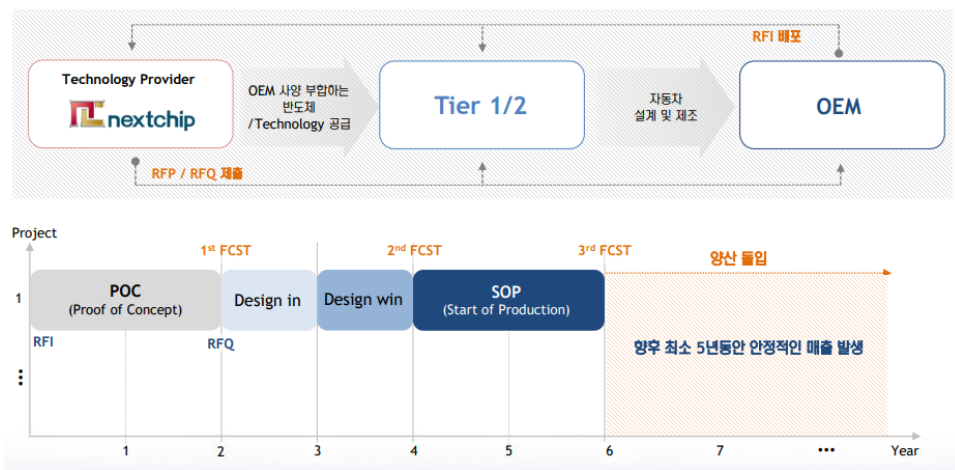
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림8. 제품 및 기술별 포지셔닝



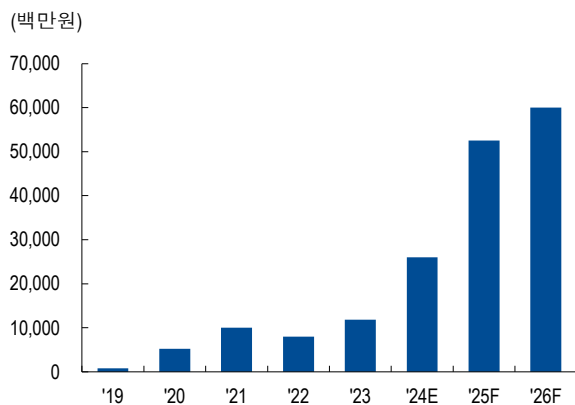
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림9. 차량용 반도체 양산 Process



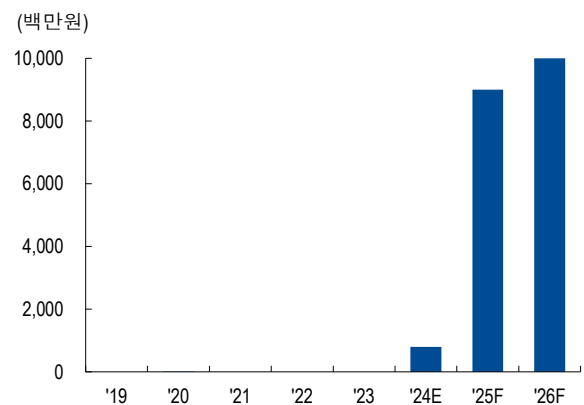
자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부

그림10. ISP 매출 추이 및 전망



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부 전망

그림11. ADAS SoC 매출 추이 및 전망



자료: 넥스트칩, NH투자증권 리서치본부 전망

에스오에스랩 (464080.KQ)

차량용 고정형 LiDAR 개발

차량용 고정형 LiDAR ML 3D LiDAR 개발. 국내외 기업과 협력하여 차량용 LiDAR 상용화 준비 중. 완성차형 LiDAR 공급이 본격화되는 2026년부터 이익 실현 구간 진입할 전망

Analyst 강경근
02)2229-6487, kyeongkeun@nhqv.com

Jr. Analyst 황지현
02)768-7774, jh.whang@nhqv.com

※ESG Index/Event는 3페이지 참조

Not Rated

차량용 고정형 LiDAR 개발

에스오에스랩은 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging) 전문 기업. 주요 제품은 ML 3D LiDAR, GL 2D LiDAR로 로봇, 오토모티브, 인프라 산업 진출

차량용 LiDAR ML 3D LiDAR 개발. 해당 제품은 카메라와 유사한 완전 고정형 구조로 소형화와 경량화가 가능해 다양한 위치에 설치 가능. Two Chips & Two Lenses 구조로 기계식 구동부가 없기에 외부 충격이나 진동에 강해 내구성과 신뢰성이 높다는 것이 강점. 또한, 독자적인 구조 설계와 핵심 부품 내재화로 LiDAR의 단점인 높은 가격을 극복하고 원가경쟁력 확보

글로벌 기업과 차량용 LiDAR 상용화 준비 중

2022년 차량 내 다양한 위치에 장착 가능한 LiDAR를 개발해 SL Corporation과 ML-X LiDAR가 탑재된 차량용 램프 제작 및 판매 계약 체결. 또한 글로벌 자동차 부품 Tier-1 업체와 협력해 전면부 그릴 장착을 위한 LiDAR 개발에 착수하여 차량 그릴 내부에 장착 가능한 ML 3D LiDAR 개발 완료

동사는 완성차형 LiDAR 공급이 본격화되는 2026년부터 이익 실현 구간에 진입할 것으로 전망. 또한 오토모티브 외에 LiDAR 적용 산업 분야 확대에 따른 로봇형 LiDAR 추가 수주 및 LiDAR 기반 안전/보안 솔루션 공급 확대 기대

에스오에스랩 ML 3D LiDAR



자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

현재가 (24/09/09) 7,470원

업종	의료, 정밀기기
KOSPI / KOSDAQ	2535.93 / 714.46
시가총액(보통주)	130.9십억원
발행주식수(보통주)	17.5백만주
52주 최고가 ('24/06/25)	14,420원
최저가 ('24/08/23)	5,150원
평균거래대금(60일)	34,512백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	0.6%

주요주주
정지성 외 3 인 24.9%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-	-	-
상대수익률 (%p)	-	-	-

	2021	2022	2023	2024E
매출액	1.2	2.3	4.1	6.2
증감률	N/A	92.4	75.6	50.4
영업이익	-7.0	-9.6	-8.3	-6.6
증감률	N/A	적지	적지	적지
영업이익률	-575.7	-411.2	-202.9	-107.0
(지배지분)순이익	-18.8	-20.3	6.0	-8.4
EPS	-3,226	-3,463	691	-510
증감률	N/A	적지	흑전	적전
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	N/A	N/A	11.5
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A
ROE	48.1	41.7	-31.3	-54.0
부채비율	-108.5	-128.0	30.0	63.7
순차입금	2.4	-5.7	-13.1	-5.6

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

에스오에스랩은 2016년 6월에 설립된 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging) 전문 기업. 주요 제품은 ML 3D LiDAR, GL 2D LiDAR로 로봇, 오토모티브, 인프라 산업에 진출. 2024년 상반기 기준 최대주주는 정지성 대표로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 25.17%이다. 부문별 매출은 오토모티브 9.7%, 로봇틱스 17.5%, 인프라 43.6%, 기타 29.2%로 구성

Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 Lv 증가에 따른 LiDAR 탑재량 증가
- 차량용 ML 3D LiDAR 양산 본격화

Downside Risk

- 자율주행 Lv3 차량 출시 지연
- 차량용 ML 3D LiDAR 양산 지연

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2023	2024E	2023	2024E	2023	2024E
스마트레이더 시스템	N/A	1,571	14.0	N/A	-33.7	0.5
퓨런티어	36.2	40.9	5.6	N/A	17.2	7.3
텔레칩스	8.1	N/A	2.0	0.9	30.1	-6.8

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2020	2021	2022	2023	2024E
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	N/A	N/A	N/A	11.5
PSR	N/A	N/A	N/A	N/A	20.1
ROE	N/A	48.1	41.7	-31.3	-54.0
ROIC	N/A	N/A	-309.8	-141.6	-95.7

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

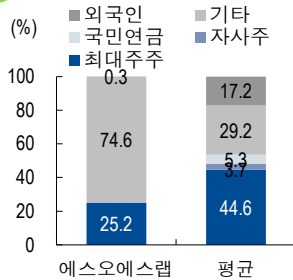
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.2	2.3	4.1
영업이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.0	-9.6	-8.3
영업이익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-575.7	-411.2	-202.9
세전이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-18.8	-20.3	6.0
순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-18.8	-20.3	6.0
지배지분순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-18.8	-20.3	6.0
EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.8	-9.1	-7.6
CAPEX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.4	1.4	0.7
Free Cash Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.5	-10.5	-9.5
EPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3,226	-3,463	691
BPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6,205	-8,605	1,285
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순차입금	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.4	-5.7	-13.1
ROE(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48.1	41.7	-31.3
ROIC(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-309.8	-141.6
배당성향(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
순차입금 비율(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.1	9.8	-65.9

자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

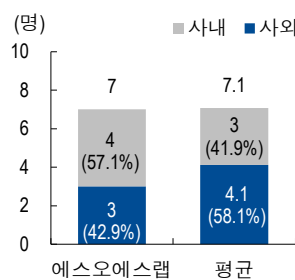
ESG Index & Event

G

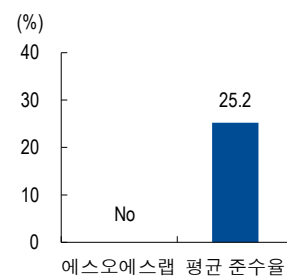
주주 구성



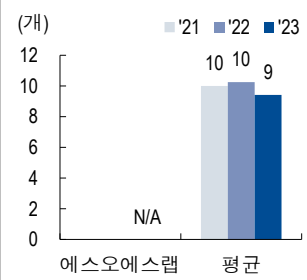
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



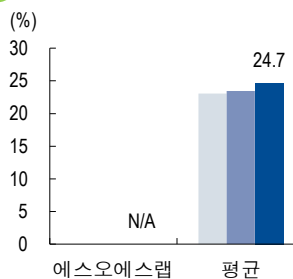
주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

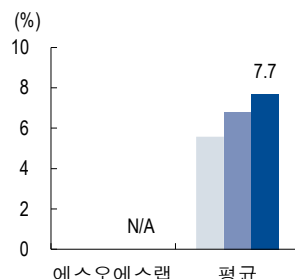
자료: 에스오에스랩, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

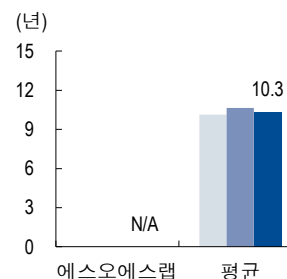
여성 임직원 비율



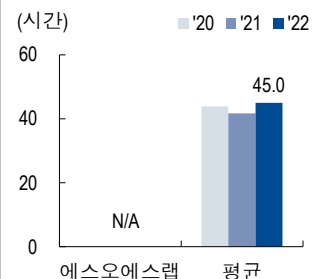
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

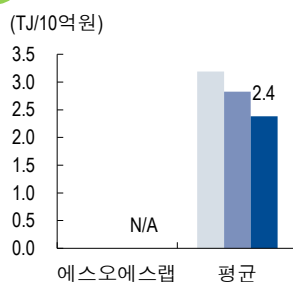


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

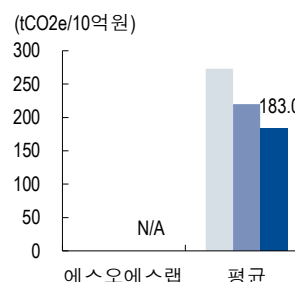
자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

E

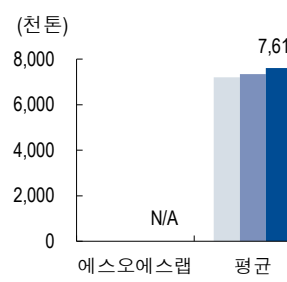
에너지 사용량



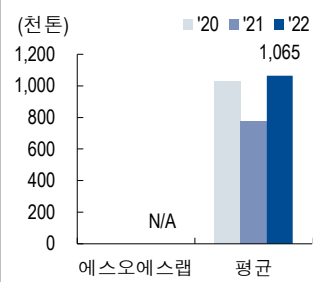
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	N/A	- N/A
S	N/A	- N/A
G	2023.10	- Pre IPO 투자유치(176억원)
	2024.06	- 코스닥 시장 상장

자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

차량용 카메라 탑재 증가 수혜

회사 개요

에스오에스랩은 2016년 6월에 설립된 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging) 전문 기업이다. 주요 제품은 ML 3D LiDAR, GL 2D LiDAR로 로봇, 오토모티브, 인프라 산업에 진출했다. 최대주주는 정지성 대표로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 25.17%이다. 2024년 상반기 기준 부문별 매출은 오토모티브 9.7%, 로봇틱스 17.5%, 인프라 43.6%, 기타 29.2%로 구성된다.

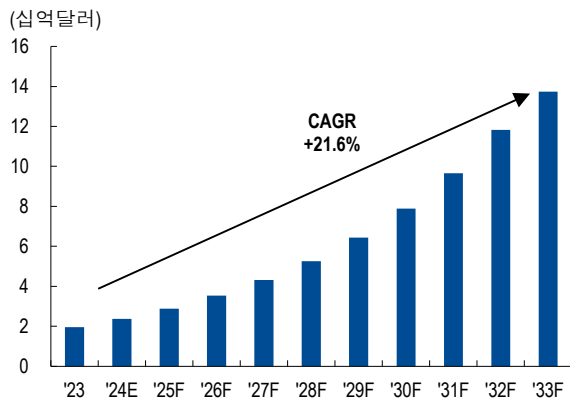
LiDAR는 레이저를 이용하여 객체의 거리 및 위치를 측정하는 기술로 송신부(Emitter), 수신부(Detector), 신호처리시스템 등으로 구성된다. 송신부에서 광원을 발사해 대상체에 반사되어 수신부로 돌아오는 시간을 계산해 거리를 산출한다. 이러한 과정을 거쳐 수정한 거리 데이터로 3D 공간 정보를 구성하는데, 이를 통해 특정 사물의 위치와 크기, 이동속도 및 경로 파악이 가능하다.

동사의 주력 제품은 ML 3D LiDAR와 GL 2D LiDAR이다. ML 3D LiDAR는 자율주행 구현을 위한 센서인데 카메라와 유사한 완전 고정형 구조로 소형화와 경량화가 가능해 다양한 위치에 설치할 수 있다. 또한 Two Chips & Two Lenses 구조로 기계식 구동부가 없기에 외부 충격이나 진동에 강해 내구성과 신뢰성이 높다. 동사는 독자적인 구조설계와 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser, 수직 공동형 표면 발광 레이저) 등 핵심 부품 내제화로 LiDAR의 단점인 높은 가격을 극복하고 원가경쟁력을 확보하였다.

동사는 2022년 차량 내 다양한 위치에 장착 가능한 LiDAR를 개발해 SL Corporation과 ML-X LiDAR가 탑재된 차량용 램프 제작 및 판매 계약을 체결하였다. 또한 글로벌 자동차 부품 Tier-1업체와 협력해 전면부 그릴 장착을 위한 LiDAR 개발에 착수하여 차량 그릴 내부에 장착 가능한 ML 3D LiDAR 개발을 완료하였다.

동사는 완성차용 LiDAR 공급이 본격화되는 2026년부터 이익 성장 구간에 진입할 것으로 예상된다. 또한 오토모티브 외에 LiDAR 적용 산업 분야 확대에 따른 로봇용 LiDAR 추가 수주 및 LiDAR 기반 안전/보안 솔루션 공급 확대가 기대된다.

그림1. 글로벌 LiDAR 시장 전망



자료: Precedence Research, NH투자증권 리서치본부

표1. OEM 자율주행차 센서 퓨전 현황

		카메라	레이다	LiDAR	총
자율주행 Lv3	바이두 (아폴로)	6	4	5	15
	구글 (웨이모)	8	6	4	18
자율주행 Lv4	바이두 (아폴로 RT6)	12	18	8	38
	현대차 (아이오닉5)	13	10	7	30
	GM (크루즈)	14	21	21	56

자료: IDTechEX, AutomotiveRadar, NH투자증권 리서치본부

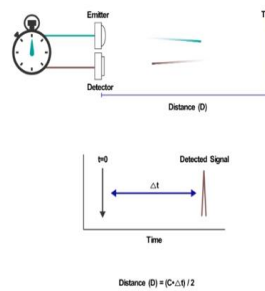
그림2. 글로벌 LiDAR 시장 Player



자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

그림3. LiDAR 작동 원리

Basic Principle



자료: Waymo, NH투자증권 리서치본부

그림4. 오토모티브향 레퍼런스 구축



자료: 에스오에스랩, NH투자증권 리서치본부

스마트레이더시스템 (424960.KQ)

차량용 4D 이미징 레이더 개발

차량에 적용되는 4D 이미징 레이더 개발. 자율주행 구현을 위한 센서퓨전이 주류를 이루며 보조 센서로써 레이더의 수요는 견조한 증가세 유지할 것. 내년도 실적 턴어라운드 전망

Analyst 강경근
02)2229-6487, kyeongkeun@nhqv.com

Jr. Analyst 황지현
02)768-7774, jh.whang@nhqv.com

※ESG Index/Event는 3페이지 참조

Not Rated

차량용 4D 이미징 레이더 개발

스마트레이더시스템은 차량에 적용되는 4D 이미징 레이더 'RETINA-4F'를 개발. 비균일 배열 안테나 설계부터 실시간 레이더 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘에 이르기까지 4D 이미징 레이더의 핵심 원천기술 확보. 기존 레이더와 다르게 높이 정보 인식이 가능하며 악천후에도 보행자, 차량, 이륜차 등의 객체 인식과 300M 거리에 있는 차량 감지

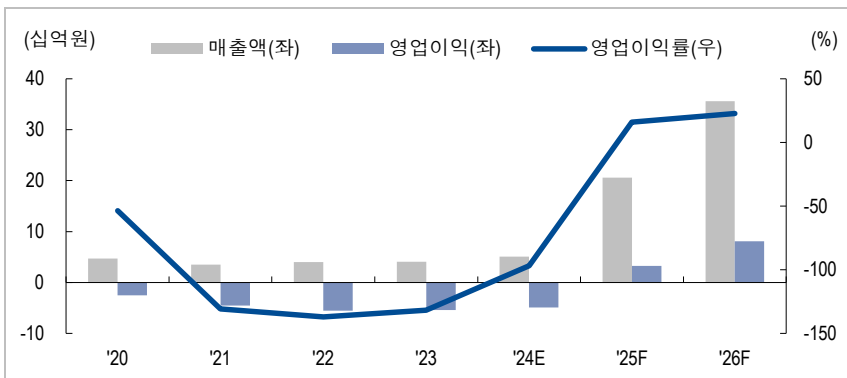
자율주행 구현을 위한 센서퓨전이 주류를 이루며 보조 센서로써 레이더의 수요는 견조한 증가세 유지할 것으로 예상. 레이더는 LiDAR의 1/5 가격으로 소형화가 가능해 양산 측면에서 유리

내년 실적 턴어라운드 전망

현대모비스, GM과 저전력 구현이 가능한 4D 이미징 레이더 센서(RETINA-6F) 개발 계약을 진행 중. 관련 매출의 본격적인 발생 시점은 2026년 이후부터 가능할 것으로 기대

올해 실적은 매출 51억원(+25.0% y-y), 영업적자 49억원(적지 y-y, 영업이익률 -96.8%)을 기록할 전망. 내년부터는 북미 스쿨버스용 레이더 공급 본격화(대당 5,000달러, 10,000대 규모), LG전자 가전용 레이더 공급 확대가 진행되며 실적 턴어라운드를 시현할 것으로 판단

실적 추이 및 전망



자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부 전망

현재가 (24/09/09) 7,110원

업종	의료, 정밀기기
KOSPI / KOSDAQ	2535.93 / 714.46
시가총액(보통주)	111.0십억원
발행주식수(보통주)	15.6백만주
52주 최고가 ('23/09/11)	24,600원
최저가 ('24/08/05)	6,050원
평균거래대금(60일)	1,114백만원
배당수익률 (2024E)	0.00%
외국인지분율	2.4%

주요주주	
김용환 외 11 인	17.8%
김동홍 외 2 인	11.8%

주가상승률	3개월	6개월	12개월
절대수익률 (%)	-36.2	-41.3	-68.6
상대수익률 (%p)	-22.7	-28.2	-59.8

	2023	2024E	2025F	2026F
매출액	4.1	5.1	20.6	35.6
증감률	1.3	25.0	304.0	73.0
영업이익	-5.4	-4.9	3.3	8.1
증감률	적지	적지	흑전	147.2
영업이익률	-131.8	-96.8	16.0	22.8
(지배지분)순이익	-5.1	-4.5	3.4	7.9
EPS	-378	-287	216	506
증감률	적지	적지	흑전	134.2
PER	N/A	N/A	32.9	14.0
PBR	14.0	3.2	2.9	2.4
EV/EBITDA	N/A	N/A	26.7	10.5
ROE	-33.7	-15.9	9.4	19.0
부채비율	20.4	29.3	31.0	29.4
순차입금	-16.5	-12.0	-15.9	-24.2

단위: 십억원, %, 원, 배
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

Summary

스마트레이더시스템은 2017년 10월 설립된 4D 이미징 레이더 개발 제조 기업. 2024년 상반기 기준 부문별 매출 비중은 자율주행 11.4%, 특수장비차 13.5%, 드론 14.0%, 헬스케어 10.8%, 산업 22.1%, 스마트시티 28.2%로 구성되며 내수 및 수출 비중은 각각 52.6%, 47.4%. 최대주주 김용환 대표로 최대주주 및 특수관계인 지분율은 12.7%

Share price drivers/Earnings Momentum

- 자율주행 Lv3 차량 출시 확대
- 차량용 4D 레이더 양산 본격화
- 드론 및 가전용 레이더 공급 개시

Downside Risk

- 자율주행 Lv3 차량 출시 지연
- 차량용 4D 레이더 개발 완료 지연

Cross valuations

(단위: 배, %)

Company	PER		PBR		ROE	
	2024E	2025F	2024E	2025F	2024E	2025F
넥스트칩	N/A	41.7	N/A	N/A	-80.4	0.0
퓨런티어	40.9	19.1	N/A	N/A	7.3	N/A
Arbe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aptiv	11.0	8.8	1.8	1.5	15.3	17.2

자료: FnGuide, Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

Historical valuations

(단위: 배, %)

Valuations	2022	2023	2024E	2025F	2026F
PER	N/A	N/A	N/A	32.9	14.0
PBR	N/A	14.0	3.2	2.9	2.4
PSR	N/A	66.1	21.7	5.4	3.1
ROE	866.5	-33.7	-15.9	9.4	19.0
ROIC	-127.5	-100.9	-88.9	51.9	123.6

자료: NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

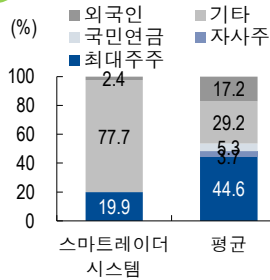
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.7	3.5	4.0	4.1
영업이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.5	-4.6	-5.5	-5.4
영업이익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-53.6	-130.7	-137.0	-131.8
세전이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.3	-5.2	-7.7	-5.1
순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.3	-5.2	-7.7	-5.1
자배지분순이익	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.3	-5.2	-7.7	-5.1
EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.0	-4.0	-4.9	-4.8
CAPEX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3	0.3	0.5	0.2
Free Cash Flow	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.2	-3.6	-6.7	-4.9
EPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,006	-823	-1,076	-378
BPS(원)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-571	-879	695	1,426
DPS(원)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순차입금	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.7	-9.5	-3.7	-16.5
ROE(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102.1	62.8	866.5	-33.7
ROIC(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-123.9	-127.5	-100.9
배당성향(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
순차입금 비율(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	156.7	91.1	-43.1	-76.4

자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

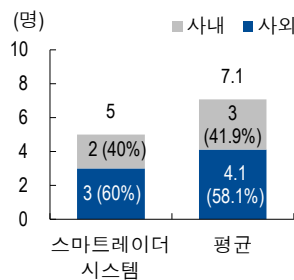
ESG Index & Event

G

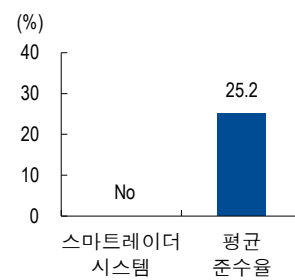
주주 구성



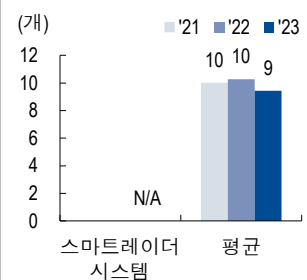
이사회 구성



이사회 의장과 대표이사 분리 여부



기업지배구조 핵심지표 준수



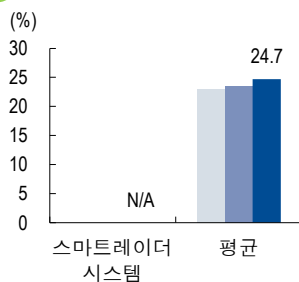
주1: 평균은 2024년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 214개사 대상

주2: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황

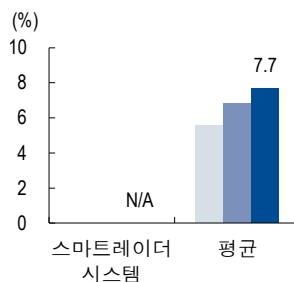
자료: 스마트레이더시스템, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

S

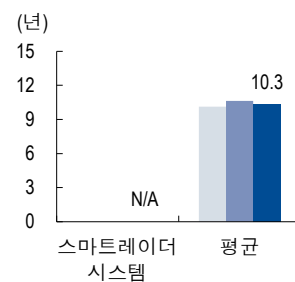
여성 임직원 비율



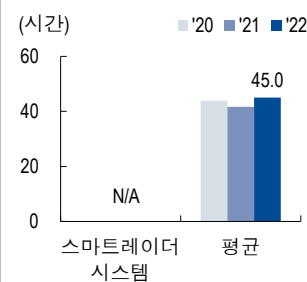
계약직 비율



근속연수



인당 교육시간

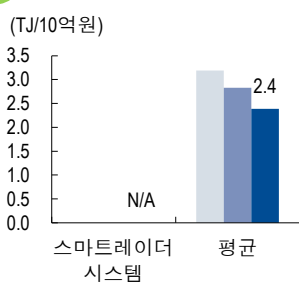


주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

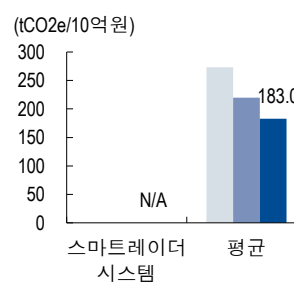
자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

E

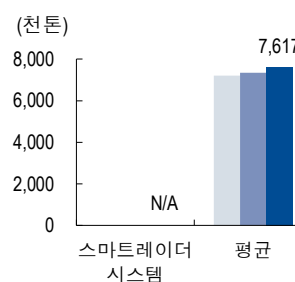
에너지 사용량



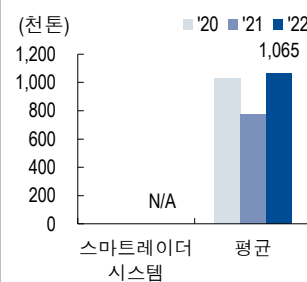
온실가스 배출량



용수 재활용량



폐기물 재활용량



주: 평균은 2023년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 208개사 중 지속가능경영보고서 공시한 124개사 대상

자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

ESG Event

E	-	- N/A
S	2020.12	- 기술혁신분야 유공자 표창(국무총리)
	2023.12	- ICT 산업발전(디지털혁신) 표창장(과학기술정보통신부 장관)
G	2021.09	- Series B+ 투자 유치(만도+대신증권)
	2023.08	- 코스닥 시장 상장

자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

4D 이미징 레이더 개발 및 제조

4D 이미징 레이더 개발

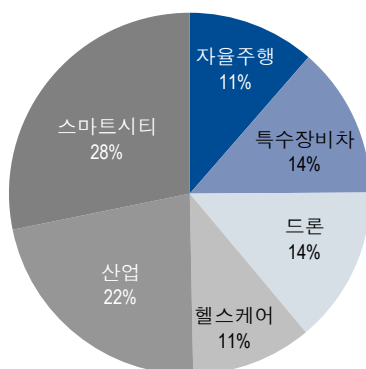
스마트레이더시스템은 차량에 적용되는 4D 이미징 레이더 'RETINA-4F'를 개발하였다. 기존 레이더의 경우 높이 정보 확인이 불가능한 반면 동사의 제품은 높이를 인식하며 악천후에도 보행자, 차량, 이륜차 등의 객체 인식과 300M 거리에 있는 차량 감지가 가능하다. 국내외 경쟁사로는 Arbe(이스라엘), Continental(독일), Aptiv(미국), 비트센싱(국내, 비상장) 등이 존재하는데 동사의 제품은 수평/수직 각도해상도, 최대 감지 거리, 반응 시간 등의 성능 면에서 글로벌 기술 경쟁력을 확보하였다.

자율주행 구현에 필요한 기술은 인지, 판단, 제어, 네트워크 등으로 구분된다. 동사의 4D 이미징 레이더는 인지 영역에 해당되는 제품이다. 인지는 차량에 탑재된 카메라, 레이더, LiDAR 등의 센서를 통해 이뤄지는데 완성차 업체들은 카메라, 레이더, LiDAR를 선택적으로 조합하여 인지 기술을 구현하며 이를 센서퓨전(Sensor Fusion)이라고 한다. 복수의 센서를 활용해 주변 환경을 정확하고 믿을 수 있는 지도로 구현하는 개념이다. 카메라로 색 정보를 확보하고 매핑과 물체 속도는 LiDAR와 레이더를 통해 확보하는 등 상호보완 가능한 센서들을 통해 수집된 정보를 종합 분석한다.

보조 센서로써 레이더의 수요 또한 견조한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 레이더는 LiDAR의 1/5 가격으로 소형화가 가능하여 양산에 유리하다. 주요 완성차 업체의 사례를 보면 바이두는 카메라 6개, 레이더 4개, LiDAR 5개, 웨이모는 카메라 8개, 레이더 6개, LiDAR 4개를 활용하여 자율주행 Lv3에 대응하고 있다.

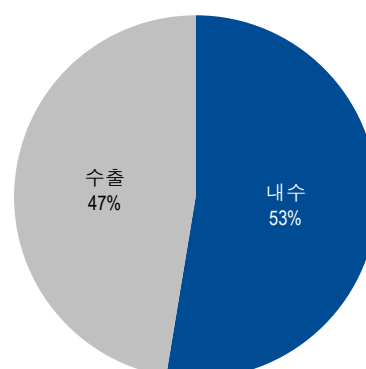
동사는 현대모비스, GM과 저전력 구현이 가능한 4D 이미징 레이더 센서(RETINA-6F) 개발 계약을 진행 중이다. 관련 매출의 본격적인 발생 시점은 2026년일 것으로 기대된다. 올해 실적은 매출 51억원(+25.0% y-y), 영업적자 49억원(적자 y-y, 영업이익률 -96.8%)을 기록할 전망이다. 내년부터는 북미 스쿨버스용 레이더 공급 본격화, LG전자 가전용 레이더 공급 확대가 진행되며 실적 턴어라운드를 시험할 것으로 판단한다.

그림1. 사업 부문별 매출 비중(2024년 상반기 기준)



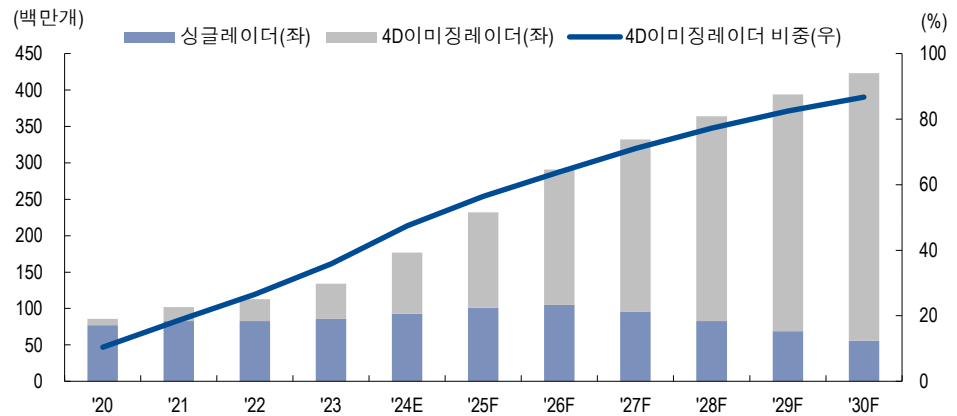
자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

그림2. 내수 및 수출 비중(2024년 상반기 기준)



자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

그림3. 레이더 시장 추이



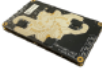
자료: IDTechEX, AutomotiveRadar, NH투자증권 리서치본부

표1. 주요 경쟁사 기술 비교

항목		스마트레이더시스템	A사 (이스라엘)	A사 (미국)	C사 (독일)	Z사 (독일)
제품						
레이더칩	자체칩		○			
	상용칩	○		○	○	○
안테나 설계	균일 배열		○ (2,304ch)			
	비균일 배열	○ (288ch)		○ (192ch)	○ (192ch)	○ (192ch)
신호처리 소프트웨어	레이더 신호처리	○	○	○	○	○
	인공지능 AI 신호처리	○	○			
최대 감지거리		300m	300m	300m	300m	350m
각도 해상도 (수평/수직)		1°/2°	1°/2°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
FOV (수평/수직)		±50°/±15°	±50°/±15°	확인불가	±60°/±20°	확인불가

자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

표2. 스마트레이더시스템 제품 라인업

제품			사업화 정도	특장점	사업화 시기 (예정)	진행 상황
모빌리티		차량용 (RETINA-4FN)	개발 완료	- 높은 가격경쟁력 - 3가지 거리모드 제공 - 저전력/높은 정확도 - 클래시피케이션 위한 AI 탑재	2024	- GM 차세대 자율형 자동차용 레이더 개발 계약 수주 - 현대모비스 자율형 자동차용 레이더 개발 계약 수주
		드론용 (RETINA-4AM)	상용화	- 무인 드론용 데이터 수집기능 - 침입 드론 감지 및 좌표 제공 - 비행 중 전선 인식	2021	- Anduril(드론용) 고유 제품 양산
		특장차용 (IRIS-03A)	상용화	- 최대 360°/50피트 범위 커버 - 실시간 감지 - IP69 등급 내구성 제공 - 기술표준과 호환 및 독립 운영 가능 - 모든 유형의 차량 쉽게 연결	2021	- 3rd Eye(쓰레기차 후방감지용) 제품 양산 - 현대엠시스템즈(특수차량용) 제품 양산
비모빌리티		헬스케어용 (RETINA-4SN)	상용화	- 즉각적 낙상 감지 - 정확한 낙상 예방 - 넓은 범위 커버 - 프라이버시 보호 - 설치 용이	2022	- 국내 대형병원 제품 Test 진행 중
		산업용 (SE68-51)	상용화	- 유즈케이스별 정확한 감지 - 1개의 게이트웨이로 최대 32개 레이더 제어	2022	- 서울교통공사 지하철 8&9호선 화장실 납품 완료(5호선 설치 중) - NoTraffic(C-TIS용) 고유 제품 양산 - Lasso(레벨미터용) 고유 제품 양산 - LG전자 에너지 절전형 가전 제품 양산 위한 개발 중

자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

표3. 센서별 인식 비교

	색상 인식	거리 측정	속도 측정	높이 측정	수평 해상도	악천후 대응	가격
4D 이미징 레이더	미지원	우수	우수	우수	우수	우수	150~ 200
기존 레이더	미지원	우수	우수	미지원	보통	우수	100
LiDAR	미지원	우수	취약	우수	우수	취약	500~ 750
카메라	우수	취약	취약	보통	보통	취약	100

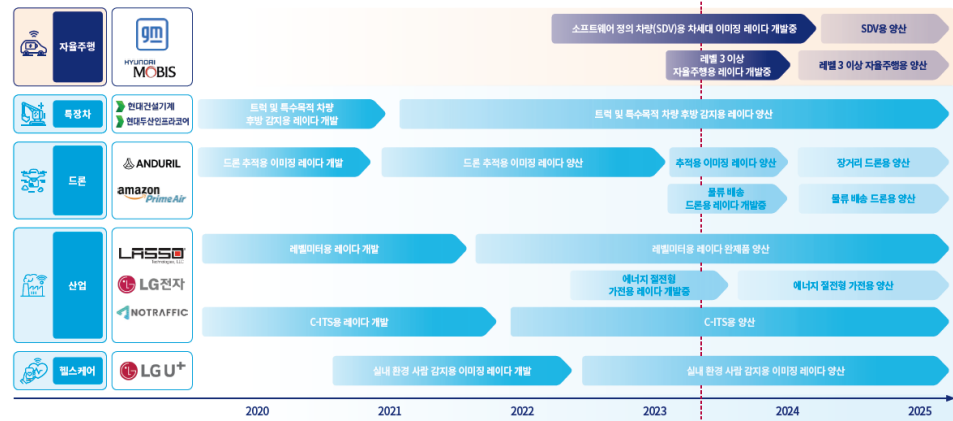
자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

표4. OEM 자율주행차 센서 퓨전 현황

		카메라	레이더	LiDAR	총
자율주행 Lv.3	바이두 (아폴로)	6	4	5	15
	구글 (웨이모)	8	6	4	18
자율주행 Lv.4	바이두 (아폴로 RT6)	12	18	8	38
	현대차 (아이오닉5)	13	10	7	30
	GM (크루즈)	14	21	21	56

자료: IDTechEX, AutomotiveRadar, NH투자증권 리서치본부

그림4. 제품군별 주요 고객사 사업화 현황



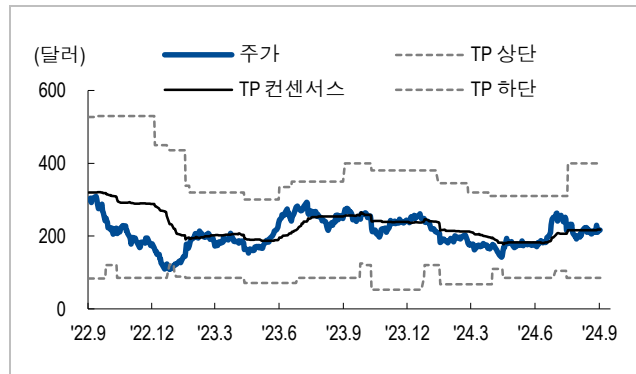
자료: 스마트레이더시스템, NH투자증권 리서치본부

투자 의견 및 목표주가 변경내역

투자 의견			목표주가	과리율
Buy	24	현재가	216.3달러	-
Hold	22	High	400.0달러	+85.0%
Sell	12	Average	217.6달러	+0.6%
		Low	85.0달러	-60.7%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
 자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

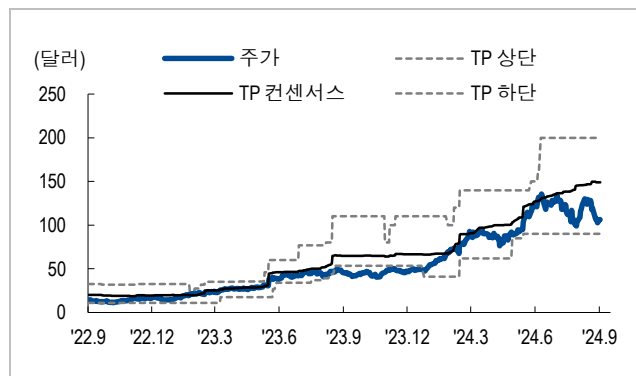
Tesla (TSLA.US)



투자 의견			목표주가	과리율
Buy	58	현재가	106.5달러	-
Hold	4	High	200.0달러	+87.8%
Sell	0	Average	149.1달러	+40.1%
		Low	90.0달러	-15.5%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
 자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

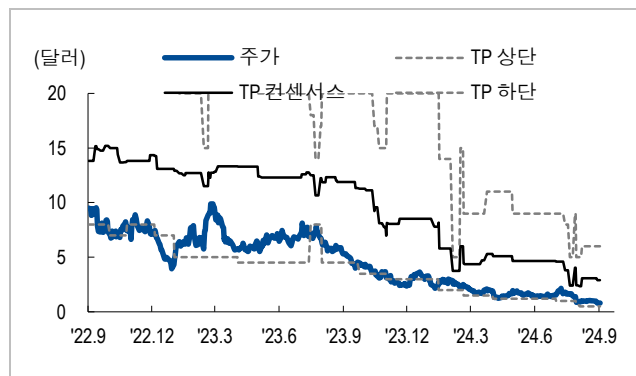
엔비디아 (NVDA.US)



투자 의견			목표주가	과리율
Buy	6	현재가	0.8달러	-
Hold	3	High	6.0달러	+634.0%
Sell	2	Average	2.9달러	+253.1%
		Low	0.5달러	-38.8%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
 자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Luminar Tech (LAZR.US)

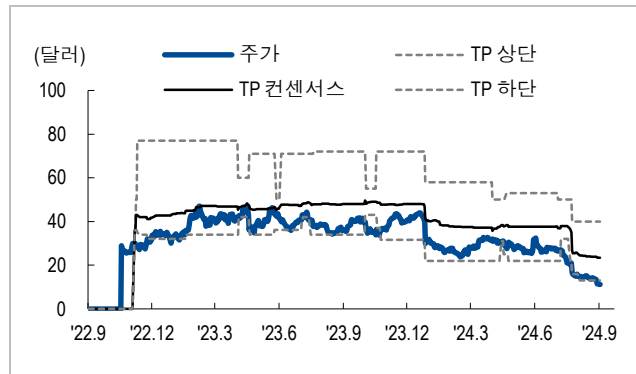


투자의견 및 목표주가 변경내역

투자의견			목표주가	과리율
Buy	17	현재가	11.2달러	-
Hold	10	High	40.0달러	+258.7%
Sell	2	Average	23.5달러	+110.5%
		Low	13.0달러	+16.6%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

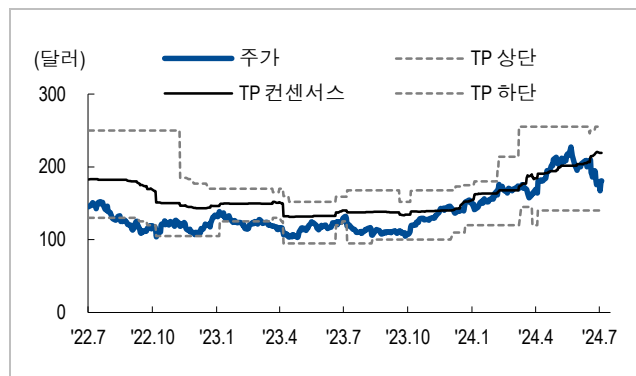
Mobileye Global (MBLY.US)



투자의견			목표주가	과리율
Buy	25	현재가	160.8달러	-
Hold	13	High	255.0달러	+58.6%
Sell	1	Average	219.1달러	+36.3%
		Low	170.0달러	+5.7%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

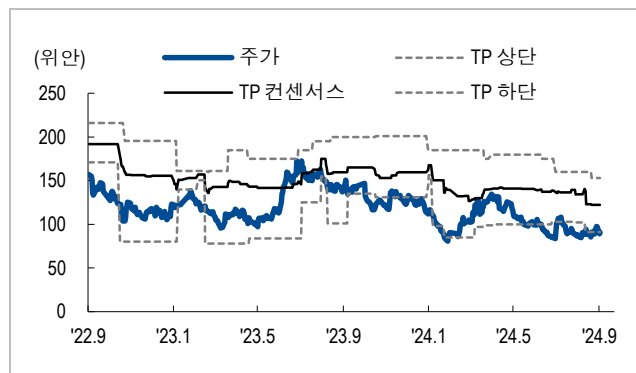
퀄컴 (QCOM.US)



투자의견			목표주가	과리율
Buy	15	현재가	89.3위안	-
Hold	3	High	153.0위안	+71.4%
Sell	1	Average	122.3위안	+37.0%
		Low	91.0위안	+1.9%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

덕세서위 (002920.CN)

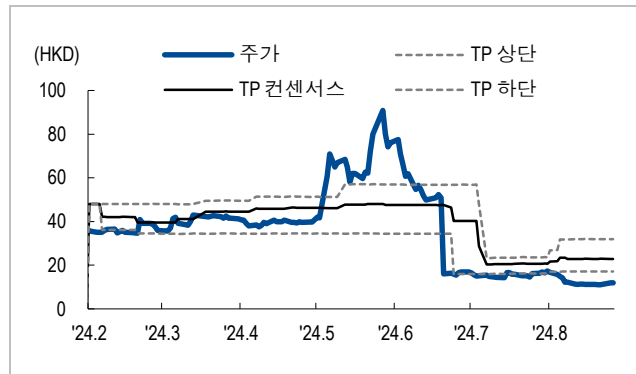


투자의견 및 목표주가 변경내역

투자의견			목표주가	과리율
Buy	6	현재가	11.9 HKD	-
Hold	1	High	31.9HKD	+168.7%
Sell	0	Average	22.9HKD	+92.7%
		Low	17.1HKD	+44.2%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
 자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

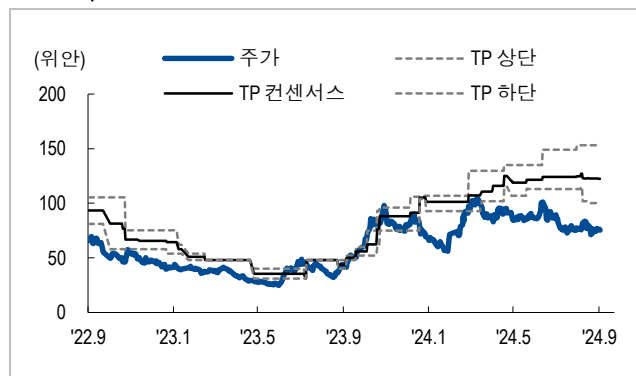
Robosense Techno (2498.HK)



투자의견			목표주가	과리율
Buy	10	현재가	76.2위안	-
Hold	0	High	153.0위안	+100.8%
Sell	0	Average	122.4위안	+60.7%
		Low	100.0위안	+31.3%

주: 목표주가(컨센서스)는 최근 75일 이내에 발표된 글로벌 증권사들의 목표주가 평균
 자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

Seres Grp (601127.CN)



종목 투자등급(Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지

1. 투자등급(Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라

- Buy: 15% 초과
- Hold: -15% ~ 15%
- Sell: -15% 미만

2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2024년 6월 30일 기준)

- 투자의견 분포

Buy	Hold	Sell
85.9%	14.1%	0%

- 당사의 개별 기업에 대한 투자의견 분포는 매 분기말 기준으로 공표하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 공식 Coverage 기업의 자료가 아니며, 정보제공을 목적으로 투자자에게 제공하는 참고자료입니다. 따라서 당사의 공식 투자의견, 목표주가는 제시하지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.